

LINEAMIENTOS NACIONALES

ESTRATEGIA NACIONAL • INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Lineamientos para una Política Nacional de Inteligencia Artificial en México

Desarrollo derivado, adopción institucional, gobernanza, alfabetización y agenda jurídica

ALEJANDRO REYNOSO

Desarrollo • Productividad • Gobernanza tecnológica

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
MÉXICO



- ◉ DESARROLLO
- ◉ ADOPCIÓN
- ◉ GOBERNANZA

CAPACIDADES PARA UNA ECONOMÍA
MEXICANA MÁS PRODUCTIVA

Contenido

Introducción	1
1 La Revolución de la Inteligencia Artificial y la Posición Estratégica de México	6
1.1 La inteligencia artificial como transformación estructural	7
1.2 Una revolución global desigual	8
1.3 México como país de desarrollo derivado y adopción avanzada	9
1.4 El verdadero centro: adopción y capital humano	10
1.5 Gobernanza: productividad con control de riesgos	12
1.6 Alfabetización universal en inteligencia artificial	13
1.7 Medición y seguimiento nacional	14
1.8 Agenda jurídica y programática	15
1.9 Hacia una visión mexicana de inteligencia artificial	17
2 Modelos Originarios de Inteligencia Artificial	19
2.1 Introducción	20
2.2 Definición de modelos originarios	21
2.3 Características fundamentales de los modelos originarios	22
2.3.1 Escala masiva de parámetros	22
2.3.2 Entrenamiento sobre grandes volúmenes de datos	25
2.3.3 Infraestructura computacional masiva	27
2.3.4 Consumo masivo de energía	29
2.3.5 Capacidad generalista	31
2.4 La aparición de capacidades emergentes	33
2.5 Modelos originarios como infraestructura estratégica	34
2.6 La concentración geopolítica de los modelos originarios	35
2.7 Implicaciones para países de desarrollo derivado	37
2.8 Modelos originarios y soberanía tecnológica	38
2.9 Conclusión	39
3 Modelos Derivados de Inteligencia Artificial	41
3.1 Introducción	42
3.2 Definición de modelos derivados	43

3.3	Relación entre modelos originarios y modelos derivados	44
3.4	Mecanismos de construcción de modelos derivados	46
3.4.1	Integración contextual	46
3.4.2	Fine-tuning	48
3.4.3	Entrenamiento de modelos pequeños especializados	50
3.5	Infraestructura necesaria para modelos derivados	52
3.6	Modelos híbridos	53
3.7	Riesgos específicos de los modelos derivados	54
3.7.1	Leakage de información	54
3.7.2	Dependencia tecnológica	57
3.7.3	Riesgo organizacional	59
3.8	La gobernanza de modelos derivados	61
3.9	Modelos derivados como oportunidad estratégica para México	62
3.10	Capital humano y modelos derivados	63
3.11	Conclusión	64
4	Adopción, Gobernanza y Alfabetización en Inteligencia Artificial	67
4.1	Introducción	68
4.2	La adopción como problema organizacional	69
4.3	La inteligencia artificial como sistema híbrido	70
4.4	La gobernanza como núcleo estratégico	71
4.5	Los dos niveles de gobernanza	72
4.5.1	Gobernanza organizacional	72
4.5.2	Gobernanza pública y sistémica	75
4.6	La necesidad de una política nacional de adopción	77
4.7	La alfabetización como infraestructura nacional	78
4.8	Los cinco niveles de alfabetización	79
4.8.1	Primer nivel: chats y asistentes inteligentes	79
4.8.2	Segundo nivel: modelos razonadores	81
4.8.3	Tercer nivel: sistemas agénticos	83
4.8.4	Cuarto nivel: artefactos productivos	86
4.8.5	Quinto nivel: organizaciones híbridas	88
4.9	La ética y la responsabilidad	90
4.10	La adopción como política de productividad	91
4.11	El papel del Estado	92
4.12	La importancia de las universidades	93
4.13	Conclusión	94

5 Gobernanza de la Inteligencia Artificial: Productividad, Riesgo y Administración Sistémica 97

5.1	Introducción	98
5.2	La inteligencia artificial como relación entre productividad y riesgo	99
5.3	La naturaleza organizacional del riesgo	100
5.4	Los dos niveles de gobernanza	101
5.5	Gobernanza organizacional interna	102
5.6	Administración de riesgos internos	103
5.7	La supervisión humana	104
5.8	La inteligencia artificial como sistema híbrido	105
5.9	Gobernanza pública y riesgo sistémico	106
5.10	Sectores asociados con riesgo sistémico	107
5.11	La necesidad de supervisión sectorial	109
5.12	La coordinación interinstitucional	110
5.13	La gobernanza no debe convertirse en sobrerregulación	111
5.14	La importancia de la trazabilidad	112
5.15	La protección de datos	113
5.16	La ciberseguridad y la inteligencia artificial	114
5.17	La inteligencia artificial como infraestructura estratégica	115
5.18	El papel del capital humano	116
5.19	La gobernanza como ventaja competitiva	117
5.20	Conclusión	119

6 Alfabetización Nacional en Inteligencia Artificial 121

6.1	Introducción	122
6.2	La alfabetización como política de Estado	123
6.3	La inteligencia artificial como nueva infraestructura cognitiva	124
6.4	La alfabetización no es solamente uso de herramientas	125
6.5	Los cinco niveles de alfabetización	126
6.6	Primer nivel: interacción básica con inteligencia artificial	127
6.7	Segundo nivel: razonamiento y análisis	128
6.8	Tercer nivel: sistemas agénticos	129
6.9	Cuarto nivel: producción de artefactos de inteligencia artificial	131
6.10	Quinto nivel: administración de organizaciones híbridas	132
6.11	La alfabetización como reducción de desigualdad	133
6.12	La educación básica	134
6.13	Educación media superior y superior	135

6.14	Capacitación laboral y reconversión profesional	136
6.15	La alfabetización ética	137
6.16	La alfabetización y la soberanía nacional	138
6.17	El papel de las universidades	140
6.18	El papel del Estado	141
6.19	La medición de alfabetización	142
6.20	La alfabetización como ventaja competitiva	143
6.21	Conclusión	144
7	Arquitectura Nacional de Inteligencia Artificial para México	146
7.1	Introducción	147
7.2	Los tres grandes pilares estratégicos	148
7.3	Primer pilar: desarrollo derivado	149
7.4	Sectores estratégicos para desarrollo derivado	150
7.5	Universidades y centros de investigación	151
7.6	Desarrollo derivado y soberanía tecnológica	152
7.7	Segundo pilar: adopción institucional	154
7.8	México como economía de adopción avanzada	155
7.9	La importancia de las PYMES	156
7.10	La gobernanza organizacional	157
7.11	La gobernanza pública y el riesgo sistémico	158
7.12	La necesidad de una entidad coordinadora	159
7.13	Tercer pilar: alfabetización nacional	160
7.14	La alfabetización como política universal	162
7.15	Los cinco niveles de alfabetización	163
7.16	La inteligencia artificial como derecho de nueva generación	164
7.17	La importancia de la medición	165
7.18	El papel del INEGI	166
7.19	La relación entre productividad y empleo	167
7.20	El papel del sector privado	168
7.21	La cooperación internacional	169
7.22	Conclusión	171
8	Medición, Estadística y Evaluación Nacional de la Inteligencia Artificial	173
8.1	Introducción	174
8.2	La inteligencia artificial como fenómeno medible	175

8.3	La importancia de medir	176
8.4	El papel estratégico del INEGI	177
8.5	La Encuesta Nacional de Inteligencia Artificial	178
8.6	Variables de medición empresarial	179
8.7	La medición de productividad	180
8.8	La inteligencia artificial aumentadora de valor humano	182
8.9	Medición de alfabetización nacional	183
8.10	La medición educativa	184
8.11	La medición del desarrollo derivado	185
8.12	La importancia de los indicadores regionales	186
8.13	La medición del riesgo	187
8.14	El Índice Nacional de Inteligencia Artificial	188
8.15	La comparación internacional	190
8.16	La importancia de la continuidad estadística	191
8.17	La transparencia pública	192
8.18	La inteligencia artificial como política basada en evidencia	193
8.19	La relación entre medición y gobernanza	194
8.20	El papel de las universidades	195
8.21	La medición como infraestructura de soberanía	196
8.22	Conclusión	198

9 Reforma Constitucional y Principios Jurídicos Fundamentales para la Inteligencia Artificial en México 200

9.1	Introducción	201
9.2	La inteligencia artificial como fenómeno constitucional	202
9.3	El derecho de acceso a inteligencia artificial	203
9.4	Relación con el derecho a la educación	204
9.5	La inteligencia artificial y el trabajo	205
9.6	Relación con el Artículo 123	207
9.7	La inteligencia artificial y la libre competencia	208
9.8	La inteligencia artificial como infraestructura estratégica	209
9.9	La inteligencia artificial y la soberanía nacional	210
9.10	La inteligencia artificial y la seguridad nacional	211
9.11	La inteligencia artificial y la infraestructura crítica	212
9.12	La gobernanza constitucional del riesgo sistémico	214
9.13	La importancia de evitar sobrerregulación	215

9.14	La inteligencia artificial y la libertad individual	216
9.15	La inteligencia artificial y el interés público	217
9.16	La arquitectura constitucional propuesta	218
9.17	La relación entre constitución y política pública	219
9.18	La inteligencia artificial como proyecto nacional	220
9.19	Conclusión	222
10	Inteligencia Artificial, Libertad de Expresión y Propiedad Intelectual	224
10.1	Introducción	225
10.2	La inteligencia artificial como herramienta creativa	226
10.3	La continuidad de la responsabilidad humana	227
10.4	La libertad de expresión en la era de inteligencia artificial	228
10.5	La importancia de evitar censura tecnológica	229
10.6	La transparencia en el uso de inteligencia artificial	230
10.7	La auditabilidad	232
10.8	La inteligencia artificial y los derechos de autor	233
10.9	La autoría humana asistida	234
10.10	La importancia del criterio humano	235
10.11	La protección de obras humanas	236
10.12	La necesidad de equilibrio	237
10.13	La inteligencia artificial y el periodismo	238
10.14	La inteligencia artificial y la academia	240
10.15	La inteligencia artificial y el arte	241
10.16	La propiedad intelectual como infraestructura económica	242
10.17	La importancia de evitar criminalización excesiva	243
10.18	La gobernanza organizacional	244
10.19	La cooperación internacional	245
10.20	Conclusión	247
11	Agenda Legislativa y Programática para la Inteligencia Artificial en México	249
11.1	Introducción	250
11.2	La lógica de la agenda legislativa	251
11.3	Primer eje legislativo: acceso universal	252
11.4	Segundo eje legislativo: trabajo y productividad	253
11.5	Tercer eje legislativo: competencia económica	254
11.6	Cuarto eje legislativo: riesgo sistémico	256

11.7	Quinto eje legislativo: soberanía tecnológica	257
11.8	La actualización de leyes secundarias	258
11.9	La lógica de la agenda programática.	259
11.10	Primer eje programático: alfabetización nacional.	260
11.11	Asistencia técnica empresarial	261
11.12	La importancia de las PYMES.	263
11.13	Tercer eje programático: universidades e investigación derivada	264
11.14	Cuarto eje programático: gobierno digital inteligente.	265
11.15	Quinto eje programático: gobernanza y riesgo sistémico.	266
11.16	Sexto eje programático: infraestructura tecnológica.	267
11.17	Séptimo eje programático: medición y evaluación	268
11.18	La coordinación institucional	270
11.19	El papel de la banca de desarrollo	271
11.20	La cooperación internacional	272
11.21	La inteligencia artificial como política de productividad nacional	273
11.22	La importancia del capital humano	274
11.23	Conclusión	275

12 Actualización del Plan Nacional de Desarrollo para la Inteligencia Artificial. 277

12.1	Introducción	278
12.2	Eje transversal de inteligencia artificial.	279
12.3	Objetivos programáticos	280
12.4	Acciones específicas.	281
12.4.1	Acción 1: Programa Nacional de Adopción Productiva de Inteligencia Artificial.	281
12.4.2	Acción 2: Centros regionales de asistencia técnica.	283
12.4.3	Acción 3: Ventanilla única para PYMES	285
12.4.4	Acción 4: Diagnóstico nacional de madurez en inteligencia artificial	287
12.4.5	Acción 5: Financiamiento mediante banca de desarrollo	290
12.4.6	Acción 6: Subsidios focalizados para PYMES	292
12.4.7	Acción 7: Programas sectoriales de inteligencia artificial.	294
12.4.8	Acción 8: Programa de adopción para grandes empresas	296
12.4.9	Acción 9: Guías nacionales de gobernanza de inteligencia artificial.	298
12.4.10	Acción 10: Marco de administración de riesgo interno	300
12.4.11	Acción 11: Programa para empresas públicas y paraestatales	302
12.4.12	Acción 12: Compras públicas responsables.	304
12.4.13	Acción 13: Laboratorios universitarios de modelos derivados.	306

12.4.14	Acción 14: Financiamiento a investigación aplicada	309
12.4.15	Acción 15: Redes universidad-empresa	311
12.4.16	Acción 16: Currículo nacional básico de inteligencia artificial	313
12.4.17	Acción 17: Capacitación docente	315
12.4.18	Acción 18: Certificaciones nacionales	317
12.4.19	Acción 19: Cursos gratuitos masivos	319
12.4.20	Acción 20: Reconversión laboral	321
12.4.21	Acción 21: Lineamientos de inteligencia artificial aumentadora de valor	323
12.4.22	Acción 22: Encuesta Nacional Anual de Inteligencia Artificial	325
12.4.23	Acción 23: Indicador Nacional de Avance en Inteligencia Artificial	328
12.4.24	Acción 24: Informe anual sobre productividad, empleo e inteligencia artificial	330
12.4.25	Acción 25: Observatorio nacional público-privado-social	332
12.5	Principio rector: inteligencia artificial aumentadora de valor humano	334
12.6	Conclusión	335
	Conclusión General	337
A	Mapa Nacional de Riesgos Asociados con Inteligencia Artificial	340
A.1	Introducción	341
A.2	La relación entre productividad y riesgo	342
A.3	Clasificación general de riesgos	343
A.4	Riesgos internos organizacionales	344
A.5	Fuga de información	345
A.6	Dependencia tecnológica	346
A.7	Pérdida de trazabilidad	347
A.8	Riesgos de privacidad y datos	349
A.9	Manipulación informativa	350
A.10	Riesgos laborales	351
A.11	Riesgos sistémicos	352
A.12	Sector financiero	353
A.13	Infraestructura crítica	354
A.14	Seguridad nacional	355
A.15	Riesgos geopolíticos	357
A.16	Riesgos culturales y sociales	358
A.17	Conclusión	359

B	Indicadores Nacionales de Medición para Inteligencia Artificial	361
B.1	Introducción	362
B.2	Principios generales	363
B.3	Indicadores de adopción empresarial	364
B.3.1	Tasa de adopción de inteligencia artificial empresarial	364
B.3.2	Adopción por tamaño	366
B.3.3	Adopción sectorial	368
B.4	Indicadores de productividad	370
B.4.1	Incremento de productividad asociado con inteligencia artificial	370
B.4.2	Reducción de tiempos operativos	372
B.4.3	Automatización documental	374
B.5	Indicadores laborales	376
B.5.1	Reconversión laboral	377
B.5.2	Capacitación en inteligencia artificial	379
B.5.3	Impacto laboral neto	381
B.6	Indicadores educativos	383
B.6.1	Cobertura educativa	383
B.6.2	Capacitación docente	385
B.6.3	Acceso universal	387
B.7	Indicadores de gobernanza	389
B.7.1	Gobernanza organizacional	389
B.7.2	Protección de datos	391
B.7.3	Auditabilidad	393
B.8	Indicadores de riesgo sistémico	395
B.8.1	Infraestructura crítica supervisada	395
B.8.2	Incidentes sistémicos	397
B.8.3	Dependencia tecnológica	400
B.9	Indicadores de desarrollo derivado	402
B.9.1	Modelos derivados nacionales	402
B.9.2	Investigación aplicada	404
B.9.3	Inversión tecnológica	406
B.10	Conclusión	408
C	Lista de Leyes, Reguladores y Ámbitos Institucionales Relacionados con Inteligencia Artificial	410
C.1	Introducción	411

C.2	Ley Federal del Trabajo	412
C.3	Ley Federal de Protección de Datos Personales	413
C.4	Ley de Instituciones de Crédito	414
C.5	Ley del Mercado de Valores	415
C.6	Ley Federal de Competencia Económica	416
C.7	Ley Federal de Telecomunicaciones	418
C.8	Ley General de Educación	419
C.9	Ley de Ciencia y Tecnología	420
C.10	Ley de Seguridad Nacional	421
C.11	Ley de la Industria Eléctrica	422
C.12	Ley de Propiedad Industrial	423
C.13	Ley Federal del Derecho de Autor	425
C.14	Ley General de Transparencia	426
C.15	Ley General de Responsabilidades Administrativas	427
C.16	Ley de Adquisiciones del Sector Público	428
C.17	Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera	429
C.18	Ley General de Salud	431
C.19	Ley de Caminos, Puentes y Transporte Federal	432
C.20	Ley General de Archivos	433
C.21	Conclusión	434

Introducción

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

1. **Transformación estructural.** La inteligencia artificial modifica simultáneamente producción, educación, empleo, investigación, comunicación y decisiones públicas. Por eso, el documento la presenta como una infraestructura estratégica y no como una colección aislada de aplicaciones. Su impacto depende de cómo se incorpore a instituciones, empresas y actividades cotidianas.
2. **Nueva capa cognitiva.** Los sistemas contemporáneos pueden generar lenguaje e imágenes, escribir código, analizar información y coordinar tareas. Estas capacidades amplían el alcance de la automatización: además de ejecutar rutinas, pueden apoyar trabajo intelectual. La transformación exige comprender tanto sus posibilidades como sus límites técnicos, humanos y organizacionales.
3. **Ecosistema global desigual.** Algunos países concentran capital, cómputo, energía, talento y empresas que desarrollan modelos originarios. Otros pueden participar mediante adaptación, especialización e integración productiva. Esta diferencia describe posiciones distintas dentro de una cadena tecnológica, pero no determina por sí sola el potencial de desarrollo de cada país.
4. **Posición de México.** La propuesta parte de que México puede fortalecer capacidades derivadas y convertirse en una economía de adopción avanzada. En lugar de medir su éxito únicamente por la escala de sus modelos fundacionales, debe aprovechar manufactura, conocimiento sectorial, capital humano y vínculos económicos para resolver problemas concretos.
5. **Tres misiones complementarias.** El marco nacional articula desarrollo derivado de alta especialidad, adopción institucional responsable y alfabetización universal. Ninguna misión basta por separado: la especialización necesita usuarios capaces, la adopción requiere reglas y competencias, y la alfabetización alcanza mayor valor cuando abre trayectorias de participación productiva.
6. **Desarrollo derivado.** México puede adaptar plataformas generales con datos, contextos y saberes sectoriales para apoyar manufactura, salud, logística, educación, agricultura, energía y administración pública. La meta no es replicar mecánicamente modelos externos, sino construir sistemas útiles, evaluables y adecuados a necesidades nacionales identificables.
7. **Adopción centrada en personas.** La tecnología no produce beneficios automáticamente. Las organizaciones deben rediseñar procesos, capacitar equipos, asignar responsabilidades y revisar resultados. La ventaja depende de combinar capacidades humanas y sistemas inteligentes, manteniendo a las personas en condiciones de comprender, supervisar y corregir decisiones relevantes.
8. **Gobernanza proporcional.** El documento distingue controles internos de las organizaciones y supervisión de riesgos que pueden afectar sectores o al país. Esta arquitectura busca compatibilizar productividad con protección de información, trazabilidad, seguridad y responsabilidad, aplicando salvaguardas acordes con la finalidad y el impacto de cada uso.
9. **Alfabetización por niveles.** La formación propuesta avanza desde el uso de asistentes hasta razonamiento, sistemas agénticos, producción de artefactos y gestión de organizaciones híbridas. Esta progresión ayuda a diseñar currículos y capacitación para públicos diversos, evitando reducir la alfabetización a aprender instrucciones para una herramienta particular.
10. **Derecho, medición y aprendizaje.** La agenda combina actualización jurídica, coordinación institucional y evaluación estadística. Evita tanto la sobreregulación que cierre oportunidades como la permisividad que debilite derechos. Indicadores, encuestas y seguimiento permiten contrastar objetivos con resultados y corregir políticas conforme cambien tecnología y necesidades sociales.

La revolución contemporánea de inteligencia artificial constituye uno de los procesos de transformación tecnológica, económica y organizacional más importantes de la historia moderna. Su impacto no se limita al desarrollo de nuevas herramientas digitales ni a la automatización de ciertos procesos productivos. La inteligencia artificial está modificando simultáneamente la estructura del trabajo, los sistemas educativos, la organización de las empresas, la producción de conocimiento, la seguridad nacional, la infraestructura crítica, la creatividad y la manera misma en que las sociedades procesan información y toman decisiones. En consecuencia, la inteligencia artificial no puede analizarse exclusivamente como una innovación tecnológica adicional. Debe entenderse como una nueva infraestructura estratégica global.

De manera similar a cómo la electricidad, los ferrocarriles, internet y las telecomunicaciones transformaron profundamente la organización económica de las sociedades modernas, la inteligencia artificial está comenzando a redefinir productividad, competitividad, gobernanza, educación y soberanía tecnológica. Esta transformación ocurre además a una velocidad históricamente excepcional. Los modelos contemporáneos de inteligencia artificial han evolucionado desde herramientas de automatización relativamente especializadas hasta sistemas capaces de razonar, generar lenguaje, producir imágenes, escribir código, automatizar investigación y coordinar procesos complejos.

La inteligencia artificial contemporánea no es únicamente software. Es una nueva capa cognitiva integrada progresivamente dentro de empresas, gobiernos, universidades, sistemas financieros, procesos educativos, medios de comunicación, cadenas logísticas y plataformas organizacionales.

Por ello, los países enfrentan actualmente uno de los desafíos estratégicos más importantes del siglo XXI:

¿Cómo integrarse racionalmente dentro de la revolución global de inteligencia artificial?

La respuesta no es uniforme. Existen claramente diferentes tipos de países dentro del nuevo ecosistema global de inteligencia artificial. Un primer grupo corresponde a los países generadores originarios de modelos.

Estos países poseen infraestructura computacional masiva, acceso extraordinario a capital, ecosistemas tecnológicos avanzados, concentración de talento especializado y enormes capacidades energéticas. En este grupo destacan Estados Unidos, China, ciertas economías europeas, Reino Unido y Israel. Estos países desarrollan modelos fundacionales, modelos de razonamiento avanzado, sistemas multimodales y plataformas de inteligencia artificial de propósito general.

Se trata de modelos extremadamente costosos, intensivos en energía, entrenados sobre enormes cantidades de datos y diseñados para funcionar como plataformas cognitivas globales.

Estos sistemas poseen además una característica particularmente importante: su flexibilidad.

No son modelos diseñados exclusivamente para medicina, derecho, finanzas, defensa y manufactura. Son modelos generalistas capaces de adaptarse, especializarse y evolucionar hacia múltiples dominios. La segunda gran categoría corresponde a los países de desarrollo derivado y adopción avanzada.

México pertenece fundamentalmente a esta segunda categoría. Esto no representa una desventaja inevitable. Simplemente implica que la estrategia nacional debe construirse sobre fundamentos distintos.

México difícilmente competirá directamente en el corto plazo en la construcción de gigantes

modelos fundacionales globales comparables con aquellos desarrollados por las grandes potencias tecnológicas. Las razones son múltiples: infraestructura computacional, concentración de capital, energía, ecosistemas tecnológicos y escala industrial. Sin embargo, México sí posee ventajas estratégicas muy importantes relacionadas con desarrollo derivado, integración industrial, manufactura avanzada, capital humano, cercanía económica con América del Norte y capacidad potencial de adopción organizacional.

Precisamente ahí se encuentra la principal oportunidad estratégica mexicana. El verdadero impacto económico de inteligencia artificial no ocurre únicamente en el desarrollo de modelos fundacionales gigantescos. Ocurre sobre todo cuando esas capacidades generales se convierten en herramientas organizacionales, automatización cognitiva, plataformas sectoriales, sistemas híbridos y soluciones productivas reales.

Ese espacio corresponde precisamente al desarrollo derivado y a la adopción.

Por ello, este documento propone una visión estratégica profundamente pragmática:

México debe convertirse en una economía de desarrollo derivado y adopción avanzada de inteligencia artificial.

Esto implica tres grandes misiones nacionales: en primer término, desarrollo derivado de alta especialidad; en segundo término, adopción institucional responsable; y en tercer término, alfabetización y capacitación universal. Estas tres dimensiones forman el núcleo conceptual de este trabajo. La primera misión consiste en desarrollar capacidades nacionales relacionadas con modelos derivados.

Los modelos derivados son sistemas especializados construidos sobre plataformas generales, utilizando contextos específicos, datos especializados, entrenamiento focalizado y conocimiento sectorial. México puede desarrollar modelos derivados relevantes para manufactura, logística, salud, educación, finanzas, energía, agricultura, administración pública y seguridad nacional. El desarrollo derivado representa además un elemento importante de soberanía tecnológica.

La soberanía tecnológica contemporánea no significa necesariamente independencia absoluta respecto de plataformas globales. Significa capacidad de comprensión, capacidad de supervisión, capacidad de adaptación, capacidad de integración y capacidad de gobernanza. México necesita precisamente desarrollar esas capacidades.

La segunda gran misión nacional corresponde a la adopción institucional.

Y aquí aparece probablemente uno de los principios más importantes de este documento:

El problema central de la inteligencia artificial en países de desarrollo derivado no es exclusivamente tecnológico. Es principalmente humano y organizacional.

La inteligencia artificial no genera valor automáticamente. El valor aparece únicamente cuando las organizaciones aprenden a utilizarla, los procesos se rediseñan, las personas se capacitan y las instituciones desarrollan gobernanza adecuada. Por ello, la verdadera competencia global no dependerá exclusivamente de quién tiene los modelos más grandes y quién posee más infraestructura computacional.

Dependerá también de quién logra construir mejores organizaciones híbridas, quién desarrolla mejores capacidades humanas y quién aprende a integrar inteligencia artificial dentro de procesos productivos reales. Ese es precisamente el espacio estratégico donde México puede construir ventajas

competitivas importantes. Sin embargo, la adopción institucional también introduce riesgos.

La inteligencia artificial debe analizarse siempre como una relación entre productividad y riesgo. La inteligencia artificial puede aumentar productividad, acelerar procesos, reducir costos, automatizar análisis y ampliar capacidades organizacionales. Pero simultáneamente puede generar fuga de información, dependencia tecnológica, pérdida de trazabilidad, vulnerabilidades organizacionales, manipulación informativa y riesgos sistémicos.

Por ello, el documento propone una arquitectura de gobernanza organizada en dos niveles: en primer término, gobernanza organizacional; y en segundo término, gobernanza sistémica. La gobernanza organizacional corresponde a reglas internas, supervisión humana, protección de datos, trazabilidad y administración de riesgos dentro de las organizaciones. La gobernanza sistémica corresponde a sectores críticos, estabilidad nacional, infraestructura estratégica, seguridad pública y administración de riesgos capaces de afectar al país completo.

Sectores como banca, telecomunicaciones, energía, transporte y defensa nacional requieren mecanismos especiales de supervisión. La tercera gran misión nacional corresponde a la alfabetización universal. La inteligencia artificial modificará profundamente trabajo, educación, productividad, investigación y vida cotidiana.

En consecuencia, las personas necesitan comprender inteligencia artificial, aprender a utilizarla, supervisarla críticamente y administrarla responsablemente. La alfabetización en inteligencia artificial debe convertirse en una infraestructura educativa nacional comparable a las grandes campañas de alfabetización del siglo XX. El documento propone además organizar esta alfabetización alrededor de cinco niveles: en primer término, uso de asistentes inteligentes; en segundo término, modelos razonadores; en tercer término, sistemas agénticos; en cuarto término, producción de artefactos de inteligencia artificial; y en quinto término, administración de organizaciones híbridas.

Esto permite construir currículos, programas educativos, certificaciones y trayectorias de capacitación. Otro elemento central del documento es la necesidad de construir una arquitectura jurídica, legislativa y programática compatible con inteligencia artificial. La inteligencia artificial modifica trabajo, educación, competencia económica, propiedad intelectual, libertad de expresión, seguridad nacional y protección de datos.

Por ello, México necesitará reformas constitucionales, actualización legislativa, fortalecimiento regulatorio y coordinación institucional.

Sin embargo, este documento sostiene también un principio fundamental:

La inteligencia artificial no debe sobrerregularse.

El objetivo jurídico no debe ser impedir innovación. Debe ser administrar riesgos sistémicos, proteger derechos, preservar competencia y construir gobernanza.

Finalmente, el documento insiste en un elemento indispensable:

La inteligencia artificial debe medirse.

Sin capacidad de medición no existe evaluación, supervisión ni capacidad real de política pública. Por ello, el documento propone encuestas nacionales, indicadores agregados, métricas de productividad, sistemas estadísticos y un papel central para el INEGI. La inteligencia artificial debe convertirse en un fenómeno estadísticamente observable, medible y evaluable.

Este documento busca precisamente construir una visión integral para México. No se trata únicamente de tecnología. Se trata de capital humano, productividad, soberanía tecnológica, gobernanza, competitividad, educación y capacidad organizacional.

La verdadera competencia global del siglo XXI probablemente no dependerá exclusivamente de quién posee más infraestructura computacional y quién desarrolla los modelos más grandes. Dependerá también de quién logra construir mejores organizaciones, mejores sistemas educativos, mejores capacidades humanas y mejores estructuras institucionales para integrar inteligencia artificial de manera sostenible. Ese es precisamente el desafío histórico que enfrenta México.

Y también representa una de sus mayores oportunidades estratégicas para las próximas décadas.

CAPÍTULO 1

La Revolución de la Inteligencia Artificial y la Posición Estratégica de México

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

- Cambio de época.** La inteligencia artificial altera la organización económica y social al integrarse en decisiones, servicios y procesos de conocimiento. El capítulo propone analizarla como transformación estructural de largo plazo, no como moda tecnológica, y considerar sus efectos sobre productividad, competitividad, educación y capacidades estatales.
- Infraestructura cognitiva.** Los modelos pueden producir contenidos y asistir tareas de análisis, programación e investigación. Al incorporarse a plataformas y flujos de trabajo, funcionan como una capa de apoyo intelectual. Las organizaciones deben evaluar qué funciones delegan, qué decisiones conservan y cómo verifican resultados antes de utilizarlos.
- Competencia global asimétrica.** Las economías generadoras de modelos originarios cuentan con recursos y ecosistemas que no están distribuidos uniformemente. Para los países sin esa escala, la cuestión estratégica es definir formas realistas de participar, acceder a capacidades y evitar que la brecha de infraestructura se convierta también en una brecha de productividad.
- Estrategia mexicana.** El capítulo sitúa a México en desarrollo derivado y adopción avanzada, sin presentar esa posición como destino fijo. La estrategia puede aprovechar su base industrial, cercanía con América del Norte, universidades, trabajadores y conocimiento local para resolver necesidades donde la adaptación importe más que el tamaño del modelo.
- Valor en la aplicación.** La utilidad económica aparece cuando las capacidades generales se transforman en soluciones sectoriales y procesos mejorados. Esto requiere integración, datos pertinentes, conocimiento de dominio y evaluación continua. Adoptar una herramienta sin modificar el trabajo o medir resultados puede generar gasto, dependencia y expectativas que no se cumplen.
- Capital humano como ventaja.** Las personas determinan si la tecnología se integra con criterio y propósito. Capacitación, experiencia profesional y aprendizaje continuo ayudan a traducir capacidades técnicas en mejores servicios y productos. El capítulo entiende la formación no como complemento posterior, sino como condición central de competitividad nacional.
- Productividad junto con control.** La adopción puede acelerar tareas y ampliar capacidades, pero también exponer datos, ocultar errores y crear vulnerabilidades. La estrategia debe tratar beneficios y riesgos dentro de una misma decisión, de modo que cada organización identifique responsables, niveles de revisión y procedimientos para corregir fallas.
- Alfabetización universal.** La ciudadanía necesita comprender, utilizar y cuestionar sistemas inteligentes. Una política nacional debe servir a estudiantes, trabajadores, empresas, servidores públicos y comunidades con distintos niveles de acceso. La formación incluye juicio crítico, protección de información y comprensión de cuándo es apropiado confiar en una respuesta automatizada.
- Marco jurídico habilitador.** Las reglas deben actualizarse frente a efectos en trabajo, educación, competencia, propiedad intelectual y datos personales. El capítulo rechaza la elección entre ausencia de controles y prohibiciones generales: propone responsabilidades claras, coordinación sectorial y exigencias proporcionales al riesgo para proteger derechos sin inmovilizar innovación.
- Medición y visión propia.** La política requiere datos sobre adopción, capacidades, resultados y riesgos. Encuestas e indicadores permiten reconocer brechas y aprender qué funciona en distintos sectores y regiones. Con esa evidencia, México puede ajustar programas y construir una visión nacional que combine productividad, soberanía tecnológica, inclusión y responsabilidad democrática.

1.1 La inteligencia artificial como transformación estructural

La inteligencia artificial representa una de las transformaciones tecnológicas, económicas e institucionales más profundas de la historia contemporánea. Su importancia no radica únicamente en la aparición de nuevas herramientas digitales, sino en la modificación de la forma en que las sociedades producen conocimiento, organizan decisiones, administran información y generan valor económico. A diferencia de otras tecnologías que automatizaron procesos físicos o administrativos específicos, la inteligencia artificial introduce una nueva capa de capacidad cognitiva dentro de las organizaciones, los mercados y el Estado.

En este sentido, la inteligencia artificial no debe entenderse solamente como una tecnología más dentro del proceso de digitalización. Su alcance es mucho mayor. Se trata de una infraestructura cognitiva capaz de apoyar tareas de análisis, generación, predicción, clasificación, razonamiento, programación, diseño, comunicación y coordinación institucional. Por ello, su impacto potencial atraviesa prácticamente todos los sectores de la economía: industria, comercio, salud, educación, finanzas, energía, agricultura, logística, seguridad, gobierno y cultura.

La inteligencia artificial puede acelerar investigaciones científicas, reducir costos operativos, mejorar diagnósticos, optimizar cadenas de suministro, facilitar servicios públicos, apoyar procesos educativos y fortalecer la toma de decisiones. Sin embargo, también puede producir nuevos riesgos: dependencia tecnológica, concentración económica, fuga de información, errores automatizados, sesgos, desinformación, ciberataques y desplazamientos laborales mal administrados. Por ello, desde el inicio, cualquier política nacional de inteligencia artificial debe reconocer una idea central: la inteligencia artificial es simultáneamente una fuente de productividad y una fuente de riesgo.

El desafío para México consiste en construir una política pública que permita capturar los beneficios de esta revolución sin ignorar sus peligros. No se trata de frenar la innovación, sino de gobernarla. No se trata de adoptar tecnología de manera acrítica, sino de incorporarla con objetivos nacionales claros, instituciones preparadas, reglas razonables y capital humano capacitado.

La importancia de la inteligencia artificial como transformación estructural debe entenderse dentro de una política nacional de inteligencia artificial orientada al desarrollo. Esta tecnología no es un fenómeno aislado; modifica productividad, educación, trabajo, organización institucional, cultura y soberanía. Por ello, cada apartado del documento debe contribuir a una visión coherente: adoptar inteligencia artificial con ambición, pero también con responsabilidad; impulsar innovación, pero proteger derechos; elevar productividad, pero fortalecer capacidades humanas. Esa combinación exige conducción pública y participación social.

México necesita evitar dos extremos. El primero consiste en adoptar inteligencia artificial sin reglas, como si toda automatización fuera positiva por definición. El segundo consiste en paralizar la innovación por temor a sus riesgos. La ruta correcta es construir instituciones capaces de aprender, evaluar, corregir y escalar. La inteligencia artificial como transformación estructural debe vincularse con esa ruta: diagnóstico, implementación, capacitación, supervisión y medición. Sólo así la tecnología podrá convertirse en valor público y no en dependencia o simulación.

Finalmente, la inteligencia artificial como transformación estructural debe sostener una visión de largo plazo. La revolución de inteligencia artificial no terminará en un ciclo presupuestal ni en una administración. Será una transformación continua. Por ello, el país necesita capacidades permanentes,

no respuestas coyunturales. La política pública debe formar talento, fortalecer universidades, apoyar empresas, modernizar al Estado y construir confianza ciudadana. Esa será la base de una inteligencia artificial mexicana responsable, productiva e incluyente.

1.2 Una revolución global desigual

La revolución de la inteligencia artificial no ocurre en un mundo homogéneo. Los países no participan en igualdad de condiciones. Existe una clara diferenciación entre aquellas economías que poseen la capacidad de desarrollar modelos fundacionales u originarios de frontera y aquellas cuya posición estratégica se centra principalmente en la adopción, adaptación y generación derivada de modelos especializados.

Esta distinción es fundamental para México. Los modelos originarios son grandes sistemas de inteligencia artificial entrenados con cantidades masivas de datos, infraestructura computacional extraordinaria, enormes inversiones de capital y talento científico altamente especializado. Estos modelos tienen capacidad generalista y pueden utilizarse como plataformas para múltiples aplicaciones posteriores. Su construcción requiere centros de datos de gran escala, acceso a semiconductores avanzados, consumo energético elevado, ecosistemas de investigación de frontera y empresas tecnológicas con capacidad financiera global.

En la actualidad, los principales países generadores de modelos originarios son Estados Unidos y China. Estados Unidos cuenta con una combinación excepcional de universidades, capital privado, empresas tecnológicas, laboratorios de investigación y mercados de innovación. China, por su parte, posee una estrategia nacional de gran escala, amplias capacidades industriales, grandes volúmenes de datos y una fuerte coordinación entre Estado, empresas e infraestructura tecnológica. En un segundo nivel se encuentran actores como la Unión Europea, el Reino Unido, Israel, Australia, Rusia y otros países con capacidades relevantes en investigación, defensa, robótica, ciencia de datos o aplicaciones especializadas. Sin embargo, incluso entre estos países, el desarrollo de modelos fundacionales de frontera continúa siendo una tarea extremadamente costosa y concentrada.

La mayoría de los países del mundo no competirá directamente en la creación de los modelos primarios más avanzados. Esto no significa que estén excluidos de la revolución de inteligencia artificial. Significa que deben definir una estrategia distinta, más realista y más eficiente.

La importancia de Una revolución global desigual debe entenderse dentro de una política nacional de inteligencia artificial orientada al desarrollo. Esta tecnología no es un fenómeno aislado; modifica productividad, educación, trabajo, organización institucional, cultura y soberanía. Por ello, cada apartado del documento debe contribuir a una visión coherente: adoptar inteligencia artificial con ambición, pero también con responsabilidad; impulsar innovación, pero proteger derechos; elevar productividad, pero fortalecer capacidades humanas. Esa combinación exige conducción pública y participación social.

México necesita evitar dos extremos. El primero consiste en adoptar inteligencia artificial sin reglas, como si toda automatización fuera positiva por definición. El segundo consiste en paralizar la innovación por temor a sus riesgos. La ruta correcta es construir instituciones capaces de aprender, evaluar, corregir y escalar. Una revolución global desigual debe vincularse con esa ruta: diagnóstico,

implementación, capacitación, supervisión y medición. Sólo así la tecnología podrá convertirse en valor público y no en dependencia o simulación.

Finalmente, Una revolución global desigual debe sostener una visión de largo plazo. La revolución de inteligencia artificial no terminará en un ciclo presupuestal ni en una administración. Será una transformación continua. Por ello, el país necesita capacidades permanentes, no respuestas coyunturales. La política pública debe formar talento, fortalecer universidades, apoyar empresas, modernizar al Estado y construir confianza ciudadana. Esa será la base de una inteligencia artificial mexicana responsable, productiva e incluyente.

1.3 México como país de desarrollo derivado y adopción avanzada

México debe reconocerse estratégicamente como un país de desarrollo derivado y adopción avanzada de inteligencia artificial. Esta afirmación no implica resignación tecnológica. Por el contrario, implica claridad estratégica. México no debe distraer recursos intentando competir inmediatamente con las grandes potencias en la construcción de modelos fundacionales de escala global. Esa no es, por ahora, su ventaja competitiva principal. La verdadera oportunidad mexicana se encuentra en la adopción inteligente, la capacitación masiva, la institucionalización responsable y el desarrollo de modelos derivados de alta especialidad. Los modelos derivados son sistemas construidos a partir de modelos generales o desarrollados en menor escala para dominios específicos. Pueden adaptarse a sectores concretos como manufactura, finanzas, logística, energía, salud, agricultura, educación, seguridad nacional o administración pública.

Este espacio es particularmente relevante para México porque combina tecnología con conocimiento contextual. Un modelo derivado útil para México no necesita ser el más grande del mundo. Necesita entender problemas mexicanos, datos mexicanos, procesos productivos mexicanos, regulación mexicana, lenguaje mexicano, instituciones mexicanas y necesidades sociales mexicanas. Ahí existe un amplio campo de innovación nacional.

México puede construir modelos especializados para apoyar pequeñas y medianas empresas, mejorar procesos industriales, modernizar servicios públicos, fortalecer capacidades educativas, optimizar cadenas de exportación, analizar riesgos financieros, mejorar administración tributaria, apoyar diagnósticos médicos o fortalecer sistemas de seguridad. Estas capacidades no requieren necesariamente construir desde cero un modelo fundacional global. Requieren talento, datos, gobernanza, infraestructura razonable y una visión nacional coherente.

La importancia de México como país de desarrollo derivado y adopción avanzada debe entenderse dentro de una política nacional de inteligencia artificial orientada al desarrollo. Esta tecnología no es un fenómeno aislado; modifica productividad, educación, trabajo, organización institucional, cultura y soberanía. Por ello, cada apartado del documento debe contribuir a una visión coherente: adoptar inteligencia artificial con ambición, pero también con responsabilidad; impulsar innovación, pero proteger derechos; elevar productividad, pero fortalecer capacidades humanas. Esa combinación exige conducción pública y participación social.

México necesita evitar dos extremos. El primero consiste en adoptar inteligencia artificial sin reglas, como si toda automatización fuera positiva por definición. El segundo consiste en paralizar la

innovación por temor a sus riesgos. La ruta correcta es construir instituciones capaces de aprender, evaluar, corregir y escalar. México como país de desarrollo derivado y adopción avanzada debe vincularse con esa ruta: diagnóstico, implementación, capacitación, supervisión y medición. Sólo así la tecnología podrá convertirse en valor público y no en dependencia o simulación.

Finalmente, México como país de desarrollo derivado y adopción avanzada debe sostener una visión de largo plazo. La revolución de inteligencia artificial no terminará en un ciclo presupuestal ni en una administración. Será una transformación continua. Por ello, el país necesita capacidades permanentes, no respuestas coyunturales. La política pública debe formar talento, fortalecer universidades, apoyar empresas, modernizar al Estado y construir confianza ciudadana. Esa será la base de una inteligencia artificial mexicana responsable, productiva e incluyente.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

1.4 El verdadero centro: adopción y capital humano

Aunque el desarrollo derivado es importante, el elemento decisivo será la adopción. La inteligencia artificial sólo produce valor cuando se integra dentro de procesos reales. Una empresa no se vuelve más productiva simplemente porque compra acceso a una herramienta de inteligencia artificial. Una universidad no se transforma simplemente porque permite a sus estudiantes usar sistemas generativos. Una dependencia pública no mejora automáticamente porque incorpora una plataforma digital inteligente. La adopción requiere rediseñar procesos, capacitar personas, establecer responsabilidades, proteger datos, crear mecanismos de validación, medir resultados y administrar riesgos. En otras palabras, la adopción de inteligencia artificial es un problema organizacional antes que puramente tecnológico.

Esto significa que el capital humano será el principal determinante del éxito nacional. La inteligencia artificial no sustituye la necesidad de personas preparadas; la aumenta. Mientras más poderosa sea la tecnología, mayor será la necesidad de usuarios capaces de comprenderla, controlarla y orientarla hacia fines productivos y socialmente valiosos. El capital humano debe entenderse en un sentido amplio. Incluye trabajadores capacitados, profesionistas capaces de utilizar modelos razonadores, directivos que entiendan sistemas híbridos, funcionarios públicos con criterio tecnológico, docentes alfabetizados en inteligencia artificial, investigadores capaces de desarrollar modelos derivados y

ciudadanos conscientes de los riesgos y responsabilidades del uso de estas herramientas.

También incluye capital organizacional. Las instituciones necesitan aprender a operar con inteligencia artificial. Deben desarrollar políticas internas, reglas de uso, mecanismos de auditoría, mapas de riesgo, sistemas de trazabilidad y procesos de supervisión humana. Una sociedad con buenos modelos pero malas instituciones obtendrá resultados débiles. Una sociedad con instituciones capaces de absorber tecnología puede convertir modelos externos en productividad interna.

La importancia de El verdadero centro: adopción y capital humano debe entenderse dentro de una política nacional de inteligencia artificial orientada al desarrollo. Esta tecnología no es un fenómeno aislado; modifica productividad, educación, trabajo, organización institucional, cultura y soberanía. Por ello, cada apartado del documento debe contribuir a una visión coherente: adoptar inteligencia artificial con ambición, pero también con responsabilidad; impulsar innovación, pero proteger derechos; elevar productividad, pero fortalecer capacidades humanas. Esa combinación exige conducción pública y participación social.

México necesita evitar dos extremos. El primero consiste en adoptar inteligencia artificial sin reglas, como si toda automatización fuera positiva por definición. El segundo consiste en paralizar la innovación por temor a sus riesgos. La ruta correcta es construir instituciones capaces de aprender, evaluar, corregir y escalar. El verdadero centro: adopción y capital humano debe vincularse con esa ruta: diagnóstico, implementación, capacitación, supervisión y medición. Sólo así la tecnología podrá convertirse en valor público y no en dependencia o simulación.

Finalmente, El verdadero centro: adopción y capital humano debe sostener una visión de largo plazo. La revolución de inteligencia artificial no terminará en un ciclo presupuestal ni en una administración. Será una transformación continua. Por ello, el país necesita capacidades permanentes, no respuestas coyunturales. La política pública debe formar talento, fortalecer universidades, apoyar empresas, modernizar al Estado y construir confianza ciudadana. Esa será la base de una inteligencia artificial mexicana responsable, productiva e incluyente.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

1.5 Gobernanza: productividad con control de riesgos

La política nacional de inteligencia artificial debe organizarse alrededor de una relación fundamental: productividad y riesgo. La inteligencia artificial puede elevar la productividad nacional, pero también puede generar riesgos internos y sistémicos. Por ello, la gobernanza no debe entenderse como obstáculo, sino como condición de adopción sostenible. En el plano interno, cada organización debe aprender a manejar riesgos asociados con privacidad, seguridad de datos, dependencia de proveedores, errores de modelos, sesgos, falta de trazabilidad, uso indebido de información y pérdida de control sobre procesos críticos. Estos riesgos pueden afectar a empresas, universidades, hospitales, entidades públicas y organizaciones sociales.

En el plano sistémico, el problema es más amplio. Existen sectores donde una falla de inteligencia artificial puede afectar no sólo a una organización, sino a la estabilidad de funciones nacionales completas. Esto incluye banca, sistemas de pagos, telecomunicaciones, energía, transporte, infraestructura crítica, seguridad pública, defensa nacional, salud pública y manejo masivo de datos ciudadanos. Por ello, México necesita una gobernanza de doble nivel. Para la mayoría de las organizaciones, el Estado debe promover adopción mediante asistencia técnica, capacitación, mejores prácticas y apoyo financiero. Para entidades con riesgo sistémico, debe existir supervisión más estricta, con lineamientos regulatorios, auditorías, obligaciones de trazabilidad y mecanismos de respuesta ante incidentes.

El objetivo no es sobreregular la inteligencia artificial. El objetivo es regular donde existe riesgo sistémico y promover donde existe oportunidad productiva.

La importancia de Gobernanza: productividad con control de riesgos debe entenderse dentro de una política nacional de inteligencia artificial orientada al desarrollo. Esta tecnología no es un fenómeno aislado; modifica productividad, educación, trabajo, organización institucional, cultura y soberanía. Por ello, cada apartado del documento debe contribuir a una visión coherente: adoptar inteligencia artificial con ambición, pero también con responsabilidad; impulsar innovación, pero proteger derechos; elevar productividad, pero fortalecer capacidades humanas. Esa combinación exige conducción pública y participación social.

México necesita evitar dos extremos. El primero consiste en adoptar inteligencia artificial sin reglas, como si toda automatización fuera positiva por definición. El segundo consiste en paralizar la innovación por temor a sus riesgos. La ruta correcta es construir instituciones capaces de aprender, evaluar, corregir y escalar. Gobernanza: productividad con control de riesgos debe vincularse con esa ruta: diagnóstico, implementación, capacitación, supervisión y medición. Sólo así la tecnología podrá convertirse en valor público y no en dependencia o simulación.

Finalmente, Gobernanza: productividad con control de riesgos debe sostener una visión de largo plazo. La revolución de inteligencia artificial no terminará en un ciclo presupuestal ni en una administración. Será una transformación continua. Por ello, el país necesita capacidades permanentes, no respuestas coyunturales. La política pública debe formar talento, fortalecer universidades, apoyar empresas, modernizar al Estado y construir confianza ciudadana. Esa será la base de una inteligencia artificial mexicana responsable, productiva e incluyente.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben

convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

1.6 Alfabetización universal en inteligencia artificial

La alfabetización en inteligencia artificial debe convertirse en un proyecto nacional. Así como en el siglo XX la alfabetización tradicional fue indispensable para la modernización social y económica, en el siglo XXI la alfabetización en inteligencia artificial será indispensable para la participación plena en la economía digital. Esta alfabetización no consiste únicamente en aprender a usar una aplicación conversacional. Implica comprender qué es un modelo, cómo aprende, cómo genera respuestas, cuáles son sus limitaciones, qué riesgos produce y qué responsabilidades conserva el usuario humano. La inteligencia artificial puede ayudar a escribir, analizar, programar, diseñar, investigar y decidir, pero no elimina la responsabilidad ética, profesional ni legal de las personas.

La alfabetización debe abarcar todos los niveles educativos: educación básica, media superior, superior, posgrado, formación técnica y capacitación continua. También debe llegar a trabajadores, empresarios, servidores públicos, docentes, adultos mayores y comunidades con menor acceso tecnológico. Si la inteligencia artificial se convierte en una nueva infraestructura cognitiva, entonces el acceso a ella no puede quedar reservado a élites urbanas o sectores altamente educados.

México debe construir un currículo nacional de inteligencia artificial organizado por niveles. Un primer nivel debe cubrir el uso responsable de chats y asistentes inteligentes. Un segundo nivel debe abordar modelos razonadores y verificación de resultados. Un tercer nivel debe explicar sistemas agénticos y automatización de tareas. Un cuarto nivel debe enseñar la creación de artefactos productivos de inteligencia artificial. Un quinto nivel debe formar capacidades para administrar organizaciones híbridas, donde interactúan personas, modelos inteligentes y sistemas informáticos tradicionales. La alfabetización universal es, por tanto, una política de inclusión, productividad y soberanía.

La importancia de Alfabetización universal en inteligencia artificial debe entenderse dentro de una política nacional de inteligencia artificial orientada al desarrollo. Esta tecnología no es un fenómeno aislado; modifica productividad, educación, trabajo, organización institucional, cultura y soberanía. Por ello, cada apartado del documento debe contribuir a una visión coherente: adoptar inteligencia artificial con ambición, pero también con responsabilidad; impulsar innovación, pero proteger derechos; elevar productividad, pero fortalecer capacidades humanas. Esa combinación exige conducción pública y participación social.

México necesita evitar dos extremos. El primero consiste en adoptar inteligencia artificial sin reglas, como si toda automatización fuera positiva por definición. El segundo consiste en paralizar la innovación por temor a sus riesgos. La ruta correcta es construir instituciones capaces de aprender, evaluar, corregir y escalar. Alfabetización universal en inteligencia artificial debe vincularse con esa ruta: diagnóstico, implementación, capacitación, supervisión y medición. Sólo así la tecnología podrá convertirse en valor público y no en dependencia o simulación.

Finalmente, Alfabetización universal en inteligencia artificial debe sostener una visión de largo plazo. La revolución de inteligencia artificial no terminará en un ciclo presupuestal ni en una administración. Será una transformación continua. Por ello, el país necesita capacidades permanentes, no respuestas coyunturales. La política pública debe formar talento, fortalecer universidades, apoyar empresas, modernizar al Estado y construir confianza ciudadana. Esa será la base de una inteligencia artificial mexicana responsable, productiva e incluyente.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

1.7 Medición y seguimiento nacional

Una política pública sin medición se convierte en aspiración. Por ello, México necesita construir mecanismos estadísticos para evaluar el avance real de la inteligencia artificial. El país debe saber cuántas empresas utilizan inteligencia artificial, en qué sectores, con qué nivel de madurez, con qué impacto en productividad, con qué riesgos y con qué efectos sobre el empleo. También debe medir cuántas personas han recibido capacitación, cuántos cursos se han impartido, qué regiones tienen mayor rezago, cuántas universidades han incorporado inteligencia artificial, cuántos docentes han sido formados y cuántos modelos derivados se desarrollan en sectores estratégicos.

En este sentido, el INEGI debe desempeñar un papel central mediante una Encuesta Nacional Anual de Inteligencia Artificial y un indicador agregado de avance nacional. No se trata necesariamente de construir de inmediato un “PIB de inteligencia artificial”, sino de contar con una métrica compuesta que permita observar desarrollo derivado, adopción institucional, alfabetización, productividad y gobernanza. Lo que no se mide no se puede gobernar. Y una tecnología tan transformadora como la inteligencia artificial requiere seguimiento permanente.

La importancia de Medición y seguimiento nacional debe entenderse dentro de una política nacional

de inteligencia artificial orientada al desarrollo. Esta tecnología no es un fenómeno aislado; modifica productividad, educación, trabajo, organización institucional, cultura y soberanía. Por ello, cada apartado del documento debe contribuir a una visión coherente: adoptar inteligencia artificial con ambición, pero también con responsabilidad; impulsar innovación, pero proteger derechos; elevar productividad, pero fortalecer capacidades humanas. Esa combinación exige conducción pública y participación social.

México necesita evitar dos extremos. El primero consiste en adoptar inteligencia artificial sin reglas, como si toda automatización fuera positiva por definición. El segundo consiste en paralizar la innovación por temor a sus riesgos. La ruta correcta es construir instituciones capaces de aprender, evaluar, corregir y escalar. Medición y seguimiento nacional debe vincularse con esa ruta: diagnóstico, implementación, capacitación, supervisión y medición. Sólo así la tecnología podrá convertirse en valor público y no en dependencia o simulación.

Finalmente, Medición y seguimiento nacional debe sostener una visión de largo plazo. La revolución de inteligencia artificial no terminará en un ciclo presupuestal ni en una administración. Será una transformación continua. Por ello, el país necesita capacidades permanentes, no respuestas coyunturales. La política pública debe formar talento, fortalecer universidades, apoyar empresas, modernizar al Estado y construir confianza ciudadana. Esa será la base de una inteligencia artificial mexicana responsable, productiva e incluyente.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

1.8 Agenda jurídica y programática

El documento que se desarrolla a partir de este capítulo propone una agenda integral para México. Dicha agenda tiene dos dimensiones complementarias: una dimensión jurídica y una dimensión programática. La dimensión jurídica debe enfocarse en principios fundamentales: acceso universal a inteligencia artificial, alfabetización, protección del trabajo, competencia económica, propiedad intelectual, libertad de expresión, seguridad nacional y administración de riesgo sistémico. Sin embargo, debe evitarse una regulación sombrilla que limite innecesariamente la innovación. El enfoque correcto es regular riesgos específicos y sectores críticos, no bloquear la adopción general.

La dimensión programática debe incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo mediante acciones

concretas: asistencia técnica a empresas, apoyo a PYMES, capacitación de servidores públicos, fortalecimiento de universidades, financiamiento para modelos derivados, certificaciones de habilidades, programas de reconversión laboral, modernización de entidades públicas y mecanismos de medición nacional. En conjunto, la agenda busca construir una inteligencia artificial aumentadora de valor humano. La finalidad no es sustituir personas de manera indiscriminada, sino elevar capacidades, fortalecer instituciones, mejorar productividad y ampliar oportunidades.

La importancia de Agenda jurídica y programática debe entenderse dentro de una política nacional de inteligencia artificial orientada al desarrollo. Esta tecnología no es un fenómeno aislado; modifica productividad, educación, trabajo, organización institucional, cultura y soberanía. Por ello, cada apartado del documento debe contribuir a una visión coherente: adoptar inteligencia artificial con ambición, pero también con responsabilidad; impulsar innovación, pero proteger derechos; elevar productividad, pero fortalecer capacidades humanas. Esa combinación exige conducción pública y participación social.

México necesita evitar dos extremos. El primero consiste en adoptar inteligencia artificial sin reglas, como si toda automatización fuera positiva por definición. El segundo consiste en paralizar la innovación por temor a sus riesgos. La ruta correcta es construir instituciones capaces de aprender, evaluar, corregir y escalar. Agenda jurídica y programática debe vincularse con esa ruta: diagnóstico, implementación, capacitación, supervisión y medición. Sólo así la tecnología podrá convertirse en valor público y no en dependencia o simulación.

Finalmente, Agenda jurídica y programática debe sostener una visión de largo plazo. La revolución de inteligencia artificial no terminará en un ciclo presupuestal ni en una administración. Será una transformación continua. Por ello, el país necesita capacidades permanentes, no respuestas coyunturales. La política pública debe formar talento, fortalecer universidades, apoyar empresas, modernizar al Estado y construir confianza ciudadana. Esa será la base de una inteligencia artificial mexicana responsable, productiva e incluyente.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

1.9 Hacia una visión mexicana de inteligencia artificial

México necesita una visión propia de inteligencia artificial. No debe copiar mecánicamente modelos regulatorios extranjeros ni adoptar una postura pasiva frente a plataformas globales. Debe reconocer su posición real, sus capacidades, sus límites y sus ventajas. La visión propuesta es clara: México debe convertirse en un país líder en adopción inteligente, desarrollo derivado especializado, gobernanza responsable y alfabetización universal. Su ventaja no estará necesariamente en construir los modelos fundacionales más grandes, sino en construir la mejor capacidad nacional posible para utilizar, adaptar, supervisar y convertir la inteligencia artificial en bienestar. El avance final de la inteligencia artificial en México dependerá del capital humano, del capital organizacional, de la certeza jurídica, de la medición de resultados y de la capacidad institucional para coordinar esfuerzos públicos, privados, académicos y sociales.

La inteligencia artificial no es el futuro. Ya es parte del presente. La pregunta no es si México será afectado por ella. La pregunta es si México será capaz de gobernarla, aprovecharla y convertirla en una herramienta de desarrollo nacional. Este documento parte de esa convicción: la inteligencia artificial debe ponerse al servicio de México, de su productividad, de su soberanía, de sus instituciones y de todos sus ciudadanos.

La importancia de Hacia una visión mexicana de inteligencia artificial debe entenderse dentro de una política nacional de inteligencia artificial orientada al desarrollo. Esta tecnología no es un fenómeno aislado; modifica productividad, educación, trabajo, organización institucional, cultura y soberanía. Por ello, cada apartado del documento debe contribuir a una visión coherente: adoptar inteligencia artificial con ambición, pero también con responsabilidad; impulsar innovación, pero proteger derechos; elevar productividad, pero fortalecer capacidades humanas. Esa combinación exige conducción pública y participación social.

México necesita evitar dos extremos. El primero consiste en adoptar inteligencia artificial sin reglas, como si toda automatización fuera positiva por definición. El segundo consiste en paralizar la innovación por temor a sus riesgos. La ruta correcta es construir instituciones capaces de aprender, evaluar, corregir y escalar. Hacia una visión mexicana de inteligencia artificial debe vincularse con esa ruta: diagnóstico, implementación, capacitación, supervisión y medición. Sólo así la tecnología podrá convertirse en valor público y no en dependencia o simulación.

Finalmente, Hacia una visión mexicana de inteligencia artificial debe sostener una visión de largo plazo. La revolución de inteligencia artificial no terminará en un ciclo presupuestal ni en una administración. Será una transformación continua. Por ello, el país necesita capacidades permanentes, no respuestas coyunturales. La política pública debe formar talento, fortalecer universidades, apoyar empresas, modernizar al Estado y construir confianza ciudadana. Esa será la base de una inteligencia artificial mexicana responsable, productiva e incluyente.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir

dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

CAPÍTULO 2

Modelos Originarios de Inteligencia Artificial

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

1. **Qué son los modelos originarios.** El capítulo estudia sistemas entrenados a gran escala para realizar tareas diversas y servir de base a múltiples aplicaciones. Su carácter generalista permite adaptarlos a contextos diferentes, aunque su alcance depende de los datos, diseño, infraestructura y procesos de evaluación que sostienen su desarrollo.
2. **Escala y recursos.** Entrenar y operar estos modelos puede requerir grandes conjuntos de datos, cómputo especializado, energía, capital y talento técnico. Esos requisitos ayudan a explicar por qué la capacidad se concentra en pocos actores. También hacen necesario valorar costos operativos y dependencia, no solamente el rendimiento anunciado.
3. **Capacidades generales.** Un mismo modelo puede apoyar generación de texto, análisis, programación y otras tareas, con resultados que varían por contexto. La flexibilidad amplía casos de uso, pero no significa comprensión infalible ni competencia uniforme. Cada despliegue necesita comprobar desempeño, límites y adecuación a la tarea prevista.
4. **Capacidades emergentes.** Al aumentar escala y entrenamiento, algunos sistemas manifiestan habilidades que no son evidentes en componentes aislados. El capítulo invita a atender estos cambios sin tratarlos como magia: requieren evaluación empírica, pruebas cuidadosas y supervisión porque las capacidades pueden presentarse junto con errores, inconsistencias y conductas inesperadas.
5. **Infraestructura estratégica.** Los modelos originarios pueden convertirse en plataformas sobre las cuales se construyen servicios y productos. Quien controla cómputo, interfaces y acceso influye en costos, disponibilidad y opciones de innovación. Por eso, los modelos se relacionan con infraestructura económica y tecnológica, además de investigación avanzada.
6. **Concentración geopolítica.** La concentración de recursos en pocas economías crea dependencias y asimetrías de influencia. El acceso a modelos puede apoyar desarrollo, pero condiciones comerciales, localización de datos, cambios de servicio y políticas de proveedores afectan la continuidad. La cooperación internacional debe considerar estas dimensiones junto con oportunidades de intercambio.
7. **Implicaciones para México.** Competir inmediatamente en todos los modelos de mayor escala no es la única vía para avanzar. México puede estudiar, probar e integrar modelos existentes mientras desarrolla capacidades para especializarlos. Esa ruta exige identificar sectores prioritarios y fortalecer investigación aplicada, talento, infraestructura y capacidad de contratación informada.
8. **Soberanía como capacidad efectiva.** La soberanía tecnológica no equivale necesariamente a autosuficiencia absoluta. Incluye entender sistemas, evaluar proveedores, adaptar herramientas, proteger datos y mantener opciones de sustitución. Estas capacidades permiten tomar decisiones propias incluso cuando se utilizan plataformas globales, y reducen la dependencia ciega de una sola fuente.
9. **Evaluación antes del despliegue.** La versatilidad no reemplaza pruebas específicas para cada uso. Instituciones deben revisar precisión, sesgos, privacidad, seguridad, trazabilidad y consecuencias de error. Los resultados requieren documentación y revisión periódica, sobre todo cuando se afecta acceso a derechos, servicios esenciales o decisiones que tienen impactos importantes sobre las personas.
10. **Una estrategia complementaria.** Los modelos originarios y derivados forman capas distintas de un ecosistema. México puede combinar acceso a plataformas generales con especialización local, formación y gobernanza. El objetivo estratégico es convertir recursos externos y conocimiento nacional en herramientas útiles, manteniendo supervisión, capacidad técnica y responsabilidad institucional a lo largo del ciclo.

2.1 Introducción

Uno de los elementos fundamentales para comprender la revolución contemporánea de inteligencia artificial consiste en distinguir entre modelos originarios y modelos derivados. Esta distinción no es únicamente técnica; es estratégica, económica, geopolítica e institucional. Determina la posición relativa de los países dentro de la nueva economía cognitiva global y condiciona profundamente las posibilidades de desarrollo tecnológico de cada nación. Los modelos originarios representan el núcleo de la infraestructura contemporánea de inteligencia artificial. Son los modelos de gran escala entrenados sobre cantidades masivas de datos y utilizando enormes capacidades computacionales. En términos generales, constituyen las plataformas fundacionales sobre las cuales posteriormente se construyen múltiples aplicaciones, herramientas y modelos derivados especializados.

Comprender qué son los modelos originarios permite entender la estructura real del poder tecnológico contemporáneo. También permite comprender por qué la inteligencia artificial no puede analizarse exclusivamente como un software o una aplicación digital más. Los modelos originarios son infraestructuras cognitivas complejas cuya construcción requiere capacidades industriales, energéticas, científicas y financieras extraordinarias. En consecuencia, este capítulo tiene como objetivo definir con precisión qué debe entenderse por modelos originarios, cuáles son sus características estructurales, cómo evolucionan, por qué son estratégicamente relevantes y cuáles son las implicaciones económicas y geopolíticas derivadas de su existencia.

Desde una perspectiva de política pública, Introducción debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Introducción también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Introducción exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá

negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

2.2 Definición de modelos originarios

Los modelos originarios son sistemas de inteligencia artificial entrenados desde etapas fundamentales utilizando grandes cantidades de datos, enormes capacidades de cómputo y arquitecturas avanzadas de aprendizaje automático. Se les denomina originarios porque constituyen el punto de partida sobre el cual posteriormente se desarrollan adaptaciones, especializaciones y modelos derivados. En términos operativos, un modelo originario es un modelo generalista de gran escala capaz de operar sobre múltiples dominios de conocimiento y múltiples tipos de tareas. Su diseño no está limitado a una sola aplicación específica, sino orientado hacia flexibilidad cognitiva y capacidad de adaptación amplia. Esto representa una diferencia fundamental respecto de generaciones previas de software.

Los sistemas tradicionales estaban programados explícitamente para realizar tareas concretas mediante reglas determinadas. Los modelos originarios, en cambio, aprenden patrones generales a partir de enormes volúmenes de información y posteriormente pueden transferir esas capacidades a múltiples contextos distintos. Por ello, los modelos originarios funcionan como plataformas cognitivas generalistas. Pueden generar texto, resumir información, programar, analizar imágenes, traducir idiomas, resolver problemas matemáticos, producir razonamientos complejos, asistir investigaciones, diseñar procesos, coordinar agentes automatizados y participar en múltiples tareas adicionales.

La importancia estratégica de estos modelos radica precisamente en su capacidad de generalización.

Desde una perspectiva de política pública, Definición de modelos originarios debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje

institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Definición de modelos originarios también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Definición de modelos originarios exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

2.3 Características fundamentales de los modelos originarios

Los modelos originarios poseen varias características estructurales que los diferencian claramente de otros tipos de sistemas de inteligencia artificial.

2.3.1 Escala masiva de parámetros

La primera característica es el tamaño extremadamente grande de los modelos. Los modelos originarios contienen enormes cantidades de parámetros matemáticos entrenables. Los parámetros representan los elementos internos mediante los cuales el modelo captura patrones estadísticos y

relaciones complejas dentro de los datos utilizados durante el entrenamiento. A medida que aumenta el número de parámetros, los modelos adquieren mayor capacidad para representar relaciones complejas y desarrollar comportamientos emergentes más sofisticados.

Esto implica enormes demandas computacionales tanto para entrenamiento como para operación.

Desde una visión de Estado, la escala interna del modelo debe entenderse como un elemento estructural de poder tecnológico y no como una simple característica técnica. En los modelos originarios, esta dimensión condiciona quién puede construirlos, quién puede operarlos, quién puede auditarlos y quién depende de terceros para acceder a sus capacidades. La escala, los datos, la infraestructura y la energía no son variables aisladas; forman parte de una misma arquitectura industrial que exige capital, talento, suministro tecnológico y organización institucional. Por ello, México debe analizar los modelos originarios con realismo estratégico: no basta admirar sus capacidades, ni tampoco rechazarlas por su complejidad. Lo indispensable es comprender qué capacidades nacionales se requieren para utilizarlos con inteligencia, negociar su acceso, evaluar sus riesgos y construir modelos derivados sobre bases confiables.

La relevancia de esta característica se manifiesta en capacidad de representación, costo de entrenamiento y concentración industrial. Cuando una nación carece de comprensión técnica suficiente, termina comprando soluciones sin capacidad de evaluación, aceptando condiciones contractuales opacas y trasladando decisiones estratégicas a proveedores externos. Una política pública responsable debe evitar esa subordinación. El Estado mexicano necesita formar cuadros técnicos, jurídicos y administrativos capaces de interpretar el funcionamiento de estos sistemas, distinguir usos seguros de usos críticos y establecer criterios de contratación pública. En sectores como salud, educación, justicia, finanzas, seguridad e infraestructura, la adopción de modelos originarios debe acompañarse de evaluación previa, documentación, protección de datos y mecanismos de supervisión humana.

También debe reconocerse que los modelos originarios producen efectos geopolíticos. Su desarrollo concentra capacidades en un número reducido de países y empresas, lo cual puede traducirse en dependencia tecnológica, asimetría económica y vulnerabilidad institucional. Frente a ello, la respuesta mexicana no debe ser una carrera irreal por replicar de inmediato a las grandes potencias, sino una estrategia de inserción inteligente. Esa estrategia debe combinar acceso negociado a plataformas globales, desarrollo derivado nacional, formación de talento, fortalecimiento universitario y una política industrial orientada a capacidades concretas. En este terreno, infraestructura, talento, energía y acceso a semiconductores dejan de ser asuntos secundarios y se convierten en condiciones de soberanía práctica.

En consecuencia, esta característica debe servir como criterio de política pública. Cada vez que una institución mexicana adopte o contrate capacidades basadas en modelos originarios, debe preguntarse qué valor produce, qué riesgos introduce, qué información procesa, qué dependencia genera y qué capacidades nacionales fortalece. La inteligencia artificial no debe incorporarse por moda institucional. Debe integrarse cuando exista propósito público, utilidad verificable, responsabilidad asignada y condiciones mínimas de gobernanza.

Para efectos de conducción pública, esta materia exige además una lectura de implementación nacional. El punto decisivo no consiste únicamente en describir la capacidad técnica del sistema, sino en identificar cómo esa capacidad modifica decisiones de inversión, contratación, investigación, seguridad y formación de talento. México debe construir una administración pública capaz de

conversar con especialistas, evaluar evidencia técnica y traducir esa evidencia en reglas comprensibles para instituciones no técnicas. También debe promover alianzas universitarias e industriales que permitan formar perfiles mixtos: ingenieros con sensibilidad jurídica, juristas con comprensión tecnológica, servidores públicos capaces de supervisar proveedores y directivos con criterio estratégico. En ausencia de ese capital institucional, cualquier discusión sobre modelos originarios quedaría reducida a dependencia de mercado. Con ese capital, en cambio, el país puede seleccionar tecnologías con prudencia, proteger información estratégica, negociar mejores condiciones y utilizar plataformas globales como base para desarrollo derivado nacional.

La madurez institucional frente a Escala masiva de parámetros debe construirse con una lógica de mediano y largo plazo. Un país que pretende participar con seriedad en la economía de inteligencia artificial necesita desarrollar capacidad de lectura técnica, pero también capacidad de decisión política. Esto implica que las autoridades no deben depender exclusivamente de documentos comerciales, presentaciones de proveedores o evaluaciones fragmentadas. Deben existir criterios nacionales para valorar desempeño, seguridad, costo total, dependencia contractual, impacto energético, protección de datos y posibilidades de transferencia de conocimiento. En este punto, la función del Estado no consiste en sustituir al mercado, sino en impedir que decisiones estratégicas queden reducidas a compras dispersas sin visión nacional.

También resulta indispensable vincular Escala masiva de parámetros con la política educativa y científica. Las universidades públicas y privadas, los centros de investigación, los institutos tecnológicos y las áreas técnicas del gobierno deben participar en la construcción de capacidades analíticas. México necesita especialistas capaces de explicar estos sistemas, evaluarlos, compararlos y adaptarlos a necesidades nacionales. Esa formación no debe limitarse a ingeniería; debe incluir derecho, economía, administración pública, ética, seguridad, energía y política industrial. La inteligencia artificial de frontera obliga a formar perfiles interdisciplinarios, porque sus efectos no se agotan en el código ni en los centros de datos. Afectan presupuestos, derechos, mercados, empleo, competencia y soberanía.

Desde el punto de vista de seguridad nacional, Escala masiva de parámetros exige prudencia. La adopción de plataformas originarias puede ofrecer ventajas inmediatas, pero también puede abrir canales de dependencia y exposición. Las instituciones que manejan información sensible deben contar con protocolos diferenciados, ambientes controlados y reglas estrictas de uso. No toda tarea pública debe procesarse en sistemas externos; no toda información puede circular sin clasificación; no toda automatización merece confianza automática. La administración pública debe distinguir entre usos ordinarios, usos estratégicos y usos prohibidos, con base en riesgo y en valor público.

Finalmente, esta materia debe insertarse en una estrategia mexicana de desarrollo derivado. La comprensión de los modelos originarios debe servir para construir soluciones nacionales más precisas, no para aceptar pasivamente arquitecturas externas. Si México comprende cómo operan estas plataformas, podrá aprovecharlas mejor, negociar con mayor fuerza, desarrollar modelos especializados y proteger sectores críticos. La verdadera soberanía tecnológica no se expresa en aislamiento, sino en capacidad de decisión informada. Por ello, Escala masiva de parámetros debe entenderse como una pieza dentro de una política nacional más amplia, orientada a convertir conocimiento técnico en autonomía práctica, productividad y fortaleza institucional.

2.3.2 Entrenamiento sobre grandes volúmenes de datos

La segunda característica fundamental es el uso masivo de información durante el entrenamiento. Los modelos originarios requieren cantidades extraordinarias de datos: texto, imágenes, audio, video, código, documentos, bases de conocimiento, publicaciones científicas, información técnica y múltiples fuentes adicionales. El objetivo es permitir que el modelo aprenda patrones generales del lenguaje, la lógica, la estructura de conocimiento y las relaciones contextuales.

La amplitud de datos es precisamente uno de los factores que permite que estos modelos desarrollen capacidades inesperadas o emergentes.

Desde una visión de Estado, el régimen de datos que alimenta al modelo debe entenderse como un elemento estructural de poder tecnológico y no como una simple característica técnica. En los modelos originarios, esta dimensión condiciona quién puede construirlos, quién puede operarlos, quién puede auditarlos y quién depende de terceros para acceder a sus capacidades. La escala, los datos, la infraestructura y la energía no son variables aisladas; forman parte de una misma arquitectura industrial que exige capital, talento, suministro tecnológico y organización institucional. Por ello, México debe analizar los modelos originarios con realismo estratégico: no basta admirar sus capacidades, ni tampoco rechazarlas por su complejidad. Lo indispensable es comprender qué capacidades nacionales se requieren para utilizarlos con inteligencia, negociar su acceso, evaluar sus riesgos y construir modelos derivados sobre bases confiables.

La relevancia de esta característica se manifiesta en calidad, diversidad, legalidad y trazabilidad de la información. Cuando una nación carece de comprensión técnica suficiente, termina comprando soluciones sin capacidad de evaluación, aceptando condiciones contractuales opacas y trasladando decisiones estratégicas a proveedores externos. Una política pública responsable debe evitar esa subordinación. El Estado mexicano necesita formar cuadros técnicos, jurídicos y administrativos capaces de interpretar el funcionamiento de estos sistemas, distinguir usos seguros de usos críticos y establecer criterios de contratación pública. En sectores como salud, educación, justicia, finanzas, seguridad e infraestructura, la adopción de modelos originarios debe acompañarse de evaluación previa, documentación, protección de datos y mecanismos de supervisión humana.

También debe reconocerse que los modelos originarios producen efectos geopolíticos. Su desarrollo concentra capacidades en un número reducido de países y empresas, lo cual puede traducirse en dependencia tecnológica, asimetría económica y vulnerabilidad institucional. Frente a ello, la respuesta mexicana no debe ser una carrera irreal por replicar de inmediato a las grandes potencias, sino una estrategia de inserción inteligente. Esa estrategia debe combinar acceso negociado a plataformas globales, desarrollo derivado nacional, formación de talento, fortalecimiento universitario y una política industrial orientada a capacidades concretas. En este terreno, gobernanza de datos, privacidad, derechos de autor y seguridad informacional dejan de ser asuntos secundarios y se convierten en condiciones de soberanía práctica.

En consecuencia, esta característica debe servir como criterio de política pública. Cada vez que una institución mexicana adopte o contrate capacidades basadas en modelos originarios, debe preguntarse qué valor produce, qué riesgos introduce, qué información procesa, qué dependencia genera y qué capacidades nacionales fortalece. La inteligencia artificial no debe incorporarse por moda institucional. Debe integrarse cuando exista propósito público, utilidad verificable, responsabilidad

asignada y condiciones mínimas de gobernanza.

La madurez institucional frente a Entrenamiento sobre grandes volúmenes de datos debe construirse con una lógica de mediano y largo plazo. Un país que pretende participar con seriedad en la economía de inteligencia artificial necesita desarrollar capacidad de lectura técnica, pero también capacidad de decisión política. Esto implica que las autoridades no deben depender exclusivamente de documentos comerciales, presentaciones de proveedores o evaluaciones fragmentadas. Deben existir criterios nacionales para valorar desempeño, seguridad, costo total, dependencia contractual, impacto energético, protección de datos y posibilidades de transferencia de conocimiento. En este punto, la función del Estado no consiste en sustituir al mercado, sino en impedir que decisiones estratégicas queden reducidas a compras dispersas sin visión nacional.

También resulta indispensable vincular Entrenamiento sobre grandes volúmenes de datos con la política educativa y científica. Las universidades públicas y privadas, los centros de investigación, los institutos tecnológicos y las áreas técnicas del gobierno deben participar en la construcción de capacidades analíticas. México necesita especialistas capaces de explicar estos sistemas, evaluarlos, compararlos y adaptarlos a necesidades nacionales. Esa formación no debe limitarse a ingeniería; debe incluir derecho, economía, administración pública, ética, seguridad, energía y política industrial. La inteligencia artificial de frontera obliga a formar perfiles interdisciplinarios, porque sus efectos no se agotan en el código ni en los centros de datos. Afectan presupuestos, derechos, mercados, empleo, competencia y soberanía.

Desde el punto de vista de seguridad nacional, Entrenamiento sobre grandes volúmenes de datos exige prudencia. La adopción de plataformas originarias puede ofrecer ventajas inmediatas, pero también puede abrir canales de dependencia y exposición. Las instituciones que manejan información sensible deben contar con protocolos diferenciados, ambientes controlados y reglas estrictas de uso. No toda tarea pública debe procesarse en sistemas externos; no toda información puede circular sin clasificación; no toda automatización merece confianza automática. La administración pública debe distinguir entre usos ordinarios, usos estratégicos y usos prohibidos, con base en riesgo y en valor público.

Finalmente, esta materia debe insertarse en una estrategia mexicana de desarrollo derivado. La comprensión de los modelos originarios debe servir para construir soluciones nacionales más precisas, no para aceptar pasivamente arquitecturas externas. Si México comprende cómo operan estas plataformas, podrá aprovecharlas mejor, negociar con mayor fuerza, desarrollar modelos especializados y proteger sectores críticos. La verdadera soberanía tecnológica no se expresa en aislamiento, sino en capacidad de decisión informada. Por ello, Entrenamiento sobre grandes volúmenes de datos debe entenderse como una pieza dentro de una política nacional más amplia, orientada a convertir conocimiento técnico en autonomía práctica, productividad y fortaleza institucional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan

importante como la decisión inicial de adoptar.

2.3.3 Infraestructura computacional masiva

La tercera característica es la necesidad de infraestructura computacional extraordinaria. El entrenamiento de modelos originarios requiere centros de datos especializados, grandes cantidades de GPUs o aceleradores, redes de alta velocidad, sistemas avanzados de almacenamiento y enormes capacidades de procesamiento paralelo. Esta infraestructura tiene costos extremadamente elevados y requiere además acceso a cadenas globales de suministro de hardware avanzado.

En consecuencia, la construcción de modelos originarios tiende naturalmente hacia concentración geográfica y económica.

Desde una visión de Estado, la infraestructura física y digital necesaria para entrenar y operar el modelo debe entenderse como un elemento estructural de poder tecnológico y no como una simple característica técnica. En los modelos originarios, esta dimensión condiciona quién puede construirlos, quién puede operarlos, quién puede auditarlos y quién depende de terceros para acceder a sus capacidades. La escala, los datos, la infraestructura y la energía no son variables aisladas; forman parte de una misma arquitectura industrial que exige capital, talento, suministro tecnológico y organización institucional. Por ello, México debe analizar los modelos originarios con realismo estratégico: no basta admirar sus capacidades, ni tampoco rechazarlas por su complejidad. Lo indispensable es comprender qué capacidades nacionales se requieren para utilizarlos con inteligencia, negociar su acceso, evaluar sus riesgos y construir modelos derivados sobre bases confiables.

La relevancia de esta característica se manifiesta en centros de datos, aceleradores, almacenamiento y redes de alta velocidad. Cuando una nación carece de comprensión técnica suficiente, termina comprando soluciones sin capacidad de evaluación, aceptando condiciones contractuales opacas y trasladando decisiones estratégicas a proveedores externos. Una política pública responsable debe evitar esa subordinación. El Estado mexicano necesita formar cuadros técnicos, jurídicos y administrativos capaces de interpretar el funcionamiento de estos sistemas, distinguir usos seguros de usos críticos y establecer criterios de contratación pública. En sectores como salud, educación, justicia, finanzas, seguridad e infraestructura, la adopción de modelos originarios debe acompañarse de evaluación previa, documentación, protección de datos y mecanismos de supervisión humana.

También debe reconocerse que los modelos originarios producen efectos geopolíticos. Su desarrollo concentra capacidades en un número reducido de países y empresas, lo cual puede traducirse en dependencia tecnológica, asimetría económica y vulnerabilidad institucional. Frente a ello, la respuesta mexicana no debe ser una carrera irreal por replicar de inmediato a las grandes potencias, sino una estrategia de inserción inteligente. Esa estrategia debe combinar acceso negociado a plataformas globales, desarrollo derivado nacional, formación de talento, fortalecimiento universitario y una política industrial orientada a capacidades concretas. En este terreno, planeación energética, seguridad de suministro y cooperación industrial dejan de ser asuntos secundarios y se convierten en condiciones de soberanía práctica.

En consecuencia, esta característica debe servir como criterio de política pública. Cada vez que una institución mexicana adopte o contrate capacidades basadas en modelos originarios, debe preguntarse qué valor produce, qué riesgos introduce, qué información procesa, qué dependencia

genera y qué capacidades nacionales fortalece. La inteligencia artificial no debe incorporarse por moda institucional. Debe integrarse cuando exista propósito público, utilidad verificable, responsabilidad asignada y condiciones mínimas de gobernanza.

Para efectos de conducción pública, esta materia exige además una lectura de implementación nacional. El punto decisivo no consiste únicamente en describir la capacidad técnica del sistema, sino en identificar cómo esa capacidad modifica decisiones de inversión, contratación, investigación, seguridad y formación de talento. México debe construir una administración pública capaz de conversar con especialistas, evaluar evidencia técnica y traducir esa evidencia en reglas comprensibles para instituciones no técnicas. También debe promover alianzas universitarias e industriales que permitan formar perfiles mixtos: ingenieros con sensibilidad jurídica, juristas con comprensión tecnológica, servidores públicos capaces de supervisar proveedores y directivos con criterio estratégico. En ausencia de ese capital institucional, cualquier discusión sobre modelos originarios quedaría reducida a dependencia de mercado. Con ese capital, en cambio, el país puede seleccionar tecnologías con prudencia, proteger información estratégica, negociar mejores condiciones y utilizar plataformas globales como base para desarrollo derivado nacional.

La madurez institucional frente a Infraestructura computacional masiva debe construirse con una lógica de mediano y largo plazo. Un país que pretende participar con seriedad en la economía de inteligencia artificial necesita desarrollar capacidad de lectura técnica, pero también capacidad de decisión política. Esto implica que las autoridades no deben depender exclusivamente de documentos comerciales, presentaciones de proveedores o evaluaciones fragmentadas. Deben existir criterios nacionales para valorar desempeño, seguridad, costo total, dependencia contractual, impacto energético, protección de datos y posibilidades de transferencia de conocimiento. En este punto, la función del Estado no consiste en sustituir al mercado, sino en impedir que decisiones estratégicas queden reducidas a compras dispersas sin visión nacional.

También resulta indispensable vincular Infraestructura computacional masiva con la política educativa y científica. Las universidades públicas y privadas, los centros de investigación, los institutos tecnológicos y las áreas técnicas del gobierno deben participar en la construcción de capacidades analíticas. México necesita especialistas capaces de explicar estos sistemas, evaluarlos, compararlos y adaptarlos a necesidades nacionales. Esa formación no debe limitarse a ingeniería; debe incluir derecho, economía, administración pública, ética, seguridad, energía y política industrial. La inteligencia artificial de frontera obliga a formar perfiles interdisciplinarios, porque sus efectos no se agotan en el código ni en los centros de datos. Afectan presupuestos, derechos, mercados, empleo, competencia y soberanía.

Desde el punto de vista de seguridad nacional, Infraestructura computacional masiva exige prudencia. La adopción de plataformas originarias puede ofrecer ventajas inmediatas, pero también puede abrir canales de dependencia y exposición. Las instituciones que manejan información sensible deben contar con protocolos diferenciados, ambientes controlados y reglas estrictas de uso. No toda tarea pública debe procesarse en sistemas externos; no toda información puede circular sin clasificación; no toda automatización merece confianza automática. La administración pública debe distinguir entre usos ordinarios, usos estratégicos y usos prohibidos, con base en riesgo y en valor público.

Finalmente, esta materia debe insertarse en una estrategia mexicana de desarrollo derivado. La comprensión de los modelos originarios debe servir para construir soluciones nacionales más precisas,

no para aceptar pasivamente arquitecturas externas. Si México comprende cómo operan estas plataformas, podrá aprovecharlas mejor, negociar con mayor fuerza, desarrollar modelos especializados y proteger sectores críticos. La verdadera soberanía tecnológica no se expresa en aislamiento, sino en capacidad de decisión informada. Por ello, Infraestructura computacional masiva debe entenderse como una pieza dentro de una política nacional más amplia, orientada a convertir conocimiento técnico en autonomía práctica, productividad y fortaleza institucional.

2.3.4 Consumo masivo de energía

La cuarta característica es el elevado consumo energético. Los modelos originarios requieren cantidades masivas de electricidad tanto durante entrenamiento como durante inferencia. Por ello, la inteligencia artificial contemporánea se encuentra íntimamente relacionada con infraestructura energética, capacidad eléctrica, centros de datos, enfriamiento y soberanía energética.

Esto convierte a la inteligencia artificial en un fenómeno no solamente digital, sino también industrial y energético.

Desde una visión de Estado, la dimensión energética de la inteligencia artificial debe entenderse como un elemento estructural de poder tecnológico y no como una simple característica técnica. En los modelos originarios, esta dimensión condiciona quién puede construirlos, quién puede operarlos, quién puede auditarlos y quién depende de terceros para acceder a sus capacidades. La escala, los datos, la infraestructura y la energía no son variables aisladas; forman parte de una misma arquitectura industrial que exige capital, talento, suministro tecnológico y organización institucional. Por ello, México debe analizar los modelos originarios con realismo estratégico: no basta admirar sus capacidades, ni tampoco rechazarlas por su complejidad. Lo indispensable es comprender qué capacidades nacionales se requieren para utilizarlos con inteligencia, negociar su acceso, evaluar sus riesgos y construir modelos derivados sobre bases confiables.

La relevancia de esta característica se manifiesta en demanda eléctrica, enfriamiento, continuidad operativa y sostenibilidad. Cuando una nación carece de comprensión técnica suficiente, termina comprando soluciones sin capacidad de evaluación, aceptando condiciones contractuales opacas y trasladando decisiones estratégicas a proveedores externos. Una política pública responsable debe evitar esa subordinación. El Estado mexicano necesita formar cuadros técnicos, jurídicos y administrativos capaces de interpretar el funcionamiento de estos sistemas, distinguir usos seguros de usos críticos y establecer criterios de contratación pública. En sectores como salud, educación, justicia, finanzas, seguridad e infraestructura, la adopción de modelos originarios debe acompañarse de evaluación previa, documentación, protección de datos y mecanismos de supervisión humana.

También debe reconocerse que los modelos originarios producen efectos geopolíticos. Su desarrollo concentra capacidades en un número reducido de países y empresas, lo cual puede traducirse en dependencia tecnológica, asimetría económica y vulnerabilidad institucional. Frente a ello, la respuesta mexicana no debe ser una carrera irreal por replicar de inmediato a las grandes potencias, sino una estrategia de inserción inteligente. Esa estrategia debe combinar acceso negociado a plataformas globales, desarrollo derivado nacional, formación de talento, fortalecimiento universitario y una política industrial orientada a capacidades concretas. En este terreno, política energética, permisos, inversión y resiliencia de infraestructura dejan de ser asuntos secundarios y se convierten

en condiciones de soberanía práctica.

En consecuencia, esta característica debe servir como criterio de política pública. Cada vez que una institución mexicana adopte o contrate capacidades basadas en modelos originarios, debe preguntarse qué valor produce, qué riesgos introduce, qué información procesa, qué dependencia genera y qué capacidades nacionales fortalece. La inteligencia artificial no debe incorporarse por moda institucional. Debe integrarse cuando exista propósito público, utilidad verificable, responsabilidad asignada y condiciones mínimas de gobernanza.

Para efectos de conducción pública, esta materia exige además una lectura de implementación nacional. El punto decisivo no consiste únicamente en describir la capacidad técnica del sistema, sino en identificar cómo esa capacidad modifica decisiones de inversión, contratación, investigación, seguridad y formación de talento. México debe construir una administración pública capaz de conversar con especialistas, evaluar evidencia técnica y traducir esa evidencia en reglas comprensibles para instituciones no técnicas. También debe promover alianzas universitarias e industriales que permitan formar perfiles mixtos: ingenieros con sensibilidad jurídica, juristas con comprensión tecnológica, servidores públicos capaces de supervisar proveedores y directivos con criterio estratégico. En ausencia de ese capital institucional, cualquier discusión sobre modelos originarios quedaría reducida a dependencia de mercado. Con ese capital, en cambio, el país puede seleccionar tecnologías con prudencia, proteger información estratégica, negociar mejores condiciones y utilizar plataformas globales como base para desarrollo derivado nacional.

La madurez institucional frente a Consumo masivo de energía debe construirse con una lógica de mediano y largo plazo. Un país que pretende participar con seriedad en la economía de inteligencia artificial necesita desarrollar capacidad de lectura técnica, pero también capacidad de decisión política. Esto implica que las autoridades no deben depender exclusivamente de documentos comerciales, presentaciones de proveedores o evaluaciones fragmentadas. Deben existir criterios nacionales para valorar desempeño, seguridad, costo total, dependencia contractual, impacto energético, protección de datos y posibilidades de transferencia de conocimiento. En este punto, la función del Estado no consiste en sustituir al mercado, sino en impedir que decisiones estratégicas queden reducidas a compras dispersas sin visión nacional.

También resulta indispensable vincular Consumo masivo de energía con la política educativa y científica. Las universidades públicas y privadas, los centros de investigación, los institutos tecnológicos y las áreas técnicas del gobierno deben participar en la construcción de capacidades analíticas. México necesita especialistas capaces de explicar estos sistemas, evaluarlos, compararlos y adaptarlos a necesidades nacionales. Esa formación no debe limitarse a ingeniería; debe incluir derecho, economía, administración pública, ética, seguridad, energía y política industrial. La inteligencia artificial de frontera obliga a formar perfiles interdisciplinarios, porque sus efectos no se agotan en el código ni en los centros de datos. Afectan presupuestos, derechos, mercados, empleo, competencia y soberanía.

Desde el punto de vista de seguridad nacional, Consumo masivo de energía exige prudencia. La adopción de plataformas originarias puede ofrecer ventajas inmediatas, pero también puede abrir canales de dependencia y exposición. Las instituciones que manejan información sensible deben contar con protocolos diferenciados, ambientes controlados y reglas estrictas de uso. No toda tarea pública debe procesarse en sistemas externos; no toda información puede circular sin clasificación;

no toda automatización merece confianza automática. La administración pública debe distinguir entre usos ordinarios, usos estratégicos y usos prohibidos, con base en riesgo y en valor público.

Finalmente, esta materia debe insertarse en una estrategia mexicana de desarrollo derivado. La comprensión de los modelos originarios debe servir para construir soluciones nacionales más precisas, no para aceptar pasivamente arquitecturas externas. Si México comprende cómo operan estas plataformas, podrá aprovecharlas mejor, negociar con mayor fuerza, desarrollar modelos especializados y proteger sectores críticos. La verdadera soberanía tecnológica no se expresa en aislamiento, sino en capacidad de decisión informada. Por ello, Consumo masivo de energía debe entenderse como una pieza dentro de una política nacional más amplia, orientada a convertir conocimiento técnico en autonomía práctica, productividad y fortaleza institucional.

2.3.5 Capacidad generalista

La quinta característica es su naturaleza de amplio espectro. Los modelos originarios no se diseñan únicamente para abogados, médicos, financieros o ingenieros. Se diseñan para operar como plataformas cognitivas capaces de adaptarse posteriormente a múltiples dominios. Esto los convierte en tecnologías habilitadoras de segunda generación.

Una vez construido el modelo generalista, puede personalizarse, afinarse, especializarse, integrarse y utilizarse como base para nuevos desarrollos.

Desde una visión de Estado, la aptitud del modelo para operar en múltiples dominios debe entenderse como un elemento estructural de poder tecnológico y no como una simple característica técnica. En los modelos originarios, esta dimensión condiciona quién puede construirlos, quién puede operarlos, quién puede auditarlos y quién depende de terceros para acceder a sus capacidades. La escala, los datos, la infraestructura y la energía no son variables aisladas; forman parte de una misma arquitectura industrial que exige capital, talento, suministro tecnológico y organización institucional. Por ello, México debe analizar los modelos originarios con realismo estratégico: no basta admirar sus capacidades, ni tampoco rechazarlas por su complejidad. Lo indispensable es comprender qué capacidades nacionales se requieren para utilizarlos con inteligencia, negociar su acceso, evaluar sus riesgos y construir modelos derivados sobre bases confiables.

La relevancia de esta característica se manifiesta en transferencia de conocimiento, adaptación sectorial y amplitud funcional. Cuando una nación carece de comprensión técnica suficiente, termina comprando soluciones sin capacidad de evaluación, aceptando condiciones contractuales opacas y trasladando decisiones estratégicas a proveedores externos. Una política pública responsable debe evitar esa subordinación. El Estado mexicano necesita formar cuadros técnicos, jurídicos y administrativos capaces de interpretar el funcionamiento de estos sistemas, distinguir usos seguros de usos críticos y establecer criterios de contratación pública. En sectores como salud, educación, justicia, finanzas, seguridad e infraestructura, la adopción de modelos originarios debe acompañarse de evaluación previa, documentación, protección de datos y mecanismos de supervisión humana.

También debe reconocerse que los modelos originarios producen efectos geopolíticos. Su desarrollo concentra capacidades en un número reducido de países y empresas, lo cual puede traducirse en dependencia tecnológica, asimetría económica y vulnerabilidad institucional. Frente a ello, la respuesta mexicana no debe ser una carrera irreal por replicar de inmediato a las grandes potencias,

sino una estrategia de inserción inteligente. Esa estrategia debe combinar acceso negociado a plataformas globales, desarrollo derivado nacional, formación de talento, fortalecimiento universitario y una política industrial orientada a capacidades concretas. En este terreno, evaluación, supervisión humana y delimitación de usos críticos dejan de ser asuntos secundarios y se convierten en condiciones de soberanía práctica.

En consecuencia, esta característica debe servir como criterio de política pública. Cada vez que una institución mexicana adopte o contrate capacidades basadas en modelos originarios, debe preguntarse qué valor produce, qué riesgos introduce, qué información procesa, qué dependencia genera y qué capacidades nacionales fortalece. La inteligencia artificial no debe incorporarse por moda institucional. Debe integrarse cuando exista propósito público, utilidad verificable, responsabilidad asignada y condiciones mínimas de gobernanza.

Para efectos de conducción pública, esta materia exige además una lectura de implementación nacional. El punto decisivo no consiste únicamente en describir la capacidad técnica del sistema, sino en identificar cómo esa capacidad modifica decisiones de inversión, contratación, investigación, seguridad y formación de talento. México debe construir una administración pública capaz de conversar con especialistas, evaluar evidencia técnica y traducir esa evidencia en reglas comprensibles para instituciones no técnicas. También debe promover alianzas universitarias e industriales que permitan formar perfiles mixtos: ingenieros con sensibilidad jurídica, juristas con comprensión tecnológica, servidores públicos capaces de supervisar proveedores y directivos con criterio estratégico. En ausencia de ese capital institucional, cualquier discusión sobre modelos originarios quedaría reducida a dependencia de mercado. Con ese capital, en cambio, el país puede seleccionar tecnologías con prudencia, proteger información estratégica, negociar mejores condiciones y utilizar plataformas globales como base para desarrollo derivado nacional.

La madurez institucional frente a Capacidad generalista debe construirse con una lógica de mediano y largo plazo. Un país que pretende participar con seriedad en la economía de inteligencia artificial necesita desarrollar capacidad de lectura técnica, pero también capacidad de decisión política. Esto implica que las autoridades no deben depender exclusivamente de documentos comerciales, presentaciones de proveedores o evaluaciones fragmentadas. Deben existir criterios nacionales para valorar desempeño, seguridad, costo total, dependencia contractual, impacto energético, protección de datos y posibilidades de transferencia de conocimiento. En este punto, la función del Estado no consiste en sustituir al mercado, sino en impedir que decisiones estratégicas queden reducidas a compras dispersas sin visión nacional.

También resulta indispensable vincular Capacidad generalista con la política educativa y científica. Las universidades públicas y privadas, los centros de investigación, los institutos tecnológicos y las áreas técnicas del gobierno deben participar en la construcción de capacidades analíticas. México necesita especialistas capaces de explicar estos sistemas, evaluarlos, compararlos y adaptarlos a necesidades nacionales. Esa formación no debe limitarse a ingeniería; debe incluir derecho, economía, administración pública, ética, seguridad, energía y política industrial. La inteligencia artificial de frontera obliga a formar perfiles interdisciplinarios, porque sus efectos no se agotan en el código ni en los centros de datos. Afectan presupuestos, derechos, mercados, empleo, competencia y soberanía.

Desde el punto de vista de seguridad nacional, Capacidad generalista exige prudencia. La adopción de plataformas originarias puede ofrecer ventajas inmediatas, pero también puede abrir canales de

dependencia y exposición. Las instituciones que manejan información sensible deben contar con protocolos diferenciados, ambientes controlados y reglas estrictas de uso. No toda tarea pública debe procesarse en sistemas externos; no toda información puede circular sin clasificación; no toda automatización merece confianza automática. La administración pública debe distinguir entre usos ordinarios, usos estratégicos y usos prohibidos, con base en riesgo y en valor público.

Finalmente, esta materia debe insertarse en una estrategia mexicana de desarrollo derivado. La comprensión de los modelos originarios debe servir para construir soluciones nacionales³⁷ las más precisas, no para aceptar pasivamente arquitecturas externas. Si México comprende cómo operan estas plataformas, podrá aprovecharlas mejor, negociar con mayor fuerza, desarrollar modelos especializados y proteger sectores críticos. La verdadera soberanía tecnológica no se expresa en aislamiento, sino en capacidad de decisión informada. Por ello, Capacidad generalista debe entenderse como una pieza dentro de una política nacional más amplia, orientada a convertir conocimiento técnico en autonomía práctica, productividad y fortaleza institucional.

2.4 La aparición de capacidades emergentes

Uno de los fenómenos más importantes relacionados con modelos originarios es la aparición de capacidades emergentes. Las capacidades emergentes son comportamientos, habilidades o formas de razonamiento que no necesariamente fueron programadas explícitamente ni anticipadas completamente durante el diseño inicial del modelo. A medida que aumenta el tamaño del modelo, la diversidad de datos, la sofisticación arquitectónica y la capacidad computacional los modelos comienzan a mostrar capacidades nuevas.

Estas capacidades pueden incluir razonamiento avanzado, programación compleja, planeación, síntesis conceptual, coordinación de tareas, capacidades multimodales y habilidades relacionadas con ciberseguridad. Este fenómeno tiene profundas implicaciones estratégicas. Los modelos originarios evolucionan de manera parcialmente impredecible. No son simplemente herramientas estáticas. Son sistemas cuyo comportamiento puede expandirse conforme aumenta su escala y complejidad.

Por ello, la inteligencia artificial moderna introduce nuevos desafíos relacionados con gobernanza, supervisión, control, seguridad y administración de riesgos.

Desde una perspectiva de política pública, La aparición de capacidades emergentes debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de La aparición de capacidades emergentes también debe vincularse con sectores

concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, La aparición de capacidades emergentes exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

2.5 Modelos originarios como infraestructura estratégica

Los modelos originarios deben entenderse como infraestructuras estratégicas contemporáneas. No son simplemente productos tecnológicos comerciales. Su relevancia se parece cada vez más a la de sistemas energéticos, telecomunicaciones, infraestructura financiera, plataformas de internet y redes logísticas globales.

Esto ocurre porque los modelos originarios tienen capacidad para influir simultáneamente sobre productividad, defensa, seguridad nacional, innovación científica, educación, información, mercados y administración pública. En consecuencia, los países que controlan modelos originarios adquieren ventajas estratégicas extraordinarias. No solamente controlan herramientas tecnológicas. Controlan plataformas cognitivas capaces de influir sobre múltiples sectores económicos y sociales.

Desde una perspectiva de política pública, Modelos originarios como infraestructura estratégica debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden

sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Modelos originarios como infraestructura estratégica también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Modelos originarios como infraestructura estratégica exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

2.6 La concentración geopolítica de los modelos originarios

Debido a sus enormes requerimientos de capital, infraestructura y energía, los modelos originarios tienden naturalmente hacia concentración geopolítica. Actualmente, el liderazgo principal corresponde a Estados Unidos y China. Estados Unidos posee ventajas relacionadas con capital privado,

universidades, ecosistemas empresariales, infraestructura digital y liderazgo en semiconductores.

China, por su parte, posee una estrategia nacional coordinada, grandes volúmenes de datos, capacidades manufactureras, infraestructura tecnológica masiva y fuerte apoyo estatal. Otros actores relevantes incluyen Unión Europea, Reino Unido, Israel, Australia y Rusia. Sin embargo, incluso estos países enfrentan enormes desafíos para competir directamente en modelos fundacionales de frontera.

Desde una perspectiva de política pública, La concentración geopolítica de los modelos originarios debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de La concentración geopolítica de los modelos originarios también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, La concentración geopolítica de los modelos originarios exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque

la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

2.7 Implicaciones para países de desarrollo derivado

La concentración de modelos originarios tiene implicaciones importantes para países como México. México difícilmente podrá competir en el corto plazo construyendo modelos fundacionales de escala global comparables con las grandes potencias tecnológicas. Pero esto no implica exclusión tecnológica.

La existencia de modelos originarios abre precisamente el espacio para adaptación, finetuning, integración sectorial, especialización contextual y desarrollo derivado. Los modelos originarios funcionan como plataformas sobre las cuales otros países pueden construir capacidades específicas. Esto significa que el verdadero desafío mexicano no consiste necesariamente en competir directamente en infraestructura fundacional global.

Consiste en desarrollar capacidades derivadas, fortalecer adopción, construir gobernanza, capacitar capital humano y utilizar inteligentemente plataformas existentes.

Desde una perspectiva de política pública, Implicaciones para países de desarrollo derivado debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Implicaciones para países de desarrollo derivado también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Implicaciones para países de desarrollo derivado exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia,

debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

2.8 Modelos originarios y soberanía tecnológica

La existencia de modelos originarios también modifica profundamente el concepto contemporáneo de soberanía tecnológica. Un país que depende completamente de plataformas cognitivas externas puede enfrentar dependencia estratégica, vulnerabilidades operativas, fuga de información, concentración tecnológica y pérdida de autonomía. Por ello, incluso países que no desarrollan modelos fundacionales completos necesitan capacidades locales, modelos derivados, infraestructura mínima, gobernanza y conocimiento técnico suficiente.

La soberanía tecnológica contemporánea no implica necesariamente independencia absoluta. Implica capacidad razonable para comprender, supervisar, adaptar, integrar y gobernar las tecnologías utilizadas dentro del país.

Desde una perspectiva de política pública, Modelos originarios y soberanía tecnológica debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Modelos originarios y soberanía tecnológica también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir

y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Modelos originarios y soberanía tecnológica exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

2.9 Conclusión

Los modelos originarios representan el núcleo estructural de la revolución contemporánea de inteligencia artificial. Son sistemas de gran escala, entrenados con enormes volúmenes de datos, contruidos sobre infraestructura computacional masiva, altamente consumidores de energía y diseñados como plataformas cognitivas generalistas. Su importancia no radica únicamente en sus capacidades técnicas, sino en su papel como infraestructura estratégica de poder económico, científico y geopolítico.

Los modelos originarios están redefiniendo productividad, innovación, seguridad nacional, competencia económica y soberanía tecnológica. Sin embargo, la concentración de estas capacidades no implica que otros países queden excluidos de la revolución de inteligencia artificial. Por el contrario, abre el espacio para estrategias nacionales centradas en desarrollo derivado, adopción inteligente, capacitación, gobernanza y especialización sectorial.

Comprender la naturaleza de los modelos originarios es indispensable para diseñar políticas públicas realistas. México no necesita convertirse inmediatamente en un productor dominante de modelos fundacionales para beneficiarse profundamente de inteligencia artificial. Pero sí necesita entender cómo funcionan estas plataformas, cuáles son sus implicaciones estratégicas y cómo construir capacidades nacionales capaces de utilizarlas de manera soberana, productiva y segura.

Ese será precisamente el tema del siguiente capítulo: los modelos derivados y su papel dentro de la estrategia mexicana de inteligencia artificial.

Desde una perspectiva de política pública, Conclusión debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Conclusión también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Conclusión exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

CAPÍTULO 3

Modelos Derivados de Inteligencia Artificial

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

1. **Especialización sobre capacidades generales.** Un modelo derivado adapta una plataforma general a una tarea, sector o contexto definido mediante instrucciones, conocimiento especializado, datos o entrenamiento focalizado. Su valor radica en responder mejor a necesidades concretas, no necesariamente en superar a los modelos originarios en amplitud o escala.
2. **Relación entre capas.** Los modelos originarios aportan capacidades amplias; los derivados las conectan con procesos, vocabularios y reglas locales. Esta relación permite desarrollar soluciones más cercanas a usuarios y organizaciones. También puede conservar dependencias de proveedores, por lo que la arquitectura debe evaluar portabilidad y continuidad desde el inicio.
3. **Métodos de construcción.** La especialización puede lograrse mediante contexto, recuperación de información, ajuste con datos, herramientas externas o combinaciones de métodos. La elección depende del problema, calidad de datos, costo y riesgo. Un diseño sencillo y verificable puede ser preferible a entrenar un modelo nuevo sin justificación suficiente.
4. **Datos y conocimiento sectorial.** Los resultados dependen de información pertinente, lícita y bien organizada, además de experiencia humana para definir qué cuenta como una respuesta útil. Instituciones deben establecer derechos de acceso, calidad, protección, actualización y trazabilidad de los datos antes de utilizarlos en sistemas especializados.
5. **Infraestructura adecuada.** El desarrollo derivado requiere cómputo, almacenamiento, conectividad, herramientas de evaluación y personal capacitado, pero las necesidades varían por caso. Planear infraestructura debe considerar costos de operación, seguridad, mantenimiento e interoperabilidad. Elegir tecnología solo por novedad puede producir sistemas caros que no se sostienen.
6. **Sistemas híbridos.** Las soluciones más valiosas pueden combinar modelos con bases documentales, software, sensores, conocimiento profesional y revisión humana. La integración debe aclarar qué componente hace cada tarea y dónde interviene una persona. Así se preserva control sobre decisiones críticas y se facilita investigar errores cuando aparezcan.
7. **Riesgos específicos.** La especialización no elimina alucinaciones, sesgos, exposición de datos ni vulnerabilidades. Además, un sistema puede parecer confiable por usar terminología sectorial aunque produzca información incorrecta. Deben definirse límites de uso, pruebas con casos representativos, procedimientos de escalamiento y mecanismos para suspender funciones inseguras.
8. **Gobernanza desde el diseño.** Cada proyecto necesita responsable, propósito, inventario de datos, evaluación de impacto y registro de cambios. Los controles deben abarcar compra, configuración, pruebas, despliegue y retiro. Involucrar usuarios y especialistas desde el comienzo mejora pertinencia, ayuda a descubrir efectos no previstos y fortalece rendición de cuentas.
9. **Oportunidad para México.** Sectores como manufactura, logística, salud, agricultura, educación y servicios públicos tienen problemas donde el contexto nacional importa. Desarrollar soluciones derivadas permite aplicar conocimiento local y fortalecer capacidades industriales. La prioridad debe ser resolver necesidades demostrables, compartir aprendizajes y escalar proyectos que prueben resultados.
10. **Talento y soberanía práctica.** La capacidad de diseñar, evaluar y mantener soluciones depende de equipos multidisciplinarios, no solo de especialistas en aprendizaje automático. Formar profesionales que unan dominio sectorial, datos, software y gobernanza permite negociar mejor con proveedores y conservar conocimiento dentro de organizaciones y ecosistemas nacionales.

3.1 Introducción

Una vez comprendida la naturaleza de los modelos originarios o fundacionales, resulta indispensable analizar el segundo gran componente de la arquitectura contemporánea de inteligencia artificial: los modelos derivados. Los modelos derivados constituyen probablemente el espacio más relevante para la mayoría de las economías del mundo y particularmente para países como México. Mientras que los modelos originarios requieren niveles extraordinarios de infraestructura computacional, energía y capital, los modelos derivados permiten adaptar capacidades generales de inteligencia artificial hacia dominios específicos, sectores concretos y necesidades organizacionales determinadas. En términos estratégicos, los modelos derivados representan el punto donde la inteligencia artificial se convierte en productividad real.

Los modelos fundacionales son plataformas generales. Los modelos derivados son mecanismos de integración práctica. Son los sistemas que conectan la inteligencia artificial con empresas, universidades, hospitales, sistemas financieros, gobiernos, cadenas logísticas, industrias manufactureras y múltiples estructuras organizacionales concretas. Por ello, el desarrollo derivado constituye probablemente la principal oportunidad tecnológica para economías emergentes y países orientados hacia adopción avanzada. Este capítulo tiene como objetivo definir qué son los modelos derivados, cuáles son sus mecanismos fundamentales de construcción, cómo se relacionan con modelos originarios, cuáles son sus riesgos y por qué constituyen el núcleo estratégico de la política mexicana de inteligencia artificial.

Desde una perspectiva de política pública, Introducción debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Introducción también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Introducción exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana

debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

3.2 Definición de modelos derivados

Los modelos derivados son sistemas de inteligencia artificial especializados contruidos a partir de modelos generales o entrenados específicamente para dominios concretos, tareas delimitadas o contextos organizacionales particulares. A diferencia de los modelos originarios, cuya finalidad es operar como plataformas cognitivas generalistas de amplio espectro, los modelos derivados se diseñan para resolver problemas específicos. Esto significa que los modelos derivados normalmente poseen un contexto operativo definido, objetivos funcionales concretos, dominios delimitados de conocimiento y estructuras organizacionales específicas de integración.

Por ejemplo, un modelo derivado puede estar orientado hacia análisis financiero, interpretación jurídica, diagnóstico médico, logística industrial, administración pública, seguridad nacional, atención ciudadana, manufactura avanzada, educación personalizada y análisis de riesgo. La lógica fundamental del modelo derivado es la especialización. Mientras el modelo originario busca generalidad, el modelo derivado busca precisión contextual.

Desde una perspectiva de política pública, Definición de modelos derivados debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Definición de modelos derivados también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Definición de modelos derivados exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

3.3 Relación entre modelos originarios y modelos derivados

La mayor parte de los modelos derivados contemporáneos utilizan como base modelos originarios preexistentes. Esto significa que los modelos fundacionales funcionan como plataformas generales sobre las cuales posteriormente se construyen adaptaciones específicas. El proceso puede realizarse mediante diferentes mecanismos: integración contextual, fine-tuning, recuperación aumentada de información, personalización organizacional, entrenamiento adicional y construcción híbrida de capas especializadas.

En otras palabras, el modelo derivado no necesariamente reemplaza al modelo originario. Lo adapta. Esta arquitectura posee enormes ventajas económicas. En lugar de construir desde cero una infraestructura fundacional gigantesca, las organizaciones pueden utilizar capacidades generales ya existentes y especializarlas según sus necesidades concretas.

Por ello, el desarrollo derivado reduce significativamente costos, requerimientos computacionales,

necesidades energéticas y barreras de entrada tecnológicas.

Desde una perspectiva de política pública, Relación entre modelos originarios y modelos derivados debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Relación entre modelos originarios y modelos derivados también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Relación entre modelos originarios y modelos derivados exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

3.4 Mecanismos de construcción de modelos derivados

Existen múltiples mecanismos mediante los cuales pueden desarrollarse modelos derivados.

3.4.1 Integración contextual

Uno de los mecanismos más importantes consiste en incorporar información especializada dentro del contexto operativo del modelo. En este caso, el modelo originario conserva sus capacidades generales, pero opera utilizando documentación específica, bases de conocimiento, manuales técnicos, reglamentos, contratos, información institucional y datos organizacionales particulares. Esto permite generar respuestas altamente contextualizadas sin necesidad de reconstruir completamente el modelo.

Desde la perspectiva de una política nacional de inteligencia artificial, la incorporación de información específica de una organización o sector sin alterar necesariamente el modelo base representa un punto de contacto entre la capacidad tecnológica global y la realidad institucional concreta de México. Los modelos derivados no adquieren valor simplemente por existir; adquieren valor cuando se insertan en procesos reales, con datos pertinentes, objetivos definidos y supervisión experta. Por ello, esta subsección debe entenderse como una pieza de implementación. La inteligencia artificial derivada tiene sentido cuando resuelve problemas específicos de productividad, calidad, acceso, eficiencia, análisis o coordinación, y cuando lo hace sin sacrificar derechos, seguridad ni responsabilidad pública.

El elemento operativo central se relaciona con documentos internos, bases normativas, conocimiento operativo y criterios de decisión. En una empresa, universidad, hospital, juzgado, dependencia pública o cadena logística, el éxito de un modelo derivado depende de la calidad del contexto que recibe y de la claridad del problema que debe resolver. Si el diseño es improvisado, el sistema puede producir respuestas aparentemente sofisticadas pero institucionalmente inútiles. En cambio, cuando existe un diagnóstico adecuado, datos ordenados, responsables identificables y criterios de validación, el modelo derivado se convierte en una herramienta de mejora organizacional. La diferencia entre innovación y simulación administrativa está precisamente en esa disciplina de diseño.

Para México, el desarrollo derivado debe convertirse en una política de capacidades. No se trata únicamente de comprar licencias o incorporar interfaces conversacionales en oficinas públicas. Se trata de crear equipos capaces de adaptar, evaluar, documentar y mantener soluciones de inteligencia artificial en sectores prioritarios. Ello exige universidades con laboratorios aplicados, empresas con talento técnico, reguladores con comprensión suficiente y dependencias públicas capaces de contratar con inteligencia. La política debe favorecer proyectos que dejen aprendizaje institucional, no sólo servicios tercerizados que desaparecen cuando termina un contrato.

La dimensión de riesgo tampoco puede ignorarse. La trazabilidad, la confidencialidad y la actualización continua deben incorporarse desde el diseño y no al final del proyecto. Un modelo derivado mal gobernado puede exponer información sensible, reproducir sesgos, generar dependencia contractual o desplazar responsabilidades humanas. Por ello, todo proyecto debe contar con trazabilidad, evaluación de desempeño, reglas de uso, protección de datos, pruebas piloto y mecanismos de corrección. La inteligencia artificial derivada puede ser una de las mayores oportunidades de México, siempre que sea adoptada con método, responsabilidad y visión de Estado.

En términos de política pública, esta materia debe evaluarse por su capacidad para dejar aprendizaje

dentro de las organizaciones mexicanas. Un proyecto derivado no debe considerarse exitoso sólo porque automatiza una tarea o reduce un tiempo operativo. Debe considerarse exitoso cuando mejora el proceso, documenta el conocimiento institucional, capacita al personal, permite auditoría posterior y reduce dependencia de soluciones cerradas. Para ello, cada implementación debe incluir responsables técnicos y sustantivos, criterios de validación, bitácoras de uso, pruebas de desempeño y mecanismos para retirar o corregir el sistema cuando produzca errores. Esta disciplina es particularmente importante en sectores donde una decisión equivocada puede afectar derechos, patrimonio, salud, seguridad o continuidad operativa. La inteligencia artificial derivada puede ser una herramienta extraordinaria de productividad, pero sólo si se integra como capacidad organizacional permanente y no como una moda tecnológica contratada sin transferencia de conocimiento.

La expansión de Integración contextual debe evaluarse desde la experiencia concreta de las organizaciones mexicanas. En la práctica, la inteligencia artificial derivada sólo produce valor cuando se combina con conocimiento sectorial, datos bien organizados, liderazgo interno y reglas claras de responsabilidad. Una empresa puede adquirir una plataforma avanzada y no transformar nada si sus procesos son confusos. Una dependencia pública puede contratar una herramienta poderosa y generar más opacidad si no define quién valida los resultados. Una universidad puede experimentar con modelos sofisticados y no consolidar capacidades si no documenta aprendizajes. Por ello, la política nacional debe insistir en que cada proyecto derivado deje capacidades instaladas y no sólo resultados inmediatos.

En materia de Integración contextual, la autoridad pública debe promover estándares mínimos de diseño. Todo proyecto relevante debería iniciar con una definición del problema, un inventario de información disponible, una evaluación de riesgos, una identificación de responsables y un criterio de éxito medible. Después debería pasar por una fase piloto, revisión experta, capacitación de usuarios y evaluación independiente cuando el impacto sea alto. Esta metodología no busca burocratizar la innovación, sino protegerla. La improvisación tecnológica suele generar desconfianza; la adopción ordenada permite ampliar usos con legitimidad y seguridad.

El sector privado también tiene responsabilidades. Las empresas que desarrollen o integren modelos derivados deben ofrecer transparencia razonable sobre límites, supuestos, mantenimiento, protección de datos y dependencia de terceros. Los contratos deben evitar cláusulas que impidan auditoría, transferencia de conocimiento o continuidad operativa. México necesita un mercado de soluciones de inteligencia artificial competitivo, pero también confiable. En sectores sensibles, la contratación debe incluir obligaciones de soporte, actualización, trazabilidad y reversibilidad. Una organización debe poder corregir, migrar o suspender un sistema si éste deja de cumplir su función o introduce riesgos excesivos.

Además, Integración contextual debe vincularse con una agenda de inclusión productiva. Las grandes corporaciones tendrán mayor facilidad para contratar especialistas, adquirir plataformas y absorber errores. Las pequeñas y medianas empresas, los gobiernos locales y muchas instituciones educativas necesitarán acompañamiento. Si la política pública no atiende esa brecha, la inteligencia artificial podría profundizar desigualdades productivas. Por ello, el Estado debe impulsar asistencia técnica, laboratorios regionales, guías sectoriales y financiamiento para adopción responsable. El objetivo no es que todas las organizaciones usen la misma herramienta, sino que todas puedan construir criterio, capacidad y gobernanza proporcional a su realidad.

Finalmente, la dimensión humana sigue siendo central. La inteligencia artificial derivada no elimina la necesidad de expertos; modifica sus funciones. Los profesionales deberán aprender a formular problemas, evaluar resultados, corregir errores, interpretar evidencia y proteger derechos. En esa transición, Integración contextual debe entenderse como una oportunidad para elevar la calidad del trabajo y no como una sustitución acrítica de personas. La política mexicana debe defender una adopción que aumente capacidades humanas, fortalezca instituciones y genere productividad sostenible.

3.4.2 Fine-tuning

Otro mecanismo fundamental es el fine-tuning. El fine-tuning consiste en realizar entrenamiento adicional sobre modelos generales utilizando conjuntos especializados de datos. Este proceso permite adaptar el comportamiento del modelo hacia lenguaje técnico, estilos organizacionales, procesos sectoriales, terminología específica y tareas concretas.

El fine-tuning requiere capacidades técnicas importantes, pero considerablemente menores que las necesarias para entrenar modelos originarios desde cero.

Desde la perspectiva de una política nacional de inteligencia artificial, el ajuste técnico de un modelo para mejorar su desempeño en una tarea o dominio determinado representa un punto de contacto entre la capacidad tecnológica global y la realidad institucional concreta de México. Los modelos derivados no adquieren valor simplemente por existir; adquieren valor cuando se insertan en procesos reales, con datos pertinentes, objetivos definidos y supervisión experta. Por ello, esta subsección debe entenderse como una pieza de implementación. La inteligencia artificial derivada tiene sentido cuando resuelve problemas específicos de productividad, calidad, acceso, eficiencia, análisis o coordinación, y cuando lo hace sin sacrificar derechos, seguridad ni responsabilidad pública.

El elemento operativo central se relaciona con datos especializados, validación experta y pruebas de desempeño. En una empresa, universidad, hospital, juzgado, dependencia pública o cadena logística, el éxito de un modelo derivado depende de la calidad del contexto que recibe y de la claridad del problema que debe resolver. Si el diseño es improvisado, el sistema puede producir respuestas aparentemente sofisticadas pero institucionalmente inútiles. En cambio, cuando existe un diagnóstico adecuado, datos ordenados, responsables identificables y criterios de validación, el modelo derivado se convierte en una herramienta de mejora organizacional. La diferencia entre innovación y simulación administrativa está precisamente en esa disciplina de diseño.

Para México, el desarrollo derivado debe convertirse en una política de capacidades. No se trata únicamente de comprar licencias o incorporar interfaces conversacionales en oficinas públicas. Se trata de crear equipos capaces de adaptar, evaluar, documentar y mantener soluciones de inteligencia artificial en sectores prioritarios. Ello exige universidades con laboratorios aplicados, empresas con talento técnico, reguladores con comprensión suficiente y dependencias públicas capaces de contratar con inteligencia. La política debe favorecer proyectos que dejen aprendizaje institucional, no sólo servicios tercerizados que desaparecen cuando termina un contrato.

La dimensión de riesgo tampoco puede ignorarse. El control de calidad, la documentación y los límites de uso deben incorporarse desde el diseño y no al final del proyecto. Un modelo derivado mal gobernado puede exponer información sensible, reproducir sesgos, generar dependencia contractual o

desplazar responsabilidades humanas. Por ello, todo proyecto debe contar con trazabilidad, evaluación de desempeño, reglas de uso, protección de datos, pruebas piloto y mecanismos de corrección. La inteligencia artificial derivada puede ser una de las mayores oportunidades de México, siempre que sea adoptada con método, responsabilidad y visión de Estado.

En términos de política pública, esta materia debe evaluarse por su capacidad para dejar aprendizaje dentro de las organizaciones mexicanas. Un proyecto derivado no debe considerarse exitoso sólo porque automatiza una tarea o reduce un tiempo operativo. Debe considerarse exitoso cuando mejora el proceso, documenta el conocimiento institucional, capacita al personal, permite auditoría posterior y reduce dependencia de soluciones cerradas. Para ello, cada implementación debe incluir responsables técnicos y sustantivos, criterios de validación, bitácoras de uso, pruebas de desempeño y mecanismos para retirar o corregir el sistema cuando produzca errores. Esta disciplina es particularmente importante en sectores donde una decisión equivocada puede afectar derechos, patrimonio, salud, seguridad o continuidad operativa. La inteligencia artificial derivada puede ser una herramienta extraordinaria de productividad, pero sólo si se integra como capacidad organizacional permanente y no como una moda tecnológica contratada sin transferencia de conocimiento.

La expansión de Fine-tuning debe evaluarse desde la experiencia concreta de las organizaciones mexicanas. En la práctica, la inteligencia artificial derivada sólo produce valor cuando se combina con conocimiento sectorial, datos bien organizados, liderazgo interno y reglas claras de responsabilidad. Una empresa puede adquirir una plataforma avanzada y no transformar nada si sus procesos son confusos. Una dependencia pública puede contratar una herramienta poderosa y generar más opacidad si no define quién valida los resultados. Una universidad puede experimentar con modelos sofisticados y no consolidar capacidades si no documenta aprendizajes. Por ello, la política nacional debe insistir en que cada proyecto derivado deje capacidades instaladas y no sólo resultados inmediatos.

En materia de Fine-tuning, la autoridad pública debe promover estándares mínimos de diseño. Todo proyecto relevante debería iniciar con una definición del problema, un inventario de información disponible, una evaluación de riesgos, una identificación de responsables y un criterio de éxito medible. Después debería pasar por una fase piloto, revisión experta, capacitación de usuarios y evaluación independiente cuando el impacto sea alto. Esta metodología no busca burocratizar la innovación, sino protegerla. La improvisación tecnológica suele generar desconfianza; la adopción ordenada permite ampliar usos con legitimidad y seguridad.

El sector privado también tiene responsabilidades. Las empresas que desarrollen o integren modelos derivados deben ofrecer transparencia razonable sobre límites, supuestos, mantenimiento, protección de datos y dependencia de terceros. Los contratos deben evitar cláusulas que impidan auditoría, transferencia de conocimiento o continuidad operativa. México necesita un mercado de soluciones de inteligencia artificial competitivo, pero también confiable. En sectores sensibles, la contratación debe incluir obligaciones de soporte, actualización, trazabilidad y reversibilidad. Una organización debe poder corregir, migrar o suspender un sistema si éste deja de cumplir su función o introduce riesgos excesivos.

Además, Fine-tuning debe vincularse con una agenda de inclusión productiva. Las grandes corporaciones tendrán mayor facilidad para contratar especialistas, adquirir plataformas y absorber errores. Las pequeñas y medianas empresas, los gobiernos locales y muchas instituciones educativas necesitarán acompañamiento. Si la política pública no atiende esa brecha, la inteligencia artificial

podría profundizar desigualdades productivas. Por ello, el Estado debe impulsar asistencia técnica, laboratorios regionales, guías sectoriales y financiamiento para adopción responsable. El objetivo no es que todas las organizaciones usen la misma herramienta, sino que todas puedan construir criterio, capacidad y gobernanza proporcional a su realidad.

Finalmente, la dimensión humana sigue siendo central. La inteligencia artificial derivada no elimina la necesidad de expertos; modifica sus funciones. Los profesionales deberán aprender a formular problemas, evaluar resultados, corregir errores, interpretar evidencia y proteger derechos. En esa transición, Fine-tuning debe entenderse como una oportunidad para elevar la calidad del trabajo y no como una sustitución acrítica de personas. La política mexicana debe defender una adopción que aumente capacidades humanas, fortalezca instituciones y genere productividad sostenible.

3.4.3 Entrenamiento de modelos pequeños especializados

También pueden desarrollarse modelos relativamente pequeños pero altamente especializados. En ciertos casos, un dominio específico no requiere un modelo gigantesco. Puede resolverse mediante arquitecturas más compactas entrenadas sobre información muy relevante y cuidadosamente estructurada. Esto resulta especialmente importante para organizaciones, industrias, universidades y gobiernos que desean mantener control local sobre infraestructura y datos.

Desde la perspectiva de una política nacional de inteligencia artificial, la construcción de sistemas compactos orientados a tareas concretas representa un punto de contacto entre la capacidad tecnológica global y la realidad institucional concreta de México. Los modelos derivados no adquieren valor simplemente por existir; adquieren valor cuando se insertan en procesos reales, con datos pertinentes, objetivos definidos y supervisión experta. Por ello, esta subsección debe entenderse como una pieza de implementación. La inteligencia artificial derivada tiene sentido cuando resuelve problemas específicos de productividad, calidad, acceso, eficiencia, análisis o coordinación, y cuando lo hace sin sacrificar derechos, seguridad ni responsabilidad pública.

El elemento operativo central se relaciona con eficiencia, costo razonable y control organizacional. En una empresa, universidad, hospital, juzgado, dependencia pública o cadena logística, el éxito de un modelo derivado depende de la calidad del contexto que recibe y de la claridad del problema que debe resolver. Si el diseño es improvisado, el sistema puede producir respuestas aparentemente sofisticadas pero institucionalmente inútiles. En cambio, cuando existe un diagnóstico adecuado, datos ordenados, responsables identificables y criterios de validación, el modelo derivado se convierte en una herramienta de mejora organizacional. La diferencia entre innovación y simulación administrativa está precisamente en esa disciplina de diseño.

Para México, el desarrollo derivado debe convertirse en una política de capacidades. No se trata únicamente de comprar licencias o incorporar interfaces conversacionales en oficinas públicas. Se trata de crear equipos capaces de adaptar, evaluar, documentar y mantener soluciones de inteligencia artificial en sectores prioritarios. Ello exige universidades con laboratorios aplicados, empresas con talento técnico, reguladores con comprensión suficiente y dependencias públicas capaces de contratar con inteligencia. La política debe favorecer proyectos que dejen aprendizaje institucional, no sólo servicios tercerizados que desaparecen cuando termina un contrato.

La dimensión de riesgo tampoco puede ignorarse. La capacidad nacional, la adopción sectorial y la

soberanía tecnológica práctica deben incorporarse desde el diseño y no al final del proyecto. Un modelo derivado mal gobernado puede exponer información sensible, reproducir sesgos, generar dependencia contractual o desplazar responsabilidades humanas. Por ello, todo proyecto debe contar con trazabilidad, evaluación de desempeño, reglas de uso, protección de datos, pruebas piloto y mecanismos de corrección. La inteligencia artificial derivada puede ser una de las mayores oportunidades de México, siempre que sea adoptada con método, responsabilidad y visión de Estado.

En términos de política pública, esta materia debe evaluarse por su capacidad para dejar aprendizaje dentro de las organizaciones mexicanas. Un proyecto derivado no debe considerarse exitoso sólo porque automatiza una tarea o reduce un tiempo operativo. Debe considerarse exitoso cuando mejora el proceso, documenta el conocimiento institucional, capacita al personal, permite auditoría posterior y reduce dependencia de soluciones cerradas. Para ello, cada implementación debe incluir responsables técnicos y sustantivos, criterios de validación, bitácoras de uso, pruebas de desempeño y mecanismos para retirar o corregir el sistema cuando produzca errores. Esta disciplina es particularmente importante en sectores donde una decisión equivocada puede afectar derechos, patrimonio, salud, seguridad o continuidad operativa. La inteligencia artificial derivada puede ser una herramienta extraordinaria de productividad, pero sólo si se integra como capacidad organizacional permanente y no como una moda tecnológica contratada sin transferencia de conocimiento.

La expansión de Entrenamiento de modelos pequeños especializados debe evaluarse desde la experiencia concreta de las organizaciones mexicanas. En la práctica, la inteligencia artificial derivada sólo produce valor cuando se combina con conocimiento sectorial, datos bien organizados, liderazgo interno y reglas claras de responsabilidad. Una empresa puede adquirir una plataforma avanzada y no transformar nada si sus procesos son confusos. Una dependencia pública puede contratar una herramienta poderosa y generar más opacidad si no define quién valida los resultados. Una universidad puede experimentar con modelos sofisticados y no consolidar capacidades si no documenta aprendizajes. Por ello, la política nacional debe insistir en que cada proyecto derivado deje capacidades instaladas y no sólo resultados inmediatos.

En materia de Entrenamiento de modelos pequeños especializados, la autoridad pública debe promover estándares mínimos de diseño. Todo proyecto relevante debería iniciar con una definición del problema, un inventario de información disponible, una evaluación de riesgos, una identificación de responsables y un criterio de éxito medible. Después debería pasar por una fase piloto, revisión experta, capacitación de usuarios y evaluación independiente cuando el impacto sea alto. Esta metodología no busca burocratizar la innovación, sino protegerla. La improvisación tecnológica suele generar desconfianza; la adopción ordenada permite ampliar usos con legitimidad y seguridad.

El sector privado también tiene responsabilidades. Las empresas que desarrollen o integren modelos derivados deben ofrecer transparencia razonable sobre límites, supuestos, mantenimiento, protección de datos y dependencia de terceros. Los contratos deben evitar cláusulas que impidan auditoría, transferencia de conocimiento o continuidad operativa. México necesita un mercado de soluciones de inteligencia artificial competitivo, pero también confiable. En sectores sensibles, la contratación debe incluir obligaciones de soporte, actualización, trazabilidad y reversibilidad. Una organización debe poder corregir, migrar o suspender un sistema si éste deja de cumplir su función o introduce riesgos excesivos.

Además, Entrenamiento de modelos pequeños especializados debe vincularse con una agenda de

inclusión productiva. Las grandes corporaciones tendrán mayor facilidad para contratar especialistas, adquirir plataformas y absorber errores. Las pequeñas y medianas empresas, los gobiernos locales y muchas instituciones educativas necesitarán acompañamiento. Si la política pública no atiende esa brecha, la inteligencia artificial podría profundizar desigualdades productivas. Por ello, el Estado debe impulsar asistencia técnica, laboratorios regionales, guías sectoriales y financiamiento para adopción responsable. El objetivo no es que todas las organizaciones usen la misma herramienta, sino que todas puedan construir criterio, capacidad y gobernanza proporcional a su realidad.

Finalmente, la dimensión humana sigue siendo central. La inteligencia artificial derivada no elimina la necesidad de expertos; modifica sus funciones. Los profesionales deberán aprender a formular problemas, evaluar resultados, corregir errores, interpretar evidencia y proteger derechos. En esa transición, Entrenamiento de modelos pequeños especializados debe entenderse como una oportunidad para elevar la calidad del trabajo y no como una sustitución acrítica de personas. La política mexicana debe defender una adopción que aumente capacidades humanas, fortalezca instituciones y genere productividad sostenible.

3.5 Infraestructura necesaria para modelos derivados

Aunque los modelos derivados requieren menos recursos que los modelos originarios, siguen necesitando infraestructura computacional, manejo de datos, capacidades organizacionales y gobernanza tecnológica. La diferencia principal radica en la escala. Los modelos derivados pueden operar con infraestructura propietaria, servidores organizacionales, nubes privadas, centros de datos moderados y combinaciones híbridas.

Esto abre una enorme oportunidad para países como México. México probablemente no construirá centros fundacionales globales equivalentes a los de las grandes potencias tecnológicas, pero sí puede desarrollar capacidades derivadas, modelos sectoriales, ecosistemas especializados y plataformas organizacionales inteligentes.

Desde una perspectiva de política pública, Infraestructura necesaria para modelos derivados debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Infraestructura necesaria para modelos derivados también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir

y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Infraestructura necesaria para modelos derivados exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

3.6 Modelos híbridos

Uno de los fenómenos más importantes contemporáneos es la aparición de arquitecturas híbridas. Los modelos híbridos combinan modelos generales externos, infraestructura local, datos organizacionales propios y mecanismos internos de control. Por ejemplo, una empresa puede utilizar un modelo fundacional global, conectado con bases internas de información, reglas organizacionales, sistemas documentales y procesos propios.

Esto permite aprovechar capacidades avanzadas sin construir toda la infraestructura desde cero. Sin embargo, también introduce nuevos riesgos.

Desde una perspectiva de política pública, Modelos híbridos debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con

ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Modelos híbridos también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Modelos híbridos exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

3.7 Riesgos específicos de los modelos derivados

Los modelos derivados poseen riesgos distintos respecto de los modelos originarios. Precisamente porque integran información organizacional, datos propietarios, procesos internos y plataformas externas surgen vulnerabilidades nuevas relacionadas con privacidad, control y dependencia tecnológica.

3.7.1 Leakage de información

Uno de los riesgos más importantes es el leakage o fuga de información. Cuando organizaciones utilizan plataformas externas de inteligencia artificial pueden exponerse datos sensibles, propiedad intelectual, estrategias internas, información financiera, contratos y información confidencial. En

los modelos originarios, toda la información normalmente permanece dentro del mismo proceso fundacional de entrenamiento.

En cambio, en arquitecturas derivadas híbridas múltiples proveedores, plataformas externas, APIs y servicios de nube pueden intervenir simultáneamente. Esto aumenta riesgos de exposición.

Desde la perspectiva de una política nacional de inteligencia artificial, la fuga o exposición indebida de información sensible durante el uso de modelos derivados representa un punto de contacto entre la capacidad tecnológica global y la realidad institucional concreta de México. Los modelos derivados no adquieren valor simplemente por existir; adquieren valor cuando se insertan en procesos reales, con datos pertinentes, objetivos definidos y supervisión experta.

Por ello, esta subsección debe entenderse como una pieza de implementación. La inteligencia artificial derivada tiene sentido cuando resuelve problemas específicos de productividad, calidad, acceso, eficiencia, análisis o coordinación, y cuando lo hace sin sacrificar derechos, seguridad ni responsabilidad pública.

El elemento operativo central se relaciona con datos personales, secretos industriales, expedientes públicos y conocimiento estratégico. En una empresa, universidad, hospital, juzgado, dependencia pública o cadena logística, el éxito de un modelo derivado depende de la calidad del contexto que recibe y de la claridad del problema que debe resolver. Si el diseño es improvisado, el sistema puede producir respuestas aparentemente sofisticadas pero institucionalmente inútiles. En cambio, cuando existe un diagnóstico adecuado, datos ordenados, responsables identificables y criterios de validación, el modelo derivado se convierte en una herramienta de mejora organizacional. La diferencia entre innovación y simulación administrativa está precisamente en esa disciplina de diseño.

Para México, el desarrollo derivado debe convertirse en una política de capacidades. No se trata únicamente de comprar licencias o incorporar interfaces conversacionales en oficinas públicas. Se trata de crear equipos capaces de adaptar, evaluar, documentar y mantener soluciones de inteligencia artificial en sectores prioritarios. Ello exige universidades con laboratorios aplicados, empresas con talento técnico, reguladores con comprensión suficiente y dependencias públicas capaces de contratar con inteligencia. La política debe favorecer proyectos que dejen aprendizaje institucional, no sólo servicios tercerizados que desaparecen cuando termina un contrato.

La dimensión de riesgo tampoco puede ignorarse. Los controles internos, la clasificación de información y la auditoría deben incorporarse desde el diseño y no al final del proyecto. Un modelo derivado mal gobernado puede exponer información sensible, reproducir sesgos, generar dependencia contractual o desplazar responsabilidades humanas. Por ello, todo proyecto debe contar con trazabilidad, evaluación de desempeño, reglas de uso, protección de datos, pruebas piloto y mecanismos de corrección. La inteligencia artificial derivada puede ser una de las mayores oportunidades de México, siempre que sea adoptada con método, responsabilidad y visión de Estado.

En términos de política pública, esta materia debe evaluarse por su capacidad para dejar aprendizaje dentro de las organizaciones mexicanas. Un proyecto derivado no debe considerarse exitoso sólo porque automatiza una tarea o reduce un tiempo operativo. Debe considerarse exitoso cuando mejora el proceso, documenta el conocimiento institucional, capacita al personal, permite auditoría posterior y reduce dependencia de soluciones cerradas. Para ello, cada implementación debe incluir responsables técnicos y sustantivos, criterios de validación, bitácoras de uso, pruebas de desempeño y mecanismos para retirar o corregir el sistema cuando produzca errores. Esta disciplina es particularmente

importante en sectores donde una decisión equivocada puede afectar derechos, patrimonio, salud, seguridad o continuidad operativa. La inteligencia artificial derivada puede ser una herramienta extraordinaria de productividad, pero sólo si se integra como capacidad organizacional permanente y no como una moda tecnológica contratada sin transferencia de conocimiento.

La expansión de Leakage de información debe evaluarse desde la experiencia concreta de las organizaciones mexicanas. En la práctica, la inteligencia artificial derivada sólo produce valor cuando se combina con conocimiento sectorial, datos bien organizados, liderazgo interno y reglas claras de responsabilidad. Una empresa puede adquirir una plataforma avanzada y no transformar nada si sus procesos son confusos. Una dependencia pública puede contratar una herramienta poderosa y generar más opacidad si no define quién valida los resultados. Una universidad puede experimentar con modelos sofisticados y no consolidar capacidades si no documenta aprendizajes. Por ello, la política nacional debe insistir en que cada proyecto derivado deje capacidades instaladas y no sólo resultados inmediatos.

En materia de Leakage de información, la autoridad pública debe promover estándares mínimos de diseño. Todo proyecto relevante debería iniciar con una definición del problema, un inventario de información disponible, una evaluación de riesgos, una identificación de responsables y un criterio de éxito medible. Después debería pasar por una fase piloto, revisión experta, capacitación de usuarios y evaluación independiente cuando el impacto sea alto. Esta metodología no busca burocratizar la innovación, sino protegerla. La improvisación tecnológica suele generar desconfianza; la adopción ordenada permite ampliar usos con legitimidad y seguridad.

El sector privado también tiene responsabilidades. Las empresas que desarrollen o integren modelos derivados deben ofrecer transparencia razonable sobre límites, supuestos, mantenimiento, protección de datos y dependencia de terceros. Los contratos deben evitar cláusulas que impidan auditoría, transferencia de conocimiento o continuidad operativa. México necesita un mercado de soluciones de inteligencia artificial competitivo, pero también confiable. En sectores sensibles, la contratación debe incluir obligaciones de soporte, actualización, trazabilidad y reversibilidad. Una organización debe poder corregir, migrar o suspender un sistema si éste deja de cumplir su función o introduce riesgos excesivos.

Además, Leakage de información debe vincularse con una agenda de inclusión productiva. Las grandes corporaciones tendrán mayor facilidad para contratar especialistas, adquirir plataformas y absorber errores. Las pequeñas y medianas empresas, los gobiernos locales y muchas instituciones educativas necesitarán acompañamiento. Si la política pública no atiende esa brecha, la inteligencia artificial podría profundizar desigualdades productivas. Por ello, el Estado debe impulsar asistencia técnica, laboratorios regionales, guías sectoriales y financiamiento para adopción responsable. El objetivo no es que todas las organizaciones usen la misma herramienta, sino que todas puedan construir criterio, capacidad y gobernanza proporcional a su realidad.

Finalmente, la dimensión humana sigue siendo central. La inteligencia artificial derivada no elimina la necesidad de expertos; modifica sus funciones. Los profesionales deberán aprender a formular problemas, evaluar resultados, corregir errores, interpretar evidencia y proteger derechos. En esa transición, Leakage de información debe entenderse como una oportunidad para elevar la calidad del trabajo y no como una sustitución acrítica de personas. La política mexicana debe defender una adopción que aumente capacidades humanas, fortalezca instituciones y genere productividad

sostenible.

3.7.2 Dependencia tecnológica

Otro riesgo importante es la dependencia de proveedores externos. Una organización puede construir procesos críticos sobre plataformas de terceros sin controlar completamente el modelo, sin controlar infraestructura, sin controlar evolución tecnológica y sin controlar reglas futuras de operación. Esto puede generar vulnerabilidad estratégica, cambios inesperados de costos, dependencia operativa y pérdida de autonomía institucional.

Desde la perspectiva de una política nacional de inteligencia artificial, la dependencia excesiva respecto de plataformas, proveedores o infraestructura externa representa un punto de contacto entre la capacidad tecnológica global y la realidad institucional concreta de México. Los modelos derivados no adquieren valor simplemente por existir; adquieren valor cuando se insertan en procesos reales, con datos pertinentes, objetivos definidos y supervisión experta. Por ello, esta subsección debe entenderse como una pieza de implementación. La inteligencia artificial derivada tiene sentido cuando resuelve problemas específicos de productividad, calidad, acceso, eficiencia, análisis o coordinación, y cuando lo hace sin sacrificar derechos, seguridad ni responsabilidad pública.

El elemento operativo central se relaciona con costos, continuidad operativa, cambios contractuales y pérdida de capacidad negociadora. En una empresa, universidad, hospital, juzgado, dependencia pública o cadena logística, el éxito de un modelo derivado depende de la calidad del contexto que recibe y de la claridad del problema que debe resolver. Si el diseño es improvisado, el sistema puede producir respuestas aparentemente sofisticadas pero institucionalmente inútiles. En cambio, cuando existe un diagnóstico adecuado, datos ordenados, responsables identificables y criterios de validación, el modelo derivado se convierte en una herramienta de mejora organizacional. La diferencia entre innovación y simulación administrativa está precisamente en esa disciplina de diseño.

Para México, el desarrollo derivado debe convertirse en una política de capacidades. No se trata únicamente de comprar licencias o incorporar interfaces conversacionales en oficinas públicas. Se trata de crear equipos capaces de adaptar, evaluar, documentar y mantener soluciones de inteligencia artificial en sectores prioritarios. Ello exige universidades con laboratorios aplicados, empresas con talento técnico, reguladores con comprensión suficiente y dependencias públicas capaces de contratar con inteligencia. La política debe favorecer proyectos que dejen aprendizaje institucional, no sólo servicios tercerizados que desaparecen cuando termina un contrato.

La dimensión de riesgo tampoco puede ignorarse. La diversificación, los estándares abiertos y las capacidades nacionales deben incorporarse desde el diseño y no al final del proyecto. Un modelo derivado mal gobernado puede exponer información sensible, reproducir sesgos, generar dependencia contractual o desplazar responsabilidades humanas. Por ello, todo proyecto debe contar con trazabilidad, evaluación de desempeño, reglas de uso, protección de datos, pruebas piloto y mecanismos de corrección. La inteligencia artificial derivada puede ser una de las mayores oportunidades de México, siempre que sea adoptada con método, responsabilidad y visión de Estado.

En términos de política pública, esta materia debe evaluarse por su capacidad para dejar aprendizaje dentro de las organizaciones mexicanas. Un proyecto derivado no debe considerarse exitoso sólo porque automatiza una tarea o reduce un tiempo operativo. Debe considerarse exitoso cuando mejora

el proceso, documenta el conocimiento institucional, capacita al personal, permite auditoría posterior y reduce dependencia de soluciones cerradas. Para ello, cada implementación debe incluir responsables técnicos y sustantivos, criterios de validación, bitácoras de uso, pruebas de desempeño y mecanismos para retirar o corregir el sistema cuando produzca errores. Esta disciplina es particularmente importante en sectores donde una decisión equivocada puede afectar derechos, patrimonio, salud, seguridad o continuidad operativa. La inteligencia artificial derivada puede ser una herramienta extraordinaria de productividad, pero sólo si se integra como capacidad organizacional permanente y no como una moda tecnológica contratada sin transferencia de conocimiento.

La expansión de Dependencia tecnológica debe evaluarse desde la experiencia concreta de las organizaciones mexicanas. En la práctica, la inteligencia artificial derivada sólo produce valor cuando se combina con conocimiento sectorial, datos bien organizados, liderazgo interno y reglas claras de responsabilidad. Una empresa puede adquirir una plataforma avanzada y no transformar nada si sus procesos son confusos. Una dependencia pública puede contratar una herramienta poderosa y generar más opacidad si no define quién valida los resultados. Una universidad puede experimentar con modelos sofisticados y no consolidar capacidades si no documenta aprendizajes. Por ello, la política nacional debe insistir en que cada proyecto derivado deje capacidades instaladas y no sólo resultados inmediatos.

En materia de Dependencia tecnológica, la autoridad pública debe promover estándares mínimos de diseño. Todo proyecto relevante debería iniciar con una definición del problema, un inventario de información disponible, una evaluación de riesgos, una identificación de responsables y un criterio de éxito medible. Después debería pasar por una fase piloto, revisión experta, capacitación de usuarios y evaluación independiente cuando el impacto sea alto. Esta metodología no busca burocratizar la innovación, sino protegerla. La improvisación tecnológica suele generar desconfianza; la adopción ordenada permite ampliar usos con legitimidad y seguridad.

El sector privado también tiene responsabilidades. Las empresas que desarrollen o integren modelos derivados deben ofrecer transparencia razonable sobre límites, supuestos, mantenimiento, protección de datos y dependencia de terceros. Los contratos deben evitar cláusulas que impidan auditoría, transferencia de conocimiento o continuidad operativa. México necesita un mercado de soluciones de inteligencia artificial competitivo, pero también confiable. En sectores sensibles, la contratación debe incluir obligaciones de soporte, actualización, trazabilidad y reversibilidad. Una organización debe poder corregir, migrar o suspender un sistema si éste deja de cumplir su función o introduce riesgos excesivos.

Además, Dependencia tecnológica debe vincularse con una agenda de inclusión productiva. Las grandes corporaciones tendrán mayor facilidad para contratar especialistas, adquirir plataformas y absorber errores. Las pequeñas y medianas empresas, los gobiernos locales y muchas instituciones educativas necesitarán acompañamiento. Si la política pública no atiende esa brecha, la inteligencia artificial podría profundizar desigualdades productivas. Por ello, el Estado debe impulsar asistencia técnica, laboratorios regionales, guías sectoriales y financiamiento para adopción responsable. El objetivo no es que todas las organizaciones usen la misma herramienta, sino que todas puedan construir criterio, capacidad y gobernanza proporcional a su realidad.

Finalmente, la dimensión humana sigue siendo central. La inteligencia artificial derivada no elimina la necesidad de expertos; modifica sus funciones. Los profesionales deberán aprender a formular

problemas, evaluar resultados, corregir errores, interpretar evidencia y proteger derechos. En esa transición, Dependencia tecnológica debe entenderse como una oportunidad para elevar la calidad del trabajo y no como una sustitución acrítica de personas. La política mexicana debe defender una adopción que aumente capacidades humanas, fortalezca instituciones y genere productividad sostenible.

3.7.3 Riesgo organizacional

Los modelos derivados también pueden producir errores automatizados, decisiones incorrectas, sesgos, problemas de trazabilidad y pérdida de supervisión humana. Esto resulta especialmente delicado en banca, salud, seguridad pública, administración pública y sectores estratégicos.

Desde la perspectiva de una política nacional de inteligencia artificial, la posibilidad de que la organización adopte inteligencia artificial sin rediseñar procesos, responsabilidades y controles representa un punto de contacto entre la capacidad tecnológica global y la realidad institucional concreta de México. Los modelos derivados no adquieren valor simplemente por existir; adquieren valor cuando se insertan en procesos reales, con datos pertinentes, objetivos definidos y supervisión experta. Por ello, esta subsección debe entenderse como una pieza de implementación. La inteligencia artificial derivada tiene sentido cuando resuelve problemas específicos de productividad, calidad, acceso, eficiencia, análisis o coordinación, y cuando lo hace sin sacrificar derechos, seguridad ni responsabilidad pública.

El elemento operativo central se relaciona con decisiones automatizadas, supervisión débil y confusión de responsabilidades. En una empresa, universidad, hospital, juzgado, dependencia pública o cadena logística, el éxito de un modelo derivado depende de la calidad del contexto que recibe y de la claridad del problema que debe resolver. Si el diseño es improvisado, el sistema puede producir respuestas aparentemente sofisticadas pero institucionalmente inútiles. En cambio, cuando existe un diagnóstico adecuado, datos ordenados, responsables identificables y criterios de validación, el modelo derivado se convierte en una herramienta de mejora organizacional. La diferencia entre innovación y simulación administrativa está precisamente en esa disciplina de diseño.

Para México, el desarrollo derivado debe convertirse en una política de capacidades. No se trata únicamente de comprar licencias o incorporar interfaces conversacionales en oficinas públicas. Se trata de crear equipos capaces de adaptar, evaluar, documentar y mantener soluciones de inteligencia artificial en sectores prioritarios. Ello exige universidades con laboratorios aplicados, empresas con talento técnico, reguladores con comprensión suficiente y dependencias públicas capaces de contratar con inteligencia. La política debe favorecer proyectos que dejen aprendizaje institucional, no sólo servicios tercerizados que desaparecen cuando termina un contrato.

La dimensión de riesgo tampoco puede ignorarse. La gobernanza interna, la capacitación y la rendición de cuentas deben incorporarse desde el diseño y no al final del proyecto. Un modelo derivado mal gobernado puede exponer información sensible, reproducir sesgos, generar dependencia contractual o desplazar responsabilidades humanas. Por ello, todo proyecto debe contar con trazabilidad, evaluación de desempeño, reglas de uso, protección de datos, pruebas piloto y mecanismos de corrección. La inteligencia artificial derivada puede ser una de las mayores oportunidades de México, siempre que sea adoptada con método, responsabilidad y visión de Estado.

En términos de política pública, esta materia debe evaluarse por su capacidad para dejar aprendizaje dentro de las organizaciones mexicanas. Un proyecto derivado no debe considerarse exitoso sólo porque automatiza una tarea o reduce un tiempo operativo. Debe considerarse exitoso cuando mejora el proceso, documenta el conocimiento institucional, capacita al personal, permite auditoría posterior y reduce dependencia de soluciones cerradas. Para ello, cada implementación debe incluir responsables técnicos y sustantivos, criterios de validación, bitácoras de uso, pruebas de desempeño y mecanismos para retirar o corregir el sistema cuando produzca errores. Esta disciplina es particularmente importante en sectores donde una decisión equivocada puede afectar derechos, patrimonio, salud, seguridad o continuidad operativa. La inteligencia artificial derivada puede ser una herramienta extraordinaria de productividad, pero sólo si se integra como capacidad organizacional permanente y no como una moda tecnológica contratada sin transferencia de conocimiento.

La expansión de Riesgo organizacional debe evaluarse desde la experiencia concreta de las organizaciones mexicanas. En la práctica, la inteligencia artificial derivada sólo produce valor cuando se combina con conocimiento sectorial, datos bien organizados, liderazgo interno y reglas claras de responsabilidad. Una empresa puede adquirir una plataforma avanzada y no transformar nada si sus procesos son confusos. Una dependencia pública puede contratar una herramienta poderosa y generar más opacidad si no define quién valida los resultados. Una universidad puede experimentar con modelos sofisticados y no consolidar capacidades si no documenta aprendizajes. Por ello, la política nacional debe insistir en que cada proyecto derivado deje capacidades instaladas y no sólo resultados inmediatos.

En materia de Riesgo organizacional, la autoridad pública debe promover estándares mínimos de diseño. Todo proyecto relevante debería iniciar con una definición del problema, un inventario de información disponible, una evaluación de riesgos, una identificación de responsables y un criterio de éxito medible. Después debería pasar por una fase piloto, revisión experta, capacitación de usuarios y evaluación independiente cuando el impacto sea alto. Esta metodología no busca burocratizar la innovación, sino protegerla. La improvisación tecnológica suele generar desconfianza; la adopción ordenada permite ampliar usos con legitimidad y seguridad.

El sector privado también tiene responsabilidades. Las empresas que desarrollen o integren modelos derivados deben ofrecer transparencia razonable sobre límites, supuestos, mantenimiento, protección de datos y dependencia de terceros. Los contratos deben evi71 tar cláusulas que impidan auditoría, transferencia de conocimiento o continuidad operativa. México necesita un mercado de soluciones de inteligencia artificial competitivo, pero también confiable. En sectores sensibles, la contratación debe incluir obligaciones de soporte, actualización, trazabilidad y reversibilidad. Una organización debe poder corregir, migrar o suspender un sistema si éste deja de cumplir su función o introduce riesgos excesivos.

Además, Riesgo organizacional debe vincularse con una agenda de inclusión productiva. Las grandes corporaciones tendrán mayor facilidad para contratar especialistas, adquirir plataformas y absorber errores. Las pequeñas y medianas empresas, los gobiernos locales y muchas instituciones educativas necesitarán acompañamiento. Si la política pública no atiende esa brecha, la inteligencia artificial podría profundizar desigualdades productivas. Por ello, el Estado debe impulsar asistencia técnica, laboratorios regionales, guías sectoriales y financiamiento para adopción responsable. El objetivo no es que todas las organizaciones usen la misma herramienta, sino que todas puedan construir criterio, capacidad y gobernanza proporcional a su realidad.

Finalmente, la dimensión humana sigue siendo central. La inteligencia artificial derivada no elimina la necesidad de expertos; modifica sus funciones. Los profesionales deberán aprender a formular problemas, evaluar resultados, corregir errores, interpretar evidencia y proteger derechos. En esa transición, Riesgo organizacional debe entenderse como una oportunidad para elevar la calidad del trabajo y no como una sustitución acrítica de personas. La política mexicana debe defender una adopción que aumente capacidades humanas, fortalezca instituciones y genere productividad sostenible.

3.8 La gobernanza de modelos derivados

Precisamente debido a estos riesgos, los modelos derivados requieren gobernanza organizacional. La gobernanza implica reglas internas, trazabilidad, supervisión humana, auditoría, administración de riesgos, protección de datos y mecanismos de validación. La inteligencia artificial no puede integrarse responsablemente dentro de organizaciones sin estructuras claras de control.

Esto constituye uno de los puntos centrales de la política mexicana propuesta en este documento. México necesita adopción masiva, pero también adopción gobernada.

Desde una perspectiva de política pública, La gobernanza de modelos derivados debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de La gobernanza de modelos derivados también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, La gobernanza de modelos derivados exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

3.9 Modelos derivados como oportunidad estratégica para México

Los modelos derivados representan probablemente la mayor oportunidad tecnológica para México dentro de la revolución contemporánea de inteligencia artificial. México posee sectores manufactureros avanzados, cadenas logísticas complejas, integración comercial internacional, sistemas financieros relevantes, universidades y necesidades organizacionales amplias. Todo ello constituye terreno fértil para inteligencia artificial aplicada, automatización cognitiva, modelos especializados y plataformas derivadas.

La estrategia nacional mexicana no debe centrarse exclusivamente en intentar construir modelos fundacionales gigantescos. Debe centrarse en desarrollar capacidades derivadas, fortalecer capital humano, construir gobernanza, apoyar universidades, modernizar empresas y crear ecosistemas sectoriales especializados.

Desde una perspectiva de política pública, Modelos derivados como oportunidad estratégica para México debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Modelos derivados como oportunidad estratégica para México también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar,

evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Modelos derivados como oportunidad estratégica para México exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

3.10 Capital humano y modelos derivados

El éxito de los modelos derivados depende profundamente del capital humano. Los modelos derivados requieren personas capaces de entender procesos, integrar tecnología, estructurar información, supervisar resultados, administrar riesgos y coordinar organizaciones híbridas. Por ello, la inteligencia artificial no reduce la importancia de las personas. La transforma.

Las economías que mejor aprovechen inteligencia artificial no serán necesariamente aquellas con más modelos fundacionales, sino aquellas capaces de adoptar, integrar, gobernar y especializar las capacidades disponibles.

Desde una perspectiva de política pública, Capital humano y modelos derivados debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto

improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Capital humano y modelos derivados también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Capital humano y modelos derivados exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

3.11 Conclusión

Los modelos derivados constituyen el mecanismo principal mediante el cual la inteligencia artificial se transforma en productividad organizacional real. A diferencia de los modelos originarios, los modelos derivados operan sobre dominios específicos, utilizan contextos delimitados, requieren menor infraestructura y permiten integración práctica dentro de organizaciones. Precisamente por ello, representan la principal oportunidad estratégica para economías como México.

Los modelos derivados permiten modernizar industrias, fortalecer universidades, optimizar servicios públicos, mejorar productividad y construir capacidades nacionales sin necesidad de competir directamente en la construcción de gigantescos modelos fundacionales. Sin embargo, también introducen riesgos nuevos: fuga de información, dependencia tecnológica, vulnerabilidades organizacionales y

pérdida de control sobre procesos críticos. Por ello, la política nacional mexicana debe orientarse simultáneamente hacia adopción, capacitación, gobernanza, administración de riesgos y fortalecimiento institucional.

El verdadero desafío no consiste únicamente en acceder a inteligencia artificial. Consiste en construir organizaciones capaces de utilizarla responsablemente. Los modelos derivados representan precisamente el espacio donde la inteligencia artificial deja de ser una promesa tecnológica abstracta y se convierte en una herramienta concreta de transformación económica y organizacional.

Ese será el punto de partida del siguiente capítulo: la adopción institucional, la gobernanza y la alfabetización nacional en inteligencia artificial.

Desde una perspectiva de política pública, Conclusión debe leerse como una pieza de capacidad nacional y no como una explicación técnica aislada. La inteligencia artificial sólo se convierte en ventaja estratégica cuando las instituciones comprenden sus fundamentos, identifican sus límites y desarrollan criterios para usarla responsablemente. México necesita formar cuadros capaces de distinguir entre promesas comerciales, capacidades reales, riesgos operativos y oportunidades productivas. Esa formación debe involucrar universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y dependencias públicas. También debe traducirse en reglas de contratación, estándares de evaluación, protección de información estratégica y mecanismos de aprendizaje institucional. Sin esa arquitectura, la adopción tecnológica puede generar dependencia y gasto improductivo; con ella, puede convertirse en una plataforma de productividad, soberanía práctica y modernización económica.

El tratamiento de Conclusión también debe vincularse con sectores concretos. Salud, educación, manufactura, logística, finanzas, agricultura, energía y administración pública enfrentarán necesidades distintas, pero todas requerirán comprensión técnica mínima y gobernanza proporcional al riesgo. La política nacional debe evitar tanto la fascinación acrítica como el rechazo defensivo. Lo correcto es construir capacidades para experimentar, evaluar, corregir y escalar. En este sentido, cada decisión tecnológica debe preguntarse qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué dependencia genera, quién supervisa sus resultados y qué aprendizaje deja en el país. La inteligencia artificial debe ser instrumento de desarrollo nacional, no una caja negra importada sin control ni transferencia de conocimiento.

Finalmente, Conclusión exige continuidad. Las tecnologías cambiarán, los proveedores evolucionarán y los modelos actuales serán sustituidos por nuevas arquitecturas. Por ello, la prioridad mexicana debe ser construir instituciones que aprendan de manera permanente. Esa continuidad permitirá negociar mejor, proteger sectores críticos, desarrollar modelos derivados y orientar la innovación hacia necesidades nacionales. La técnica, en consecuencia, debe convertirse en política de Estado.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas

y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

CAPÍTULO 4

Adopción, Gobernanza y Alfabetización en Inteligencia Artificial

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

1. **Adopción como cambio organizacional.** Incorporar inteligencia artificial no consiste simplemente en adquirir licencias o abrir cuentas. Las instituciones deben determinar qué problema quieren resolver, revisar procesos, asignar responsables y apoyar a quienes realizarán el trabajo. Sin esta transformación, la tecnología puede quedarse en uso superficial o generar nuevas cargas sin mejorar resultados.
2. **Procesos antes que herramientas.** La selección tecnológica debe seguir al diagnóstico de actividades, cuellos de botella y objetivos de servicio. Rediseñar un proceso permite decidir qué tareas conviene automatizar, asistir o mantener bajo criterio humano. También ayuda a establecer una línea de base para comparar costos, calidad, tiempos y satisfacción.
3. **Organizaciones híbridas.** El trabajo futuro combina experiencia humana con sistemas capaces de resumir, clasificar, generar opciones o ejecutar tareas delimitadas. La responsabilidad no desaparece al delegar partes del flujo. Las personas necesitan entender las recomendaciones, detectar errores, intervenir cuando el sistema falla y explicar decisiones frente a usuarios.
4. **Gobernanza como condición de adopción.** Reglas claras permiten experimentar de manera responsable. Una institución debe definir herramientas permitidas, tipos de información que pueden compartirse, controles de acceso, obligaciones de revisión y mecanismos de reporte. La gobernanza útil habilita mejores usos al reducir incertidumbre, en lugar de limitarse a prohibirlos.
5. **Dos escalas de control.** La gobernanza organizacional gestiona riesgos y responsabilidades dentro de cada entidad. La gobernanza sistémica atiende efectos que atraviesan organizaciones o afectan servicios y sectores esenciales. Distinguir escalas evita aplicar idénticas exigencias a cualquier uso y facilita coordinar controles donde existen impactos colectivos.
6. **Política nacional de adopción.** El país requiere orientación común, asistencia técnica, formación, recursos y mecanismos de evaluación para distintos sectores. Una política nacional debe permitir adaptación local sin perder objetivos compartidos. Debe considerar capacidades desiguales entre empresas, dependencias, universidades y territorios, y prever apoyos para evitar brechas crecientes.
7. **Alfabetización como infraestructura.** Comprender sistemas inteligentes debe convertirse en competencia ciudadana y laboral, igual que otras capacidades básicas. La formación necesita llegar a edades y ocupaciones diversas, incorporar pensamiento crítico y protección de datos, y enseñar a evaluar respuestas en vez de aceptar automáticamente todo resultado generado.
8. **Cinco niveles progresivos.** La propuesta distingue asistentes, razonamiento, sistemas agénticos, producción de artefactos y administración de organizaciones híbridas. Estos niveles permiten diseñar rutas de aprendizaje diferenciadas: cada persona puede avanzar desde el uso cotidiano hacia tareas más complejas según su función, experiencia, sector y necesidades profesionales.
9. **Ética y responsabilidad humana.** Los beneficios deben acompañarse de atención a sesgos, privacidad, explicabilidad adecuada y efectos sobre personas. La revisión humana necesita ser real, con información, tiempo y facultad para corregir, no una firma automática. Cada organización debe poder identificar quién responde por decisiones y daños.
10. **Estado, universidades y productividad.** El sector público puede demostrar buenas prácticas y apoyar estándares; las universidades aportan investigación, evaluación y formación; las organizaciones productivas convierten capacidades en mejoras. La coordinación de estos actores crea un ciclo donde la adopción genera evidencia y la evidencia orienta capacitación, inversión y políticas.

4.1 Introducción

La inteligencia artificial no transforma una sociedad simplemente porque existan modelos avanzados o plataformas tecnológicas disponibles. El verdadero impacto económico, institucional y social de la inteligencia artificial depende fundamentalmente de la capacidad de adopción de las organizaciones y de las personas. Esta idea es especialmente importante para países como México. Mientras que algunas economías participan principalmente como generadoras de modelos originarios, la gran oportunidad estratégica mexicana se encuentra en la adopción avanzada, la integración organizacional, la construcción de capacidades derivadas y la alfabetización nacional en inteligencia artificial.

Por ello, el problema central de política pública no es exclusivamente tecnológico. Es humano y organizacional. La inteligencia artificial produce valor únicamente cuando las instituciones saben utilizarla, las personas entienden cómo interactuar con ella, las organizaciones pueden administrarla y el Estado desarrolla mecanismos adecuados de gobernanza. En consecuencia, este capítulo aborda tres dimensiones profundamente conectadas: adopción institucional, gobernanza y alfabetización nacional en inteligencia artificial.

Estas tres dimensiones constituyen el verdadero núcleo estratégico de la transición mexicana hacia una economía híbrida basada crecientemente en inteligencia artificial.

La relevancia de Introducción radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Introducción debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Introducción también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia

artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

4.2 La adopción como problema organizacional

Uno de los errores más frecuentes en el debate público sobre inteligencia artificial consiste en asumir que la tecnología por sí misma genera automáticamente productividad. En realidad, la inteligencia artificial solamente produce valor cuando se integra correctamente dentro de procesos organizacionales. Una empresa no se vuelve más eficiente simplemente porque compra acceso a un modelo de inteligencia artificial. Una universidad no se moderniza automáticamente porque sus estudiantes utilizan herramientas generativas. Una dependencia pública no mejora simplemente porque incorpora plataformas digitales inteligentes.

La adopción requiere rediseño de procesos, capacitación, integración organizacional, supervisión, administración de riesgos y adaptación institucional. En otras palabras, la adopción es principalmente un desafío organizacional. Esto significa que la verdadera capacidad competitiva de una sociedad no dependerá exclusivamente de la calidad de los modelos disponibles, sino de la capacidad institucional para absorberlos y utilizarlos inteligentemente.

La relevancia de La adopción como problema organizacional radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La adopción como problema organizacional debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La adopción como problema organizacional también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios

públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

4.3 La inteligencia artificial como sistema híbrido

La inteligencia artificial no opera de manera aislada. Las organizaciones contemporáneas evolucionarán progresivamente hacia sistemas híbridos donde coexistirán simultáneamente inteligencia humana, inteligencia artificial y sistemas informáticos tradicionales. Estos sistemas híbridos modificarán profundamente procesos de trabajo, estructuras organizacionales, cadenas de decisión, administración de información y mecanismos de coordinación institucional.

En consecuencia, las organizaciones necesitarán aprender cómo distribuir funciones, cómo mantener supervisión humana, cómo validar resultados, cómo proteger información y cómo coordinar múltiples capas tecnológicas simultáneamente. La inteligencia artificial no elimina la necesidad de organización. La vuelve más compleja.

La relevancia de La inteligencia artificial como sistema híbrido radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La inteligencia artificial como sistema híbrido debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación,

asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La inteligencia artificial como sistema híbrido también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

4.4 La gobernanza como núcleo estratégico

Precisamente debido a esta complejidad, el tema de gobernanza se vuelve central. La gobernanza de inteligencia artificial consiste en construir mecanismos organizacionales y públicos capaces de promover productividad, controlar riesgos, proteger derechos, mantener trazabilidad y preservar estabilidad institucional. La gobernanza no debe entenderse como un obstáculo para la innovación.

Debe entenderse como una condición necesaria para adopción sostenible. Sin gobernanza, la inteligencia artificial puede producir fuga de información, errores automatizados, dependencia tecnológica, sesgos, manipulación, riesgos reputacionales y vulnerabilidades sistémicas. Por ello, la inteligencia artificial siempre debe evaluarse como una relación entre productividad y riesgo.

La relevancia de La gobernanza como núcleo estratégico radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos

sensibles.

En términos prácticos, La gobernanza como núcleo estratégico debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La gobernanza como núcleo estratégico también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

4.5 Los dos niveles de gobernanza

La gobernanza de inteligencia artificial opera simultáneamente en dos niveles distintos.

4.5.1 Gobernanza organizacional

El primer nivel corresponde a la integración institucional. Las organizaciones necesitan desarrollar políticas internas, reglas de uso, mecanismos de validación, administración de datos, protocolos de supervisión y estructuras de responsabilidad. Esto aplica para empresas, universidades, hospitales, bancos, organismos públicos y entidades sociales.

La inteligencia artificial modifica profundamente la relación entre personas, datos y decisiones

organizacionales. Por ello, cada institución necesita aprender a gobernar internamente sus sistemas híbridos.

En una estrategia nacional seria, las reglas internas mediante las cuales cada institución ordena el uso de inteligencia artificial no puede tratarse como un asunto accesorio. Constituye una condición para que la inteligencia artificial genere valor público y privado sin producir desorden institucional. La experiencia de gobierno muestra que las tecnologías más poderosas no fracasan únicamente por limitaciones técnicas; también fracasan cuando las organizaciones no saben asignar responsabilidades, proteger información, capacitar a su personal o corregir decisiones equivocadas. Por ello, esta dimensión debe incorporarse como parte de la arquitectura permanente de adopción, no como una recomendación marginal.

El contenido práctico de esta dimensión abarca responsabilidades, autorización de usos, protección de datos y supervisión humana. Cada uno de estos elementos exige reglas claras, lenguaje común y capacidad de ejecución. Una dependencia pública, una universidad, una empresa o un regulador no puede limitarse a permitir el uso informal de herramientas inteligentes. Debe definir qué usos son aceptables, qué información puede procesarse, quién valida los resultados, cómo se documentan las decisiones y qué ocurre cuando el sistema falla. La confianza institucional surge precisamente de esa combinación entre innovación y control responsable.

Para México, la importancia de este tema radica en que la adopción de inteligencia artificial será desigual. Algunas organizaciones avanzarán rápidamente, mientras otras carecerán de talento, presupuesto o comprensión suficiente. Una política pública con visión social debe cerrar esa brecha mediante capacitación, guías, asistencia técnica y estándares proporcionales al riesgo. La alfabetización no debe confundirse con cursos superficiales de uso de herramientas. Debe formar criterio, juicio, prudencia y capacidad de supervisión. En ese sentido, comités, protocolos, bitácoras y evaluación periódica son instrumentos indispensables para convertir la tecnología en capacidad nacional.

La responsabilidad política consiste en asegurar que la inteligencia artificial fortalezca a las instituciones en lugar de debilitarlas. Si se adopta sin dirección, puede profundizar desigualdades, concentrar poder informacional y generar dependencia. Si se adopta con gobernanza, puede elevar productividad, mejorar servicios, ampliar capacidades humanas y modernizar el Estado. La diferencia depende de decisiones públicas tomadas a tiempo. Por ello, cada nivel de alfabetización y cada capa de gobernanza debe traducirse en programas, presupuestos, responsables y métricas de seguimiento.

La dimensión institucional de este punto exige continuidad, financiamiento y liderazgo. No basta emitir lineamientos generales si las organizaciones carecen de tiempo, personal y acompañamiento para aplicarlos. Una estrategia responsable debe prever materiales didácticos, protocolos modelo, capacitación por niveles, evaluación de competencias y asistencia técnica para instituciones con menor madurez digital. También debe reconocer que la adopción de inteligencia artificial cambia rutinas laborales y puede generar incertidumbre entre trabajadores y directivos. Por ello, la comunicación pública debe ser clara: la finalidad no es sustituir capacidades humanas de manera indiscriminada, sino elevarlas, ordenarlas y protegerlas. Cuando las personas entienden los límites de la tecnología, participan mejor en su adopción. Cuando las instituciones entienden sus riesgos, pueden usarla con mayor confianza. Esa combinación de confianza, prudencia y capacidad práctica es la base de una política nacional sostenible.

La consolidación de Gobernanza organizacional requiere una estrategia pedagógica y administrativa

de alcance nacional. La inteligencia artificial no puede entrar a las instituciones únicamente por la vía informal de usuarios individuales que experimentan sin reglas. Tampoco puede quedar reservada a especialistas técnicos aislados de las áreas sustantivas. Debe integrarse mediante procesos de aprendizaje organizacional, en los que directivos, trabajadores, docentes, reguladores y usuarios comprendan qué puede hacer la tecnología, qué no puede hacer, qué riesgos genera y qué responsabilidades conserva la persona. Esa cultura institucional es tan importante como la herramienta misma.

Para que Gobernanza organizacional sea efectivo, el Estado debe generar materiales de referencia, estándares de capacitación y rutas progresivas de aprendizaje. No todas las personas necesitan convertirse en programadoras, pero todas las instituciones necesitan personal capaz de usar herramientas con criterio, identificar errores, proteger información y solicitar apoyo especializado. La alfabetización debe tener niveles: comprensión básica, uso operativo, supervisión crítica, diseño de procesos y administración estratégica. De esa manera, la política pública puede atender tanto a servidores públicos como a docentes, trabajadores, directivos, estudiantes y ciudadanos.

La gobernanza también debe contemplar incentivos. Si una organización mide únicamente rapidez, los usuarios tenderán a automatizar sin verificar. Si mide solamente reducción de costos, puede sacrificar calidad o derechos. Si mide innovación sin trazabilidad, puede perder control. Por ello, Gobernanza organizacional debe acompañarse de indicadores que valoren productividad, seguridad, aprendizaje, inclusión y responsabilidad. La inteligencia artificial debe mejorar decisiones, no ocultarlas; debe acelerar procesos, no volverlos opacos; debe ampliar capacidades humanas, no degradar oficios ni criterios profesionales.

Desde una perspectiva política, esta materia tiene una dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que la inteligencia artificial utilizada por instituciones públicas responde a fines legítimos, respeta derechos y conserva supervisión humana. Esa confianza no se obtiene con declaraciones generales, sino con reglas visibles, procedimientos de reclamación, auditorías proporcionales y comunicación clara. Cuando una persona interactúe con un servicio público asistido por inteligencia artificial, debe saber que existe una autoridad responsable y que sus derechos no quedan subordinados a una respuesta automática.

Finalmente, Gobernanza organizacional debe concebirse como una capacidad permanente del Estado mexicano. La tecnología cambiará, los modelos evolucionarán y las herramientas actuales serán sustituidas. Lo que debe permanecer es la capacidad institucional para aprender, evaluar, corregir y coordinar. Esa es la diferencia entre una política pasajera y una política de Estado. México necesita construir esa continuidad para que la inteligencia artificial sea una fuente de productividad, inclusión y modernización administrativa, no una nueva brecha entre instituciones preparadas e instituciones rezagadas.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir

será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

4.5.2 Gobernanza pública y sistémica

El segundo nivel corresponde al riesgo sistémico. Existen sectores donde una falla de inteligencia artificial puede afectar no solamente a una organización individual, sino a funciones críticas nacionales. Esto incluye sistemas financieros, telecomunicaciones, energía, transporte, infraestructura crítica, seguridad nacional, defensa y manejo masivo de datos ciudadanos.

En estos casos, la inteligencia artificial se convierte en un tema de interés público estratégico. Por ello, el Estado necesita desarrollar mecanismos de supervisión, coordinación, auditoría y administración de riesgos sistémicos.

En una estrategia nacional seria, la capacidad del Estado para observar y administrar efectos agregados de la inteligencia artificial no puede tratarse como un asunto accesorio. Constituye una condición para que la inteligencia artificial genere valor público y privado sin producir desorden institucional. La experiencia de gobierno muestra que las tecnologías más poderosas no fracasan únicamente por limitaciones técnicas; también fracasan cuando las organizaciones no saben asignar responsabilidades, proteger información, capacitar a su personal o corregir decisiones equivocadas. Por ello, esta dimensión debe incorporarse como parte de la arquitectura permanente de adopción, no como una recomendación marginal.

El contenido práctico de esta dimensión abarca sectores críticos, riesgos sistémicos y coordinación regulatoria. Cada uno de estos elementos exige reglas claras, lenguaje común y capacidad de ejecución. Una dependencia pública, una universidad, una empresa o un regulador no puede limitarse a permitir el uso informal de herramientas inteligentes. Debe definir qué usos son aceptables, qué información puede procesarse, quién valida los resultados, cómo se documentan las decisiones y qué ocurre cuando el sistema falla. La confianza institucional surge precisamente de esa combinación entre innovación y control responsable.

Para México, la importancia de este tema radica en que la adopción de inteligencia artificial será desigual. Algunas organizaciones avanzarán rápidamente, mientras otras carecerán de talento, presupuesto o comprensión suficiente. Una política pública con visión social debe cerrar esa brecha mediante capacitación, guías, asistencia técnica y estándares proporcionales al riesgo. La alfabetización no debe confundirse con cursos superficiales de uso de herramientas. Debe formar criterio, juicio, prudencia y capacidad de supervisión. En ese sentido, mandatos institucionales, información compartida y respuesta preventiva son instrumentos indispensables para convertir la tecnología en capacidad nacional.

La responsabilidad política consiste en asegurar que la inteligencia artificial fortalezca a las instituciones en lugar de debilitarlas. Si se adopta sin dirección, puede profundizar desigualdades, concentrar poder informacional y generar dependencia. Si se adopta con gobernanza, puede elevar productividad, mejorar servicios, ampliar capacidades humanas y modernizar el Estado. La diferencia depende de decisiones públicas tomadas a tiempo. Por ello, cada nivel de alfabetización y cada capa de gobernanza debe traducirse en programas, presupuestos, responsables y métricas de seguimiento.

La dimensión institucional de este punto exige continuidad, financiamiento y liderazgo. No basta emitir lineamientos generales si las organizaciones carecen de tiempo, personal y acompañamiento

para aplicarlos. Una estrategia responsable debe prever materiales didácticos, protocolos modelo, capacitación por niveles, evaluación de competencias y asistencia técnica para instituciones con menor madurez digital. También debe reconocer que la adopción de inteligencia artificial cambia rutinas laborales y puede generar incertidumbre entre trabajadores y directivos. Por ello, la comunicación pública debe ser clara: la finalidad no es sustituir capacidades humanas de manera indiscriminada, sino elevarlas, ordenarlas y protegerlas. Cuando las personas entienden los límites de la tecnología, participan mejor en su adopción. Cuando las instituciones entienden sus riesgos, pueden usarla con mayor confianza. Esa combinación de confianza, prudencia y capacidad práctica es la base de una política nacional sostenible.

La consolidación de Gobernanza pública y sistémica requiere una estrategia pedagógica y administrativa de alcance nacional. La inteligencia artificial no puede entrar a las instituciones únicamente por la vía informal de usuarios individuales que experimentan sin reglas. Tampoco puede quedar reservada a especialistas técnicos aislados de las áreas sustantivas. Debe integrarse mediante procesos de aprendizaje organizacional, en los que directivos, trabajadores, docentes, reguladores y usuarios comprendan qué puede hacer la tecnología, qué no puede hacer, qué riesgos genera y qué responsabilidades conserva la persona. Esa cultura institucional es tan importante como la herramienta misma.

Para que Gobernanza pública y sistémica sea efectivo, el Estado debe generar materiales de referencia, estándares de capacitación y rutas progresivas de aprendizaje. No todas las personas necesitan convertirse en programadoras, pero todas las instituciones necesitan personal capaz de usar herramientas con criterio, identificar errores, proteger información y solicitar apoyo especializado. La alfabetización debe tener niveles: comprensión básica, uso operativo, supervisión crítica, diseño de procesos y administración estratégica. De esa manera, la política pública puede atender tanto a servidores públicos como a docentes, trabajadores, directivos, estudiantes y ciudadanos.

La gobernanza también debe contemplar incentivos. Si una organización mide únicamente rapidez, los usuarios tenderán a automatizar sin verificar. Si mide solamente reducción de costos, puede sacrificar calidad o derechos. Si mide innovación sin trazabilidad, puede perder control. Por ello, Gobernanza pública y sistémica debe acompañarse de indicadores que valoren productividad, seguridad, aprendizaje, inclusión y responsabilidad. La inteligencia artificial debe mejorar decisiones, no ocultarlas; debe acelerar procesos, no volverlos opacos; debe ampliar capacidades humanas, no degradar oficios ni criterios profesionales.

Desde una perspectiva política, esta materia tiene una dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que la inteligencia artificial utilizada por instituciones públicas responde a fines legítimos, respeta derechos y conserva supervisión humana. Esa confianza no se obtiene con declaraciones generales, sino con reglas visibles, procedimientos de reclamación, auditorías proporcionales y comunicación clara. Cuando una persona interactúe con un servicio público asistido por inteligencia artificial, debe saber que existe una autoridad responsable y que sus derechos no quedan subordinados a una respuesta automática.

Finalmente, Gobernanza pública y sistémica debe concebirse como una capacidad permanente del Estado mexicano. La tecnología cambiará, los modelos evolucionarán y las herramientas actuales serán sustituidas. Lo que debe permanecer es la capacidad institucional para aprender, evaluar, corregir y coordinar. Esa es la diferencia entre una política pasajera y una política de Estado. México

necesita construir esa continuidad para que la inteligencia artificial sea una fuente de productividad, inclusión y modernización administrativa, no una nueva brecha entre instituciones preparadas e instituciones rezagadas.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

4.6 La necesidad de una política nacional de adopción

La adopción institucional no ocurrirá automáticamente. La mayoría de las organizaciones mexicanas no poseen experiencia técnica suficiente, carecen de estructuras de gobernanza, no entienden completamente los riesgos y no saben cómo integrar inteligencia artificial dentro de procesos reales. Por ello, la política pública debe asumir explícitamente la promoción de adopción responsable.

Esto implica asistencia técnica, capacitación, financiamiento, mejores prácticas y construcción de capacidades organizacionales. La inteligencia artificial debe convertirse en una herramienta accesible no solamente para grandes corporaciones, sino también para pequeñas y medianas empresas, universidades, gobiernos locales y organizaciones sociales.

La relevancia de la necesidad de una política nacional de adopción radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, la necesidad de una política nacional de adopción debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, la necesidad de una política nacional de adopción también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos

y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

4.7 La alfabetización como infraestructura nacional

La alfabetización en inteligencia artificial constituye probablemente el componente más importante de toda la política nacional. La revolución contemporánea de inteligencia artificial no puede limitarse a pequeños grupos técnicos o élites urbanas. La población necesita comprender qué es inteligencia artificial, cómo funciona, cuáles son sus riesgos, cómo se utiliza y cuáles son las responsabilidades asociadas con su uso.

Por ello, la alfabetización debe entenderse como una nueva infraestructura nacional de desarrollo. Así como durante el siglo XX la alfabetización tradicional fue indispensable para modernización económica y participación ciudadana, durante el siglo XXI la alfabetización en inteligencia artificial será indispensable para integración productiva y ciudadanía digital.

La relevancia de La alfabetización como infraestructura nacional radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La alfabetización como infraestructura nacional debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores

participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La alfabetización como infraestructura nacional también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

4.8 Los cinco niveles de alfabetización

La alfabetización en inteligencia artificial no es uniforme. Puede organizarse en cinco grandes niveles.

4.8.1 Primer nivel: chats y asistentes inteligentes

El primer nivel corresponde al uso básico de herramientas conversacionales. Las personas necesitan aprender cómo formular instrucciones, cómo evaluar respuestas, cómo verificar información y cómo proteger datos sensibles. Este nivel constituye la base mínima de alfabetización digital contemporánea.

En una estrategia nacional seria, el uso básico de asistentes conversacionales no puede tratarse como un asunto accesorio. Constituye una condición para que la inteligencia artificial genere valor público y privado sin producir desorden institucional. La experiencia de gobierno muestra que las tecnologías más poderosas no fracasan únicamente por limitaciones técnicas; también fracasan cuando las organizaciones no saben asignar responsabilidades, proteger información, capacitar a su personal o corregir decisiones equivocadas. Por ello, esta dimensión debe incorporarse como parte de la arquitectura permanente de adopción, no como una recomendación marginal.

El contenido práctico de esta dimensión abarca preguntas, redacción, búsqueda orientada y apoyo cotidiano. Cada uno de estos elementos exige reglas claras, lenguaje común y capacidad de ejecución.

Una dependencia pública, una universidad, una empresa o un regulador no puede limitarse a permitir el uso informal de herramientas inteligentes. Debe definir qué usos son aceptables, qué información puede procesarse, quién valida los resultados, cómo se documentan las decisiones y qué ocurre cuando el sistema falla. La confianza institucional surge precisamente de esa combinación entre innovación y control responsable.

Para México, la importancia de este tema radica en que la adopción de inteligencia artificial será desigual. Algunas organizaciones avanzarán rápidamente, mientras otras carecerán de talento, presupuesto o comprensión suficiente. Una política pública con visión social debe cerrar esa brecha mediante capacitación, guías, asistencia técnica y estándares proporcionales al riesgo. La alfabetización no debe confundirse con cursos superficiales de uso de herramientas. Debe formar criterio, juicio, prudencia y capacidad de supervisión. En ese sentido, criterio crítico, privacidad y verificación de resultados son instrumentos indispensables para convertir la tecnología en capacidad nacional.

La responsabilidad política consiste en asegurar que la inteligencia artificial fortalezca a las instituciones en lugar de debilitarlas. Si se adopta sin dirección, puede profundizar desigualdades, concentrar poder informacional y generar dependencia. Si se adopta con gobernanza, puede elevar productividad, mejorar servicios, ampliar capacidades humanas y modernizar el Estado. La diferencia depende de decisiones públicas tomadas a tiempo. Por ello, cada nivel de alfabetización y cada capa de gobernanza debe traducirse en programas, presupuestos, responsables y métricas de seguimiento.

La dimensión institucional de este punto exige continuidad, financiamiento y liderazgo. No basta emitir lineamientos generales si las organizaciones carecen de tiempo, personal y acompañamiento para aplicarlos. Una estrategia responsable debe prever materiales didácticos, protocolos modelo, capacitación por niveles, evaluación de competencias y asistencia técnica para instituciones con menor madurez digital. También debe reconocer que la adopción de inteligencia artificial cambia rutinas laborales y puede generar incertidumbre entre trabajadores y directivos. Por ello, la comunicación pública debe ser clara: la finalidad no es sustituir capacidades humanas de manera indiscriminada, sino elevarlas, ordenarlas y protegerlas. Cuando las personas entienden los límites de la tecnología, participan mejor en su adopción. Cuando las instituciones entienden sus riesgos, pueden usarla con mayor confianza. Esa combinación de confianza, prudencia y capacidad práctica es la base de una política nacional sostenible.

La consolidación de Primer nivel: chats y asistentes inteligentes requiere una estrategia pedagógica y administrativa de alcance nacional. La inteligencia artificial no puede entrar a las instituciones únicamente por la vía informal de usuarios individuales que experimentan sin reglas. Tampoco puede quedar reservada a especialistas técnicos aislados de las áreas sustantivas. Debe integrarse mediante procesos de aprendizaje organizacional, en los que directivos, trabajadores, docentes, reguladores y usuarios comprendan qué puede hacer la tecnología, qué no puede hacer, qué riesgos genera y qué responsabilidades conserva la persona. Esa cultura institucional es tan importante como la herramienta misma.

Para que Primer nivel: chats y asistentes inteligentes sea efectivo, el Estado debe generar materiales de referencia, estándares de capacitación y rutas progresivas de aprendizaje. No todas las personas necesitan convertirse en programadoras, pero todas las instituciones necesitan personal capaz de usar herramientas con criterio, identificar errores, proteger información y solicitar apoyo especializado. La alfabetización debe tener niveles: comprensión básica, uso operativo, supervisión crítica, diseño

de procesos y administración estratégica. De esa manera, la política pública puede atender tanto a servidores públicos como a docentes, trabajadores, directivos, estudiantes y ciudadanos.

La gobernanza también debe contemplar incentivos. Si una organización mide únicamente rapidez, los usuarios tenderán a automatizar sin verificar. Si mide solamente reducción de costos, puede sacrificar calidad o derechos. Si mide innovación sin trazabilidad, puede perder control. Por ello, Primer nivel: chats y asistentes inteligentes debe acompañarse de indicadores que valoren productividad, seguridad, aprendizaje, inclusión y responsabilidad. La inteligencia artificial debe mejorar decisiones, no ocultarlas; debe acelerar procesos, no volverlos opacos; debe ampliar capacidades humanas, no degradar oficios ni criterios profesionales.

Desde una perspectiva política, esta materia tiene una dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que la inteligencia artificial utilizada por instituciones públicas responde a fines legítimos, respeta derechos y conserva supervisión humana. Esa confianza no se obtiene con declaraciones generales, sino con reglas visibles, procedimientos de reclamación, auditorías proporcionales y comunicación clara. Cuando una persona interactúe con un servicio público asistido por inteligencia artificial, debe saber que existe una autoridad responsable y que sus derechos no quedan subordinados a una respuesta automática.

Finalmente, Primer nivel: chats y asistentes inteligentes debe concebirse como una capacidad permanente del Estado mexicano. La tecnología cambiará, los modelos evolucionarán y las herramientas actuales serán sustituidas. Lo que debe permanecer es la capacidad institucional para aprender, evaluar, corregir y coordinar. Esa es la diferencia entre una política pasajera y una política de Estado. México necesita construir esa continuidad para que la inteligencia artificial sea una fuente de productividad, inclusión y modernización administrativa, no una nueva brecha entre instituciones preparadas e instituciones rezagadas.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

4.8.2 Segundo nivel: modelos razonadores

El segundo nivel corresponde a modelos capaces de analizar, inferir, resumir, investigar y apoyar procesos complejos de decisión. Aquí las personas necesitan desarrollar pensamiento crítico, validación de resultados y comprensión de limitaciones probabilísticas.

En una estrategia nacional seria, la interacción con modelos capaces de estructurar análisis complejos no puede tratarse como un asunto accesorio. Constituye una condición para que la inteligencia artificial genere valor público y privado sin producir desorden institucional. La experiencia de gobierno muestra que las tecnologías más poderosas no fracasan únicamente por limitaciones técnicas; también fracasan cuando las organizaciones no saben asignar responsabilidades, proteger

información, capacitar a su personal o corregir decisiones equivocadas. Por ello, esta dimensión debe incorporarse como parte de la arquitectura permanente de adopción, no como una recomendación marginal.

El contenido práctico de esta dimensión abarca argumentación, comparación de escenarios y solución de problemas. Cada uno de estos elementos exige reglas claras, lenguaje común y capacidad de ejecución. Una dependencia pública, una universidad, una empresa o un regulador no puede limitarse a permitir el uso informal de herramientas inteligentes. Debe definir qué usos son aceptables, qué información puede procesarse, quién valida los resultados, cómo se documentan las decisiones y qué ocurre cuando el sistema falla. La confianza institucional surge precisamente de esa combinación entre innovación y control responsable.

Para México, la importancia de este tema radica en que la adopción de inteligencia artificial será desigual. Algunas organizaciones avanzarán rápidamente, mientras otras carecerán de talento, presupuesto o comprensión suficiente. Una política pública con visión social debe cerrar esa brecha mediante capacitación, guías, asistencia técnica y estándares proporcionales al riesgo. La alfabetización no debe confundirse con cursos superficiales de uso de herramientas. Debe formar criterio, juicio, prudencia y capacidad de supervisión. En ese sentido, validación humana, metodología y claridad de instrucciones son instrumentos indispensables para convertir la tecnología en capacidad nacional.

La responsabilidad política consiste en asegurar que la inteligencia artificial fortalezca a las instituciones en lugar de debilitarlas. Si se adopta sin dirección, puede profundizar desigualdades, concentrar poder informacional y generar dependencia. Si se adopta con gobernanza, puede elevar productividad, mejorar servicios, ampliar capacidades humanas y modernizar el Estado. La diferencia depende de decisiones públicas tomadas a tiempo. Por ello, cada nivel de alfabetización y cada capa de gobernanza debe traducirse en programas, presupuestos, responsables y métricas de seguimiento.

La dimensión institucional de este punto exige continuidad, financiamiento y liderazgo. No basta emitir lineamientos generales si las organizaciones carecen de tiempo, personal y acompañamiento para aplicarlos. Una estrategia responsable debe prever materiales didácticos, protocolos modelo, capacitación por niveles, evaluación de competencias y asistencia técnica para instituciones con menor madurez digital. También debe reconocer que la adopción de inteligencia artificial cambia rutinas laborales y puede generar incertidumbre entre trabajadores y directivos. Por ello, la comunicación pública debe ser clara: la finalidad no es sustituir capacidades humanas de manera indiscriminada, sino elevarlas, ordenarlas y protegerlas. Cuando las personas entienden los límites de la tecnología, participan mejor en su adopción. Cuando las instituciones entienden sus riesgos, pueden usarla con mayor confianza. Esa combinación de confianza, prudencia y capacidad práctica es la base de una política nacional sostenible.

La consolidación de Segundo nivel: modelos razonadores requiere una estrategia pedagógica y administrativa de alcance nacional. La inteligencia artificial no puede entrar a las instituciones únicamente por la vía informal de usuarios individuales que experimentan sin reglas. Tampoco puede quedar reservada a especialistas técnicos aislados de las áreas sustantivas. Debe integrarse mediante procesos de aprendizaje organizacional, en los que directivos, trabajadores, docentes, reguladores y usuarios comprendan qué puede hacer la tecnología, qué no puede hacer, qué riesgos genera y qué responsabilidades conserva la persona. Esa cultura institucional es tan importante como la

herramienta misma.

Para que Segundo nivel: modelos razonadores sea efectivo, el Estado debe generar materiales de referencia, estándares de capacitación y rutas progresivas de aprendizaje. No todas las personas necesitan convertirse en programadoras, pero todas las instituciones necesitan personal capaz de usar herramientas con criterio, identificar errores, proteger información y solicitar apoyo especializado. La alfabetización debe tener niveles: comprensión básica, uso operativo, supervisión crítica, diseño de procesos y administración estratégica. De esa manera, la política pública puede atender tanto a servidores públicos como a docentes, trabajadores, directivos, estudiantes y ciudadanos.

La gobernanza también debe contemplar incentivos. Si una organización mide únicamente rapidez, los usuarios tenderán a automatizar sin verificar. Si mide solamente reducción de costos, puede sacrificar calidad o derechos. Si mide innovación sin trazabilidad, puede perder control. Por ello, Segundo nivel: modelos razonadores debe acompañarse de indicadores que valoren productividad, seguridad, aprendizaje, inclusión y responsabilidad. La inteligencia artificial debe mejorar decisiones, no ocultarlas; debe acelerar procesos, no volverlos opacos; debe ampliar capacidades humanas, no degradar oficios ni criterios profesionales.

Desde una perspectiva política, esta materia tiene una dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que la inteligencia artificial utilizada por instituciones públicas responde a fines legítimos, respeta derechos y conserva supervisión humana. Esa confianza no se obtiene con declaraciones generales, sino con reglas visibles, procedimientos de reclamación, auditorías proporcionales y comunicación clara. Cuando una persona interactúe con un servicio público asistido por inteligencia artificial, debe saber que existe una autoridad responsable y que sus derechos no quedan subordinados a una respuesta automática.

Finalmente, Segundo nivel: modelos razonadores debe concebirse como una capacidad permanente del Estado mexicano. La tecnología cambiará, los modelos evolucionarán y las herramientas actuales serán sustituidas. Lo que debe permanecer es la capacidad institucional para aprender, evaluar, corregir y coordinar. Esa es la diferencia entre una política pasajera y una política de Estado. México necesita construir esa continuidad para que la inteligencia artificial sea una fuente de productividad, inclusión y modernización administrativa, no una nueva brecha entre instituciones preparadas e instituciones rezagadas.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

4.8.3 Tercer nivel: sistemas agénticos

El tercer nivel corresponde a sistemas capaces de ejecutar secuencias relativamente autónomas de tareas. Los usuarios necesitan entender supervisión, límites operativos, automatización y control

organizacional.

En una estrategia nacional seria, el uso de sistemas que ejecutan secuencias de tareas con mayor autonomía no puede tratarse como un asunto accesorio. Constituye una condición para que la inteligencia artificial genere valor público y privado sin producir desorden institucional. La experiencia de gobierno muestra que las tecnologías más poderosas no fracasan únicamente por limitaciones técnicas; también fracasan cuando las organizaciones no saben asignar responsabilidades, proteger información, capacitar a su personal o corregir decisiones equivocadas. Por ello, esta dimensión debe incorporarse como parte de la arquitectura permanente de adopción, no como una recomendación marginal.

El contenido práctico de esta dimensión abarca planificación, conexión con herramientas y seguimiento de objetivos. Cada uno de estos elementos exige reglas claras, lenguaje común y capacidad de ejecución. Una dependencia pública, una universidad, una empresa o un regulador no puede limitarse a permitir el uso informal de herramientas inteligentes. Debe definir qué usos son aceptables, qué información puede procesarse, quién valida los resultados, cómo se documentan las decisiones y qué ocurre cuando el sistema falla. La confianza institucional surge precisamente de esa combinación entre innovación y control responsable.

Para México, la importancia de este tema radica en que la adopción de inteligencia artificial será desigual. Algunas organizaciones avanzarán rápidamente, mientras otras carecerán de talento, presupuesto o comprensión suficiente. Una política pública con visión social debe cerrar esa brecha mediante capacitación, guías, asistencia técnica y estándares proporcionales al riesgo. La alfabetización no debe confundirse con cursos superficiales de uso de herramientas. Debe formar criterio, juicio, prudencia y capacidad de supervisión. En ese sentido, control, permisos, supervisión y reversibilidad son instrumentos indispensables para convertir la tecnología en capacidad nacional.

La responsabilidad política consiste en asegurar que la inteligencia artificial fortalezca a las instituciones en lugar de debilitarlas. Si se adopta sin dirección, puede profundizar desigualdades, concentrar poder informacional y generar dependencia. Si se adopta con gobernanza, puede elevar productividad, mejorar servicios, ampliar capacidades humanas y modernizar el Estado. La diferencia depende de decisiones públicas tomadas a tiempo. Por ello, cada nivel de alfabetización y cada capa de gobernanza debe traducirse en programas, presupuestos, responsables y métricas de seguimiento.

La dimensión institucional de este punto exige continuidad, financiamiento y liderazgo.

No basta emitir lineamientos generales si las organizaciones carecen de tiempo, personal y acompañamiento para aplicarlos. Una estrategia responsable debe prever materiales didácticos, protocolos modelo, capacitación por niveles, evaluación de competencias y asistencia técnica para instituciones con menor madurez digital. También debe reconocer que la adopción de inteligencia artificial cambia rutinas laborales y puede generar incertidumbre entre trabajadores y directivos. Por ello, la comunicación pública debe ser clara: la finalidad no es sustituir capacidades humanas de manera indiscriminada, sino elevarlas, ordenarlas y protegerlas. Cuando las personas entienden los límites de la tecnología, participan mejor en su adopción. Cuando las instituciones entienden sus riesgos, pueden usarla con mayor confianza. Esa combinación de confianza, prudencia y capacidad práctica es la base de una política nacional sostenible.

La consolidación de Tercer nivel: sistemas agénticos requiere una estrategia pedagógica y administrativa de alcance nacional. La inteligencia artificial no puede entrar a las instituciones únicamente

por la vía informal de usuarios individuales que experimentan sin reglas. Tampoco puede quedar reservada a especialistas técnicos aislados de las áreas sustantivas. Debe integrarse mediante procesos de aprendizaje organizacional, en los que directivos, trabajadores, docentes, reguladores y usuarios comprendan qué puede hacer la tecnología, qué no puede hacer, qué riesgos genera y qué responsabilidades conserva la persona. Esa cultura institucional es tan importante como la herramienta misma.

Para que Tercer nivel: sistemas agénticos sea efectivo, el Estado debe generar materiales de referencia, estándares de capacitación y rutas progresivas de aprendizaje. No todas las personas necesitan convertirse en programadoras, pero todas las instituciones necesitan personal capaz de usar herramientas con criterio, identificar errores, proteger información y solicitar apoyo especializado. La alfabetización debe tener niveles: comprensión básica, uso operativo, supervisión crítica, diseño de procesos y administración estratégica. De esa manera, la política pública puede atender tanto a servidores públicos como a docentes, trabajadores, directivos, estudiantes y ciudadanos.

La gobernanza también debe contemplar incentivos. Si una organización mide únicamente rapidez, los usuarios tenderán a automatizar sin verificar. Si mide solamente reducción de costos, puede sacrificar calidad o derechos. Si mide innovación sin trazabilidad, puede perder control. Por ello, Tercer nivel: sistemas agénticos debe acompañarse de indicadores que valoren productividad, seguridad, aprendizaje, inclusión y responsabilidad. La inteligencia artificial debe mejorar decisiones, no ocultarlas; debe acelerar procesos, no volverlos opacos; debe ampliar capacidades humanas, no degradar oficios ni criterios profesionales.

Desde una perspectiva política, esta materia tiene una dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que la inteligencia artificial utilizada por instituciones públicas responde a fines legítimos, respeta derechos y conserva supervisión humana. Esa confianza no se obtiene con declaraciones generales, sino con reglas visibles, procedimientos de reclamación, auditorías proporcionales y comunicación clara. Cuando una persona interactúe con un servicio público asistido por inteligencia artificial, debe saber que existe una autoridad responsable y que sus derechos no quedan subordinados a una respuesta automática.

Finalmente, Tercer nivel: sistemas agénticos debe concebirse como una capacidad permanente del Estado mexicano. La tecnología cambiará, los modelos evolucionarán y las herramientas actuales serán sustituidas. Lo que debe permanecer es la capacidad institucional para aprender, evaluar, corregir y coordinar. Esa es la diferencia entre una política pasajera y una política de Estado. México necesita construir esa continuidad para que la inteligencia artificial sea una fuente de productividad, inclusión y modernización administrativa, no una nueva brecha entre instituciones preparadas e instituciones rezagadas.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

4.8.4 Cuarto nivel: artefactos productivos

El cuarto nivel implica la creación de activos de inteligencia artificial utilizables dentro de procesos productivos. Esto incluye asistentes organizacionales, sistemas documentales, herramientas analíticas, modelos especializados y plataformas automatizadas. Aquí aparece la necesidad de gobernanza, trazabilidad y administración de riesgos.

En una estrategia nacional seria, la producción de bienes cognitivos, técnicos o administrativos con apoyo de inteligencia artificial no puede tratarse como un asunto accesorio. Constituye una condición para que la inteligencia artificial genere valor público y privado sin producir desorden institucional. La experiencia de gobierno muestra que las tecnologías más poderosas no fracasan únicamente por limitaciones técnicas; también fracasan cuando las organizaciones no saben asignar responsabilidades, proteger información, capacitar a su personal o corregir decisiones equivocadas. Por ello, esta dimensión debe incorporarse como parte de la arquitectura permanente de adopción, no como una recomendación marginal.

El contenido práctico de esta dimensión abarca informes, prototipos, código, diseños y procesos automatizados. Cada uno de estos elementos exige reglas claras, lenguaje común y capacidad de ejecución. Una dependencia pública, una universidad, una empresa o un regulador no puede limitarse a permitir el uso informal de herramientas inteligentes. Debe definir qué usos son aceptables, qué información puede procesarse, quién valida los resultados, cómo se documentan las decisiones y qué ocurre cuando el sistema falla. La confianza institucional surge precisamente de esa combinación entre innovación y control responsable.

Para México, la importancia de este tema radica en que la adopción de inteligencia artificial será desigual. Algunas organizaciones avanzarán rápidamente, mientras otras carecerán de talento, presupuesto o comprensión suficiente. Una política pública con visión social debe cerrar esa brecha mediante capacitación, guías, asistencia técnica y estándares proporcionales al riesgo. La alfabetización no debe confundirse con cursos superficiales de uso de herramientas. Debe formar criterio, juicio, prudencia y capacidad de supervisión. En ese sentido, calidad, propiedad intelectual y responsabilidad profesional son instrumentos indispensables para convertir la tecnología en capacidad nacional.

La responsabilidad política consiste en asegurar que la inteligencia artificial fortalezca a las instituciones en lugar de debilitarlas. Si se adopta sin dirección, puede profundizar desigualdades, concentrar poder informacional y generar dependencia. Si se adopta con gobernanza, puede elevar productividad, mejorar servicios, ampliar capacidades humanas y modernizar el Estado. La diferencia depende de decisiones públicas tomadas a tiempo. Por ello, cada nivel de alfabetización y cada capa de gobernanza debe traducirse en programas, presupuestos, responsables y métricas de seguimiento.

La dimensión institucional de este punto exige continuidad, financiamiento y liderazgo. No basta emitir lineamientos generales si las organizaciones carecen de tiempo, personal y acompañamiento para aplicarlos. Una estrategia responsable debe prever materiales didácticos, protocolos modelo, capacitación por niveles, evaluación de competencias y asistencia técnica para instituciones con menor madurez digital. También debe reconocer que la adopción de inteligencia artificial cambia rutinas laborales y puede generar incertidumbre entre trabajadores y directivos. Por ello, la comunicación pública debe ser clara: la finalidad no es sustituir capacidades humanas de manera indiscriminada,

sino elevarlas, ordenarlas y protegerlas. Cuando las personas entienden los límites de la tecnología, participan mejor en su adopción. Cuando las instituciones entienden sus riesgos, pueden usarla con mayor confianza. Esa combinación de confianza, prudencia y capacidad práctica es la base de una política nacional sostenible.

La consolidación de Cuarto nivel: artefactos productivos requiere una estrategia pedagógica y administrativa de alcance nacional. La inteligencia artificial no puede entrar a las instituciones únicamente por la vía informal de usuarios individuales que experimentan sin reglas. Tampoco puede quedar reservada a especialistas técnicos aislados de las áreas sustantivas. Debe integrarse mediante procesos de aprendizaje organizacional, en los que directivos, trabajadores, docentes, reguladores y usuarios comprendan qué puede hacer la tecnología, qué no puede hacer, qué riesgos genera y qué responsabilidades conserva la persona. Esa cultura institucional es tan importante como la herramienta misma.

Para que Cuarto nivel: artefactos productivos sea efectivo, el Estado debe generar materiales de referencia, estándares de capacitación y rutas progresivas de aprendizaje. No todas las personas necesitan convertirse en programadoras, pero todas las instituciones necesitan personal capaz de usar herramientas con criterio, identificar errores, proteger información y solicitar apoyo especializado. La alfabetización debe tener niveles: comprensión básica, uso operativo, supervisión crítica, diseño de procesos y administración estratégica. De esa manera, la política pública puede atender tanto a servidores públicos como a docentes, trabajadores, directivos, estudiantes y ciudadanos.

La gobernanza también debe contemplar incentivos. Si una organización mide únicamente rapidez, los usuarios tenderán a automatizar sin verificar. Si mide solamente reducción de costos, puede sacrificar calidad o derechos. Si mide innovación sin trazabilidad, puede perder control. Por ello, Cuarto nivel: artefactos productivos debe acompañarse de indicadores que valoren productividad, seguridad, aprendizaje, inclusión y responsabilidad. La inteligencia artificial debe mejorar decisiones, no ocultarlas; debe acelerar procesos, no volverlos opacos; debe ampliar capacidades humanas, no degradar oficios ni criterios profesionales.

Desde una perspectiva política, esta materia tiene una dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que la inteligencia artificial utilizada por instituciones públicas responde a fines legítimos, respeta derechos y conserva supervisión humana. Esa confianza no se obtiene con declaraciones generales, sino con reglas visibles, procedimientos de reclamación, auditorías proporcionales y comunicación clara. Cuando una persona interactúe con un servicio público asistido por inteligencia artificial, debe saber que existe una autoridad responsable y que sus derechos no quedan subordinados a una respuesta automática.

Finalmente, Cuarto nivel: artefactos productivos debe concebirse como una capacidad permanente del Estado mexicano. La tecnología cambiará, los modelos evolucionarán y las herramientas actuales serán sustituidas. Lo que debe permanecer es la capacidad institucional para aprender, evaluar, corregir y coordinar. Esa es la diferencia entre una política pasajera y una política de Estado. México necesita construir esa continuidad para que la inteligencia artificial sea una fuente de productividad, inclusión y modernización administrativa, no una nueva brecha entre instituciones preparadas e instituciones rezagadas.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir

el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

4.8.5 Quinto nivel: organizaciones híbridas

El quinto nivel corresponde a la administración integral de organizaciones híbridas. Esto implica aprender cómo coordinar personas, modelos inteligentes, procesos digitales y estructuras institucionales complejas. Este nivel será especialmente importante para directivos, funcionarios públicos, empresarios y líderes organizacionales.

En una estrategia nacional seria, la administración de instituciones en las que personas y sistemas inteligentes trabajan de forma integrada no puede tratarse como un asunto accesorio. Constituye una condición para que la inteligencia artificial genere valor público y privado sin producir desorden institucional. La experiencia de gobierno muestra que las tecnologías más poderosas no fracasan únicamente por limitaciones técnicas; también fracasan cuando las organizaciones no saben asignar responsabilidades, proteger información, capacitar a su personal o corregir decisiones equivocadas. Por ello, esta dimensión debe incorporarse como parte de la arquitectura permanente de adopción, no como una recomendación marginal.

El contenido práctico de esta dimensión abarca rediseño de procesos, nuevas funciones laborales y toma de decisiones asistida. Cada uno de estos elementos exige reglas claras, lenguaje común y capacidad de ejecución. Una dependencia pública, una universidad, una empresa o un regulador no puede limitarse a permitir el uso informal de herramientas inteligentes. Debe definir qué usos son aceptables, qué información puede procesarse, quién valida los resultados, cómo se documentan las decisiones y qué ocurre cuando el sistema falla. La confianza institucional surge precisamente de esa combinación entre innovación y control responsable.

Para México, la importancia de este tema radica en que la adopción de inteligencia artificial será desigual. Algunas organizaciones avanzarán rápidamente, mientras otras carecerán de talento, presupuesto o comprensión suficiente. Una política pública con visión social debe cerrar esa brecha mediante capacitación, guías, asistencia técnica y estándares proporcionales al riesgo. La alfabetización no debe confundirse con cursos superficiales de uso de herramientas. Debe formar criterio, juicio, prudencia y capacidad de supervisión. En ese sentido, liderazgo, gobernanza, medición y cultura organizacional son instrumentos indispensables para convertir la tecnología en capacidad nacional.

La responsabilidad política consiste en asegurar que la inteligencia artificial fortalezca a las instituciones en lugar de debilitarlas. Si se adopta sin dirección, puede profundizar desigualdades, concentrar poder informacional y generar dependencia. Si se adopta con gobernanza, puede elevar productividad, mejorar servicios, ampliar capacidades humanas y modernizar el Estado. La diferencia depende de decisiones públicas tomadas a tiempo. Por ello, cada nivel de alfabetización y cada capa de gobernanza debe traducirse en programas, presupuestos, responsables y métricas de seguimiento.

La dimensión institucional de este punto exige continuidad, financiamiento y liderazgo. No basta emitir lineamientos generales si las organizaciones carecen de tiempo, personal y acompañamiento para aplicarlos. Una estrategia responsable debe prever materiales didácticos, protocolos modelo, capacitación por niveles, evaluación de competencias y asistencia técnica para instituciones con menor madurez digital. También debe reconocer que la adopción de inteligencia artificial cambia rutinas laborales y puede generar incertidumbre entre trabajadores y directivos. Por ello, la comunicación pública debe ser clara: la finalidad no es sustituir capacidades humanas de manera indiscriminada, sino elevarlas, ordenarlas y protegerlas. Cuando las personas entienden los límites de la tecnología, participan mejor en su adopción. Cuando las instituciones entienden sus riesgos, pueden usarla con mayor confianza. Esa combinación de confianza, prudencia y capacidad práctica es la base de una política nacional sostenible.

La consolidación de Quinto nivel: organizaciones híbridas requiere una estrategia pedagógica y administrativa de alcance nacional. La inteligencia artificial no puede entrar a las instituciones únicamente por la vía informal de usuarios individuales que experimentan sin reglas. Tampoco puede quedar reservada a especialistas técnicos aislados de las áreas sustantivas. Debe integrarse mediante procesos de aprendizaje organizacional, en los que directivos, trabajadores, docentes, reguladores y usuarios comprendan qué puede hacer la tecnología, qué no puede hacer, qué riesgos genera y qué responsabilidades conserva la persona. Esa cultura institucional es tan importante como la herramienta misma.

Para que Quinto nivel: organizaciones híbridas sea efectivo, el Estado debe generar materiales de referencia, estándares de capacitación y rutas progresivas de aprendizaje. No todas las personas necesitan convertirse en programadoras, pero todas las instituciones necesitan personal capaz de usar herramientas con criterio, identificar errores, proteger información y solicitar apoyo especializado. La alfabetización debe tener niveles: comprensión básica, uso operativo, supervisión crítica, diseño de procesos y administración estratégica. De esa manera, la política pública puede atender tanto a servidores públicos como a docentes, trabajadores, directivos, estudiantes y ciudadanos.

La gobernanza también debe contemplar incentivos. Si una organización mide únicamente rapidez, los usuarios tenderán a automatizar sin verificar. Si mide solamente reducción de costos, puede sacrificar calidad o derechos. Si mide innovación sin trazabilidad, puede perder control. Por ello, Quinto nivel: organizaciones híbridas debe acompañarse de indicadores que valoren productividad, seguridad, aprendizaje, inclusión y responsabilidad. La inteligencia artificial debe mejorar decisiones, no ocultarlas; debe acelerar procesos, no volverlos opacos; debe ampliar capacidades humanas, no degradar oficios ni criterios profesionales.

Desde una perspectiva política, esta materia tiene una dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que la inteligencia artificial utilizada por instituciones públicas responde a fines legítimos, respeta derechos y conserva supervisión humana. Esa confianza no se obtiene con declaraciones generales, sino con reglas visibles, procedimientos de reclamación, auditorías proporcionales y comunicación clara. Cuando una persona interactúe con un servicio público asistido por inteligencia artificial, debe saber que existe una autoridad responsable y que sus derechos no quedan subordinados a una respuesta automática.

Finalmente, Quinto nivel: organizaciones híbridas debe concebirse como una capacidad permanente del Estado mexicano. La tecnología cambiará, los modelos evolucionarán y las herramientas actuales

serán sustituidas. Lo que debe permanecer es la capacidad institucional para aprender, evaluar, corregir y coordinar. Esa es la diferencia entre una política pasajera y una política de Estado. México necesita construir esa continuidad para que la inteligencia artificial sea una fuente de productividad, inclusión y modernización administrativa, no una nueva brecha entre instituciones preparadas e instituciones rezagadas.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

4.9 La ética y la responsabilidad

La alfabetización no puede limitarse a capacidades técnicas. Debe incluir ética, privacidad, responsabilidad, transparencia y pensamiento crítico. La inteligencia artificial no elimina responsabilidad humana.

Las personas continúan siendo responsables legalmente, profesionalmente y éticamente de las decisiones tomadas utilizando inteligencia artificial. Este punto es fundamental porque los modelos pueden producir errores, alucinaciones, sesgos y recomendaciones incorrectas. Por ello, la supervisión humana sigue siendo indispensable.

La relevancia de La ética y la responsabilidad radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La ética y la responsabilidad debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La ética y la responsabilidad también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación

periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

4.10 La adopción como política de productividad

La inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta de aumento de productividad nacional. Sin embargo, la productividad no debe analizarse únicamente desde reducción de costos laborales. El objetivo estratégico debe ser aumentar capacidades humanas, mejorar procesos, fortalecer competitividad y elevar valor agregado nacional.

La inteligencia artificial debe convertirse en una herramienta aumentadora de valor humano y no en un mecanismo indiscriminado de destrucción social. Por ello, las políticas de adopción deben incluir capacitación laboral, reconversión profesional, fortalecimiento organizacional y protección de estabilidad institucional.

La relevancia de La adopción como política de productividad radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La adopción como política de productividad debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con

mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La adopción como política de productividad también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

4.11 El papel del Estado

El Estado mexicano debe desempeñar múltiples funciones dentro de esta transición. Primero, debe promover adopción responsable mediante asistencia técnica, capacitación, financiamiento y coordinación multisectorial. Segundo, debe desarrollar capacidades regulatorias relacionadas con riesgo sistémico, supervisión, protección de datos y seguridad nacional.

Tercero, debe impulsar alfabetización universal. Cuarto, debe construir mecanismos de medición y seguimiento nacional. La inteligencia artificial requiere una política pública transversal.

La relevancia de El papel del Estado radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, El papel del Estado debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y

herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, El papel del Estado también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

4.12 La importancia de las universidades

Las universidades desempeñarán un papel central. No solamente como centros de formación técnica, sino como espacios de investigación, desarrollo derivado, gobernanza, pensamiento crítico y construcción de capacidades organizacionales. Las universidades mexicanas deben participar activamente en capacitación, investigación aplicada, construcción de modelos especializados y formación de capital humano avanzado.

La relevancia de La importancia de las universidades radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos

sensibles.

En términos prácticos, La importancia de las universidades debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La importancia de las universidades también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

4.13 Conclusión

La inteligencia artificial no constituye únicamente un desafío tecnológico. Constituye un desafío organizacional, institucional, educativo, jurídico y humano. El verdadero impacto de la inteligencia artificial dependerá menos de la existencia de modelos fundacionales y más de la capacidad de las sociedades para adoptarlos, integrarlos, gobernarlos, supervisarlos y convertirlos en productividad sostenible.

Por ello, México necesita construir capacidades organizacionales, gobernanza, alfabetización universal, supervisión de riesgos y capital humano especializado. La adopción constituye el verdadero centro estratégico de la política mexicana de inteligencia artificial. No basta con acceder a tecnología.

Es necesario aprender a gobernarla. La inteligencia artificial modificará profundamente trabajo, educación, administración pública, empresas y estructuras sociales. La pregunta fundamental no es si México utilizará inteligencia artificial.

La pregunta es si México será capaz de organizarse institucionalmente para utilizarla de manera productiva, segura, ética, soberana y socialmente responsable. Ese será precisamente el punto de partida del siguiente capítulo: la gobernanza de inteligencia artificial como relación entre productividad, riesgo y administración sistémica.

La relevancia de Conclusión radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Conclusión debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Conclusión también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica,

la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

CAPÍTULO 5

Gobernanza de la Inteligencia Artificial: Productividad, Riesgo y Administración Sistémica

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

1. **Productividad y riesgo son inseparables.** Un sistema puede reducir tiempos y ampliar análisis, pero también introducir errores, filtraciones o dependencia. La evaluación debe considerar ambos lados de cada caso de uso desde el diseño. Medir únicamente velocidad o ahorro ofrece una imagen incompleta del valor y de sus consecuencias.
2. **Riesgo organizacional concreto.** Los problemas suelen surgir de decisiones cotidianas: cargar información sensible en servicios externos, aceptar respuestas sin verificar o automatizar tareas sin revisar excepciones. Una gestión práctica identifica activos, flujos de datos, usuarios y consecuencias, y adapta controles a la posibilidad y gravedad de los daños.
3. **Gobernanza en dos niveles.** Cada organización necesita normas internas para acceso, revisión, registro y responsabilidades. A su vez, autoridades públicas deben observar riesgos compartidos que exceden una sola entidad. Diferenciar niveles promueve controles cercanos a la operación y coordinación pública cuando un fallo podría propagarse entre sectores.
4. **Controles internos verificables.** Inventarios de sistemas, aprobación de casos de uso, capacitación, políticas de datos y supervisión periódica permiten saber qué herramientas están activas y para qué. Estos mecanismos no deben ser trámites vacíos: han de asignar funciones, dejar evidencia y ofrecer una ruta para reportar incidentes.
5. **Supervisión humana significativa.** La persona que revisa debe contar con competencia, contexto y autoridad para detener o corregir una salida. No basta colocar a alguien al final del proceso si la decisión ya es irreversible o si no puede comprender el modelo. La supervisión se diseña según impacto y nivel de autonomía.
6. **Riesgo sistémico y sectores esenciales.** Finanzas, energía, telecomunicaciones, transporte, salud y seguridad pueden transmitir fallas más allá del usuario inmediato. Las autoridades sectoriales deben reconocer dependencias, continuidad operativa y concentraciones de proveedores, y establecer canales para compartir alertas sin divulgar innecesariamente datos protegidos.
7. **Coordinación institucional.** Los riesgos atraviesan competencias de reguladores, dependencias y operadores. La cooperación debe aclarar quién recibe reportes, cómo se intercambia información, qué autoridad conduce investigaciones y cómo se coordinan respuestas. Protocolos comunes reducen vacíos y duplicación cuando una herramienta afecta varias áreas simultáneamente.
8. **Proporcionalidad regulatoria.** La gobernanza no debe convertirse en prohibición general ni en requisitos iguales para tareas triviales y decisiones de alto impacto. Reglas graduadas según contexto, escala y daño posible protegen derechos y permiten experimentar. La claridad jurídica también ayuda a las organizaciones a invertir con confianza.
9. **Trazabilidad, datos y ciberseguridad.** Documentar versiones, entradas relevantes, responsables y resultados facilita investigar incidentes. La protección de datos limita exposiciones y usos incompatibles; la seguridad informática reduce ataques, manipulación y accesos indebidos. Estas salvaguardas deben incorporarse al ciclo de vida, desde selección hasta actualización y retiro.
10. **Capital humano y ventaja competitiva.** La gobernanza efectiva requiere equipos capaces de comprender tecnología y operación. Formación continua ayuda a reconocer riesgos, corregir procesos y dialogar con proveedores. Cuando una institución aprende de incidentes y mide resultados, puede sostener adopción confiable y convertir responsabilidad en reputación y productividad.

5.1 Introducción

La inteligencia artificial representa simultáneamente una oportunidad extraordinaria de productividad y una nueva fuente de riesgo organizacional y sistémico. Precisamente por ello, el concepto de gobernanza ocupa un lugar central dentro de cualquier política nacional seria de inteligencia artificial. Uno de los errores más frecuentes en el debate público consiste en analizar la inteligencia artificial exclusivamente desde la perspectiva de innovación tecnológica o automatización. Sin embargo, conforme la inteligencia artificial comienza a integrarse dentro de instituciones críticas, sistemas económicos complejos y procesos organizacionales estratégicos, se vuelve evidente que el verdadero problema ya no es únicamente tecnológico. El problema es institucional. La inteligencia artificial modifica estructuras de decisión, flujos de información, cadenas de responsabilidad, procesos operativos y mecanismos de coordinación organizacional.

Esto significa que la inteligencia artificial no puede entenderse simplemente como un software adicional dentro de una organización. Debe entenderse como una nueva capa cognitiva integrada a procesos humanos, institucionales y tecnológicos. En consecuencia, el verdadero desafío consiste en construir modelos adecuados de gobernanza. La gobernanza de inteligencia artificial no tiene como finalidad impedir innovación. Tiene como finalidad permitir adopción sostenible.

La pregunta central no es si la inteligencia artificial debe utilizarse. La pregunta es cómo utilizarla de manera productiva, sin generar fragilidad organizacional, sin comprometer seguridad institucional y sin producir riesgos sistémicos para el país. Por ello, este capítulo desarrolla una idea fundamental: la inteligencia artificial debe analizarse siempre como una relación entre productividad y riesgo.

La relevancia de Introducción radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Introducción debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Introducción también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

5.2 La inteligencia artificial como relación entre productividad y riesgo

La inteligencia artificial posee un potencial extraordinario para incrementar productividad. Puede automatizar tareas cognitivas, acelerar análisis, reducir tiempos operativos, mejorar toma de decisiones, optimizar procesos, fortalecer logística y ampliar capacidades organizacionales. En términos económicos, representa posiblemente una de las mayores herramientas contemporáneas de aumento de productividad.

Sin embargo, cada incremento potencial de productividad puede ir acompañado simultáneamente de nuevos riesgos, vulnerabilidades, dependencias, errores automatizados, problemas de trazabilidad, fugas de información, sesgos y amenazas sistémicas. Por ello, la inteligencia artificial nunca debe evaluarse exclusivamente por sus beneficios tecnológicos. Debe evaluarse por el equilibrio entre capacidad productiva y administración adecuada de riesgos.

Esta idea constituye el núcleo conceptual de la gobernanza moderna de inteligencia artificial.

La relevancia de La inteligencia artificial como relación entre productividad y riesgo radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La inteligencia artificial como relación entre productividad y riesgo debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La inteligencia artificial como relación entre productividad y riesgo también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo.

Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

5.3 La naturaleza organizacional del riesgo

Uno de los aspectos más importantes de la inteligencia artificial es que gran parte de sus riesgos no provienen exclusivamente del modelo matemático. Los riesgos emergen principalmente de la interacción entre personas, organizaciones, datos, procesos, incentivos, infraestructura tecnológica y sistemas automatizados. Esto significa que la inteligencia artificial no puede gobernarse únicamente mediante soluciones técnicas.

Se requieren estructuras organizacionales, protocolos, supervisión humana, trazabilidad, administración de responsabilidades y mecanismos institucionales de control. En otras palabras, la inteligencia artificial es un problema tecnológico, pero sobre todo es un problema organizacional.

La relevancia de La naturaleza organizacional del riesgo radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La naturaleza organizacional del riesgo debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La naturaleza organizacional del riesgo también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

5.4 Los dos niveles de gobernanza

La gobernanza de inteligencia artificial opera simultáneamente en dos niveles gobernanza organizacional interna y gobernanza pública del riesgo sistémico. Ambos niveles son distintos, pero profundamente interdependientes.

La relevancia de Los dos niveles de gobernanza radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Los dos niveles de gobernanza debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Los dos niveles de gobernanza también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben

convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

5.5 Gobernanza organizacional interna

El primer nivel corresponde a la administración interna de inteligencia artificial dentro de organizaciones. Cada institución que incorpore inteligencia artificial debe desarrollar capacidades propias de gobernanza. Esto incluye empresas privadas, bancos, universidades, hospitales, organismos públicos, entidades regulatorias y empresas estatales.

La gobernanza organizacional implica definir reglas internas, establecer mecanismos de supervisión, proteger información, controlar accesos, documentar procesos, validar resultados y asignar responsabilidades. La inteligencia artificial no elimina responsabilidad institucional. Por el contrario, la vuelve más compleja.

La relevancia de Gobernanza organizacional interna radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Gobernanza organizacional interna debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Gobernanza organizacional interna también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

5.6 Administración de riesgos internos

Toda organización que adopte inteligencia artificial enfrenta riesgos internos. Entre los más importantes se encuentran fuga de información, exposición de datos confidenciales, dependencia excesiva de proveedores, errores automatizados, pérdida de trazabilidad, sesgos algorítmicos y decisiones incorrectas. Estos riesgos pueden afectar reputación, operación, estabilidad financiera, cumplimiento regulatorio y confianza institucional.

Por ello, las organizaciones necesitan desarrollar mapas de riesgo, políticas internas, mecanismos de auditoría, controles de acceso, protocolos de uso y estructuras claras de validación humana.

La relevancia de Administración de riesgos internos radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Administración de riesgos internos debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y

herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Administración de riesgos internos también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

5.7 La supervisión humana

Uno de los principios fundamentales de gobernanza consiste en preservar supervisión humana significativa. La inteligencia artificial puede asistir procesos de decisión, pero no debe eliminar completamente la capacidad humana de revisión. Esto resulta especialmente importante en banca, salud, justicia, seguridad pública, administración tributaria y sectores críticos.

Los modelos pueden equivocarse, producir sesgos, generar información falsa y desarrollar inferencias incorrectas. Por ello, la responsabilidad final debe permanecer en estructuras humanas verificables.

La relevancia de La supervisión humana radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La supervisión humana debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la

misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La supervisión humana también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

5.8 La inteligencia artificial como sistema híbrido

Las organizaciones contemporáneas evolucionarán hacia sistemas híbridos. Estos sistemas combinarán inteligencia humana, modelos de inteligencia artificial y sistemas tradicionales programados mediante lógica rígida. Esto transformará profundamente jerarquías organizacionales, procesos administrativos, cadenas de decisión, modelos de trabajo y estructuras de coordinación institucional.

La gobernanza deberá aprender a coordinar simultáneamente múltiples tipos de inteligencia.

La relevancia de La inteligencia artificial como sistema híbrido radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La inteligencia artificial como sistema híbrido debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La inteligencia artificial como sistema híbrido también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

5.9 Gobernanza pública y riesgo sistémico

El segundo nivel corresponde al riesgo sistémico. Aquí el problema deja de ser exclusivamente organizacional y se convierte en un tema de interés público nacional. El riesgo sistémico aparece cuando una falla relacionada con inteligencia artificial puede afectar infraestructura crítica, estabilidad financiera, seguridad nacional, continuidad operativa del Estado y funcionamiento general de sectores estratégicos.

Esto obliga al Estado a desarrollar capacidades específicas de supervisión y coordinación.

La relevancia de Gobernanza pública y riesgo sistémico radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Gobernanza pública y riesgo sistémico debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Gobernanza pública y riesgo sistémico también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

5.10 Sectores asociados con riesgo sistémico

Existen sectores particularmente sensibles desde el punto de vista de inteligencia artificial. Entre ellos destacan banca, sistemas de pagos, telecomunicaciones, energía, transporte, salud pública, defensa nacional, seguridad pública, manejo masivo de datos y infraestructura crítica. En estos

sectores errores automatizados, ataques, vulnerabilidades y pérdida de control operativo pueden generar consecuencias nacionales de gran escala.

La relevancia de Sectores asociados con riesgo sistémico radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Sectores asociados con riesgo sistémico debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Sectores asociados con riesgo sistémico también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

5.11 La necesidad de supervisión sectorial

La gobernanza sistémica no implica crear un sistema centralizado absoluto de control tecnológico. El enfoque correcto consiste en fortalecer capacidades regulatorias sectoriales. Por ejemplo el sistema financiero corresponde al Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las telecomunicaciones corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la energía corresponde a organismos especializados y la seguridad nacional involucra estructuras específicas de coordinación.

Cada sector debe incorporar inteligencia artificial dentro de sus marcos regulatorios, mecanismos de supervisión, protocolos de riesgo y estructuras de auditoría.

La relevancia de La necesidad de supervisión sectorial radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La necesidad de supervisión sectorial debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La necesidad de supervisión sectorial también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad

organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

5.12 La coordinación interinstitucional

Aunque la supervisión sectorial es indispensable, la inteligencia artificial también requiere coordinación transversal. Los riesgos tecnológicos contemporáneos frecuentemente atraviesan múltiples sectores simultáneamente. Por ejemplo un ataque sobre infraestructura energética puede afectar telecomunicaciones, una vulnerabilidad financiera puede afectar sistemas de pagos y un problema de ciberseguridad puede convertirse en riesgo de seguridad nacional.

Por ello, México necesita mecanismos de coordinación interinstitucional. Esto puede implicar una oficina coordinadora, estructuras técnicas nacionales, mecanismos de intercambio de información y protocolos comunes de respuesta.

La relevancia de La coordinación interinstitucional radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La coordinación interinstitucional debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La coordinación interinstitucional también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia

artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

5.13 La gobernanza no debe convertirse en sobreregulación

Uno de los mayores riesgos contemporáneos consiste en sobreregular inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología evolutiva, dinámica y transversal. Intentar controlarla completamente mediante legislación rígida puede sofocar innovación, reducir competitividad, generar dependencia tecnológica externa y retrasar adopción productiva.

Por ello, la gobernanza debe seguir un principio fundamental:

Regular riesgos específicos, no impedir capacidades generales.

La regulación debe concentrarse principalmente en sectores críticos, administración de riesgos, protección de derechos y estabilidad sistémica. Fuera de esos ámbitos, el enfoque debe orientarse más hacia capacitación, mejores prácticas, apoyo técnico y fortalecimiento institucional.

La relevancia de La gobernanza no debe convertirse en sobreregulación radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La gobernanza no debe convertirse en sobreregulación debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La gobernanza no debe convertirse en sobreregulación también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de

inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

5.14 La importancia de la trazabilidad

La inteligencia artificial introduce un problema fundamental de trazabilidad. Las organizaciones necesitan saber qué modelo se utilizó, qué información intervino, quién validó resultados, qué decisiones se automatizaron y cómo reconstruir procesos posteriormente. Sin trazabilidad la auditoría se vuelve imposible, la responsabilidad se diluye y la administración de riesgos colapsa.

Por ello, la gobernanza moderna requiere documentación, registro, control de versiones y mecanismos de supervisión verificables.

La relevancia de la importancia de la trazabilidad radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, la importancia de la trazabilidad debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, la importancia de la trazabilidad también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación,

salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

5.15 La protección de datos

Uno de los componentes más delicados de gobernanza es el manejo de información. La inteligencia artificial contemporánea opera sobre grandes volúmenes de datos, documentos internos, información financiera, información médica, datos ciudadanos y propiedad intelectual. Esto genera enormes riesgos relacionados con privacidad, fuga de información, exposición accidental y uso indebido de datos sensibles.

Por ello, la protección de datos debe integrarse directamente dentro de la gobernanza organizacional.

La relevancia de la protección de datos radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, la protección de datos debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La protección de datos también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

5.16 La ciberseguridad y la inteligencia artificial

La inteligencia artificial también modifica profundamente el problema de ciberseguridad. Por un lado, puede fortalecer detección de amenazas, monitoreo, automatización defensiva y análisis de vulnerabilidades. Pero por otro lado, también puede utilizarse para ataques automatizados, generación masiva de fraude, manipulación informativa, ingeniería social y explotación de sistemas críticos.

En consecuencia, la gobernanza de inteligencia artificial necesita integrarse profundamente con políticas nacionales de ciberseguridad.

La relevancia de La ciberseguridad y la inteligencia artificial radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La ciberseguridad y la inteligencia artificial debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación,

asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La ciberseguridad y la inteligencia artificial también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

5.17 La inteligencia artificial como infraestructura estratégica

La inteligencia artificial ya no debe entenderse exclusivamente como una herramienta digital. Se está convirtiendo progresivamente en infraestructura estratégica nacional. Su impacto alcanza productividad, educación, sistemas financieros, defensa, seguridad, logística, salud y información pública.

Esto significa que la gobernanza de inteligencia artificial forma parte de la gobernanza nacional contemporánea.

La relevancia de La inteligencia artificial como infraestructura estratégica radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La inteligencia artificial como infraestructura estratégica debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La inteligencia artificial como infraestructura estratégica también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

5.18 El papel del capital humano

La gobernanza no puede existir sin capital humano preparado. Las organizaciones necesitan personas capaces de comprender modelos, interpretar riesgos, supervisar sistemas, validar resultados y coordinar estructuras híbridas. La inteligencia artificial aumenta la necesidad de formación, alfabetización, especialización y capacidades organizacionales avanzadas.

Por ello, gobernanza y alfabetización son inseparables.

La relevancia de El papel del capital humano radica en que la inteligencia artificial no transforma

organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, El papel del capital humano debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, El papel del capital humano también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

5.19 La gobernanza como ventaja competitiva

Las sociedades que desarrollen mejores modelos de gobernanza obtendrán ventajas competitivas importantes. La confianza institucional será un activo fundamental dentro de la economía de

inteligencia artificial. Las organizaciones capaces de administrar riesgos, proteger información, mantener trazabilidad y coordinar inteligentemente sistemas híbridos serán más resilientes, más productivas y más competitivas.

La gobernanza no es un costo improductivo. Es una infraestructura de estabilidad y productividad.

La relevancia de La gobernanza como ventaja competitiva radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La gobernanza como ventaja competitiva debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La gobernanza como ventaja competitiva también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

5.20 Conclusión

La inteligencia artificial transforma profundamente organizaciones, procesos, instituciones y estructuras económicas. Por ello, la gobernanza constituye uno de los elementos centrales de cualquier política nacional seria de inteligencia artificial. La inteligencia artificial debe entenderse siempre como una relación entre productividad y riesgo.

Su adopción puede generar enormes beneficios económicos y organizacionales, pero también nuevas vulnerabilidades sistémicas. En consecuencia, México necesita construir simultáneamente adopción amplia, administración de riesgos, supervisión sectorial, coordinación interinstitucional, trazabilidad, ciberseguridad y capital humano preparado. El objetivo no debe ser impedir innovación.

Debe ser construir una inteligencia artificial productiva, gobernable, segura, auditable y compatible con estabilidad institucional. La verdadera modernización no consiste únicamente en automatizar procesos. Consiste en construir instituciones capaces de absorber inteligencia artificial sin perder control organizacional ni generar fragilidad sistémica.

Ese será precisamente el desafío central de las próximas décadas para México y para todas las economías contemporáneas.

La relevancia de Conclusión radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Conclusión debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Conclusión también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia

artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

CAPÍTULO 6

Alfabetización Nacional en Inteligencia Artificial

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

1. **Una política de Estado.** La alfabetización en inteligencia artificial debe sostenerse más allá de campañas aisladas o cambios administrativos. El capítulo la plantea como capacidad nacional necesaria para participar en la economía, acceder a servicios, proteger derechos y comprender cómo los sistemas automatizados influyen en información y decisiones.
2. **Infraestructura cognitiva cotidiana.** Los asistentes inteligentes ya pueden mediar búsqueda, redacción, análisis y aprendizaje. Entender su presencia ayuda a las personas a reconocer cuándo una respuesta es generada, qué información puede compartir y qué comprobaciones necesita. La alfabetización reduce dependencia pasiva y convierte uso cotidiano en una práctica informada.
3. **Más que operar una aplicación.** Saber escribir una instrucción no equivale a comprender resultados, datos, sesgos, seguridad o límites. La formación necesita enseñar a formular objetivos, verificar afirmaciones, comparar fuentes, identificar incertidumbre y decidir cuándo no usar automatización. Así desarrolla juicio transferible aunque cambien las herramientas disponibles.
4. **Cinco niveles de competencia.** La ruta propuesta avanza por interacción básica, razonamiento y análisis, sistemas agénticos, creación de artefactos y gestión de organizaciones híbridas. No todas las personas necesitan llegar al último nivel, pero un marco común permite reconocer habilidades, diseñar cursos y crear trayectorias profesionales progresivas.
5. **Educación a lo largo de la vida.** Escuelas, educación media superior, universidades y programas laborales tienen responsabilidades distintas. La enseñanza debe corresponder a edad, disciplina y actividad profesional, con oportunidades de actualización para quienes ya trabajan. Integrar la alfabetización en distintas etapas evita limitarla a especialistas o generaciones jóvenes.
6. **Reducción de desigualdad.** El acceso a dispositivos, conectividad, formación y tiempo de aprendizaje no es uniforme. Una política universal debe atender comunidades rurales, pequeñas empresas, personas con discapacidad y regiones con infraestructura limitada. Sin apoyos dirigidos, las nuevas capacidades pueden concentrarse en grupos que ya cuentan con ventajas educativas y económicas.
7. **Capacitación y reconversión laboral.** Trabajadores necesitan conocer qué tareas pueden cambiar, qué competencias complementan automatización y dónde solicitar apoyo. Programas de actualización y reconocimiento de habilidades facilitan movilidad profesional. La capacitación no debe prometer que toda ocupación será reemplazada ni negar transformaciones; debe ofrecer herramientas prácticas para adaptarse.
8. **Dimensión ética y crítica.** La alfabetización incluye privacidad, consentimiento, sesgos, autoría, desinformación y rendición de cuentas. Los usuarios deben reconocer que una salida fluida puede ser falsa o discriminatoria. Aprender a cuestionar el sistema protege tanto a quien lo utiliza como a las personas afectadas por sus resultados.
9. **Soberanía mediante conocimiento.** Una sociedad capaz de evaluar sistemas puede escoger, adaptar y supervisar tecnologías con mayor autonomía. El conocimiento público fortalece la capacidad de negociar con proveedores, identificar dependencia y participar en debates regulatorios. La soberanía aquí no significa aislamiento, sino contar con competencias para decidir y colaborar.
10. **Instituciones y evaluación.** El Estado puede coordinar objetivos y materiales; universidades pueden formar docentes, investigar y certificar competencias; empleadores pueden facilitar aprendizaje pertinente. Indicadores de acceso, habilidades y resultados permitirán ajustar programas, detectar brechas y comprobar si la alfabetización mejora participación, empleabilidad y uso responsable en la práctica.

6.1 Introducción

La inteligencia artificial representa una transformación estructural comparable a las grandes revoluciones educativas y tecnológicas de la historia moderna. Así como la alfabetización tradicional constituyó una condición indispensable para la integración económica y ciudadana durante los siglos XIX y XX, la alfabetización en inteligencia artificial se convertirá en una condición esencial para la participación plena dentro de la economía híbrida del siglo XXI. La inteligencia artificial no debe permanecer limitada a pequeños grupos técnicos o sectores altamente especializados. Su impacto atraviesa progresivamente trabajo, educación, servicios financieros, administración pública, salud, comercio, seguridad, comunicación y vida cotidiana. En consecuencia, una política nacional seria de inteligencia artificial requiere necesariamente una estrategia de alfabetización universal.

El problema ya no consiste únicamente en enseñar a las personas a utilizar herramientas digitales básicas. El desafío contemporáneo consiste en desarrollar capacidades para comprender inteligencia artificial, interactuar críticamente con ella, supervisarla, utilizarla productivamente y gobernarla responsablemente. Por ello, la alfabetización en inteligencia artificial debe entenderse como infraestructura estratégica nacional. No se trata solamente de capacitación técnica. Se trata de construir capacidades cognitivas, organizacionales y sociales compatibles con una economía crecientemente basada en sistemas híbridos de inteligencia humana y artificial.

La relevancia de Introducción radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Introducción debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Introducción también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso,

capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

6.2 La alfabetización como política de Estado

Históricamente, las campañas de alfabetización tradicional permitieron integrar grandes sectores de la población dentro de procesos económicos, educativos, políticos y culturales. Hoy enfrentamos una transición equivalente. La inteligencia artificial modificará estructuras laborales, procesos organizacionales, mecanismos de aprendizaje y capacidades productivas.

Las sociedades que no desarrollen alfabetización en inteligencia artificial enfrentarán exclusión tecnológica, pérdida de competitividad, dependencia externa y fragmentación social. Por ello, la alfabetización no puede depender exclusivamente de esfuerzos privados o iniciativas aisladas. Debe convertirse en una política nacional coordinada.

La relevancia de La alfabetización como política de Estado radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La alfabetización como política de Estado debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La alfabetización como política de Estado también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar

la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

6.3 La inteligencia artificial como nueva infraestructura cognitiva

La inteligencia artificial debe entenderse como una nueva infraestructura cognitiva. Así como la electricidad amplificó capacidad física, internet amplificó conectividad y la computación amplificó procesamiento de información la inteligencia artificial amplifica capacidades cognitivas. Esto modifica profundamente aprendizaje, análisis, escritura, investigación, diseño, programación, administración y toma de decisiones.

Sin embargo, para aprovechar esta infraestructura, las personas necesitan entender cómo funciona, cuáles son sus límites, qué riesgos implica y cómo utilizarla responsablemente.

La relevancia de La inteligencia artificial como nueva infraestructura cognitiva radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La inteligencia artificial como nueva infraestructura cognitiva debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La inteligencia artificial como nueva infraestructura cognitiva también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

6.4 La alfabetización no es solamente uso de herramientas

Uno de los errores más comunes consiste en reducir alfabetización en inteligencia artificial al uso superficial de plataformas conversacionales. La alfabetización verdadera requiere comprender qué es un modelo, cómo aprende, cómo produce respuestas, cómo puede equivocarse y qué responsabilidades conserva el usuario humano. Las personas deben entender que los modelos son probabilísticos, pueden generar errores, pueden producir alucinaciones y no sustituyen juicio humano.

La inteligencia artificial no elimina responsabilidad ética, profesional o legal. Por el contrario, aumenta la necesidad de criterio humano.

La relevancia de La alfabetización no es solamente uso de herramientas radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La alfabetización no es solamente uso de herramientas debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer

guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La alfabetización no es solamente uso de herramientas también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

6.5 Los cinco niveles de alfabetización

La alfabetización en inteligencia artificial puede estructurarse en cinco grandes niveles progresivos.

La relevancia de Los cinco niveles de alfabetización radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Los cinco niveles de alfabetización debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino

como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Los cinco niveles de alfabetización también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

6.6 Primer nivel: interacción básica con inteligencia artificial

El primer nivel corresponde al uso básico de sistemas conversacionales y asistentes inteligentes. Aquí las personas aprenden cómo interactuar con modelos, cómo formular instrucciones, cómo evaluar respuestas, cómo corregir resultados y cómo proteger información sensible. Este nivel constituye el equivalente contemporáneo de alfabetización digital mínima.

Las capacidades fundamentales incluyen redacción de prompts, verificación básica, pensamiento crítico, identificación de errores y protección de privacidad. Este nivel debe universalizarse.

La relevancia de Primer nivel: interacción básica con inteligencia artificial radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción

tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Primer nivel: interacción básica con inteligencia artificial debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Primer nivel: interacción básica con inteligencia artificial también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

6.7 Segundo nivel: razonamiento y análisis

El segundo nivel corresponde al uso de modelos razonadores. Aquí la inteligencia artificial ya no se utiliza únicamente para generar texto simple, sino para investigar, resumir, analizar, interpretar, comparar y apoyar procesos complejos de decisión. Las personas necesitan aprender validación avanzada, contraste de fuentes, interpretación crítica y supervisión conceptual.

Este nivel será especialmente importante para profesionistas, investigadores, funcionarios públicos, docentes y directivos.

La relevancia de Segundo nivel: razonamiento y análisis radica en que la inteligencia artificial no

transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Segundo nivel: razonamiento y análisis debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Segundo nivel: razonamiento y análisis también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

6.8 Tercer nivel: sistemas agénticos

El tercer nivel corresponde a sistemas agénticos. Los sistemas agénticos son estructuras donde inteligencia artificial puede ejecutar secuencias relativamente autónomas de tareas búsquedas, clasificación, automatización, integración de información y coordinación operativa. Aquí las personas necesitan comprender supervisión, límites operativos, automatización responsable, trazabilidad y

administración de riesgos.

El objetivo ya no es solamente interactuar con inteligencia artificial, sino coordinarla.

La relevancia de Tercer nivel: sistemas agénticos radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Tercer nivel: sistemas agénticos debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Tercer nivel: sistemas agénticos también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

6.9 Cuarto nivel: producción de artefactos de inteligencia artificial

El cuarto nivel implica la construcción de activos productivos basados en inteligencia artificial. Esto incluye asistentes organizacionales, modelos especializados, plataformas automatizadas, sistemas documentales, herramientas analíticas y procesos híbridos. Aquí aparecen temas fundamentales relacionados con gobernanza, auditoría, propiedad intelectual, trazabilidad y administración de riesgos.

Este nivel será especialmente relevante para empresas, universidades, entidades financieras y gobierno.

La relevancia de Cuarto nivel: producción de artefactos de inteligencia artificial radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Cuarto nivel: producción de artefactos de inteligencia artificial debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Cuarto nivel: producción de artefactos de inteligencia artificial también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional.

También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía

puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

6.10 Quinto nivel: administración de organizaciones híbridas

El quinto nivel corresponde a la coordinación integral de organizaciones híbridas. Las organizaciones híbridas combinan personas, modelos inteligentes, automatización y sistemas tradicionales programados. Administrar estas estructuras requerirá liderazgo tecnológico, comprensión organizacional, administración de riesgos, diseño institucional y gobernanza avanzada.

Este nivel será especialmente importante para empresarios, directivos, reguladores, funcionarios públicos y líderes institucionales.

La relevancia de Quinto nivel: administración de organizaciones híbridas radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Quinto nivel: administración de organizaciones híbridas debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Quinto nivel: administración de organizaciones híbridas también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir

dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

6.11 La alfabetización como reducción de desigualdad

La inteligencia artificial puede convertirse simultáneamente en una herramienta de inclusión y una nueva fuente de desigualdad estructural. Si solamente ciertos sectores poseen capacidades de uso y comprensión, la inteligencia artificial ampliará brechas educativas, económicas, regionales y organizacionales. Por ello, la alfabetización universal es también una política de cohesión social.

México necesita evitar que inteligencia artificial se convierta en una infraestructura reservada exclusivamente para élites urbanas, grandes corporaciones y sectores altamente especializados.

La relevancia de La alfabetización como reducción de desigualdad radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La alfabetización como reducción de desigualdad debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La alfabetización como reducción de desigualdad también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar

la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

6.12 La educación básica

La alfabetización debe comenzar desde educación básica. Los estudiantes necesitan desarrollar pensamiento crítico, comprensión digital, capacidad de validación y uso responsable de inteligencia artificial. Esto no significa reemplazar aprendizaje tradicional.

Por el contrario, significa fortalecer capacidades cognitivas necesarias para convivir con sistemas inteligentes. La educación básica debe enseñar cómo funciona inteligencia artificial, qué puede hacer, qué no puede hacer y por qué sigue siendo indispensable el juicio humano.

La relevancia de La educación básica radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La educación básica debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La educación básica también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por

automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

6.13 Educación media superior y superior

En niveles medios y superiores, la alfabetización debe volverse progresivamente más especializada. Las universidades necesitarán incorporar inteligencia artificial transversalmente dentro de ingeniería, derecho, finanzas, medicina, administración, ciencias sociales y educación. La inteligencia artificial dejará de ser una disciplina aislada.

Se convertirá en una capacidad transversal presente en prácticamente todas las profesiones.

La relevancia de Educación media superior y superior radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Educación media superior y superior debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Educación media superior y superior también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

6.14 Capacitación laboral y reconversión profesional

La alfabetización también requiere programas de capacitación continua y reconversión laboral. Muchos trabajadores necesitarán aprender nuevas herramientas, nuevos procesos, nuevas formas de supervisión y nuevas capacidades organizacionales. El objetivo no debe ser utilizar inteligencia artificial para destruir empleo indiscriminadamente.

El objetivo debe ser construir una inteligencia artificial aumentadora de valor humano. Esto implica fortalecer capacidades laborales, aumentar productividad y mejorar calidad organizacional.

La relevancia de Capacitación laboral y reconversión profesional radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Capacitación laboral y reconversión profesional debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Capacitación laboral y reconversión profesional también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

6.15 La alfabetización ética

La alfabetización no puede limitarse a habilidades técnicas. Debe incorporar ética, responsabilidad, privacidad, derechos, transparencia y pensamiento crítico. Las personas necesitan comprender cuándo utilizar inteligencia artificial, cuándo no utilizarla, qué información no debe compartirse y cómo evitar daño social.

La alfabetización ética será tan importante como la alfabetización técnica.

La relevancia de La alfabetización ética radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar

resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La alfabetización ética debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La alfabetización ética también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

6.16 La alfabetización y la soberanía nacional

La alfabetización también constituye un tema de soberanía. Una sociedad incapaz de comprender tecnologías estratégicas se vuelve dependiente de actores externos. La soberanía tecnológica contemporánea no implica producir absolutamente toda la tecnología utilizada.

Implica capacidad suficiente para comprender, supervisar, integrar, adaptar y gobernar las plataformas utilizadas dentro del país. Por ello, alfabetización y soberanía tecnológica están profundamente conectadas.

La relevancia de La alfabetización y la soberanía nacional radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La alfabetización y la soberanía nacional debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La alfabetización y la soberanía nacional también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

6.17 El papel de las universidades

Las universidades desempeñarán un papel central. No solamente como centros de formación técnica, sino como espacios de investigación, gobernanza, pensamiento crítico, ética y construcción institucional. Las universidades mexicanas deberán participar activamente en capacitación, investigación aplicada, desarrollo derivado y formación de capital humano avanzado.

La relevancia de El papel de las universidades radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, El papel de las universidades debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, El papel de las universidades también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional.

También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse

y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

6.18 El papel del Estado

El Estado debe coordinar una política nacional de alfabetización. Esto implica diseño curricular, certificaciones, capacitación docente, programas masivos, plataformas públicas y mecanismos de medición. La alfabetización en inteligencia artificial no puede depender exclusivamente del mercado.

Debe formar parte de la infraestructura educativa nacional.

La relevancia de El papel del Estado radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, El papel del Estado debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, El papel del Estado también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque

la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

6.19 La medición de alfabetización

La política pública requiere métricas. México necesita medir cobertura, acceso, capacitación, certificaciones, adopción educativa y capacidades organizacionales. El INEGI debe desempeñar un papel central mediante encuestas nacionales, indicadores agregados y sistemas permanentes de seguimiento.

Lo que no se mide no puede gobernarse.

La relevancia de La medición de alfabetización radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir respon168 sabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La medición de alfabetización debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La medición de alfabetización también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo.

Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

6.20 La alfabetización como ventaja competitiva

Las sociedades con mayor alfabetización en inteligencia artificial tendrán ventajas enormes productividad, innovación, adaptación organizacional, resiliencia y competitividad internacional. La verdadera competencia global no dependerá únicamente de quién posea más infraestructura computacional. Dependerá también de quién logre construir mejores capacidades humanas, mejores organizaciones y mejores estructuras institucionales.

La relevancia de La alfabetización como ventaja competitiva radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional. Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, La alfabetización como ventaja competitiva debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, La alfabetización como ventaja competitiva también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La

gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo. En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

6.21 Conclusión

La alfabetización en inteligencia artificial constituye uno de los pilares fundamentales de la transformación nacional contemporánea. La inteligencia artificial no puede permanecer limitada a pequeños sectores técnicos. Debe convertirse en infraestructura educativa, capacidad organizacional, herramienta productiva y política nacional de inclusión.

México necesita desarrollar una estrategia masiva de alfabetización capaz de reducir desigualdad tecnológica, fortalecer productividad, aumentar competitividad y construir soberanía cognitiva. La alfabetización no consiste solamente en enseñar uso de herramientas. Consiste en enseñar comprensión, supervisión, pensamiento crítico, ética, gobernanza y administración de riesgos.

El verdadero impacto de inteligencia artificial dependerá finalmente del capital humano. Las sociedades más exitosas no serán necesariamente aquellas con los modelos más grandes, sino aquellas capaces de formar personas, construir organizaciones híbridas, coordinar tecnología y utilizar inteligencia artificial para aumentar valor humano. La alfabetización nacional representa precisamente la base sobre la cual podrá construirse adopción responsable, productividad sostenible, gobernanza moderna y soberanía tecnológica.

Ese será el verdadero desafío educativo y organizacional del siglo XXI para México.

La relevancia de Conclusión radica en que la inteligencia artificial no transforma organizaciones por sí misma. Requiere reglas, personas capacitadas, liderazgo, supervisión y cultura institucional. Una herramienta poderosa puede producir beneficios si se integra con método, pero también puede generar errores, opacidad o dependencia si se adopta de manera improvisada. Por ello, México necesita una política de gobernanza que convierta cada adopción tecnológica en aprendizaje institucional.

Esto implica definir responsabilidades, proteger datos, documentar decisiones, validar resultados y conservar siempre intervención humana significativa en procesos sensibles.

En términos prácticos, Conclusión debe traducirse en protocolos comprensibles para organizaciones de distinto tamaño y madurez. No es razonable exigir a una pequeña empresa la misma estructura que a un banco o a una dependencia federal, pero todas deben contar con criterios mínimos de uso responsable. La política pública debe ofrecer guías, capacitación, asistencia técnica y herramientas de evaluación. También debe promover que los trabajadores participen en la transición tecnológica, porque la inteligencia artificial no debe percibirse como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar capacidades y rediseñar procesos con mayor inteligencia.

Desde una visión de Estado, Conclusión también tiene dimensión democrática. La ciudadanía debe confiar en que los sistemas inteligentes utilizados en servicios públicos, educación, salud, seguridad o trámites administrativos responden a fines legítimos y no sustituyen derechos por automatización. Esa confianza exige transparencia, mecanismos de inconformidad, evaluación periódica y autoridad responsable. La inteligencia artificial puede mejorar la administración pública y la productividad privada, pero sólo si se gobierna con prudencia. La gobernanza no es un obstáculo a la innovación; es la condición que permite sostenerla en el tiempo.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

CAPÍTULO 7

Arquitectura Nacional de Inteligencia Artificial para México

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

1. **Un marco integrado.** La arquitectura nacional conecta desarrollo tecnológico, adopción, capital humano, gobernanza y evaluación en una estrategia coherente. Su propósito es evitar iniciativas fragmentadas que compitan por recursos o no se refuerzan entre sí. Cada componente necesita funciones claras y vínculos con resultados públicos verificables.
2. **Tres pilares estratégicos.** El capítulo organiza la propuesta alrededor de desarrollo derivado, adopción institucional y alfabetización. El primero crea soluciones especializadas; el segundo las integra a procesos; el tercero prepara a personas para utilizarlas y supervisarlas. Su articulación permite traducir capacidades tecnológicas en productividad y beneficio social.
3. **Desarrollo derivado sectorial.** Universidades, centros de investigación y empresas pueden especializar modelos para problemas nacionales en sectores productivos y servicios públicos. La selección debe partir de necesidades reales, disponibilidad de datos y posibilidad de evaluar resultados. Proyectos sectoriales evitan perseguir innovación genérica sin una demanda o propósito identificable.
4. **Soberanía tecnológica práctica.** México debe desarrollar capacidad para comprender, adaptar y gobernar sistemas, además de acceder a ellos. Esto supone talento, infraestructura, evaluación y opciones de proveedor. La autonomía se fortalece cuando organizaciones conservan conocimiento de sus procesos y pueden cambiar de solución sin perder control de funciones críticas.
5. **Adopción para distintos tamaños.** Empresas grandes, PYMES y dependencias públicas parten de recursos diferentes. Una arquitectura útil ofrece orientación escalable, asistencia técnica, herramientas compartidas y rutas de experimentación segura. Apoyar a organizaciones pequeñas ayuda a que los beneficios no se limiten a actores con equipos tecnológicos y presupuestos amplios.
6. **Gobernanza organizacional y pública.** Las entidades necesitan controles internos, mientras el Estado coordina riesgos sistémicos y supervisión sectorial. La arquitectura debe distribuir responsabilidades y establecer mecanismos de comunicación entre reguladores. Esa división mantiene rendición de cuentas cerca de la operación sin perder capacidad colectiva para proteger infraestructura esencial.
7. **Coordinación nacional.** Una entidad coordinadora o mecanismo interinstitucional puede alinear prioridades, estándares, financiamiento y evaluación. Su papel no debe reemplazar a reguladores especializados ni centralizar cada decisión; debe resolver vacíos, compartir información y dar continuidad a objetivos comunes entre gobierno, academia, empresas y estados.
8. **Alfabetización como derecho y servicio.** El acceso a formación en inteligencia artificial debe extenderse a la población, con contenidos adaptados y apoyos para quienes enfrentan brechas. Los cinco niveles educativos proporcionan un marco para progresar desde interacción básica hasta gestión de organizaciones híbridas, sin exigir una trayectoria idéntica a todas las personas.
9. **Medición y empleo.** La arquitectura requiere datos estadísticos, indicadores de productividad y seguimiento de cambios laborales. INEGI puede aportar continuidad y comparabilidad, mientras el sector privado y las universidades contribuyen con evidencia. Medir permite observar quién adopta, quién se beneficia y qué efectos requieren nuevas acciones o ajustes.
10. **Cooperación y aprendizaje.** México puede colaborar internacionalmente y aprovechar conocimiento global sin renunciar a prioridades propias. Programas deben probarse, documentarse y ampliarse cuando exista evidencia de valor. Una arquitectura que incorpora retroalimentación de regiones, sectores y usuarios puede adaptarse a nuevas capacidades tecnológicas y mantener legitimidad pública.

7.1 Introducción

Una vez establecidos los conceptos fundamentales relacionados con modelos originarios, modelos derivados, adopción institucional, gobernanza y alfabetización nacional resulta necesario construir una visión integrada sobre la arquitectura nacional de inteligencia artificial que México necesita desarrollar durante las próximas décadas. Este capítulo tiene como objetivo precisamente organizar todos los elementos previamente analizados dentro de una estructura coherente de política pública nacional. La idea fundamental es clara: México debe reconocer explícitamente su posición estratégica dentro de la revolución contemporánea de inteligencia artificial.

México no es actualmente un país orientado hacia la construcción de modelos fundacionales globales de gran escala comparables con los desarrollados por Estados Unidos o China. Las restricciones relacionadas con infraestructura computacional, energía, capital, concentración tecnológica y ecosistemas industriales hacen poco realista competir directamente en ese espacio en el corto plazo. Sin embargo, esto no significa que México deba adoptar una postura pasiva o subordinada dentro de la nueva economía cognitiva. Por el contrario, México posee ventajas competitivas importantes relacionadas con adopción institucional, integración industrial, desarrollo derivado, capital humano, capacidad manufacturera, proximidad económica con América del Norte y necesidades organizacionales complejas.

La estrategia nacional mexicana debe construirse precisamente alrededor de esas ventajas reales.

El desarrollo de Introducción debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Introducción consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Introducción debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben

convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

7.2 Los tres grandes pilares estratégicos

La arquitectura nacional propuesta en este documento se organiza alrededor de tres grandes pilares: en primer término, desarrollo derivado de alta especialidad; en segundo término, adopción institucional y gobernanza; y en tercer término, alfabetización y capacitación nacional. Estos pilares son profundamente complementarios. No pueden desarrollarse aisladamente.

La ausencia de cualquiera de ellos debilitaría toda la estrategia nacional.

El desarrollo de Los tres grandes pilares estratégicos debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Los tres grandes pilares estratégicos consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Los tres grandes pilares estratégicos debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad insti-

tucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.3 Primer pilar: desarrollo derivado

El primer gran componente de la estrategia mexicana debe ser el desarrollo derivado. México difícilmente podrá competir en el corto plazo en modelos fundacionales gigantescos. Pero sí puede desarrollar capacidades muy relevantes en modelos especializados, sistemas híbridos, integración contextual, automatización organizacional y plataformas sectoriales. La inteligencia artificial contemporánea no se limita a los modelos fundacionales.

El verdadero impacto económico ocurre cuando las capacidades generales se convierten en soluciones concretas, procesos organizacionales, herramientas productivas y sistemas especializados. Precisamente ahí se encuentra la gran oportunidad mexicana.

El desarrollo de Primer pilar: desarrollo derivado debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Primer pilar: desarrollo derivado consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Primer pilar: desarrollo derivado debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.4 Sectores estratégicos para desarrollo derivado

México posee múltiples sectores donde el desarrollo derivado puede generar ventajas competitivas importantes. Entre ellos destacan manufactura avanzada, logística, comercio internacional, servicios financieros, salud, educación, energía, agricultura, turismo y administración pública. Cada uno de estos sectores posee necesidades organizacionales, flujos de información, estructuras documentales y problemas operativos susceptibles de transformarse mediante inteligencia artificial derivada.

El desarrollo de Sectores estratégicos para desarrollo derivado debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Sectores estratégicos para desarrollo derivado consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el

país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Sectores estratégicos para desarrollo derivado debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudad¹⁷⁸ danía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.5 Universidades y centros de investigación

Las universidades desempeñarán un papel central dentro del desarrollo derivado nacional. No solamente como centros académicos, sino como laboratorios de integración tecnológica, espacios de investigación aplicada y núcleos de especialización sectorial. Las universidades mexicanas pueden desarrollar modelos especializados, sistemas documentales inteligentes, herramientas analíticas y plataformas organizacionales adaptadas al contexto nacional.

Esto resulta especialmente importante porque el desarrollo derivado requiere contexto, conocimiento institucional y comprensión sectorial profunda.

El desarrollo de Universidades y centros de investigación debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre

autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Universidades y centros de investigación consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Universidades y centros de investigación debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.6 Desarrollo derivado y soberanía tecnológica

El desarrollo derivado también representa un componente importante de soberanía tecnológica. La soberanía tecnológica contemporánea no implica necesariamente independencia absoluta respecto de plataformas globales. Implica capacidad suficiente para comprender, supervisar, adaptar, integrar y gobernar las tecnologías utilizadas dentro del país.

México necesita desarrollar conocimiento local, infraestructura razonable, capital humano y capacidades organizacionales que permitan evitar dependencia total respecto de actores externos.

El desarrollo de Desarrollo derivado y soberanía tecnológica debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Desarrollo derivado y soberanía tecnológica consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Desarrollo derivado y soberanía tecnológica debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.7 Segundo pilar: adopción institucional

El segundo gran componente de la arquitectura nacional es la adopción institucional. La inteligencia artificial no genera valor automáticamente. El valor aparece únicamente cuando las organizaciones aprenden a utilizarla, los procesos se rediseñan, las personas se capacitan y las instituciones desarrollan gobernanza adecuada.

Por ello, el problema central ya no es exclusivamente tecnológico. Es organizacional.

El desarrollo de Segundo pilar: adopción institucional debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Segundo pilar: adopción institucional consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Segundo pilar: adopción institucional debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse

y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.8 México como economía de adopción avanzada

México posee una ventaja potencial importante como economía de adopción avanzada. La estructura productiva mexicana altamente integrada internacionalmente, intensiva en manufactura y crecientemente digitalizada puede beneficiarse enormemente de inteligencia artificial. Sin embargo, para lograrlo se requieren asistencia técnica, capacitación, financiamiento, gobernanza y coordinación institucional.

La mayoría de las organizaciones mexicanas no poseen experiencia avanzada en inteligencia artificial, no tienen estructuras internas de gobernanza y no cuentan con capacidades organizacionales suficientes. Por ello, la política pública debe desempeñar un papel activo.

El desarrollo de México como economía de adopción avanzada debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de México como economía de adopción avanzada consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, México como economía de adopción avanzada debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir

dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.9 La importancia de las PYMES

Uno de los elementos más importantes de la arquitectura nacional debe ser la incorporación de pequeñas y medianas empresas. Las PYMES representan empleo, productividad, integración regional y cohesión económica. Si inteligencia artificial queda limitada exclusiva¹⁸⁴ mente a grandes corporaciones, aumentará concentración económica, desigualdad tecnológica y fragmentación productiva.

Por ello, la estrategia nacional debe incluir asistencia técnica, financiamiento, capacitación y plataformas accesibles para pequeñas y medianas empresas.

El desarrollo de La importancia de las PYMES debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La importancia de las PYMES consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La importancia de las PYMES debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.10 La gobernanza organizacional

La adopción institucional requiere gobernanza. Las organizaciones necesitan reglas internas, trazabilidad, protección de datos, validación humana, auditoría y administración de riesgos. La inteligencia artificial modifica profundamente procesos, cadenas de decisión y estructuras operativas.

Sin gobernanza aumentan riesgos, disminuye confianza y aparecen vulnerabilidades organizacionales.

El desarrollo de la gobernanza organizacional debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de la gobernanza organizacional consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, la gobernanza organizacional debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir

implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

7.11 La gobernanza pública y el riesgo sistémico

Además de gobernanza interna, México necesita gobernanza sistémica. Existen sectores donde inteligencia artificial puede afectar estabilidad financiera, infraestructura crítica, telecomunicaciones, energía, transporte, seguridad pública, defensa nacional y sistemas masivos de información. En estos sectores errores, ataques y vulnerabilidades pueden generar consecuencias nacionales importantes.

Por ello, el Estado necesita desarrollar supervisión sectorial, coordinación interinstitucional, mecanismos de respuesta y capacidades regulatorias.

El desarrollo de La gobernanza pública y el riesgo sistémico debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La gobernanza pública y el riesgo sistémico consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta

soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La gobernanza pública y el riesgo sistémico debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.12 La necesidad de una entidad coordinadora

México probablemente necesitará una estructura coordinadora nacional relacionada con inteligencia artificial. No necesariamente como un regulador centralizado absoluto, sino como coordinador técnico, articulador institucional y generador de lineamientos estratégicos. Esta estructura podría coordinar políticas, consolidar información, desarrollar estándares y articular supervisión transversal.

El desarrollo de La necesidad de una entidad coordinadora debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas

medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La necesidad de una entidad coordinadora consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La necesidad de una entidad coordinadora debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

7.13 Tercer pilar: alfabetización nacional

El tercer gran componente de la arquitectura nacional es la alfabetización. La inteligencia artificial modificará profundamente trabajo, educación, producción, servicios y vida cotidiana. En consecuencia, las personas necesitan comprender inteligencia artificial, aprender a utilizarla, supervisarla críticamente y administrarla responsablemente.

La alfabetización debe convertirse en infraestructura estratégica nacional.

El desarrollo de Tercer pilar: alfabetización nacional debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Tercer pilar: alfabetización nacional consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Tercer pilar: alfabetización nacional debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

7.14 La alfabetización como política universal

La alfabetización no puede limitarse a universidades técnicas, grandes empresas ni sectores urbanos avanzados. Debe convertirse en una política universal. Así como durante el siglo XX México desarrolló campañas masivas de alfabetización tradicional, durante el siglo XXI necesitará desarrollar alfabetización en inteligencia artificial.

Esto implica educación básica, capacitación docente, formación profesional, reconversión laboral, certificaciones y programas de acceso universal.

El desarrollo de La alfabetización como política universal debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La alfabetización como política universal consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La alfabetización como política universal debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.15 Los cinco niveles de alfabetización

La arquitectura nacional debe incorporar explícitamente los cinco niveles de alfabetización: en primer término, uso básico de asistentes inteligentes; en segundo término, modelos razonadores; en tercer término, sistemas agénticos; en cuarto término, producción de artefactos de inteligencia artificial; y en quinto término, administración de organizaciones híbridas. Esto permite estructurar currículos, certificaciones, programas educativos y trayectorias de capacitación.

El desarrollo de Los cinco niveles de alfabetización debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Los cinco niveles de alfabetización consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Los cinco niveles de alfabetización debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad

organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.16 La inteligencia artificial como derecho de nueva generación

Uno de los principios fundamentales de la arquitectura nacional propuesta consiste en reconocer progresivamente el acceso a inteligencia artificial y el acceso a alfabetización tecnológica como derechos de nueva generación. La exclusión tecnológica contemporánea puede convertirse en exclusión económica, educativa y organizacional. Por ello, garantizar acceso razonable a capacidades básicas de inteligencia artificial constituye una política de inclusión nacional.

El desarrollo de La inteligencia artificial como derecho de nueva generación debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La inteligencia artificial como derecho de nueva generación consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La inteligencia artificial como derecho de nueva generación debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben

convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional.

También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.17 La importancia de la medición

La arquitectura nacional necesita mecanismos permanentes de medición. México debe saber cuántas empresas utilizan inteligencia artificial, qué sectores presentan mayor adopción, qué regiones presentan rezagos, cuántas personas han sido capacitadas y cuál es el impacto sobre productividad. Sin medición la política pública se vuelve abstracta y la corrección de errores se vuelve imposible.

El desarrollo de la importancia de la medición debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de la importancia de la medición consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, la importancia de la medición debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación

territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.18 El papel del INEGI

El INEGI debe desempeñar un papel central dentro de la arquitectura nacional. México necesita una Encuesta Nacional de Inteligencia Artificial, indicadores agregados, estadísticas sectoriales y mediciones permanentes de adopción y alfabetización. La inteligencia artificial debe convertirse en un fenómeno estadísticamente observable.

El desarrollo de El papel del INEGI debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de El papel del INEGI consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, El papel del INEGI debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

7.19 La relación entre productividad y empleo

Uno de los objetivos fundamentales de la arquitectura nacional debe ser promover inteligencia artificial aumentadora de valor humano y no destructora indiscriminada de empleo. La productividad debe crecer fortaleciendo capacidades humanas, mejorando procesos, aumentando competitividad y ampliando valor agregado nacional. Esto requiere capacitación, reconversión laboral, alfabetización y adaptación organizacional.

El desarrollo de La relación entre productividad y empleo debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La relación entre productividad y empleo consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La relación entre productividad y empleo debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

7.20 El papel del sector privado

La arquitectura nacional no puede construirse exclusivamente desde el Estado. El sector privado debe participar activamente en innovación, capacitación, desarrollo derivado, gobernanza y construcción de capacidades. La coordinación público-privada será indispensable.

El desarrollo de El papel del sector privado debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política

pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de El papel del sector privado consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, El papel del sector privado debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios coherentes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

7.21 La cooperación internacional

México también necesitará cooperación internacional. La inteligencia artificial es una infraestructura global. Por ello, México debe participar en intercambio académico, cooperación tecnológica, integración regional y coordinación regulatoria internacional.

Sin embargo, esta cooperación debe desarrollarse preservando soberanía, fortaleciendo capacidades nacionales y evitando dependencia excesiva.

El desarrollo de La cooperación internacional debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La cooperación internacional consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La cooperación internacional debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

7.22 Conclusión

La arquitectura nacional de inteligencia artificial para México debe construirse sobre una visión profundamente pragmática y estratégica. México no necesita competir inmediatamente en la construcción de gigantescos modelos fundacionales globales para beneficiarse profundamente de inteligencia artificial. Su verdadera oportunidad se encuentra en desarrollo derivado, adopción institucional, gobernanza, alfabetización nacional y fortalecimiento organizacional.

La inteligencia artificial debe convertirse en una herramienta de productividad, una infraestructura educativa, un mecanismo de fortalecimiento institucional y una plataforma de modernización económica. Pero esto sólo será posible si México desarrolla simultáneamente capital humano, gobernanza, medición, coordinación institucional y certeza jurídica. La verdadera competencia global no dependerá únicamente de quién posea más infraestructura computacional.

Dependerá también de quién logre construir mejores organizaciones, mejores capacidades humanas y mejores sistemas de gobernanza. La arquitectura nacional propuesta en este documento busca precisamente eso construir una inteligencia artificial mexicana, productiva, gobernable, incluyente, soberana y orientada hacia desarrollo humano. Ese será el verdadero desafío estratégico de México durante las próximas décadas.

El desarrollo de Conclusión debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Conclusión consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Conclusión debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia

artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

CAPÍTULO 8

Medición, Estadística y Evaluación Nacional de la Inteligencia Artificial

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

- 1. Medir para gobernar.** La inteligencia artificial debe observarse como fenómeno económico, educativo e institucional, no solo como tendencia tecnológica. Sin información comparable, autoridades y organizaciones no pueden distinguir adopción efectiva de anuncios, identificar rezagos o evaluar si las políticas producen mejoras concretas para personas y empresas.
- 2. Evidencia para decidir.** Medición consistente permite comparar objetivos con resultados, aprender de programas y redirigir recursos. La evaluación debe abarcar procesos, impactos, costos y efectos no deseados. Contar herramientas instaladas o cursos impartidos no demuestra productividad ni inclusión; hace falta observar cambios en capacidades, servicios y condiciones de trabajo.
- 3. Papel estratégico del INEGI.** Una institución estadística nacional puede aportar metodologías, continuidad y confianza para recopilar información sobre adopción y capacidades. Su participación ayuda a construir definiciones comparables entre sectores y periodos, preservando privacidad y evitando que la política dependa únicamente de indicadores comerciales o autorreportes incompatibles.
- 4. Encuesta nacional.** Una encuesta periódica puede preguntar qué organizaciones utilizan sistemas, para qué tareas, con qué nivel de integración y qué barreras enfrentan. También debe explorar formación, inversión, gobernanza y resultados. El diseño tiene que incluir tamaños y sectores diversos para que los promedios no oculten brechas importantes.
- 5. Adopción y productividad.** Indicadores empresariales deben distinguir experimentación ocasional de integración estable en procesos. La productividad se evalúa junto con calidad, costos, tiempos, innovación y servicio, usando líneas de base y comparaciones pertinentes. Así se evita atribuir a la inteligencia artificial cambios que provienen de otras inversiones o decisiones.
- 6. Personas, educación y trabajo.** Medir habilidades, capacitación, cambios en tareas y transiciones laborales muestra cómo se distribuyen oportunidades y ajustes. En educación importa observar competencias y resultados de aprendizaje, no solamente acceso a plataformas. La evidencia puede orientar apoyos para trabajadores, estudiantes y sectores expuestos a transformaciones aceleradas.
- 7. Desarrollo derivado y diferencias regionales.** Datos sobre investigación aplicada, soluciones especializadas y colaboración institucional muestran si se construyen capacidades nacionales. Indicadores regionales permiten localizar barreras de conectividad, financiamiento y talento. La desagregación territorial debe equilibrar utilidad analítica con protección de confidencialidad en comunidades y sectores pequeños.
- 8. Riesgo y gobernanza medibles.** La evaluación puede observar políticas internas, mecanismos de supervisión, incidentes, trazabilidad y medidas de protección. Registrar riesgos no busca penalizar automáticamente la adopción, sino identificar vulnerabilidades y fortalecer controles. Indicadores sistémicos ayudan a autoridades a detectar dependencias o fallas compartidas antes de que escalen.
- 9. Índice y comparación internacional.** Un índice nacional puede resumir dimensiones distintas, siempre que sus componentes y límites sean transparentes. Las comparaciones externas ofrecen referencias, pero no sustituyen prioridades mexicanas ni deben ocultar diferencias metodológicas. La utilidad surge de combinar estándares comunes con indicadores adaptados a objetivos nacionales verificables.
- 10. Continuidad y transparencia.** Series periódicas, metodologías públicas y evaluación independiente permiten seguir tendencias y corregir políticas con el tiempo. Universidades pueden contribuir análisis y validación, mientras el gobierno publica hallazgos de forma comprensible. La medición se convierte así en infraestructura de soberanía, aprendizaje institucional y rendición de cuentas.

8.1 Introducción

Toda política pública moderna requiere mecanismos de medición. Sin capacidad para observar resultados, comparar avances, identificar rezagos y corregir desviaciones, la política pública se convierte únicamente en una declaración de intenciones. Esto es particularmente cierto en el caso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología transversal, dinámica y evolutiva. Su impacto alcanza simultáneamente productividad, empleo, educación, sistemas financieros, administración pública, investigación, seguridad y estructuras organizacionales.

Por ello, una estrategia nacional de inteligencia artificial no puede limitarse exclusivamente a regulaciones, programas educativos y discursos institucionales. Necesita métricas. México requiere construir una arquitectura nacional de medición capaz de observar adopción, evaluar productividad, medir alfabetización, monitorear riesgos y analizar impacto económico y organizacional.

En consecuencia, este capítulo propone una estructura integral de medición y evaluación nacional de inteligencia artificial.

El desarrollo de Introducción debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Introducción consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Introducción debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse

qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

8.2 La inteligencia artificial como fenómeno medible

Uno de los primeros principios fundamentales consiste en reconocer que la inteligencia artificial debe convertirse en un fenómeno estadísticamente observable. Esto implica que el país necesita desarrollar indicadores, encuestas, métricas sectoriales, índices agregados y sistemas permanentes de seguimiento. La inteligencia artificial no puede permanecer como un concepto abstracto o exclusivamente aspiracional.

Debe convertirse en objeto de análisis económico, instrumento de evaluación pública y variable estratégica nacional.

El desarrollo de La inteligencia artificial como fenómeno medible debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La inteligencia artificial como fenómeno medible consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La inteligencia artificial como fenómeno medible debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia

artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.3 La importancia de medir

La medición cumple múltiples funciones simultáneamente. Primero, permite conocer el verdadero estado nacional de adopción tecnológica. Segundo, permite identificar sectores rezagados, regiones vulnerables y brechas educativas.

Tercero, permite evaluar si la inteligencia artificial realmente está generando productividad, modernización y fortalecimiento organizacional. Cuarto, permite identificar riesgos emergentes. Quinto, permite construir políticas públicas basadas en evidencia y no solamente en percepciones.

Sin medición no existe capacidad real de gobernanza ni posibilidad de evaluar resultados.

El desarrollo de La importancia de medir debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La importancia de medir consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La importancia de medir debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será

decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.4 El papel estratégico del INEGI

Dentro de esta arquitectura nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía debe desempeñar un papel central. El INEGI posee experiencia técnica, legitimidad institucional, infraestructura estadística y capacidad metodológica para construir sistemas permanentes de observación nacional. La inteligencia artificial debe incorporarse progresivamente dentro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica como variable económica, educativa, tecnológica, organizacional y laboral.

El desarrollo de El papel estratégico del INEGI debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de El papel estratégico del INEGI consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar

empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, El papel estratégico del INEGI debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.5 La Encuesta Nacional de Inteligencia Artificial

Uno de los instrumentos fundamentales propuestos en este documento es la creación de una Encuesta Nacional Anual de Inteligencia Artificial. Esta encuesta debe convertirse en el principal mecanismo de observación nacional relacionado con adopción, alfabetización, desarrollo derivado, productividad, gobernanza y riesgos tecnológicos. La encuesta debe aplicarse periódicamente y cubrir empresas, universidades, organismos públicos y población general.

El desarrollo de La Encuesta Nacional de Inteligencia Artificial debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La Encuesta Nacional de Inteligencia Artificial consiste en ordenar

decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La Encuesta Nacional de Inteligencia Artificial debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.6 Variables de medición empresarial

En el ámbito empresarial, la encuesta debe medir porcentaje de empresas que utilizan inteligencia artificial, sectores con mayor adopción, tamaño de empresas usuarias, tipos de herramientas utilizadas, infraestructura tecnológica, niveles de automatización, mecanismos de gobernanza y modelos organizacionales híbridos. También debe medir impacto percibido sobre productividad, tiempos operativos, eficiencia, reducción de costos y modernización de procesos.

El desarrollo de Variables de medición empresarial debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad.

También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Variables de medición empresarial consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno.

Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Variables de medición empresarial debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.7 La medición de productividad

Uno de los temas centrales consiste en medir productividad asociada con inteligencia artificial. Esto es fundamental porque la inteligencia artificial no debe evaluarse únicamente como innovación tecnológica, sino como mecanismo de generación de valor económico. La medición debe analizar

incremento de productividad, automatización cognitiva, reducción de tiempos, mejora de calidad y fortalecimiento organizacional.

Sin embargo, también debe analizar estabilidad laboral, reconversión profesional y efectos distributivos.

El desarrollo de La medición de productividad debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La medición de productividad consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La medición de productividad debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.8 La inteligencia artificial aumentadora de valor humano

Uno de los principios fundamentales de la política mexicana propuesta consiste en promover inteligencia artificial aumentadora de valor humano. Esto significa que el objetivo no debe ser destrucción indiscriminada de empleo, sino fortalecimiento de capacidades humanas y organizacionales. Por ello, las métricas nacionales deben observar si inteligencia artificial aumenta productividad y sin deteriorar estabilidad social.

Esto implica medir capacitación, reconversión laboral, creación de nuevas capacidades y adaptación organizacional.

El desarrollo de La inteligencia artificial aumentadora de valor humano debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La inteligencia artificial aumentadora de valor humano consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La inteligencia artificial aumentadora de valor humano debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque

la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.9 Medición de alfabetización nacional

Otro componente fundamental es la alfabetización. México necesita conocer cuántas personas poseen capacidades básicas, qué regiones presentan rezagos, qué niveles educativos incorporan inteligencia artificial y cuáles son las brechas generacionales y territoriales. La alfabetización debe medirse progresivamente por niveles: en primer término, interacción básica con asistentes inteligentes; en segundo término, modelos razonadores; en tercer término, sistemas agénticos; en cuarto término, producción de artefactos; y en quinto término, administración de organizaciones híbridas.

Esto permitirá construir políticas educativas, programas de capacitación y certificaciones nacionales.

El desarrollo de Medición de alfabetización nacional debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Medición de alfabetización nacional consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Medición de alfabetización nacional debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso,

capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.10 La medición educativa

Las instituciones educativas deben incorporarse explícitamente dentro del sistema nacional de medición. El país necesita conocer cuántas escuelas utilizan inteligencia artificial, cuántos docentes han sido capacitados, qué universidades desarrollan investigación derivada y qué programas académicos incorporan alfabetización tecnológica. La inteligencia artificial modificará profundamente educación, aprendizaje, investigación y producción de conocimiento.

Por ello, el sistema educativo debe convertirse en objeto permanente de evaluación.

El desarrollo de la medición educativa debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de la medición educativa consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, la medición educativa debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será

decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.11 La medición del desarrollo derivado

México necesita medir específicamente capacidades derivadas, investigación aplicada, modelos especializados y ecosistemas sectoriales. La política nacional no debe centrarse exclusivamente en consumo tecnológico. Debe medir capacidad nacional de adaptación, integración, especialización y desarrollo organizacional.

El desarrollo de La medición del desarrollo derivado debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La medición del desarrollo derivado consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La medición del desarrollo derivado debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

8.12 La importancia de los indicadores regionales

México posee enormes diferencias regionales. Por ello, las métricas nacionales deben construirse también territorialmente. La inteligencia artificial puede reducir desigualdades y ampliarlas profundamente.

Sin medición regional las políticas públicas tenderán a concentrarse exclusivamente en grandes centros urbanos. Por ello, el sistema estadístico debe medir acceso regional, alfabetización territorial, infraestructura digital y adopción empresarial por entidad federativa.

El desarrollo de La importancia de los indicadores regionales debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas

medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La importancia de los indicadores regionales consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La importancia de los indicadores regionales debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.13 La medición del riesgo

La inteligencia artificial no debe medirse únicamente desde productividad. También debe medirse desde riesgo organizacional, riesgo sistémico y gobernanza. México necesita desarrollar métricas relacionadas con protección de datos, fuga de información, incidentes de seguridad, gobernanza institucional, trazabilidad y dependencia tecnológica.

Esto permitirá construir supervisión, fortalecer regulación sectorial y desarrollar resiliencia nacional. El desarrollo de La medición del riesgo debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo.

La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La medición del riesgo consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La medición del riesgo debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.14 El Índice Nacional de Inteligencia Artificial

Además de encuestas específicas, México debería construir un Índice Nacional de Inteligencia Artificial. Este índice permitiría sintetizar múltiples dimensiones simultáneamente. El índice podría

estructurarse alrededor de cinco componentes: en primer término, desarrollo derivado; en segundo término, adopción institucional; en tercer término, alfabetización; en cuarto término, gobernanza y riesgo; y en quinto término, impacto económico-productivo.

Cada componente podría subdividirse en múltiples variables observables.

El desarrollo de El Índice Nacional de Inteligencia Artificial debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de El Índice Nacional de Inteligencia Artificial consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, El Índice Nacional de Inteligencia Artificial debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional.

También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables,

aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.15 La comparación internacional

El sistema nacional de medición también debe permitir comparación internacional. México necesita entender su posición relativa, fortalezas, debilidades y velocidad de adaptación. Sin embargo, la comparación debe realizarse cuidadosamente.

México no debe evaluarse exclusivamente respecto de países productores de modelos fundacionales gigantescos. Debe evaluarse también respecto de adopción, alfabetización, productividad y capacidades derivadas.

El desarrollo de La comparación internacional debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La comparación internacional consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La comparación internacional debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque

la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.16 La importancia de la continuidad estadística

La inteligencia artificial evoluciona rápidamente. Por ello, las métricas nacionales no pueden construirse únicamente como ejercicios aislados. México necesita continuidad estadística.

Esto implica series históricas, seguimiento longitudinal, metodologías consistentes y actualización periódica. La continuidad permitirá observar tendencias, velocidad de adopción, cambios sectoriales y evolución educativa.

El desarrollo de La importancia de la continuidad estadística debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La importancia de la continuidad estadística consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La importancia de la continuidad estadística debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo.

Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.17 La transparencia pública

Los resultados relacionados con inteligencia artificial deben publicarse de manera transparente. La transparencia fortalece confianza, coordinación, análisis académico, inversión y diseño de políticas públicas. Además, permite participación social, evaluación independiente y mejora continua.

El desarrollo de La transparencia pública debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La transparencia pública consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La transparencia pública debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben

convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

8.18 La inteligencia artificial como política basada en evidencia

Uno de los objetivos centrales de la arquitectura estadística consiste en evitar políticas basadas exclusivamente en entusiasmo tecnológico, miedo y narrativa política. La inteligencia artificial necesita gobernarse mediante evidencia, indicadores, evaluación y capacidad analítica. La medición permite precisamente eso.

El desarrollo de La inteligencia artificial como política basada en evidencia debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La inteligencia artificial como política basada en evidencia consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La inteligencia artificial como política basada en evidencia debe reconocer la diversidad

mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

8.19 La relación entre medición y gobernanza

La medición no es un componente separado de gobernanza. Es parte fundamental de ella. No puede existir supervisión, administración de riesgos y evaluación de productividad sin observación estadística adecuada.

La inteligencia artificial requiere trazabilidad, auditoría, indicadores y seguimiento permanente.

El desarrollo de La relación entre medición y gobernanza debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La relación entre medición y gobernanza consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el

país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La relación entre medición y gobernanza debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

8.20 El papel de las universidades

Las universidades también deben participar dentro de la arquitectura nacional de medición. Pueden contribuir mediante investigación, desarrollo metodológico, análisis sectorial y evaluación independiente. La construcción de métricas nacionales debe ser multidisciplinaria, técnica y académicamente sólida.

El desarrollo de El papel de las universidades debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad.

También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de El papel de las universidades consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, El papel de las universidades debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

8.21 La medición como infraestructura de soberanía

La capacidad de medir inteligencia artificial constituye también una forma de soberanía. Las sociedades que no pueden observar adopción, riesgos, productividad y capacidades tecnológicas pierden

capacidad de gobernanza. Por ello, la estadística tecnológica debe entenderse como infraestructura institucional estratégica.

El desarrollo de La medición como infraestructura de soberanía debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de La medición como infraestructura de soberanía consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, La medición como infraestructura de soberanía debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

8.22 Conclusión

La inteligencia artificial no puede gobernarse adecuadamente sin capacidad de medición. México necesita construir una arquitectura estadística nacional capaz de observar adopción, medir productividad, evaluar alfabetización, monitorear riesgos y analizar capacidades derivadas. El INEGI debe desempeñar un papel central mediante encuestas, indicadores, sistemas de seguimiento y métricas permanentes.

La inteligencia artificial debe convertirse en objeto de evaluación pública, variable económica y infraestructura observable. La medición permitirá construir mejores políticas, corregir errores, identificar rezagos, fortalecer capacidades y administrar riesgos. El verdadero desafío no consiste únicamente en desarrollar inteligencia artificial.

Consiste en construir un país capaz de observarla, comprenderla, evaluarla y gobernarla racionalmente. La medición constituye precisamente el punto donde la inteligencia artificial deja de ser solamente una narrativa tecnológica y se convierte en política pública verificable y evaluable. Ese será el fundamento indispensable para las siguientes etapas: reformas jurídicas, actualización constitucional y construcción programática del Estado mexicano frente a la revolución contemporánea de inteligencia artificial.

El desarrollo de Conclusión debe insertarse en una arquitectura nacional de largo plazo. La inteligencia artificial atraviesa sectores, competencias y niveles de gobierno; por ello, ninguna institución puede abordarla de manera aislada. México requiere coordinación entre autoridades económicas, educativas, científicas, regulatorias, laborales, financieras y de seguridad. También necesita una relación activa con universidades, empresas, trabajadores y sociedad civil. La política pública debe convertir esa pluralidad en una ruta coherente, con prioridades claras, metas medibles y responsabilidades definidas.

La importancia institucional de Conclusión consiste en ordenar decisiones. Sin arquitectura, cada dependencia compra herramientas distintas, cada empresa adopta soluciones sin estándares y cada regulador observa sólo una parte del fenómeno. Con arquitectura, el país puede identificar sectores prioritarios, cerrar brechas, proteger infraestructura crítica, orientar financiamiento y medir resultados. La inteligencia artificial exige precisamente esa capacidad de coordinación porque sus efectos son transversales: puede aumentar productividad, transformar empleo, modificar educación, impactar competencia económica y producir riesgos sistémicos.

Además, Conclusión debe reconocer la diversidad mexicana. Las necesidades de una región industrial, una zona rural, una universidad pública, una pyme exportadora o una dependencia municipal no son idénticas. La política nacional debe fijar principios comunes, pero permitir implementación diferenciada. Esa combinación entre dirección nacional y adaptación territorial será decisiva. México no necesita una estrategia uniforme y rígida; necesita una arquitectura flexible, medible y capaz de aprender. La inteligencia artificial debe integrarse como infraestructura de desarrollo nacional, no como programa temporal sujeto a modas administrativas.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia

artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

CAPÍTULO 9

Reforma Constitucional y Principios Jurídicos Fundamentales para la Inteligencia Artificial en México

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

1. **Dimensión constitucional.** La inteligencia artificial influye en acceso a servicios, trabajo, educación, información y seguridad. El capítulo plantea examinar esos efectos desde los principios que organizan derechos y responsabilidades públicas. La cuestión no es constitucionalizar cada herramienta, sino preservar garantías cuando cambian los medios de decisión.
2. **Acceso y oportunidades.** La política debe considerar quién puede beneficiarse de capacidades inteligentes y quién queda excluido por costo, conectividad o falta de formación. Un enfoque de acceso vincula infraestructura y alfabetización con igualdad de oportunidades, sin convertir el acceso en obligación de utilizar sistemas para cualquier trámite o servicio.
3. **Educación y nuevas competencias.** La relación con el derecho a la educación exige preparar a estudiantes y docentes para comprender, evaluar y usar sistemas de manera crítica. La tecnología puede apoyar aprendizaje, pero no sustituye pedagogía ni responsabilidad educativa. Deben protegerse privacidad, autonomía y calidad en entornos escolares.
4. **Trabajo y artículo 123.** La automatización puede reorganizar tareas, supervisión y productividad laboral. El análisis jurídico debe atender condiciones de trabajo, formación, seguridad, negociación y responsabilidad por decisiones automatizadas. La modernización normativa requiere proteger dignidad y derechos laborales, a la vez que facilita adaptación, capacitación y nuevas formas de complementar tareas humanas.
5. **Competencia económica.** El control concentrado de datos, cómputo y plataformas puede afectar entrada de competidores y capacidad de negociación. Las reglas deben observar prácticas de mercado, interoperabilidad y dependencia tecnológica, evitando que innovación se convierta en barrera. La competencia protege variedad de soluciones y opciones para usuarios e instituciones.
6. **Soberanía e infraestructura.** Los sistemas inteligentes pueden integrarse a servicios estratégicos y cadenas productivas. El Estado necesita capacidad para entender dependencias, mantener continuidad y proteger infraestructura crítica, sin confundir soberanía con aislamiento. La cooperación internacional puede coexistir con criterios nacionales de seguridad, resiliencia y control sobre funciones esenciales.
7. **Riesgo sistémico y seguridad.** Cuando un fallo puede propagarse entre sectores, se justifican coordinación y supervisión específicas. Los principios constitucionales deben orientar límites, competencias y rendición de cuentas. La seguridad nacional requiere salvaguardas adecuadas, pero no debe convertirse en fórmula abierta que elimine revisión, derechos o transparencia legítima.
8. **Evitar sobrerregulación.** La respuesta jurídica debe ser proporcional al uso y al daño posible. Prohibiciones amplias pueden frenar investigación y adopción útil; reglas débiles pueden permitir abusos y opacidad. Una arquitectura equilibrada combina principios generales, responsabilidades exigibles y actualización sectorial para no depender de una norma única rígida.
9. **Libertad e interés público.** Las personas deben conservar agencia frente a decisiones automatizadas y posibilidad de conocer, cuestionar o corregir resultados relevantes. El interés público puede orientar usos con beneficio social, siempre que existan controles. La regulación debe proteger libertades individuales y evitar que eficiencia administrativa desplace garantías fundamentales.
10. **Constitución y política pública.** Los principios jurídicos adquieren efectividad cuando se traducen en instituciones, presupuesto, normas secundarias y evaluación. El capítulo conecta reforma constitucional con programas concretos y coordinación interinstitucional. Una visión nacional necesita continuidad democrática, deliberación pública y mecanismos que permitan actualizar políticas conforme evolucione la tecnología.

9.1 Introducción

La revolución contemporánea de inteligencia artificial no representa únicamente una transformación tecnológica. Representa también una transformación jurídica, institucional y constitucional. La inteligencia artificial modifica trabajo, educación, competencia económica, propiedad intelectual, privacidad, seguridad nacional y administración pública. En consecuencia, el marco constitucional mexicano eventualmente deberá adaptarse para reconocer nuevos derechos, nuevas responsabilidades, nuevos riesgos y nuevas capacidades institucionales.

Sin embargo, este proceso debe realizarse cuidadosamente. Uno de los mayores errores posibles consistiría en construir una constitución excesivamente tecnológica o sobre regulatoria que termine limitando innovación, productividad, adopción y desarrollo nacional. El objetivo constitucional no debe ser controlar exhaustivamente inteligencia artificial.

Debe ser construir principios fundamentales, garantías, mecanismos de protección y bases jurídicas generales compatibles con una sociedad crecientemente integrada con inteligencia artificial. Por ello, este capítulo propone una arquitectura constitucional orientada alrededor de cinco principios fundamentales: en primer término, acceso universal; en segundo término, productividad y trabajo; en tercer término, competencia económica; en cuarto término, soberanía y seguridad nacional; y en quinto término, gobernanza responsable.

El tratamiento de Introducción exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Introducción debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Introducción requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso,

capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

9.2 La inteligencia artificial como fenómeno constitucional

La inteligencia artificial está comenzando a modificar derechos fundamentales contemporáneos. La capacidad de acceder a herramientas cognitivas avanzadas influirá crecientemente sobre educación, productividad, integración económica, participación ciudadana y acceso al conocimiento. Esto significa que la inteligencia artificial no puede permanecer completamente fuera del ámbito constitucional.

Las constituciones modernas evolucionan precisamente cuando aparecen nuevas formas de poder, nuevas infraestructuras, nuevas desigualdades y nuevos riesgos sistémicos. La inteligencia artificial incorpora simultáneamente todos esos elementos.

El tratamiento de La inteligencia artificial como fenómeno constitucional exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial como fenómeno constitucional debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial como fenómeno constitucional requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia

artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.3 El derecho de acceso a inteligencia artificial

Uno de los principios más importantes propuestos en este documento consiste en reconocer progresivamente el acceso a inteligencia artificial como un derecho de nueva generación. Esto no significa garantizar acceso ilimitado a cualquier plataforma privada específica. Significa reconocer que alfabetización, acceso tecnológico razonable y capacidades básicas de integración digital constituyen condiciones fundamentales de participación económica y educativa contemporánea.

En términos prácticos, esto implicaría acceso educativo, alfabetización tecnológica, capacitación pública y mecanismos de inclusión digital.

El tratamiento de El derecho de acceso a inteligencia artificial exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, El derecho de acceso a inteligencia artificial debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla

en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, El derecho de acceso a inteligencia artificial requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.4 Relación con el derecho a la educación

El derecho de acceso a inteligencia artificial probablemente debe integrarse constitucionalmente dentro del ámbito educativo. La educación contemporánea ya no puede limitarse exclusivamente a alfabetización tradicional. La economía híbrida del siglo XXI requerirá alfabetización digital, comprensión tecnológica, pensamiento crítico y capacidad de interacción con sistemas inteligentes.

Por ello, la Constitución podría evolucionar para reconocer explícitamente el acceso universal a alfabetización tecnológica y incluyendo inteligencia artificial. Esto transformaría la inteligencia artificial en una infraestructura educativa nacional y no solamente en una herramienta comercial.

El tratamiento de Relación con el derecho a la educación exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos,

concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Relación con el derecho a la educación debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Relación con el derecho a la educación requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

9.5 La inteligencia artificial y el trabajo

Otro de los grandes temas constitucionales corresponde al trabajo. La inteligencia artificial modificará profundamente organización laboral, productividad, automatización y estructuras profesionales. Sin embargo, la política nacional mexicana no debe orientarse hacia destrucción indiscriminada de empleo.

Debe orientarse hacia inteligencia artificial aumentadora de valor humano. Esto significa que productividad, capacitación, reconversión laboral y fortalecimiento de capacidades humanas deben convertirse en principios fundamentales.

El tratamiento de La inteligencia artificial y el trabajo exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial y el trabajo debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial y el trabajo requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.6 Relación con el Artículo 123

El Artículo 123 constitucional probablemente será uno de los espacios jurídicos más relevantes para inteligencia artificial. La inteligencia artificial modifica condiciones laborales, supervisión, productividad, evaluación de desempeño y organización empresarial. Por ello, el marco constitucional podría evolucionar para proteger derechos laborales, promover capacitación tecnológica y garantizar que inteligencia artificial se utilice para fortalecer productividad sin deteriorar estabilidad social.

Esto no implica impedir automatización. Implica construir mecanismos de transición organizacional y laboral sostenibles.

El tratamiento de Relación con el Artículo 123 exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Relación con el Artículo 123 debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Relación con el Artículo 123 requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque

la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.7 La inteligencia artificial y la libre competencia

Otro tema fundamental corresponde a competencia económica. La inteligencia artificial posee enormes riesgos de concentración. Los modelos fundacionales infraestructura computacional, datos, plataformas digitales y ecosistemas tecnológicos tienden naturalmente hacia concentración económica.

Esto puede generar dependencia, barreras de entrada, concentración de mercado y captura tecnológica. Por ello, la política constitucional mexicana debe establecer claramente que inteligencia artificial debe utilizarse para promover productividad y competencia y no para impedirlos.

El tratamiento de La inteligencia artificial y la libre competencia exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial y la libre competencia debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial y la libre competencia requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso,

capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.8 La inteligencia artificial como infraestructura estratégica

La inteligencia artificial está convirtiéndose progresivamente en infraestructura estratégica. Su impacto alcanza finanzas, telecomunicaciones, energía, logística, defensa, educación, seguridad y administración pública. Esto implica que ciertos componentes relacionados con inteligencia artificial podrían adquirir relevancia constitucional como infraestructura crítica, recurso estratégico y elemento asociado con soberanía nacional.

El tratamiento de La inteligencia artificial como infraestructura estratégica exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial como infraestructura estratégica debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial como infraestructura estratégica requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda

jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.9 La inteligencia artificial y la soberanía nacional

Uno de los grandes desafíos contemporáneos es la soberanía tecnológica. Un país completamente dependiente de plataformas cognitivas externas enfrenta vulnerabilidades estratégicas, dependencia operativa y pérdida progresiva de autonomía institucional. Por ello, México necesita desarrollar capacidades derivadas, infraestructura razonable, capital humano y gobernanza tecnológica.

La soberanía contemporánea ya no depende únicamente de territorio, fuerzas armadas y infraestructura física. Depende también de capacidades cognitivas, sistemas digitales y control organizacional sobre información estratégica.

El tratamiento de la inteligencia artificial y la soberanía nacional exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, la inteligencia artificial y la soberanía nacional debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es

lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial y la soberanía nacional requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.10 La inteligencia artificial y la seguridad nacional

La inteligencia artificial también introduce riesgos importantes relacionados con seguridad nacional. Esto incluye ciberseguridad, manipulación informativa, automatización ofensiva, vulnerabilidades sobre infraestructura crítica y dependencia tecnológica. En consecuencia, el Estado mexicano necesitará facultades claras para identificar riesgos, supervisar sectores críticos y coordinar respuestas institucionales.

Sin embargo, estas facultades deben operar bajo criterios estrictos, límites constitucionales y mecanismos de supervisión democrática.

El tratamiento de La inteligencia artificial y la seguridad nacional exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión,

investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial y la seguridad nacional debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial y la seguridad nacional requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.11 La inteligencia artificial y la infraestructura crítica

Algunas aplicaciones de inteligencia artificial podrían eventualmente considerarse infraestructura crítica nacional. Por ejemplo sistemas financieros, redes energéticas, telecomunicaciones, transporte y plataformas estratégicas de datos. En estos casos, podrían establecerse mecanismos de supervisión,

obligaciones regulatorias y esquemas de concesión o vigilancia especial.

El tratamiento de La inteligencia artificial y la infraestructura crítica exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial y la infraestructura crítica debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial y la infraestructura crítica requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.12 La gobernanza constitucional del riesgo sistémico

Uno de los elementos más importantes consiste en distinguir entre riesgo organizacional y riesgo sistémico. La mayor parte de las organizaciones deben conservar libertad razonable para adoptar inteligencia artificial. Sin embargo, cuando existen riesgos capaces de afectar estabilidad financiera, infraestructura crítica, seguridad nacional y continuidad operativa del Estado el gobierno necesita facultades de supervisión.

La Constitución debe permitir precisamente eso administración razonable de riesgo sistémico y sin destruir innovación ni productividad.

El tratamiento de La gobernanza constitucional del riesgo sistémico exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La gobernanza constitucional del riesgo sistémico debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La gobernanza constitucional del riesgo sistémico requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque

la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.13 La importancia de evitar sobreregulación

Uno de los principios fundamentales de esta propuesta consiste en evitar regulación excesiva. La inteligencia artificial evoluciona rápidamente. Una regulación rígida, excesivamente detallada y tecnológicamente específica podría volverse obsoleta rápidamente y frenar desarrollo nacional.

Por ello, el nivel constitucional debe concentrarse en principios generales, derechos, facultades y criterios de equilibrio. La regulación técnica específica debe desarrollarse posteriormente mediante legislación secundaria, reglamentos sectoriales y supervisión especializada.

El tratamiento de La importancia de evitar sobreregulación exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La importancia de evitar sobreregulación debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La importancia de evitar sobreregulación requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso,

capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.14 La inteligencia artificial y la libertad individual

La inteligencia artificial también modifica profundamente privacidad, libertad, autonomía y información pública. Los sistemas inteligentes pueden analizar comportamiento, inferir preferencias, automatizar vigilancia y manipular información. Por ello, la protección constitucional de privacidad, libertad de expresión y derechos digitales adquiere nueva relevancia.

El tratamiento de La inteligencia artificial y la libertad individual exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial y la libertad individual debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial y la libertad individual requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías.

Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.15 La inteligencia artificial y el interés público

La inteligencia artificial no debe analizarse únicamente desde la lógica de mercado. Posee implicaciones educativas, laborales, sociales, culturales, económicas y estratégicas. Por ello, el Estado mexicano debe participar activamente en alfabetización, adopción, gobernanza y administración de riesgos.

El tratamiento de La inteligencia artificial y el interés público exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial y el interés público debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial y el interés público requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos

personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.16 La arquitectura constitucional propuesta

En términos generales, la arquitectura constitucional propuesta se organiza alrededor de cinco principios: en primer término, derecho de acceso y alfabetización tecnológica; en segundo término, inteligencia artificial aumentadora de productividad y valor humano; en tercer término, protección de competencia económica; en cuarto término, administración de riesgos sistémicos y seguridad nacional; y en quinto término, gobernanza responsable compatible con innovación. Estos principios permiten construir una política moderna, flexible y compatible con evolución tecnológica.

El tratamiento de La arquitectura constitucional propuesta exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La arquitectura constitucional propuesta debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a

daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La arquitectura constitucional propuesta requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.17 La relación entre constitución y política pública

La Constitución por sí sola no resolverá los desafíos de inteligencia artificial. Sin embargo, puede establecer principios, orientar políticas públicas, construir legitimidad institucional y proteger derechos fundamentales. Posteriormente, la implementación concreta dependerá de legislación secundaria, regulación sectorial, programas educativos y capacidades organizacionales.

El tratamiento de La relación entre constitución y política pública exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana,

permitir experimentación legítima y es260 tablecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La relación entre constitución y política pública debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La relación entre constitución y política pública requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.18 La inteligencia artificial como proyecto nacional

La inteligencia artificial debe convertirse en un proyecto nacional estratégico. No puede permanecer limitada exclusivamente a grandes corporaciones, plataformas extranjeras y pequeños grupos técnicos. México necesita acceso universal, alfabetización, desarrollo derivado, gobernanza y fortalecimiento institucional.

La Constitución debe reflejar progresivamente esa nueva realidad.

El tratamiento de La inteligencia artificial como proyecto nacional exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial como proyecto nacional debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial como proyecto nacional requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

9.19 Conclusión

La inteligencia artificial está transformando profundamente economía, trabajo, educación, competencia, seguridad y soberanía tecnológica. Por ello, México necesitará adaptar progresivamente su arquitectura constitucional. El objetivo no debe ser construir una constitución tecnológica rígida o sobrerregulatoria.

Debe ser establecer principios fundamentales, derechos, garantías y facultades institucionales compatibles con una economía crecientemente integrada con inteligencia artificial. La propuesta desarrollada en este capítulo busca precisamente eso acceso universal, productividad aumentadora de valor humano, competencia económica, soberanía tecnológica y administración responsable de riesgos sistémicos. La inteligencia artificial no debe convertirse en una herramienta de exclusión ni en una fuente de fragilidad institucional.

Debe convertirse en una infraestructura de desarrollo, una plataforma educativa y un mecanismo de fortalecimiento nacional. La Constitución mexicana eventualmente deberá reflejar precisamente esa transición histórica una transición hacia una sociedad híbrida donde inteligencia humana e inteligencia artificial coexistirán crecientemente dentro de prácticamente todas las estructuras económicas e institucionales.

El tratamiento de Conclusión exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Conclusión debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Conclusión requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia

artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

CAPÍTULO 10

Inteligencia Artificial, Libertad de Expresión y Propiedad Intelectual

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

1. **Herramienta creativa.** Los sistemas generativos pueden apoyar escritura, imágenes, audio, análisis y producción artística. Su presencia amplía posibilidades de expresión, pero también altera procesos de creación y distribución. El capítulo propone analizar esos usos sin asumir que toda obra asistida carece de valor o que toda salida automatizada es original.
2. **Responsabilidad humana.** La asistencia tecnológica no elimina la responsabilidad de quienes deciden publicar, distribuir o utilizar contenidos. Autores, medios, instituciones y plataformas deben conservar criterio sobre veracidad, daños y derechos. Atribuir automáticamente cualquier consecuencia al sistema oscurece decisiones humanas y dificulta establecer responsabilidades comprensibles.
3. **Libertad de expresión.** La automatización puede reducir costos de producción y ampliar voces, aunque también facilitar manipulación, suplantación y circulación masiva de contenidos engañosos. Las respuestas deben proteger expresión legítima y atender daños concretos. La gobernanza requiere proporcionalidad, contexto y procedimientos que permitan impugnar decisiones de moderación o distribución.
4. **Evitar censura tecnológica.** El control de sistemas y plataformas puede influir en qué ideas circulan y qué usuarios reciben alcance. Reglas opacas o filtros indiscriminados pueden restringir expresión legítima. Transparencia, revisión humana y vías de apelación ayudan a limitar errores, sin impedir acciones justificadas frente a abuso o contenido ilegal.
5. **Transparencia y auditabilidad.** En contextos relevantes puede ser necesario informar cuándo se generó o transformó contenido mediante inteligencia artificial. La transparencia ayuda a usuarios a interpretar materiales, mientras la auditabilidad permite revisar procesos y decisiones. Los requisitos deben adaptarse al riesgo y proteger información sensible o secretos legítimos.
6. **Derechos de autor y entrenamiento.** El uso de obras para entrenar o generar contenido plantea preguntas sobre autorización, atribución, excepciones y compensación. El capítulo pide equilibrio entre protección de creadores y espacio para innovación. Las reglas deben dar claridad a artistas, investigadores y desarrolladores, evitando soluciones generales que desconozcan diferencias entre usos.
7. **Autoría asistida.** La contribución humana puede variar desde edición sustantiva hasta generación casi automática. Reconocer aportaciones exige atender decisiones creativas, selección, revisión y control ejercidos por personas. La política debe proteger obras con intervención humana significativa y ofrecer criterios comprensibles para identificar responsabilidades y derechos asociados.
8. **Periodismo, academia y arte.** Cada ámbito utiliza herramientas con objetivos y estándares distintos. Periodistas deben verificar datos; investigadores, documentar métodos; artistas, conservar libertad creativa y claridad sobre aportaciones. Las organizaciones pueden formular protocolos sectoriales que resguarden integridad, confianza y derechos sin imponer idénticas obligaciones a toda actividad cultural.
9. **Propiedad intelectual como economía.** La propiedad intelectual sostiene ingresos, inversión y circulación de conocimiento. Reglas inciertas pueden perjudicar tanto a creadores como a empresas innovadoras. Un marco equilibrado debe clarificar atribución, licencias y responsabilidades, promover negociación y atender concentración de poder entre plataformas, titulares de obras y nuevos participantes.
10. **Cooperación y proporcionalidad.** Los contenidos digitales cruzan fronteras, por lo que México necesita dialogar con otros países sobre estándares compatibles. A la vez, debe evitar criminalizar de manera excesiva usos legítimos o experimentación. La gobernanza organizacional, el criterio humano y procesos transparentes permiten responder a daños sin cerrar el espacio creativo.

10.1 Introducción

Uno de los debates jurídicos y filosóficos más importantes asociados con la inteligencia artificial contemporánea tiene que ver con la relación entre creatividad, libertad de expresión, propiedad intelectual, derechos de autor, responsabilidad y producción automatizada de contenido. La inteligencia artificial modifica profundamente la manera en que escribimos, diseñamos, investigamos, producimos imágenes, generamos software y construimos activos intelectuales. Esto introduce tensiones jurídicas completamente nuevas.

Por un lado, la inteligencia artificial amplifica enormemente la capacidad creativa humana. Por otro lado, también genera incertidumbre sobre autoría, riesgos de plagio, problemas de trazabilidad, manipulación informativa y conflictos relacionados con derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, México necesitará desarrollar un marco jurídico moderno capaz de proteger creatividad, preservar libertad de expresión, fomentar innovación, garantizar transparencia y administrar riesgos asociados con producción automatizada de contenido.

Este capítulo desarrolla precisamente esa arquitectura conceptual y jurídica.

El tratamiento de Introducción exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Introducción debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Introducción requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir

dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

10.2 La inteligencia artificial como herramienta creativa

El primer principio fundamental consiste en reconocer que la inteligencia artificial debe entenderse principalmente como una herramienta de amplificación cognitiva y no necesariamente como un sujeto autónomo de creación jurídica. Los modelos contemporáneos generan texto, producen imágenes, desarrollan código, elaboran análisis y construyen contenido complejo. Sin embargo, estos sistemas operan bajo dirección humana, utilizando instrucciones humanas, dentro de contextos humanos y con objetivos definidos por personas u organizaciones.

Por ello, la inteligencia artificial debe interpretarse jurídicamente principalmente como una herramienta creativa avanzada.

El tratamiento de La inteligencia artificial como herramienta creativa exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial como herramienta creativa debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial como herramienta creativa requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

10.3 La continuidad de la responsabilidad humana

Uno de los principios más importantes consiste en preservar responsabilidad humana. La utilización de inteligencia artificial no elimina responsabilidad ética, profesional ni legal. Las personas continúan siendo responsables del contenido producido, de las decisiones tomadas, de los daños generados y de la utilización indebida de inteligencia artificial.

Esto es especialmente importante porque los modelos pueden equivocarse, producir información falsa, generar sesgos y reproducir contenido problemático. La supervisión humana continúa siendo indispensable.

El tratamiento de La continuidad de la responsabilidad humana exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La continuidad de la responsabilidad humana debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y con268 secuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La continuidad de la responsabilidad humana requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice

marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

10.4 La libertad de expresión en la era de inteligencia artificial

La inteligencia artificial modifica profundamente la libertad de expresión. Hoy resulta posible producir texto, imágenes, audio, video, música y sistemas narrativos completos a velocidades y escalas nunca antes observadas. Esto amplía extraordinariamente capacidades comunicativas, producción cultural, participación pública y acceso creativo.

Sin embargo, también introduce riesgos relacionados con manipulación, desinformación, deepfakes, automatización propagandística y generación masiva de contenido falso. Por ello, la libertad de expresión contemporánea necesita reinterpretarse cuidadosamente dentro del contexto de inteligencia artificial.

El tratamiento de La libertad de expresión en la era de inteligencia artificial exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La libertad de expresión en la era de inteligencia artificial debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas;

deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La libertad de expresión en la era de inteligencia artificial requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

10.5 La importancia de evitar censura tecnológica

Uno de los riesgos más importantes consiste en utilizar la regulación de inteligencia artificial como mecanismo indirecto de censura. La existencia de contenido generado mediante inteligencia artificial no debe convertirse automáticamente en fundamento para limitar la expresión, restringir la creatividad ni impedir la producción cultural. La inteligencia artificial es una herramienta expresiva.

Y las herramientas expresivas forman parte del ecosistema democrático contemporáneo.

Por ello, el principio general debe ser:

Proteger libertad de expresión y creatividad, manteniendo simultáneamente mecanismos razonables de transparencia y responsabilidad.

El tratamiento de La importancia de evitar censura tecnológica exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos,

concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La importancia de evitar censura tecnológica debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La importancia de evitar censura tecnológica requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

10.6 La transparencia en el uso de inteligencia artificial

Aunque la inteligencia artificial debe permitirse ampliamente como herramienta creativa, también resulta importante desarrollar mecanismos de transparencia. Las personas y organizaciones deberían declarar cuándo utilizan inteligencia artificial, explicar razonablemente cómo fue utilizada y mantener trazabilidad adecuada. Esto es especialmente importante en medios de comunicación, investigación, publicidad, documentos institucionales, campañas políticas y producción académica.

La transparencia fortalece confianza, trazabilidad, responsabilidad y legitimidad institucional.

El tratamiento de La transparencia en el uso de inteligencia artificial exige una visión jurídica

moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La transparencia en el uso de inteligencia artificial debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La transparencia en el uso de inteligencia artificial requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

10.7 La auditabilidad

La transparencia requiere auditabilidad. La auditabilidad implica capacidad razonable para reconstruir procesos, identificar herramientas utilizadas, revisar instrucciones y comprender intervención humana. Esto no significa que toda interacción con inteligencia artificial deba registrarse exhaustivamente.

Pero sí implica que organizaciones, instituciones y procesos críticos deben mantener estándares adecuados de trazabilidad.

El tratamiento de La auditabilidad exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La auditabilidad debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La auditabilidad requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

10.8 La inteligencia artificial y los derechos de autor

Uno de los temas más complejos contemporáneos corresponde a los derechos de autor. La inteligencia artificial produce textos, imágenes, música, diseños, código y múltiples tipos de contenido creativo. Esto plantea preguntas fundamentales ¿quién es el autor?, ¿qué grado de intervención humana es necesario?, ¿qué sucede cuando el modelo utiliza referencias aprendidas? y cómo debe protegerse la creatividad humana?

El tratamiento de La inteligencia artificial y los derechos de autor exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial y los derechos de autor debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial y los derechos de autor requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo.

Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

10.9 La autoría humana asistida

El enfoque más razonable consiste en reconocer jurídicamente la figura de: autoría humana asistida por inteligencia artificial.

En este modelo la inteligencia artificial funciona como herramienta y mientras la intención creativa y supervisión corresponden a la persona. Esto resulta consistente con otras herramientas históricas de creación cámaras fotográficas, software de edición, sintetizadores y programas de diseño. La herramienta amplifica capacidad creativa, pero no necesariamente sustituye la condición humana de autoría.

El tratamiento de La autoría humana asistida exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La autoría humana asistida debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La autoría humana asistida requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes,

fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

10.10 La importancia del criterio humano

La protección jurídica debe depender significativamente del grado de intervención humana. Cuando existe dirección creativa, edición, supervisión, selección y integración conceptual existe claramente participación humana relevante. La inteligencia artificial debe interpretarse como una extensión instrumental del proceso creativo humano.

El tratamiento de La importancia del criterio humano exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La importancia del criterio humano debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La importancia del criterio humano requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

10.11 La protección de obras humanas

Al mismo tiempo, México necesita proteger adecuadamente obras humanas frente a reproducción indebida, extracción masiva y explotación no autorizada. La inteligencia artificial contemporánea depende enormemente de datos, imágenes, textos, música y contenido cultural. Esto genera tensiones importantes entre innovación tecnológica y derechos patrimoniales y morales de creadores.

El tratamiento de La protección de obras humanas exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La protección de obras humanas debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La protección de obras humanas requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

10.12 La necesidad de equilibrio

La política pública mexicana debe evitar extremos. Un enfoque excesivamente restrictivo impediría innovación, bloquearía investigación y debilitaría competitividad. Pero un enfoque completamente permisivo podría destruir incentivos creativos, vulnerar derechos y debilitar industrias culturales.

El objetivo debe ser construir un equilibrio razonable y compatible con innovación y protección creativa.

El tratamiento de La necesidad de equilibrio exige una visión jurídica moderna, equilibrada y

compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La necesidad de equilibrio debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La necesidad de equilibrio requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

10.13 La inteligencia artificial y el periodismo

El periodismo representa uno de los sectores más impactados. La inteligencia artificial puede resumir, redactar, analizar, traducir y producir contenido periodístico. Esto genera oportunidades importantes

productividad, acceso, democratización y reducción de costos.

Pero también introduce riesgos relacionados con desinformación, automatización propagandística, manipulación política y pérdida de trazabilidad editorial. Por ello, los medios necesitarán políticas internas, transparencia, supervisión editorial y estándares de validación.

El tratamiento de La inteligencia artificial y el periodismo exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial y el periodismo debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial y el periodismo requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables,

aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

10.14 La inteligencia artificial y la academia

El ámbito académico también enfrenta transformaciones profundas. La inteligencia artificial amplifica investigación, acelera análisis, mejora redacción y facilita producción documental. Sin embargo, también obliga a redefinir criterios de autoría, originalidad, citación y responsabilidad académica.

Las universidades necesitarán desarrollar lineamientos, estándares éticos y mecanismos de transparencia.

El tratamiento de La inteligencia artificial y la academia exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial y la academia debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial y la academia requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque

la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

10.15 La inteligencia artificial y el arte

El arte contemporáneo también está transformándose profundamente. La inteligencia artificial permite producción visual, música, narrativa, diseño, animación y exploración estética. Esto no debe entenderse exclusivamente como amenaza.

También representa expansión creativa, democratización artística y nuevas formas de expresión cultural. La historia del arte muestra que nuevas herramientas frecuentemente transforman creatividad, pero no eliminan necesidad de visión humana.

El tratamiento de La inteligencia artificial y el arte exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial y el arte debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial y el arte requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación,

protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

10.16 La propiedad intelectual como infraestructura económica

La propiedad intelectual constituye una infraestructura económica estratégica. México necesita proteger creatividad, fortalecer industrias culturales, incentivar innovación y permitir desarrollo tecnológico. La inteligencia artificial obliga precisamente a reconstruir ese equilibrio.

El tratamiento de la propiedad intelectual como infraestructura económica exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, la propiedad intelectual como infraestructura económica debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, la propiedad intelectual como infraestructura económica requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar

innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

10.17 La importancia de evitar criminalización excesiva

La regulación no debe criminalizar automáticamente el uso creativo, la experimentación, la adaptación ni la utilización responsable de inteligencia artificial. El objetivo debe ser proteger derechos, preservar transparencia y mantener responsabilidad sin impedir innovación cultural y tecnológica.

El tratamiento de La importancia de evitar criminalización excesiva exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La importancia de evitar criminalización excesiva debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La importancia de evitar criminalización excesiva requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

10.18 La gobernanza organizacional

Las organizaciones necesitarán políticas internas relacionadas con uso de inteligencia artificial, propiedad intelectual, confidencialidad, transparencia y validación. Esto será especialmente importante para universidades, medios, empresas creativas, editoriales y organismos públicos.

El tratamiento de La gobernanza organizacional exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La gobernanza organizacional debe traducirse en reglas claras

y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administra²⁹⁰ tivo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La gobernanza organizacional requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

10.19 La cooperación internacional

La propiedad intelectual y la inteligencia artificial son temas globales. México necesitará participar en cooperación internacional, armonización regulatoria, intercambio académico y construcción de estándares multilaterales. Sin embargo, debe hacerlo preservando capacidad creativa nacional, fortaleciendo industrias culturales mexicanas y protegiendo innovación local.

El tratamiento de La cooperación internacional exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La cooperación internacional debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La cooperación internacional requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

10.20 Conclusión

La inteligencia artificial transforma profundamente creatividad, comunicación, producción cultural y propiedad intelectual. México necesita desarrollar una arquitectura jurídica moderna capaz de proteger libertad de expresión, fomentar creatividad, incentivar innovación, preservar responsabilidad humana y garantizar transparencia razonable. La inteligencia artificial debe entenderse principalmente como una herramienta de amplificación creativa humana.

Por ello la responsabilidad continúa siendo humana, la supervisión continúa siendo indispensable y la transparencia continúa siendo necesaria. El objetivo no debe ser impedir creatividad automatizada. Debe ser construir un ecosistema equilibrado y donde innovación tecnológica y protección creativa puedan coexistir.

La libertad de expresión y la propiedad intelectual seguirán siendo pilares fundamentales de la sociedad contemporánea. La inteligencia artificial no elimina esos principios. Los obliga a evolucionar.

El tratamiento de Conclusión exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Conclusión debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Conclusión requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas

y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

CAPÍTULO 11

Agenda Legislativa y Programática para la Inteligencia Artificial en México

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

1. **De principios a instrumentos.** La agenda conecta objetivos jurídicos con programas, responsables y recursos. Una política efectiva no se limita a declaraciones generales: debe indicar qué institución conduce, cómo participan otras entidades y qué evidencia permitirá evaluar avances. La planificación transforma aspiraciones en acciones que pueden revisarse públicamente.
2. **Acceso universal.** La infraestructura, conectividad y formación condicionan quién puede adoptar inteligencia artificial. Las medidas de acceso deben atender regiones y grupos con barreras, así como el acceso de instituciones públicas y pequeñas empresas. Ampliar oportunidades ayuda a evitar que capacidades estratégicas queden concentradas en organizaciones con más recursos.
3. **Trabajo y productividad.** Las reformas deben acompañar cambios en tareas con capacitación, movilidad y protección de derechos. Los programas pueden ayudar a empresas a rediseñar procesos y elevar calidad, no únicamente reducir costos laborales. Medir resultados permite distinguir mejoras sostenibles de sustituciones que trasladan riesgos o costos a trabajadores.
4. **Competencia y riesgo sistémico.** La agenda legislativa atiende concentración económica, dependencia de plataformas y continuidad de servicios esenciales. Reglas sectoriales y coordinación entre reguladores pueden responder a riesgos sin imponer una única receta. La supervisión debe adecuarse a impacto, promover opciones de mercado y proteger infraestructura crítica.
5. **Soberanía y leyes secundarias.** Actualizar marcos existentes puede ser más efectivo que crear una ley general que pretenda regularlo todo. Trabajo, datos, telecomunicaciones, competencia, salud, finanzas, educación y propiedad intelectual ya ofrecen puntos de intervención. La revisión debe identificar vacíos, armonizar responsabilidades y preservar garantías constitucionales.
6. **Alfabetización y apoyo empresarial.** Programas nacionales de formación y asistencia técnica pueden facilitar adopción responsable, especialmente entre PYMES. Materiales, diagnósticos y asesoría ayudan a escoger casos de uso, proteger información y evaluar proveedores. El apoyo debe medir aprendizaje y resultados, no solamente el número de participantes o herramientas distribuidas.
7. **Universidades e investigación derivada.** Financiar laboratorios, colaboración y formación avanzada puede conectar conocimiento académico con necesidades productivas y sociales. La investigación aplicada debe conservar rigor, acceso a datos y criterios de evaluación. Las alianzas requieren objetivos claros para que la innovación genere capacidades compartidas y no solo proyectos piloto aislados.
8. **Gobierno digital inteligente.** Las instituciones públicas pueden utilizar sistemas para mejorar trámites, análisis y atención, siempre con transparencia y revisión humana apropiadas. Las compras públicas deben considerar interoperabilidad, seguridad, mantenimiento y dependencia de proveedores. Documentar decisiones permite aprender de pilotos y evitar despliegues costosos que no resuelven necesidades ciudadanas.
9. **Infraestructura, evaluación y financiamiento.** La agenda programática necesita recursos para conectividad, cómputo, datos, capacitación y seguridad. Banca de desarrollo y cooperación pueden apoyar proyectos viables, con metas y salvaguardas. Indicadores públicos permiten comparar costos y beneficios, corregir intervenciones y ampliar solo iniciativas con resultados demostrables.
10. **Coordinación y continuidad.** Dependencias federales, gobiernos estatales, empresas, academia y sociedad civil deben colaborar sin diluir responsabilidades. La agenda requiere ciclos de planeación, ejecución y ajuste, además de cooperación internacional y evaluación periódica. Esta continuidad permite que la inteligencia artificial funcione como política de productividad nacional y no como una serie de anuncios aislados.

11.1 Introducción

Después de haber desarrollado la distinción entre modelos originarios y modelos derivados, la necesidad de adopción institucional, la gobernanza organizacional y sistémica, la alfabetización nacional, la arquitectura estratégica mexicana, la medición estadística y los principios constitucionales fundamentales resulta necesario transformar estas ideas en una agenda concreta de acción pública. La inteligencia artificial no puede permanecer únicamente como una discusión académica o tecnológica. Requiere instituciones, programas, legislación, coordinación, financiamiento y mecanismos de implementación. Este capítulo propone precisamente una agenda integral dividida en dos grandes componentes: en primer término, agenda legislativa; y en segundo término, agenda programática.

La lógica general es clara. El ámbito legislativo debe concentrarse principalmente en derechos, administración de riesgos sistémicos, competencia, soberanía tecnológica y protección institucional. Por otro lado, el ámbito programático debe enfocarse en adopción, capacitación, alfabetización, asistencia técnica, investigación derivada y fortalecimiento organizacional.

La inteligencia artificial necesita simultáneamente certeza jurídica y capacidad operativa.

El tratamiento de Introducción exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Introducción debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Introducción requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir

dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

11.2 La lógica de la agenda legislativa

La agenda legislativa debe construirse cuidadosamente. Uno de los mayores riesgos contemporáneos consiste en sobrerregular inteligencia artificial. La inteligencia artificial es transversal, dinámica, evolutiva y profundamente cambiante.

Intentar regular exhaustivamente toda la tecnología reduciría innovación, aumentaría dependencia externa y debilitaría competitividad nacional. Por ello, el enfoque correcto consiste en regular riesgos específicos, proteger derechos, administrar sectores críticos y construir gobernanza. La regulación debe concentrarse principalmente en riesgo sistémico, protección institucional y derechos fundamentales.

El tratamiento de La lógica de la agenda legislativa exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La lógica de la agenda legislativa debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La lógica de la agenda legislativa requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad insti-

tucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

11.3 Primer eje legislativo: acceso universal

El primer eje legislativo corresponde al acceso universal a inteligencia artificial. México debe reconocer progresivamente el acceso a alfabetización tecnológica y el acceso razonable a herramientas de inteligencia artificial como componentes fundamentales de integración económica y educativa contemporánea. Esto implica reformas educativas, programas de inclusión y fortalecimiento digital nacional.

La inteligencia artificial no puede convertirse en un privilegio reservado exclusivamente para grandes corporaciones, élites urbanas y sectores altamente especializados.

El tratamiento de Primer eje legislativo: acceso universal exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Primer eje legislativo: acceso universal debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Primer eje legislativo: acceso universal requiere coordinación institucional. Muchas

materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

11.4 Segundo eje legislativo: trabajo y productividad

El segundo eje corresponde al trabajo. La inteligencia artificial modificará profundamente organización laboral, automatización, evaluación de desempeño y estructuras productivas. Sin embargo, la política nacional mexicana debe promover inteligencia artificial aumentadora de valor humano y no destructora indiscriminada de empleo.

Esto implica capacitación, reconversión laboral, protección de derechos y fortalecimiento de productividad.

El tratamiento de Segundo eje legislativo: trabajo y productividad exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Segundo eje legislativo: trabajo y productividad debe traducirse en

reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Segundo eje legislativo: trabajo y productividad requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

11.5 Tercer eje legislativo: competencia económica

La inteligencia artificial posee fuertes tendencias hacia concentración económica. Por ello, México necesita fortalecer mecanismos de competencia, interoperabilidad, apertura tecnológica y supervisión de prácticas anticompetitivas. La inteligencia artificial debe promover innovación, ampliar productividad y fortalecer mercados.

No debe convertirse en una herramienta de captura tecnológica y en un obstáculo para competencia económica.

El tratamiento de Tercer eje legislativo: competencia económica exige una visión jurídica moderna,

equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Tercer eje legislativo: competencia económica debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Tercer eje legislativo: competencia económica requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

11.6 Cuarto eje legislativo: riesgo sistémico

El cuarto eje corresponde al riesgo sistémico. Existen sectores donde inteligencia artificial puede afectar estabilidad financiera, infraestructura crítica, telecomunicaciones, energía, seguridad pública y defensa nacional. En estos sectores, el Estado necesita supervisión, coordinación, auditoría y capacidades regulatorias.

La regulación debe enfocarse principalmente en administración de riesgos, continuidad operativa, protección de datos y resiliencia institucional.

El tratamiento de Cuarto eje legislativo: riesgo sistémico exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Cuarto eje legislativo: riesgo sistémico debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Cuarto eje legislativo: riesgo sistémico requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional.

También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza

no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

11.7 Quinto eje legislativo: soberanía tecnológica

La inteligencia artificial también plantea desafíos relacionados con soberanía nacional. México necesita capacidades derivadas, capital humano, infraestructura razonable y gobernanza tecnológica. La dependencia absoluta respecto de plataformas externas puede generar vulnerabilidades, dependencia operativa y pérdida de autonomía estratégica.

Por ello, la política legislativa debe promover desarrollo derivado, fortalecer investigación nacional y proteger infraestructura crítica.

El tratamiento de Quinto eje legislativo: soberanía tecnológica exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Quinto eje legislativo: soberanía tecnológica debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Quinto eje legislativo: soberanía tecnológica requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas.

México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso,

capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

11.8 La actualización de leyes secundarias

Más allá del ámbito constitucional, México necesitará actualizar múltiples leyes secundarias. Entre ellas destacan legislación financiera, telecomunicaciones, protección de datos, competencia económica, educación, ciberseguridad, defensa nacional, propiedad intelectual y administración pública. Cada sector deberá incorporar gobernanza de inteligencia artificial, administración de riesgos y supervisión tecnológica.

El tratamiento de La actualización de leyes secundarias exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública.

La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La actualización de leyes secundarias debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La actualización de leyes secundarias requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una

superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

11.9 La lógica de la agenda programática

El segundo gran componente corresponde a la agenda programática. La legislación por sí sola no transformará al país. México necesita programas, instituciones, financiamiento, coordinación y ejecución operativa.

La inteligencia artificial debe convertirse en una política pública activa.

El tratamiento de La lógica de la agenda programática exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La lógica de la agenda programática debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada,

proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La lógica de la agenda programática requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

11.10 Primer eje programático: alfabetización nacional

El primer eje programático debe ser la alfabetización nacional. México necesita desarrollar programas educativos, capacitación docente, certificaciones, plataformas públicas y mecanismos de inclusión tecnológica. La alfabetización debe abarcar educación básica, educación media, universidades, trabajadores, servidores públicos y población general.

El tratamiento de Primer eje programático: alfabetización nacional exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana,

permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Primer eje programático: alfabetización nacional debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Primer eje programático: alfabetización nacional requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

11.11 Asistencia técnica empresarial

Muchas organizaciones mexicanas no saben cómo adoptar inteligencia artificial, no poseen gobernanza y carecen de capacidades técnicas. Por ello, México necesita programas de asistencia técnica, capacitación organizacional y acompañamiento institucional. Esto es especialmente importante para

pequeñas y medianas empresas.

El tratamiento de Asistencia técnica empresarial exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Asistencia técnica empresarial debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Asistencia técnica empresarial requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

11.12 La importancia de las PYMES

Las PYMES representan empleo, productividad, integración regional y cohesión económica. Si inteligencia artificial queda limitada exclusivamente a grandes corporaciones aumentará desigualdad, concentración económica y fragmentación productiva. Por ello, la agenda programática debe incluir subsidios, financiamiento, capacitación y plataformas accesibles para PYMES.

El tratamiento de La importancia de las PYMES exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La importancia de las PYMES debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La importancia de las PYMES requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse

y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

11.13 Tercer eje programático: universidades e investigación derivada

Las universidades deben convertirse en actores centrales de la estrategia nacional. México necesita fortalecer investigación aplicada, modelos derivados, sistemas especializados y laboratorios interdisciplinarios. Las universidades pueden funcionar como centros de innovación, espacios de gobernanza y plataformas de capacitación nacional.

El tratamiento de Tercer eje programático: universidades e investigación derivada exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Tercer eje programático: universidades e investigación derivada debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Tercer eje programático: universidades e investigación derivada requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir

dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

11.14 Cuarto eje programático: gobierno digital inteligente

El Estado mexicano también necesita transformarse internamente. La administración pública puede beneficiarse enormemente de inteligencia artificial en trámites, análisis, automatización documental, servicios ciudadanos, fiscalización y administración organizacional. Sin embargo, esto requiere gobernanza, protección de datos, trazabilidad y supervisión humana.

El tratamiento de Cuarto eje programático: gobierno digital inteligente exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Cuarto eje programático: gobierno digital inteligente debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Cuarto eje programático: gobierno digital inteligente requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

11.15 Quinto eje programático: gobernanza y riesgo sistémico

México necesita construir capacidades permanentes de administración de riesgos, supervisión tecnológica, ciberseguridad y coordinación institucional. Esto implica fortalecer reguladores, capacitar supervisores, construir protocolos y desarrollar capacidades técnicas nacionales.

El tratamiento de Quinto eje programático: gobernanza y riesgo sistémico exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Quinto eje programático: gobernanza y riesgo sistémico debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Quinto eje programático: gobernanza y riesgo sistémico requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesaria-

mente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

11.16 Sexto eje programático: infraestructura tecnológica

Aunque México no compita directamente en modelos fundacionales gigantescos, sí necesita infraestructura razonable, conectividad, centros de datos, capacidad computacional y ecosistemas tecnológicos funcionales. Sin infraestructura adopción, alfabetización y desarrollo derivado se vuelven limitados.

El tratamiento de Sexto eje programático: infraestructura tecnológica exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Sexto eje programático: infraestructura tecnológica debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias

frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Sexto eje programático: infraestructura tecnológica requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

11.17 Séptimo eje programático: medición y evaluación

Toda la agenda nacional necesita medición. México debe construir indicadores, encuestas, índices nacionales y sistemas permanentes de seguimiento. El INEGI debe desempeñar un papel central.

La inteligencia artificial debe convertirse en fenómeno estadísticamente observable.

El tratamiento de Séptimo eje programático: medición y evaluación exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede

vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Séptimo eje programático: medición y evaluación debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Séptimo eje programático: medición y evaluación requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

11.18 La coordinación institucional

La inteligencia artificial atraviesa múltiples sectores simultáneamente. Por ello, México necesita coordinación entre gobierno federal, universidades, sector privado, reguladores, organismos autónomos y gobiernos estatales. Sin coordinación aparecerán duplicidades, fragmentación y debilidad institucional.

El tratamiento de La coordinación institucional exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La coordinación institucional debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administra³²⁰ tivo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La coordinación institucional requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse

y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

11.19 El papel de la banca de desarrollo

La banca de desarrollo puede desempeñar un papel estratégico. La adopción de inteligencia artificial requiere inversión, capacitación, modernización y transformación organizacional.

Por ello, instituciones financieras públicas pueden apoyar PYMES, universidades, investigación derivada y modernización tecnológica nacional.

El tratamiento de El papel de la banca de desarrollo exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, El papel de la banca de desarrollo debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, El papel de la banca de desarrollo requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse

qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional.

También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

11.20 La cooperación internacional

México también necesita cooperación internacional. La inteligencia artificial es una infraestructura global. Sin embargo, la cooperación debe fortalecer capacidades nacionales, preservar soberanía y evitar dependencia excesiva.

El tratamiento de La cooperación internacional exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La cooperación internacional debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La cooperación internacional requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben

convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

11.21 La inteligencia artificial como política de productividad nacional

La inteligencia artificial debe convertirse en una política de productividad nacional. El objetivo no es simplemente adoptar tecnología por moda o presión internacional. El objetivo es aumentar productividad, fortalecer organizaciones, modernizar instituciones y construir capacidades nacionales.

El tratamiento de La inteligencia artificial como política de productividad nacional exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La inteligencia artificial como política de productividad nacional debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La inteligencia artificial como política de productividad nacional requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes

sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

11.22 La importancia del capital humano

Finalmente, toda la agenda depende del capital humano. La inteligencia artificial no sustituye completamente organización y elimina necesidad de personas preparadas. Por el contrario, aumenta la necesidad de gobernanza, supervisión, liderazgo, capacitación y coordinación institucional.

Las sociedades más exitosas serán aquellas capaces de combinar tecnología, capital humano, gobernanza y certeza jurídica.

El tratamiento de La importancia del capital humano exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, La importancia del capital humano debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a

daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, La importancia del capital humano requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

11.23 Conclusión

México enfrenta una transición histórica profunda. La inteligencia artificial modificará economía, trabajo, educación, competencia, seguridad y organización institucional. Por ello, el país necesita una agenda nacional integral capaz de combinar legislación, programas, capacitación, gobernanza, medición y fortalecimiento organizacional.

La agenda propuesta en este capítulo busca precisamente eso construir una inteligencia artificial mexicana, incluyente, productiva, gobernable, soberana y orientada hacia desarrollo humano. La inteligencia artificial no debe convertirse en un mecanismo de exclusión ni en una fuente de fragilidad institucional. Debe convertirse en una plataforma nacional de productividad, modernización, educación, fortalecimiento institucional y competitividad internacional.

El verdadero desafío no consiste solamente en utilizar inteligencia artificial. Consiste en construir un país capaz de comprenderla, gobernarla, medirla, regularla racionalmente y utilizarla para aumentar capacidades humanas y organizacionales. Ese será el fundamento indispensable para la construcción de una política nacional moderna de inteligencia artificial en México.

El tratamiento de Conclusión exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Conclusión debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Conclusión requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

CAPÍTULO 12

Actualización del Plan Nacional de Desarrollo para la Inteligencia Artificial

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

1. **Incorporar la IA como eje transversal.** El capítulo propone que la inteligencia artificial aparezca como prioridad de desarrollo conectada con productividad, educación, servicios públicos, innovación y derechos. Un eje transversal ayuda a coordinar dependencias y programas, evitando que cada institución actúe de manera aislada o limite la agenda a proyectos tecnológicos inconexos.
2. **Objetivos públicos concretos.** La planeación debe traducir aspiraciones generales en objetivos verificables para personas, empresas y gobierno. Cada objetivo necesita población beneficiaria, resultados esperados y relación con prioridades nacionales. Así se puede preguntar no solo cuántos sistemas se adoptan, sino si mejoran capacidades, servicios y oportunidades.
3. **Acciones con responsables.** Las propuestas deben identificar dependencias conductoras, instituciones colaboradoras, calendario y recursos. Asignar responsables evita que la implementación quede repartida sin dirección. Las metas y mecanismos de rendición de cuentas permiten saber quién ejecuta, qué decisiones debe tomar y cómo informar avances al público.
4. **Implementación por etapas.** Diagnóstico, prueba piloto, evaluación, expansión y ajuste conforman un ciclo adaptable a incertidumbre tecnológica. Los proyectos deben comenzar con problemas delimitados y criterios de salida claros. Si la evidencia muestra bajo desempeño o daño, las autoridades deben corregir, pausar o retirar la intervención en vez de escalarla automáticamente.
5. **Acciones multisectoriales.** El plan vincula desarrollo derivado, acceso, capacidades productivas, modernización pública, gobernanza, infraestructura y medición. Esta amplitud reconoce que la inteligencia artificial depende tanto de personas y procesos como de cómputo. La coordinación sectorial ayuda a ordenar prioridades sin imponer una herramienta única para todas las necesidades.
6. **Alfabetización y capital humano.** Formación para estudiantes, servidores públicos, empresas y trabajadores debe acompañar inversiones tecnológicas. El plan puede establecer metas de habilidades y rutas de actualización vinculadas a ocupaciones y sectores. La capacitación útil demuestra aprendizaje y aplicación práctica, no se evalúa únicamente por cursos inscritos o certificados emitidos.
7. **Apoyo a empresas y PYMES.** Asistencia técnica, financiamiento y guías de adopción pueden ayudar a organizaciones a diagnosticar oportunidades, evaluar proveedores y proteger datos. Los apoyos deben priorizar soluciones interoperables y sostenibles. La evaluación debe observar mejoras de productividad, calidad o acceso, junto con los costos y riesgos asumidos.
8. **Universidades e investigación.** El plan puede conectar instituciones académicas, empresas y centros públicos con retos concretos de investigación derivada. Becas, laboratorios y alianzas deben desarrollar talento y capacidades que permanezcan en el país. Los acuerdos requieren reglas claras sobre datos, propiedad intelectual, resultados y difusión para sostener confianza.
9. **Estado digital responsable.** La automatización de trámites y análisis puede mejorar atención y consistencia, pero las decisiones públicas deben seguir siendo trazables y revisables. Compras, pilotos y sistemas activos necesitan estándares de seguridad, accesibilidad, interoperabilidad y supervisión humana conforme al impacto sobre derechos y servicios esenciales.
10. **Evaluación y corrección continua.** Presupuesto, indicadores y evidencia deben integrarse al ciclo del Plan Nacional de Desarrollo. Encuestas, métricas y evaluación independiente mostrarán qué acciones escalan y cuáles deben rediseñarse. La posibilidad de corregir protege recursos públicos, permite adaptación territorial y sostiene una política de inteligencia artificial legítima y efectiva.

12.1 Introducción

La política nacional de inteligencia artificial no puede depender únicamente de reformas constitucionales o ajustes legislativos. También requiere una agenda programática clara, medible y ejecutable dentro del Plan Nacional de Desarrollo. La inteligencia artificial debe incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo como un eje transversal de productividad, educación, inclusión tecnológica, desarrollo empresarial, modernización institucional, medición estadística, soberanía tecnológica y gobernanza de riesgos. El objetivo no debe ser crear una política ornamental o declarativa. El objetivo debe ser establecer acciones específicas que permitan transformar la inteligencia artificial en una herramienta concreta de desarrollo nacional.

México necesita una política programática capaz de atender tres grandes misiones: en primer término, desarrollo derivado de inteligencia artificial; en segundo término, adopción institucional responsable; y en tercer término, alfabetización y capacitación universal. A estas tres misiones debe agregarse una cuarta dimensión indispensable: medición permanente del avance nacional.

La dimensión programática de Introducción debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Introducción debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Introducción incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas

y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

12.2 Eje transversal de inteligencia artificial

Se propone incorporar al Plan Nacional de Desarrollo un eje transversal denominado:

Inteligencia Artificial para la Productividad, la Inclusión, la Gobernanza y la Soberanía Tecnológica.

Este eje debe reconocer que México no compite principalmente como productor de modelos fundacionales globales, sino como país de desarrollo derivado, adopción avanzada, capacitación nacional y gobernanza institucional. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo debe organizar la acción pública alrededor de metas verificables y programas operativos.

La dimensión programática de Eje transversal de inteligencia artificial debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Eje transversal de inteligencia artificial debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Eje transversal de inteligencia artificial incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia

artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

12.3 Objetivos programáticos

Los objetivos programáticos principales son los siguientes: en primer término, impulsar la adopción responsable de inteligencia artificial en empresas, universidades, gobierno y sector social; en segundo término, desarrollar capacidades nacionales de modelos derivados de alta especialidad; en tercer término, promover alfabetización universal en inteligencia artificial; en cuarto término, fortalecer la administración de riesgos internos y sistémicos; en quinto término, evitar que la inteligencia artificial se utilice como mecanismo de destrucción social del empleo; y en sexto término, medir anualmente el avance nacional en adopción, capacitación, productividad y gobernanza.

La dimensión programática de Objetivos programáticos debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Objetivos programáticos debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Objetivos programáticos incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza.

La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

12.4 Acciones específicas

El Plan Nacional de Desarrollo debe incluir al menos las siguientes acciones programáticas.

12.4.1 Acción 1: Programa Nacional de Adopción Productiva de Inteligencia Artificial

Crear un Programa Nacional de Adopción Productiva de Inteligencia Artificial coordinado por el Gobierno Federal. Su objetivo será promover la incorporación ordenada de inteligencia artificial en empresas, PYMES, universidades, dependencias públicas, entidades paraestatales y organizaciones sociales.

La acción relativa a Programa Nacional de Adopción Productiva de Inteligencia Artificial debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Programa Nacional de Adopción Productiva de Inteligencia Artificial debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Programa Nacional de Adopción Productiva de Inteligencia Artificial debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 1: Programa Nacional de Adopción Productiva de Inteligencia Artificial debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios,

universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 1: Programa Nacional de Adopción Productiva de Inteligencia Artificial debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 1: Programa Nacional de Adopción Productiva de Inteligencia Artificial debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 1: Programa Nacional de Adopción Productiva de Inteligencia Artificial debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.2 Acción 2: Centros regionales de asistencia técnica

Establecer centros regionales de asistencia técnica en inteligencia artificial. Estos centros deberán apoyar diagnóstico de madurez tecnológica, identificación de oportunidades, diseño de proyectos, capacitación y administración de riesgos.

La acción relativa a Centros regionales de asistencia técnica debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Centros regionales de asistencia técnica debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Centros regionales de asistencia técnica debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 2: Centros regionales de asistencia técnica debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de

presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 2: Centros regionales de asistencia técnica debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 2: Centros regionales de asistencia técnica debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 2: Centros regionales de asistencia técnica debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.3 Acción 3: Ventanilla única para PYMES

Crear una ventanilla única de apoyo para pequeñas y medianas empresas interesadas en adoptar inteligencia artificial. Esta ventanilla deberá ofrecer asesoría, cursos, herramientas básicas, financiamiento y modelos de gobernanza simplificados.

La acción relativa a Ventanilla única para PYMES debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables,

población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Ventanilla única para PYMES debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Ventanilla única para PYMES debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo

en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 3: Ventanilla única para PYMES debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 3: Ventanilla única para PYMES debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 3: Ventanilla única para PYMES debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 3: Ventanilla única para PYMES debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.4 Acción 4: Diagnóstico nacional de madurez en inteligencia artificial

Desarrollar una metodología nacional para medir madurez organizacional en inteligencia artificial. Esta metodología debe evaluar datos, procesos, talento, infraestructura, gobernanza y riesgos.

La acción relativa a Diagnóstico nacional de madurez en inteligencia artificial debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Diagnóstico nacional de madurez en inteligencia artificial debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Diagnóstico nacional de madurez en inteligencia artificial debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas.

En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 4: Diagnóstico nacional de madurez en inteligencia artificial debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 4: Diagnóstico nacional de madurez en inteligencia artificial debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 4: Diagnóstico nacional de madurez en inteligencia artificial debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 4: Diagnóstico nacional de madurez en inteligencia artificial debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.5 Acción 5: Financiamiento mediante banca de desarrollo

Crear líneas de financiamiento para adopción responsable de inteligencia artificial mediante banca de desarrollo. Estas líneas deben apoyar modernización tecnológica, capacitación, consultoría, infraestructura y desarrollo de modelos derivados.

La acción relativa a Financiamiento mediante banca de desarrollo debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Financiamiento mediante banca de desarrollo debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Financiamiento mediante banca de desarrollo debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas

anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 5: Financiamiento mediante banca de desarrollo debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 5: Financiamiento mediante banca de desarrollo debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 5: Financiamiento mediante banca de desarrollo debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión.

Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 5: Financiamiento mediante banca de desarrollo debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.6 Acción 6: Subsidios focalizados para PYMES

Diseñar subsidios parciales para PYMES que adopten inteligencia artificial con criterios de gobernanza y protección de empleo. El objetivo es evitar que la inteligencia artificial quede concentrada únicamente en grandes empresas.

La acción relativa a Subsidios focalizados para PYMES debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Subsidios focalizados para PYMES debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Subsidios focalizados para PYMES debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe

medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 6: Subsidios focalizados para PYMES debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 6: Subsidios focalizados para PYMES debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 6: Subsidios focalizados para PYMES debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando

empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 6: Subsidios focalizados para PYMES debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.7 Acción 7: Programas sectoriales de inteligencia artificial

Crear programas sectoriales para manufactura, agroindustria, logística, turismo, servicios financieros, salud, energía y educación. Cada sector debe contar con guías específicas de adopción.

La acción relativa a Programas sectoriales de inteligencia artificial debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Programas sectoriales de inteligencia artificial debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Programas sectoriales de inteligencia artificial debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 7: Programas sectoriales de inteligencia artificial debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 7: Programas sectoriales de inteligencia artificial debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 7: Programas sectoriales de inteligencia artificial debe comunicar

una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 7: Programas sectoriales de inteligencia artificial debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.8 Acción 8: Programa de adopción para grandes empresas

Establecer un programa de adopción responsable para grandes empresas. Este programa debe promover medición de productividad, reporte de capacitación, administración de riesgos y protección de datos.

La acción relativa a Programa de adopción para grandes empresas debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Programa de adopción para grandes empresas debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de

necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Programa de adopción para grandes empresas debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 8: Programa de adopción para grandes empresas debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 8: Programa de adopción para grandes empresas debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías

replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 8: Programa de adopción para grandes empresas debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 8: Programa de adopción para grandes empresas debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.9 Acción 9: Guías nacionales de gobernanza de inteligencia artificial

Emitir guías nacionales de gobernanza de inteligencia artificial para organizaciones públicas y privadas. Estas guías deberán incluir trazabilidad, supervisión humana, protección de información, auditoría y responsabilidad institucional.

La acción relativa a Guías nacionales de gobernanza de inteligencia artificial debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Guías nacionales de gobernanza de inteligencia artificial debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información,

evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Guías nacionales de gobernanza de inteligencia artificial debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 9: Guías nacionales de gobernanza de inteligencia artificial debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 9: Guías nacionales de gobernanza de inteligencia artificial debe permitir adaptación

territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 9: Guías nacionales de gobernanza de inteligencia artificial debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 9: Guías nacionales de gobernanza de inteligencia artificial debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.10 Acción 10: Marco de administración de riesgo interno

Crear un marco nacional de administración de riesgo interno asociado con inteligencia artificial. Este marco debe ayudar a organizaciones a identificar fuga de información, dependencia de proveedores, errores automatizados, sesgos y pérdida de control operativo.

La acción relativa a Marco de administración de riesgo interno debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Marco de administración de riesgo interno debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que

no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Marco de administración de riesgo interno debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 10: Marco de administración de riesgo interno debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de

inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 10: Marco de administración de riesgo interno debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 10: Marco de administración de riesgo interno debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 10: Marco de administración de riesgo interno debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.11 Acción 11: Programa para empresas públicas y paraestatales

Implementar un programa especial de inteligencia artificial para empresas públicas y entidades paraestatales. El objetivo será modernizar operaciones sin comprometer seguridad nacional, continuidad operativa y protección de datos estratégicos.

La acción relativa a Programa para empresas públicas y paraestatales debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad

homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Programa para empresas públicas y paraestatales debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Programa para empresas públicas y paraestatales debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 11: Programa para empresas públicas y paraestatales debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor,

porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 11: Programa para empresas públicas y paraestatales debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 11: Programa para empresas públicas y paraestatales debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 11: Programa para empresas públicas y paraestatales debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.12 Acción 12: Compras públicas responsables

Incorporar criterios de inteligencia artificial responsable en compras públicas. Toda contratación pública de sistemas de inteligencia artificial relevantes deberá considerar transparencia, auditabilidad, protección de datos, interoperabilidad y dependencia tecnológica.

La acción relativa a Compras públicas responsables debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables,

población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Compras públicas responsables debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Compras públicas responsables debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo

en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 12: Compras públicas responsables debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 12: Compras públicas responsables debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 12: Compras públicas responsables debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 12: Compras públicas responsables debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.13 Acción 13: Laboratorios universitarios de modelos derivados

Crear laboratorios universitarios de modelos derivados. Estos laboratorios deberán enfocarse en problemas nacionales, sectores estratégicos, datos mexicanos y aplicaciones de alto impacto social.

La acción relativa a Laboratorios universitarios de modelos derivados debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Laboratorios universitarios de modelos derivados debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Laboratorios universitarios de modelos derivados debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas.

En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 13: Laboratorios universitarios de modelos derivados debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 13: Laboratorios universitarios de modelos derivados debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 13: Laboratorios universitarios de modelos derivados debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 13: Laboratorios universitarios de modelos derivados debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.14 Acción 14: Financiamiento a investigación aplicada

Financiar proyectos universitarios de inteligencia artificial aplicada. La prioridad debe ser desarrollo derivado, modelos especializados, plataformas sectoriales y sistemas de gobernanza.

La acción relativa a Financiamiento a investigación aplicada debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Financiamiento a investigación aplicada debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Financiamiento a investigación aplicada debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué

instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalar; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 14: Financiamiento a investigación aplicada debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 14: Financiamiento a investigación aplicada debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 14: Financiamiento a investigación aplicada debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 14: Financiamiento a

investigación aplicada debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.15 Acción 15: Redes universidad-empresa

Crear redes universidad-empresa para conectar investigación con necesidades productivas reales. Estas redes deben facilitar transferencia tecnológica, prácticas profesionales, proyectos aplicados y formación de talento.

La acción relativa a Redes universidad-empresa debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Redes universidad-empresa debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Redes universidad-empresa debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la

cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 15: Redes universidad-empresa debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 15: Redes universidad-empresa debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 15: Redes universidad-empresa debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 15: Redes universidad-empresa debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.16 Acción 16: Currículo nacional básico de inteligencia artificial

Diseñar un currículo nacional básico de alfabetización en inteligencia artificial. Este currículo debe organizarse en cinco niveles: en primer término, uso de asistentes inteligentes; en segundo término, modelos razonadores; en tercer término, sistemas agénticos; en cuarto término, producción de artefactos de inteligencia artificial; y en quinto término, administración de organizaciones híbridas.

La acción relativa a Currículo nacional básico de inteligencia artificial debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Currículo nacional básico de inteligencia artificial debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería

vigencia rápidamente.

Finalmente, Currículo nacional básico de inteligencia artificial debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 16: Currículo nacional básico de inteligencia artificial debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 16: Currículo nacional básico de inteligencia artificial debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 16: Currículo nacional básico de inteligencia artificial debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 16: Currículo nacional básico de inteligencia artificial debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.17 Acción 17: Capacitación docente

Capacitar docentes en uso responsable de inteligencia artificial. La capacitación debe incluir uso pedagógico, ética, verificación, privacidad y evaluación académica.

La acción relativa a Capacitación docente debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Capacitación docente debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de

necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Capacitación docente debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 17: Capacitación docente debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 17: Capacitación docente debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperación.

bilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 17: Capacitación docente debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 17: Capacitación docente debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.18 Acción 18: Certificaciones nacionales

Crear certificaciones nacionales de competencias en inteligencia artificial. Estas certificaciones deben permitir acreditar uso básico, análisis avanzado, supervisión de agentes, construcción de artefactos y gestión organizacional.

La acción relativa a Certificaciones nacionales debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Certificaciones nacionales debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento.

Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Certificaciones nacionales debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 18: Certificaciones nacionales debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 18: Certificaciones nacionales debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 18: Certificaciones nacionales debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 18: Certificaciones nacionales debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.19 Acción 19: Cursos gratuitos masivos

Crear cursos gratuitos masivos de inteligencia artificial para población general. Estos cursos deben asegurar acceso a jóvenes, trabajadores, adultos mayores, comunidades rurales y grupos con menor acceso digital.

La acción relativa a Cursos gratuitos masivos debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Cursos gratuitos masivos debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza

no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Cursos gratuitos masivos debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 19: Cursos gratuitos masivos debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de

una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 19: Cursos gratuitos masivos debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 19: Cursos gratuitos masivos debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 19: Cursos gratuitos masivos debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.20 Acción 20: Reconversión laboral

Crear programas de reconversión laboral relacionados con inteligencia artificial. El objetivo será preparar trabajadores para nuevos procesos, nuevas herramientas, nuevos roles y organizaciones híbridas.

La acción relativa a Reconversión laboral debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Reconversión laboral

debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Reconversión laboral debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 20: Reconversión laboral debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 20: Reconversión laboral debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 20: Reconversión laboral debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 20: Reconversión laboral debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.21 Acción 21: Lineamientos de inteligencia artificial aumentadora de valor

Emitir lineamientos para promover inteligencia artificial aumentadora de valor humano. Estos lineamientos deben fomentar complementariedad humano-inteligencia artificial, incremento de productividad, capacitación y protección del empleo digno.

La acción relativa a Lineamientos de inteligencia artificial aumentadora de valor debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Lineamientos de inteligencia artificial aumentadora de valor debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Lineamientos de inteligencia artificial aumentadora de valor debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 21: Lineamientos de inteligencia artificial aumentadora de valor debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero

carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 21: Lineamientos de inteligencia artificial aumentadora de valor debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 21: Lineamientos de inteligencia artificial aumentadora de valor debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 21: Lineamientos de inteligencia artificial aumentadora de valor debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.22 Acción 22: Encuesta Nacional Anual de Inteligencia Artificial

Crear una Encuesta Nacional Anual de Inteligencia Artificial coordinada por el INEGI. La encuesta deberá medir adopción empresarial, adopción gubernamental, alfabetización, capacitación, desarrollo derivado, productividad y gobernanza.

La acción relativa a Encuesta Nacional Anual de Inteligencia Artificial debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación.

No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Encuesta Nacional Anual de Inteligencia Artificial debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Encuesta Nacional Anual de Inteligencia Artificial debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe

corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 22: Encuesta Nacional Anual de Inteligencia Artificial debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 22: Encuesta Nacional Anual de Inteligencia Artificial debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 22: Encuesta Nacional Anual de Inteligencia Artificial debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 22: Encuesta Nacional Anual de Inteligencia Artificial debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.23 Acción 23: Indicador Nacional de Avance en Inteligencia Artificial

Crear un Indicador Nacional de Avance en Inteligencia Artificial. Este indicador deberá integrar desarrollo derivado, adopción institucional, alfabetización, gobernanza, productividad y riesgo.

La acción relativa a Indicador Nacional de Avance en Inteligencia Artificial debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Indicador Nacional de Avance en Inteligencia Artificial debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Indicador Nacional de Avance en Inteligencia Artificial debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué

instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 23: Indicador Nacional de Avance en Inteligencia Artificial debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 23: Indicador Nacional de Avance en Inteligencia Artificial debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 23: Indicador Nacional de Avance en Inteligencia Artificial debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 23: Indicador Nacional de

Avance en Inteligencia Artificial debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.24 Acción 24: Informe anual sobre productividad, empleo e inteligencia artificial

Publicar un informe anual sobre impacto de inteligencia artificial en productividad y empleo. El informe deberá evaluar si la inteligencia artificial aumenta productividad, mejora capacidades laborales, genera reconversión y produce efectos negativos que deban corregirse.

La acción relativa a Informe anual sobre productividad, empleo e inteligencia artificial debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Informe anual sobre productividad, empleo e inteligencia artificial debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Informe anual sobre productividad, empleo e inteligencia artificial debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el

éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 24: Informe anual sobre productividad, empleo e inteligencia artificial debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y si397 mulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 24: Informe anual sobre productividad, empleo e inteligencia artificial debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional. La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interoperabilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 24: Informe anual sobre productividad, empleo e inteligencia artificial debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo

paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 24: Informe anual sobre productividad, empleo e inteligencia artificial debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo.

Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.4.25 Acción 25: Observatorio nacional público-privado-social

Crear un observatorio nacional de inteligencia artificial con participación de gobierno, universidades, empresas, cámaras, sociedad civil y expertos técnicos. Su función será monitorear avances, riesgos, buenas prácticas, brechas y oportunidades.

La acción relativa a Observatorio nacional público-privado-social debe concebirse como un instrumento de gobierno con mandato claro, presupuesto identificable y mecanismos de evaluación. No basta enunciarla como aspiración programática; debe traducirse en una ruta administrativa que establezca responsables, población objetivo, plazos, indicadores y criterios de coordinación. Desde la perspectiva de un Estado moderno, toda acción en materia de inteligencia artificial debe conectar tres dimensiones: productividad, inclusión y control de riesgos. Si falta productividad, la política se vuelve declarativa; si falta inclusión, se convierte en privilegio de pocos; si falta control de riesgos, puede generar vulnerabilidad institucional.

La implementación debe comenzar con un diagnóstico preciso. México no parte de una realidad homogénea: existen grandes empresas con capacidades avanzadas, pequeñas y medianas empresas sin acompañamiento técnico, universidades con talento disperso, gobiernos locales con rezagos digitales y sectores estratégicos que requieren supervisión especial. Por ello, Observatorio nacional público-privado-social debe diseñarse de forma gradual, diferenciada y territorialmente sensible. La política pública debe reconocer capacidades existentes, identificar brechas y evitar soluciones uniformes que no respondan a la diversidad económica e institucional del país.

También es indispensable establecer gobernanza interinstitucional. Una acción de esta naturaleza no puede depender únicamente de una oficina aislada. Debe involucrar, según corresponda, a dependencias económicas, educativas, científicas, laborales, financieras, regulatorias y de seguridad. La coordinación debe ser ejecutiva, no meramente ceremonial. Ello implica compartir información, evitar duplicidades presupuestales, construir criterios comunes y generar mecanismos de seguimiento. Cuando la inteligencia artificial se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo, deja de ser un proyecto tecnológico sectorial y se convierte en una política transversal del Estado mexicano.

El diseño debe incorporar participación social y técnica. Empresas, universidades, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, entidades federativas y especialistas deben poder contribuir a la definición de necesidades y a la evaluación de resultados. Esta participación no debe sustituir la responsabilidad del gobierno, pero sí fortalecer la legitimidad y la calidad de la política. La inteligencia artificial

avanza con rapidez, por lo que el Estado necesita escuchar permanentemente a quienes producen, adoptan, regulan y padecen sus efectos. Un programa cerrado, rígido y sin retroalimentación perdería vigencia rápidamente.

Finalmente, Observatorio nacional público-privado-social debe evaluarse con evidencia. Cada año debe revisarse si la acción amplió capacidades, redujo brechas, fortaleció productividad, protegió derechos y evitó riesgos relevantes. La evaluación no debe limitarse a contar actividades realizadas; debe medir resultados sustantivos. En materia de inteligencia artificial, el éxito público no se define por la cantidad de conferencias, convenios o plataformas anunciadas, sino por la capacidad real de mejorar organizaciones, elevar competencias humanas, proteger información estratégica y generar valor para la sociedad mexicana.

Para que esta acción tenga efectos reales debe incorporarse a una matriz de ejecución con metas anuales y responsables verificables. La planeación debe precisar qué dependencia conduce, qué instituciones colaboran, qué población recibe beneficios, qué presupuesto se asigna y qué evidencia permitirá evaluar avances. También debe contemplar una fase piloto, una etapa de expansión y un mecanismo de corrección. La política de inteligencia artificial no puede operar mediante anuncios aislados; requiere continuidad administrativa, aprendizaje incremental y rendición de cuentas. En este sentido, la acción debe vincularse con indicadores nacionales, diagnósticos regionales y evaluación presupuestaria. Si demuestra resultados, debe escalarse; si revela limitaciones, debe corregirse; si genera riesgos, debe rediseñarse. Esa lógica convierte al Plan Nacional de Desarrollo en un instrumento vivo de conducción estratégica y no únicamente en un catálogo de intenciones programáticas.

La ejecución de Acción 25: Observatorio nacional público-privado-social debe acompañarse de una arquitectura administrativa que impida dispersión y simulación. En el pasado, muchas políticas tecnológicas han fracasado porque se anunciaron como programas ambiciosos pero carecieron de presupuesto, responsables, métricas y continuidad. En inteligencia artificial, ese riesgo es aún mayor, porque la velocidad del cambio permite confundir actividad con avance. Reuniones, convenios, plataformas y cursos sólo tienen valor si producen capacidades verificables. Por ello, cada acción debe contar con metas anuales, criterios de priorización, población objetivo y mecanismos de evaluación pública.

También debe existir articulación federalista. México no puede construir una política nacional de inteligencia artificial desde una lógica exclusivamente central. Las entidades federativas, municipios, universidades regionales, cámaras empresariales y centros públicos de investigación deben participar en la implementación. Las necesidades de una zona industrial exportadora no son idénticas a las de una región agrícola, una zona turística, una ciudad fronteriza o una comunidad con rezagos digitales. Acción 25: Observatorio nacional público-privado-social debe permitir adaptación territorial sin perder coherencia nacional.

La Federación debe fijar estándares, apoyar capacidades y asegurar medición; los actores locales deben identificar necesidades y ejecutar soluciones pertinentes.

La sostenibilidad presupuestaria es otro elemento decisivo. Una acción sin financiamiento suficiente se convierte en recomendación. Pero el gasto tampoco debe ser indiscriminado. La inversión pública debe orientarse a proyectos que dejen infraestructura institucional, talento formado, metodologías replicables y evidencia de resultados. Cuando se financien plataformas, debe evaluarse su interopera-

bilidad. Cuando se financie capacitación, debe medirse aprendizaje real. Cuando se apoye a empresas, debe revisarse productividad. Cuando se creen observatorios o diagnósticos, debe garantizarse que sus datos alimenten decisiones de gobierno.

En términos políticos, Acción 25: Observatorio nacional público-privado-social debe comunicar una idea clara: la inteligencia artificial no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, tampoco es una solución mágica. Requiere disciplina, coordinación y evaluación. El Estado debe evitar tanto el entusiasmo superficial como el miedo paralizante. La agenda programática debe mostrar que México puede adoptar inteligencia artificial con ambición y responsabilidad, cuidando empleo, derechos, soberanía tecnológica y competitividad.

Finalmente, toda acción debe prever mecanismos de corrección. Si una intervención no funciona, debe modificarse. Si una región queda rezagada, debe recibir apoyo adicional. Si un proveedor genera dependencia, debe revisarse la contratación. Si un indicador revela riesgo, debe activarse supervisión. Esta capacidad de corregir es central en una tecnología dinámica. Acción 25: Observatorio nacional público-privado-social debe entenderse, por tanto, como parte de un ciclo de planeación, ejecución, evaluación y ajuste continuo. Sólo así el Plan Nacional de Desarrollo podrá convertirse en una verdadera plataforma de conducción estratégica para la inteligencia artificial en México.

12.5 Principio rector: inteligencia artificial aumentadora de valor humano

Todas las acciones programáticas deben ordenarse bajo un principio rector:

La inteligencia artificial en México debe ser una herramienta aumentadora de valor humano y organizacional, no un mecanismo de destrucción social.

Esto significa que la política pública debe promover productividad, capacitación, inclusión, reconversión y fortalecimiento institucional.

La dimensión programática de Principio rector: inteligencia artificial aumentadora de valor humano debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Principio rector: inteligencia artificial aumentadora de valor humano debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Principio rector: inteligencia artificial aumentadora de valor humano

incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

12.6 Conclusión

La actualización del Plan Nacional de Desarrollo debe convertir la inteligencia artificial en una política pública concreta, operativa y medible. México necesita pasar de la discusión conceptual a la implementación programática. Para ello, el Estado debe articular asistencia técnica, financiamiento, capacitación, investigación, gobernanza, medición y coordinación multisectorial.

La inteligencia artificial puede convertirse en una plataforma nacional de productividad e inclusión. Pero ello sólo ocurrirá si existe dirección programática, medición rigurosa, participación institucional y visión estratégica. El Plan Nacional de Desarrollo debe ser el instrumento que permita convertir esta visión en acciones verificables para México.

La dimensión programática de Conclusión debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Conclusión debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Conclusión incorpore administración de riesgos. Todo pro403 grama debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Conclusión General

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

1. **Una transformación transversal.** La inteligencia artificial afecta procesos productivos, instituciones, educación, información y relaciones laborales a la vez. La conclusión reúne estos ámbitos como una agenda nacional, no como problemas aislados. Su gobernanza exige coordinación porque decisiones sobre datos, herramientas y responsabilidades repercuten en múltiples sectores.
2. **Estrategia adecuada a México.** El país puede avanzar mediante desarrollo derivado y adopción avanzada sin depender de competir inmediatamente por la mayor escala de modelos originarios. Esta ruta aprovecha capacidades industriales, conocimiento local y capital humano, al mismo tiempo que reconoce desafíos de cómputo, inversión y concentración tecnológica.
3. **Desarrollo derivado con propósito.** Especializar modelos y herramientas permite adaptar capacidades generales a problemas nacionales. Los proyectos deben partir de necesidades demostrables, incorporar datos pertinentes y someterse a pruebas. La soberanía se fortalece cuando México puede comprender, evaluar, modificar y gobernar las soluciones que utiliza.
4. **Adopción institucional como prioridad.** El valor se concreta al rediseñar procesos, capacitar equipos y evaluar efectos en servicios o producción. Comprar tecnología no garantiza mejoras. Organizaciones públicas y privadas deben identificar responsables, definir límites y mantener capacidad para corregir resultados adversos o suspender sistemas que no cumplan su propósito.
5. **Personas en el centro.** La inteligencia artificial debe ampliar capacidades humanas, no borrar la responsabilidad de quienes deciden. Trabajadores, estudiantes, profesionales y ciudadanos necesitan herramientas para participar, cuestionar y supervisar. La formación continua acompaña cambios laborales y ayuda a distribuir oportunidades de manera más equitativa.
6. **Gobernanza por niveles de riesgo.** Reglas internas deben atender operación, seguridad, datos y trazabilidad; autoridades deben coordinar riesgos sistémicos que afectan sectores o servicios esenciales. La regulación proporcional evita tanto la adopción sin controles como restricciones generales que impidan experimentar y aprender con usos legítimos.
7. **Derechos y marcos jurídicos.** Actualizar normas laborales, educativas, económicas, de privacidad, propiedad intelectual y administración pública permite responder a impactos concretos. No es indispensable una superley única para cada problema. Se requieren responsabilidades claras, cooperación entre instituciones y mecanismos efectivos de revisión y reparación.
8. **Medir para aprender.** Encuestas, estadísticas e indicadores muestran niveles de adopción, productividad, habilidades, riesgos y capacidad nacional. La continuidad metodológica permite comparar resultados, reconocer brechas y redirigir recursos. Sin evidencia verificable, la política se reduce a anuncios y no puede demostrar beneficios ni corregir daños.
9. **Coordinación y ejecución.** Una agenda nacional necesita objetivos, presupuesto, responsables, calendario y colaboración entre Federación, estados, empresas, universidades y sociedad. Pilotos evaluables, apoyos a PYMES e investigación aplicada convierten principios en capacidades. La continuidad administrativa permite escalar proyectos útiles y abandonar intervenciones ineficaces.
10. **Aprendizaje democrático permanente.** Las tecnologías, riesgos y necesidades sociales cambian, por lo que la política debe revisar decisiones y escuchar a las personas afectadas. Transparencia y rendición de cuentas sostienen confianza. México puede combinar innovación y protección de derechos mediante adaptación constante, cooperación internacional y deliberación pública informada.

La revolución contemporánea de inteligencia artificial representa uno de los procesos de transformación económica, tecnológica, organizacional y cultural más importantes de la historia moderna. Su alcance no se limita a la automatización de tareas o al desarrollo de nuevas plataformas digitales. La inteligencia artificial modifica profundamente la productividad, el trabajo, la educación, la investigación, la organización institucional, la seguridad nacional, la propiedad intelectual y la manera misma en que las sociedades producen y administran conocimiento. En consecuencia, la inteligencia artificial no puede analizarse exclusivamente como una innovación tecnológica. Debe entenderse como una nueva infraestructura estratégica para el desarrollo nacional.

A lo largo de este documento se desarrolló una idea central:

El verdadero impacto de la inteligencia artificial no dependerá exclusivamente de los modelos tecnológicos disponibles, sino de la capacidad humana, organizacional e institucional para adoptarlos, gobernarlos y convertirlos en productividad sostenible.

Ese principio es particularmente importante para México. México no es actualmente una economía orientada hacia la generación originaria de modelos fundacionales globales de gran escala. Las restricciones relacionadas con infraestructura computacional, energía, concentración de capital y ecosistemas tecnológicos hacen poco realista competir directamente con las grandes potencias tecnológicas en el corto plazo. Sin embargo, esto no significa que México esté condenado a desempeñar un papel secundario dentro de la economía global de inteligencia artificial.

Por el contrario, México posee ventajas estratégicas muy relevantes relacionadas con desarrollo derivado, integración organizacional, capacidad manufacturera, proximidad económica con América del Norte, universidades y capital humano. La verdadera oportunidad mexicana consiste precisamente en construir una estrategia nacional basada en modelos derivados de alta especialidad, adopción institucional responsable, alfabetización universal, gobernanza y fortalecimiento organizacional. En este sentido, uno de los conceptos más importantes desarrollados en este trabajo fue la distinción entre modelos originarios y modelos derivados.

Los modelos originarios requieren infraestructura gigantesca, enormes cantidades de energía, ecosistemas tecnológicos avanzados y concentración masiva de capital. Los modelos derivados, en cambio, permiten especialización, integración contextual, automatización organizacional y adaptación sectorial. Precisamente ahí se encuentra el espacio estratégico más importante para México.

El verdadero impacto económico de la inteligencia artificial ocurre principalmente cuando las capacidades generales se transforman en soluciones organizacionales, sistemas híbridos, automatización cognitiva y plataformas productivas reales. En consecuencia, el gran desafío nacional ya no es exclusivamente tecnológico. Es humano y organizacional. La inteligencia artificial solamente genera valor cuando las personas saben utilizarla, las organizaciones desarrollan gobernanza, los procesos se rediseñan y las instituciones aprenden a integrar sistemas híbridos de inteligencia humana y artificial.

Por ello, el documento insistió constantemente en un principio fundamental:

La inteligencia artificial debe analizarse siempre como una relación entre productividad y riesgo.

La inteligencia artificial puede aumentar productividad, acelerar análisis, optimizar operaciones y ampliar capacidades organizacionales. Pero simultáneamente puede generar fuga de información, vulnerabilidades organizacionales, dependencia tecnológica, riesgos sistémicos y fragilidad institucional.

Por ello, la gobernanza no debe interpretarse como un obstáculo para innovación.

Debe entenderse como una infraestructura de estabilidad, una condición de confianza y un mecanismo para permitir adopción sostenible. Las sociedades que desarrollen mejores sistemas de gobernanza probablemente serán más resilientes, más competitivas, más productivas y más capaces de absorber inteligencia artificial sin generar fragilidad institucional. Otro de los pilares fundamentales de este documento fue la alfabetización nacional.

La inteligencia artificial no puede permanecer limitada exclusivamente a pequeños grupos técnicos, grandes corporaciones y élites urbanas. La alfabetización en inteligencia artificial debe convertirse en una infraestructura nacional comparable a las grandes campañas educativas del siglo XX. La población necesita comprender qué es inteligencia artificial, cómo funciona, cuáles son sus riesgos, cómo utilizarla responsablemente y cuáles son las responsabilidades humanas asociadas con su uso.

El verdadero poder de la inteligencia artificial no reside únicamente en los modelos. Reside en la capacidad humana para comprenderlos, supervisarlos, integrarlos y convertirlos en productividad sostenible. En consecuencia, el capital humano constituye el núcleo estratégico de toda política nacional de inteligencia artificial.

Pero el capital humano por sí solo tampoco es suficiente. México necesita simultáneamente certeza jurídica, gobernanza institucional, supervisión de riesgos sistémicos, medición estadística, coordinación pública y mecanismos programáticos claros. Por ello, el documento propuso reformas constitucionales, actualización legislativa, incorporación de inteligencia artificial dentro del Plan Nacional de Desarrollo, programas de asistencia técnica, fortalecimiento universitario y sistemas permanentes de medición mediante el INEGI.

La inteligencia artificial debe convertirse en una política pública basada en evidencia, medición, gobernanza, productividad y desarrollo humano. México necesita evitar dos errores extremos. El primero sería ignorar la revolución contemporánea de inteligencia artificial y quedar rezagado dentro de la nueva economía global.

El segundo sería adoptar una postura desordenada, sobrerregulatoria o tecnológicamente acrítica que termine destruyendo innovación, aumentando dependencia y generando fragilidad institucional. La estrategia correcta debe ser profundamente pragmática. México necesita desarrollar capacidades derivadas, promover adopción responsable, fortalecer organizaciones, capacitar a la población, proteger estabilidad sistémica y construir soberanía tecnológica razonable.

El objetivo final no es simplemente utilizar inteligencia artificial. El objetivo es construir un país capaz de comprenderla, gobernarla, medirla, regularla racionalmente y utilizarla para aumentar capacidades humanas y organizacionales. Ese es el verdadero desafío histórico que enfrenta México.

Y también representa una de sus mayores oportunidades estratégicas para el siglo XXI.

CAPÍTULO A

Mapa Nacional de Riesgos Asociados con Inteligencia Artificial

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

- Riesgo en relación con productividad.** La misma aplicación que agiliza una tarea puede exponer información, propagar errores o crear dependencia. Un mapa útil evalúa beneficios y riesgos conjuntamente, registra quién puede resultar afectado y considera probabilidad, gravedad y posibilidad de recuperación antes de decidir cómo utilizar cada sistema.
- Clasificación para actuar.** Ordenar riesgos organizacionales, sectoriales y nacionales facilita asignar responsabilidades y priorizar controles. Las categorías no deben confundirse con predicciones exactas: sirven para identificar escenarios, reconocer relaciones entre amenazas y revisar supuestos. La clasificación también ayuda a comunicar riesgos de forma comprensible a directivos y usuarios.
- Fuga de información.** Ingresar datos personales, comerciales o institucionales en herramientas sin controles puede exponerlos a terceros o usos no previstos. Las organizaciones deben clasificar información, limitar accesos, revisar términos de proveedores y formar usuarios. Procedimientos de reporte y respuesta reducen consecuencias cuando ocurre una divulgación accidental.
- Dependencia tecnológica.** Concentrar procesos en un proveedor o modelo puede elevar costos, limitar cambios y comprometer continuidad. El mapa recomienda observar portabilidad, interoperabilidad, disponibilidad de alternativas y acceso a datos. Planes de salida y capacidad técnica interna permiten responder si cambian precios, condiciones, capacidades o servicios ofrecidos.
- Trazabilidad y errores.** Cuando no quedan registros sobre modelo, versión, datos o intervención humana, resulta difícil explicar una decisión o corregirla. Mantener documentación proporcional al impacto facilita auditorías, investigación de incidentes y aprendizaje. La trazabilidad debe diseñarse desde el inicio, no añadirse después de una controversia.
- Privacidad y protección de datos.** Sistemas que procesan información pueden reutilizar, inferir o revelar datos sensibles. Evaluar finalidad, minimización, consentimiento cuando corresponda, seguridad y periodos de conservación ayuda a reducir riesgos. Las personas deben contar con información clara sobre usos relevantes y vías para ejercer derechos aplicables.
- Manipulación informativa y efectos laborales.** Contenidos sintéticos pueden facilitar suplantación y desinformación, mientras la automatización puede reorganizar tareas y supervisión. El análisis debe incluir alfabetización mediática, verificación, diálogo laboral y capacitación. Respuestas proporcionadas protegen confianza pública y derechos de trabajadores sin asumir que toda generación automatizada tiene intención dañina.
- Riesgos sistémicos sectoriales.** Finanzas, energía, telecomunicaciones, transporte, salud y otros servicios esenciales pueden sufrir fallos con impactos amplios. Las autoridades y operadores deben identificar dependencias entre sistemas, probar continuidad y compartir alertas. La preparación conjunta evita que incidentes locales se transformen en interrupciones extensas o efectos en cadena.
- Dimensiones geopolíticas, culturales y sociales.** La concentración de modelos e infraestructura puede afectar autonomía y acceso a información. Sistemas entrenados con datos incompletos pueden reproducir sesgos o excluir contextos locales. Evaluar impactos diversos y cooperar internacionalmente ayuda a proteger pluralidad, pertinencia cultural y capacidad nacional de decisión.
- Mitigación y revisión.** El mapa debe conducir a acciones: controles de acceso, supervisión humana, pruebas, ciberseguridad, transparencia, planes de continuidad y responsables. Riesgos cambian cuando se actualizan modelos o procesos, por lo que la evaluación necesita repetirse. Incidentes documentados deben informar correcciones y fortalecer gobernanza pública y organizacional.

A.1 Introducción

La inteligencia artificial representa simultáneamente una enorme oportunidad de productividad y una nueva fuente de riesgos organizacionales y sistémicos. Uno de los errores más importantes que puede cometer una política pública consiste en analizar inteligencia artificial exclusivamente desde innovación, automatización y eficiencia. La inteligencia artificial modifica flujos de información, estructuras de decisión, cadenas organizacionales, procesos críticos y sistemas de coordinación institucional.

En consecuencia, también modifica superficies de riesgo, vulnerabilidades, dependencia tecnológica, fragilidad operativa y exposición sistémica. Por ello, toda política nacional de inteligencia artificial debe incorporar un mapa nacional de riesgos. Este capítulo propone precisamente una taxonomía general de riesgos asociados con inteligencia artificial en México.

La dimensión programática de Introducción debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Introducción debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Introducción incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque

la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

A.2 La relación entre productividad y riesgo

La inteligencia artificial debe entenderse siempre como una relación entre productividad y riesgo. Los sistemas inteligentes aumentan velocidad, reducen costos, automatizan análisis y amplían capacidades organizacionales. Pero simultáneamente incrementan dependencia tecnológica, crean nuevas superficies de ataque, reducen visibilidad operativa y pueden amplificar errores masivamente.

La gobernanza nacional debe construirse precisamente alrededor de ese equilibrio.

La dimensión programática de La relación entre productividad y riesgo debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, La relación entre productividad y riesgo debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que La relación entre productividad y riesgo incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse

qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

A.3 Clasificación general de riesgos

Los riesgos asociados con inteligencia artificial pueden clasificarse en seis grandes categorías: en primer término, riesgos internos organizacionales; en segundo término, riesgos de información y privacidad; en tercer término, riesgos económicos y laborales; en cuarto término, riesgos sistémicos; en quinto término, riesgos geopolíticos y de soberanía; y en sexto término, riesgos sociales y culturales.

La dimensión programática de Clasificación general de riesgos debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Clasificación general de riesgos debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Clasificación general de riesgos incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben

convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

A.4 Riesgos internos organizacionales

Los riesgos internos son aquellos que afectan directamente empresas, universidades, organismos públicos y organizaciones privadas. Estos riesgos incluyen errores automatizados, dependencia excesiva, pérdida de supervisión humana, modelos mal configurados, decisiones incorrectas y automatización desordenada.

La dimensión programática de Riesgos internos organizacionales debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Riesgos internos organizacionales debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Riesgos internos organizacionales incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si

produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

A.5 Fuga de información

Uno de los riesgos más importantes es la fuga de información. Muchas organizaciones utilizan plataformas externas de inteligencia artificial sin comprender completamente qué información comparten, cómo se procesa, dónde se almacena y cuáles son las implicaciones jurídicas. La fuga de información puede incluir datos financieros, secretos industriales, información estratégica, datos personales y propiedad intelectual.

Por ello, la gobernanza organizacional resulta indispensable.

La dimensión programática de Fuga de información debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Fuga de información debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas,

gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Fuga de información incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

A.6 Dependencia tecnológica

Otro riesgo importante es la dependencia excesiva respecto de proveedores externos. Muchas organizaciones pueden terminar operando sobre plataformas que no controlan, dependiendo completamente de proveedores internacionales y perdiendo autonomía operativa. Esto genera vulnerabilidad, riesgo de interrupción y fragilidad estratégica.

La dimensión programática de Dependencia tecnológica debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Dependencia tecnológica debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Dependencia tecnológica incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

A.7 Pérdida de trazabilidad

Los sistemas inteligentes pueden reducir visibilidad organizacional. Cuando decisiones, análisis, recomendaciones y automatizaciones se producen mediante modelos complejos, las organizaciones pueden perder capacidad de auditoría, explicación, reconstrucción y validación. La trazabilidad debe convertirse en un principio central de gobernanza.

La dimensión programática de Pérdida de trazabilidad debe orientarse a resultados verificables. Una

política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Pérdida de trazabilidad debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Pérdida de trazabilidad incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

A.8 Riesgos de privacidad y datos

La inteligencia artificial depende profundamente de datos. Esto implica riesgos relacionados con privacidad, protección de información, vigilancia, perfilamiento y manipulación de comportamiento. México necesitará fortalecer protección de datos, ciberseguridad y gobernanza informacional.

La dimensión programática de Riesgos de privacidad y datos debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Riesgos de privacidad y datos debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Riesgos de privacidad y datos incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política

pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

A.9 Manipulación informativa

La inteligencia artificial permite generar texto, imágenes, audio y video de manera masiva y extremadamente convincente. Esto puede utilizarse para desinformación, fraude, propaganda, manipulación política y ataques reputacionales. Los riesgos informativos se convierten así en riesgos democráticos y sociales.

La dimensión programática de Manipulación informativa debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Manipulación informativa debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Manipulación informativa incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad

organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

A.10 Riesgos laborales

La inteligencia artificial puede modificar empleo, organización laboral y estructuras profesionales. El principal riesgo no es únicamente automatización. Es automatización desordenada sin capacitación, reconversión y adaptación institucional.

Por ello, la política pública debe promover inteligencia artificial aumentadora de valor humano.

La dimensión programática de Riesgos laborales debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Riesgos laborales debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Riesgos laborales incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso,

capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

A.11 Riesgos sistémicos

Los riesgos sistémicos son aquellos capaces de afectar estabilidad nacional, infraestructura crítica, sistemas financieros, telecomunicaciones, energía y seguridad nacional. Estos riesgos requieren supervisión especializada.

La dimensión programática de Riesgos sistémicos debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Riesgos sistémicos debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Riesgos sistémicos incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La

evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

A.12 Sector financiero

La inteligencia artificial puede afectar sistemas de pagos, crédito, inversiones, seguros y administración financiera. Errores o ataques podrían generar inestabilidad, fraude, interrupción de servicios y contagio sistémico.

La dimensión programática de Sector financiero debe orientarse a resultados verificables.

Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Sector financiero debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una

herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Sector financiero incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

A.13 Infraestructura crítica

Sectores como energía, telecomunicaciones, transporte, agua y logística podrían volverse vulnerables si inteligencia artificial se integra sin supervisión, redundancia y protocolos de seguridad.

La dimensión programática de Infraestructura crítica debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Infraestructura crítica debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas

económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Infraestructura crítica incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

A.14 Seguridad nacional

La inteligencia artificial también puede utilizarse para ciberataques, automatización ofensiva, manipulación masiva, espionaje y desestabilización institucional. Esto obliga a desarrollar capacidades defensivas, coordinación interinstitucional y supervisión estratégica.

La dimensión programática de Seguridad nacional debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar

que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Seguridad nacional debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Seguridad nacional incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

A.15 Riesgos geopolíticos

La dependencia tecnológica absoluta puede convertirse en un problema geopolítico. Un país completamente dependiente de plataformas externas pierde autonomía, aumenta vulnerabilidad y reduce soberanía tecnológica. Por ello, México necesita capacidades derivadas, infraestructura razonable y capital humano especializado.

La dimensión programática de Riesgos geopolíticos debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Riesgos geopolíticos debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Riesgos geopolíticos incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política

pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

A.16 Riesgos culturales y sociales

La inteligencia artificial también modifica cultura, educación, información, creatividad y relaciones sociales. Esto puede generar polarización, saturación informativa, dependencia cognitiva y debilitamiento del pensamiento crítico.

La dimensión programática de Riesgos culturales y sociales debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Riesgos culturales y sociales debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Riesgos culturales y sociales incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque

la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

A.17 Conclusión

El objetivo de este mapa nacional de riesgos no es impedir adopción tecnológica. Es permitir adopción ordenada, gobernanza, supervisión, resiliencia y productividad sostenible. La inteligencia artificial no debe analizarse únicamente desde entusiasmo tecnológico.

Debe analizarse también desde estabilidad institucional, protección social, seguridad nacional y soberanía tecnológica. La verdadera fortaleza de México dependerá de su capacidad para comprender riesgos, administrarlos racionalmente y construir gobernanza compatible con innovación.

La dimensión programática de Conclusión debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Conclusión debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Conclusión incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso,

capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

CAPÍTULO B

Indicadores Nacionales de Medición para Inteligencia Artificial

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

- 1. Principios de medición.** Un sistema nacional de indicadores debe ser claro, comparable, periódico y útil para decidir. Las métricas necesitan definiciones públicas y métodos consistentes. Medir no equivale a producir cifras por sí mismas: cada indicador debe responder una pregunta de política, reconocer límites y evitar incentivos que distorsionen comportamientos.
- 2. Adopción empresarial.** Indicadores pueden distinguir organizaciones que exploran herramientas de aquellas que las integran en operaciones estables. Conviene observar sectores, tamaño, funciones y barreras, además de inversión y acceso. La desagregación ayuda a entender por qué algunas empresas avanzan mientras otras carecen de datos, talento o financiamiento.
- 3. Productividad y valor humano.** Evaluar productividad requiere analizar tiempo, costos, calidad, innovación y resultados para usuarios. También debe observarse si la tecnología complementa competencias humanas o simplemente desplaza tareas. Comparaciones con líneas de base y contexto permiten atribuir cambios con prudencia y conocer cuándo una mejora es sostenible.
- 4. Indicadores laborales.** Datos sobre tareas, ocupaciones, capacitación, contratación y transiciones permiten anticipar necesidades de adaptación. Las métricas deben considerar calidad del empleo, seguridad y distribución de beneficios. Seguir únicamente el número de puestos automatizados omite nuevas funciones, cambios de competencias y efectos diferenciados entre sectores.
- 5. Educación y alfabetización.** La medición puede registrar acceso, habilidades prácticas, pensamiento crítico y capacidad para reconocer límites de sistemas. Estudiantes, docentes y población adulta requieren indicadores acordes con sus objetivos. Evaluar competencias y aprendizaje informa mejor que contar dispositivos, cursos ofrecidos o usuarios que probaron una aplicación.
- 6. Gobernanza institucional.** Indicadores de inventarios, políticas, responsables, supervisión, trazabilidad y gestión de incidentes muestran si las organizaciones desarrollan controles efectivos. El propósito es identificar capacidad y áreas de mejora, no equiparar más documentos con mejor gobernanza. La evaluación debe observar cómo las reglas funcionan en decisiones reales.
- 7. Riesgo sistémico.** Métricas sectoriales pueden examinar continuidad, dependencia de proveedores, concentración, ciberseguridad y exposición de servicios esenciales. Datos agregados permiten comparar tendencias sin revelar información sensible. La coordinación entre reguladores y operadores facilita interpretar señales, activar respuestas y revisar controles antes de que una vulnerabilidad escale.
- 8. Desarrollo derivado.** Indicadores pueden observar investigación aplicada, talento, inversión, soluciones especializadas y colaboraciones entre empresas y universidades. Deben medir adopción útil y capacidad nacional, no solo número de modelos anunciados. Esta perspectiva ayuda a reconocer avances en sectores estratégicos y orientar recursos hacia ecosistemas con posibilidades de crecer.
- 9. Regiones, continuidad e índice.** Desagregar resultados territorialmente revela desigualdades de conectividad y capacidades. Un índice nacional puede sintetizar dimensiones, siempre que sus componentes sean transparentes y revisables. Series históricas comparables permiten distinguir avances reales de cambios metodológicos y contrastar información internacional con prioridades mexicanas.
- 10. Transparencia y política basada en evidencia.** Publicar métodos, resultados y evaluaciones fortalece rendición de cuentas y participación académica. Universidades pueden validar análisis y estudiar impactos. La continuidad estadística convierte medición en infraestructura de soberanía: gobiernos ajustan políticas, instituciones aprenden y la ciudadanía puede valorar qué programas funcionan, para quién y con qué consecuencias.

B.1 Introducción

Toda política pública moderna requiere indicadores. Sin capacidad de medición no existe evaluación, supervisión ni capacidad real de corrección institucional. La inteligencia artificial requiere particularmente métricas, seguimiento, series estadísticas y indicadores permanentes.

Este capítulo propone un conjunto de indicadores nacionales para medir adopción, alfabetización, productividad, gobernanza, desarrollo derivado y riesgo.

La dimensión programática de Introducción debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Introducción debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Introducción incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política

pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

B.2 Principios generales

Los indicadores deben cumplir cinco principios: en primer término, comparabilidad; en segundo término, continuidad; en tercer término, verificabilidad; en cuarto término, utilidad programática; y en quinto término, simplicidad interpretativa.

La dimensión programática de Principios generales debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Principios generales debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Principios generales incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

B.3 Indicadores de adopción empresarial

B.3.1 Tasa de adopción de inteligencia artificial empresarial

Porcentaje de empresas que utilizan inteligencia artificial en al menos un proceso operativo.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Tasa de adopción de inteligencia artificial empresarial, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Tasa de adopción de inteligencia artificial empresarial debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente,

capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Tasa de adopción de inteligencia artificial empresarial exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Tasa de adopción de inteligencia artificial empresarial se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Tasa de adopción de inteligencia artificial empresarial debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Tasa de adopción de inteligencia artificial empresarial debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los

resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Tasa de adopción de inteligencia artificial empresarial no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.3.2 Adopción por tamaño

Medición diferenciada entre microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes corporaciones.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Adopción por tamaño, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Adopción por tamaño debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un

indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse.

También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Adopción por tamaño exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Adopción por tamaño se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Adopción por tamaño debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin

medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Adopción por tamaño debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Adopción por tamaño no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.3.3 Adopción sectorial

Indicadores específicos para manufactura, banca, salud, logística, energía, telecomunicaciones, educación y gobierno.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Adopción sectorial, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Adopción sectorial debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Adopción sectorial exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Adopción sectorial se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Adopción sectorial debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más

inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Adopción sectorial debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Adopción sectorial no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.4 Indicadores de productividad

B.4.1 Incremento de productividad asociado con inteligencia artificial

Medición de productividad antes y después de adopción tecnológica.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Incremento de productividad asociado con inteligencia artificial, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Incremento de productividad asociado con inteligencia artificial debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Incremento de productividad asociado con inteligencia artificial exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Incremento de productividad asociado con inteligencia artificial se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La

política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Incremento de productividad asociado con inteligencia artificial debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Incremento de productividad asociado con inteligencia artificial debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Incremento de productividad asociado con inteligencia artificial no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.4.2 Reducción de tiempos operativos

Evaluación de reducción promedio de tiempos mediante automatización cognitiva.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Reducción de tiempos operativos, la medición debe distinguir entre presencia nominal

y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Reducción de tiempos operativos debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Reducción de tiempos operativos exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Reducción de tiempos operativos se vincule con series históricas. Una

medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Reducción de tiempos operativos debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Reducción de tiempos operativos debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Reducción de tiempos operativos no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.4.3 Automatización documental

Porcentaje de procesos documentales parcialmente automatizados.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado

puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Automatización documental, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Automatización documental debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Automatización documental exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples,

resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Automatización documental se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Automatización documental debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Automatización documental debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Automatización documental no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.5 Indicadores laborales

B.5.1 Reconversión laboral

Número de trabajadores capacitados para operar en organizaciones híbridas.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Reconversión laboral, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Reconversión laboral debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no

es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Reconversión laboral exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Reconversión laboral se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Reconversión laboral debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Reconversión laboral debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Reconversión laboral no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional

y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.5.2 Capacitación en inteligencia artificial

Número de personas certificadas en competencias en inteligencia artificial.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Capacitación en inteligencia artificial, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Capacitación en inteligencia artificial debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones

que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Capacitación en inteligencia artificial exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Capacitación en inteligencia artificial se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Capacitación en inteligencia artificial debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Capacitación en inteligencia artificial debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Capacitación en inteligencia artificial no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación

periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.5.3 Impacto laboral neto

Evaluación del efecto agregado sobre empleo, salarios, productividad y capacidades laborales.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Impacto laboral neto, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Impacto laboral neto debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar

incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Impacto laboral neto exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Impacto laboral neto se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Impacto laboral neto debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Impacto laboral neto debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Impacto laboral neto no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.6 Indicadores educativos

B.6.1 Cobertura educativa

Porcentaje de escuelas y universidades que incorporan alfabetización en inteligencia artificial.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Cobertura educativa, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Cobertura educativa debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La

inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Cobertura educativa exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Cobertura educativa se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Cobertura educativa debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Cobertura educativa debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los

resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Cobertura educativa no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.6.2 Capacitación docente

Número de docentes capacitados anualmente.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Capacitación docente, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Capacitación docente debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una

herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Capacitación docente exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Capacitación docente se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Capacitación docente debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se

pierde capacidad preventiva. Capacitación docente debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Capacitación docente no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.6.3 Acceso universal

Porcentaje de población con acceso básico a herramientas de inteligencia artificial.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Acceso universal, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Acceso universal debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un

indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Acceso universal exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Acceso universal se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Acceso universal debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin

medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Acceso universal debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Acceso universal no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.7 Indicadores de gobernanza

B.7.1 Gobernanza organizacional

Porcentaje de organizaciones con políticas internas de inteligencia artificial.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Gobernanza organizacional, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar

brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Gobernanza organizacional debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Gobernanza organizacional exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Gobernanza organizacional se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real.

La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Gobernanza organizacional debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Gobernanza organizacional debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Gobernanza organizacional no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.7.2 Protección de datos

Número de incidentes asociados con fuga de información.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Protección de datos, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Protección de datos debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Protección de datos exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Protección de datos se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Protección de datos debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Protección de datos debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Protección de datos no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.7.3 Auditabilidad

Porcentaje de organizaciones con trazabilidad documentada.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Auditabilidad, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar

procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Auditabilidad debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Auditabilidad exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Auditabilidad se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio

debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Auditabilidad debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Auditabilidad debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Auditabilidad no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.8 Indicadores de riesgo sistémico

B.8.1 Infraestructura crítica supervisada

Porcentaje de sectores críticos bajo protocolos de inteligencia artificial.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances,

rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Infraestructura crítica supervisada, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Infraestructura crítica supervisada debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Infraestructura crítica supervisada exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y

transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Infraestructura crítica supervisada se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Infraestructura crítica supervisada debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Infraestructura crítica supervisada debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Infraestructura crítica supervisada no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.8.2 Incidentes sistémicos

Número de eventos críticos relacionados con inteligencia artificial.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la

inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Incidentes sistémicos, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Incidentes sistémicos debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Incidentes sistémicos exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse

en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Incidentes sistémicos se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Incidentes sistémicos debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Incidentes sistémicos debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Incidentes sistémicos no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.8.3 Dependencia tecnológica

Nivel de dependencia respecto de proveedores extranjeros.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Dependencia tecnológica, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Dependencia tecnológica debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no

es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Dependencia tecnológica exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Dependencia tecnológica se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Dependencia tecnológica debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Dependencia tecnológica debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Dependencia tecnológica no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional

y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.9 Indicadores de desarrollo derivado

B.9.1 Modelos derivados nacionales

Número de proyectos derivados desarrollados en México.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Modelos derivados nacionales, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Modelos derivados nacionales debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar

incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Modelos derivados nacionales exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Modelos derivados nacionales se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Modelos derivados nacionales debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Modelos derivados nacionales debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Modelos derivados nacionales no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.9.2 Investigación aplicada

Número de investigaciones universitarias relacionadas con inteligencia artificial aplicada.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Investigación aplicada, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Investigación aplicada debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Investigación aplicada exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes. En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Investigación aplicada se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Investigación aplicada debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Investigación aplicada debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesi-

bles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Investigación aplicada no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.9.3 Inversión tecnológica

Monto anual invertido en desarrollo derivado.

Este indicador debe formularse con rigor técnico y utilidad política. Su propósito no es producir una cifra aislada, sino ofrecer al Estado mexicano una señal confiable sobre el avance real de la inteligencia artificial en el país. Para ello, la medición debe contar con definición precisa, unidad de observación, periodicidad, fuente de información y metodología estable. Un indicador mal diseñado puede generar decisiones equivocadas; un indicador bien construido permite identificar avances, rezagos, desigualdades y riesgos antes de que se conviertan en problemas estructurales.

En el caso de Inversión tecnológica, la medición debe distinguir entre presencia nominal y uso sustantivo. No basta preguntar si una institución, empresa o persona conoce una herramienta; es necesario saber si la utiliza de manera regular, con qué propósito, bajo qué controles, con qué resultados y con qué nivel de supervisión. La inteligencia artificial puede aparecer en discursos institucionales sin modificar procesos reales. Por ello, el indicador debe capturar profundidad, calidad y madurez, no solamente adopción superficial. Esta distinción es indispensable para evitar triunfalismos estadísticos.

La desagregación es igualmente importante. El indicador debe permitir lectura por sector, tamaño de organización, región, nivel educativo, tipo de actividad y grado de riesgo, según corresponda. México es un país con grandes diferencias territoriales e institucionales; una medición agregada podría ocultar brechas graves. Si las grandes corporaciones avanzan y las pequeñas empresas quedan rezagadas, si las zonas urbanas concentran capacidades y las regiones periféricas permanecen excluidas, o si ciertos sectores críticos adoptan sistemas sin gobernanza, el Estado debe saberlo oportunamente.

También debe vincularse con decisiones presupuestales y regulatorias. Medir por medir no constituye política pública. La información generada por Inversión tecnológica debe orientar programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, supervisión y actualización normativa. Cuando un indicador revele rezago, debe activar apoyo; cuando revele riesgo, debe activar supervisión; cuando revele buenas prácticas, debe permitir su expansión. La estadística pública debe convertirse en una herramienta de conducción estratégica.

Finalmente, la legitimidad del indicador dependerá de transparencia metodológica. Las definiciones deben publicarse, las fuentes deben ser verificables y los cambios metodológicos deben explicarse. La

inteligencia artificial exige confianza pública, y esa confianza no puede construirse con mediciones opacas. Por ello, cada indicador debe formar parte de un sistema nacional de evaluación permanente, capaz de acompañar la evolución tecnológica con evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

La utilidad de este indicador dependerá, además, de su capacidad para orientar decisiones concretas. Una medición madura debe permitir comparar periodos, detectar brechas, identificar sectores rezagados y reconocer prácticas institucionales que puedan reproducirse. También debe evitar incentivos perversos: si las organizaciones son premiadas únicamente por reportar adopción, podrían declarar usos superficiales sin transformación real. Por ello, el indicador debe acompañarse de criterios cualitativos, revisión metodológica y validación periódica. La inteligencia artificial exige mediciones que observen uso, calidad, gobernanza, impacto y riesgo. Con esa información, el Estado puede diseñar capacitación, financiamiento, regulación proporcional y apoyo técnico. Sin esa información, la política pública queda ciega ante una tecnología que avanza con rapidez. Medir correctamente no es una tarea estadística secundaria; es una condición de soberanía, planeación y responsabilidad democrática.

La consolidación de Inversión tecnológica exige una metodología pública robusta. El indicador debe definir con precisión qué se mide, qué no se mide, cuál es la fuente, cómo se obtiene la información y cómo se interpreta el resultado. Sin esa claridad, la medición puede convertirse en una cifra decorativa o en un incentivo para reportar avances inexistentes.

En inteligencia artificial, donde muchas organizaciones pueden afirmar adopción por utilizar herramientas simples, resulta indispensable distinguir entre uso ocasional, integración operativa, madurez institucional y transformación productiva. La estadística debe separar apariencia de realidad.

También es necesario que Inversión tecnológica se vincule con series históricas. Una medición aislada ofrece una fotografía, pero una serie permite identificar tendencia. El Estado mexicano debe saber si la adopción avanza, si la productividad mejora, si las brechas regionales se reducen, si los riesgos aumentan o si la capacitación produce resultados. Por ello, el indicador debe levantarse periódicamente y conservar comparabilidad. Cuando sea necesario modificar metodología, el cambio debe explicarse para no romper la lectura de largo plazo. La política pública necesita continuidad estadística para aprender.

La medición debe incorporar dimensión cualitativa cuando sea pertinente. Algunos aspectos de inteligencia artificial no pueden comprenderse sólo con porcentajes. La existencia de una política interna, por ejemplo, no garantiza que se aplique. La capacitación registrada no garantiza competencia real. La automatización documental no garantiza mejor servicio. Por ello, Inversión tecnológica debe complementarse con estudios de caso, auditorías muestrales, encuestas especializadas y evaluación de resultados. La combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativo permitirá decisiones más inteligentes.

Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad estadística. Los indicadores de adopción, productividad, empleo, educación, gobernanza y riesgo deben conversar entre sí. Si se mide capacitación sin medir impacto laboral, la información queda incompleta. Si se mide adopción empresarial sin medir protección de datos, se ocultan riesgos. Si se mide infraestructura crítica sin registrar incidentes, se pierde capacidad preventiva. Inversión tecnológica debe formar parte de un sistema integrado de información pública sobre inteligencia artificial, no de una tabla aislada.

Finalmente, la legitimidad democrática de la medición exige transparencia y acceso público. Los

resultados deben presentarse de manera comprensible para tomadores de decisión, empresas, universidades, trabajadores y ciudadanía. La inteligencia artificial transformará la economía y la vida pública; por ello, sus indicadores no deben permanecer encerrados en reportes técnicos inaccesibles. Medir bien permite gobernar mejor, asignar recursos con justicia, prevenir daños y sostener una conversación pública informada. En ese sentido, Inversión tecnológica no es únicamente un instrumento estadístico: es una herramienta de responsabilidad pública y planeación nacional.

Como complemento, esta subsección debe traducirse en una práctica institucional verificable. El Estado mexicano y las organizaciones que adopten inteligencia artificial necesitan convertir el diagnóstico en procedimientos: responsables identificados, criterios de decisión, capacitación periódica, documentación accesible y revisión de resultados. Esa disciplina permitirá distinguir entre adopción simbólica y transformación real. También permitirá proteger derechos, reducir dependencia de proveedores y asegurar que la tecnología contribuya a productividad, aprendizaje organizacional y confianza pública. En una materia tan dinámica, la capacidad de evaluar y corregir será tan importante como la decisión inicial de adoptar.

B.10 Conclusión

La inteligencia artificial debe convertirse en una infraestructura medible, observable y evaluable. Sin indicadores no existe política pública moderna ni capacidad real de gobernanza. México necesita construir una cultura institucional basada en evidencia, medición, evaluación y mejora continua.

La dimensión programática de Conclusión debe orientarse a resultados verificables. Una política de inteligencia artificial no puede quedarse en formulaciones generales; necesita presupuesto, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de corrección. El Estado mexicano debe evitar que la agenda se convierta en una sucesión de anuncios sin continuidad. Cada programa debe responder a una necesidad real, identificar población objetivo, medir avance y dejar capacidades instaladas. La inteligencia artificial exige implementación disciplinada porque sus beneficios no aparecen automáticamente: dependen de capacitación, rediseño de procesos, gobernanza y evaluación.

En la práctica, Conclusión debe vincular productividad con inclusión. Si la tecnología sólo beneficia a grandes corporaciones o instituciones altamente digitalizadas, puede ampliar brechas económicas y territoriales. Por ello, la política pública debe considerar pequeñas y medianas empresas, gobiernos locales, escuelas, universidades regionales, trabajadores y sectores con menor madurez tecnológica. La asistencia técnica, el financiamiento, la capacitación y las plataformas compartidas serán instrumentos fundamentales para democratizar capacidades. El objetivo no es imponer una herramienta única, sino permitir que distintos actores desarrollen criterio y adopten soluciones útiles.

También es indispensable que Conclusión incorpore administración de riesgos. Todo programa debe preguntarse qué información se procesa, qué dependencia tecnológica se genera, qué capacidades humanas se fortalecen y qué mecanismos existen para corregir errores. La inteligencia artificial puede elevar productividad y mejorar servicios, pero sólo será sostenible si produce confianza. La evaluación anual, la transparencia metodológica y la rendición de cuentas deben formar parte de la agenda desde el inicio. En materia tecnológica, corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad insti-

tucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

CAPÍTULO C

Lista de Leyes, Reguladores y Ámbitos Institucionales Relacionados con Inteligencia Artificial

RESUMEN EJECUTIVO | 10 IDEAS CLAVE

1. **Un mapa jurídico distribuido.** La inteligencia artificial incide en marcos legales y competencias existentes, por lo que su gobernanza no pertenece a una sola autoridad. El capítulo organiza leyes, reguladores y ámbitos institucionales para identificar dónde pueden surgir responsabilidades, necesidades de actualización y oportunidades de coordinación sectorial.
2. **Trabajo y derechos laborales.** La Ley Federal del Trabajo y las autoridades correspondientes se relacionan con automatización, supervisión, condiciones laborales y capacitación. Las instituciones deben analizar decisiones automatizadas en empleo, cambios de tareas y responsabilidades de empleadores, protegiendo derechos mientras facilitan adaptación productiva y reconversión profesional.
3. **Datos personales.** Las normas de protección de datos son centrales cuando sistemas recaban, procesan o infieren información sobre personas. Las instituciones deben atender finalidad, acceso, seguridad y transparencia, así como definir responsables y revisar proveedores. La gobernanza de datos permite compatibilizar usos útiles con privacidad y ejercicio de derechos.
4. **Finanzas y mercados.** Instituciones de crédito, valores y tecnología financiera emplean modelos para análisis, servicios y decisiones. Reguladores financieros deben considerar estabilidad, protección de usuarios, riesgos de automatización y trazabilidad. La supervisión debe contemplar interdependencias y continuidad, además de evitar que opacidad o concentración afecten competencia y confianza.
5. **Competencia y telecomunicaciones.** Las normas de competencia y comunicaciones son relevantes para plataformas, infraestructura, acceso y concentración de capacidades. Autoridades deben observar interoperabilidad, barreras de entrada y dependencia de servicios. Una coordinación adecuada puede preservar mercados abiertos y conectividad, condiciones necesarias para que empresas y ciudadanía accedan a herramientas diversas.
6. **Educación, ciencia y seguridad.** Las leyes educativas, científicas y de seguridad nacional vinculan formación, investigación, datos y capacidades estratégicas. Universidades y dependencias necesitan reglas para usos en enseñanza, proyectos y operaciones sensibles. La actualización debe proteger estudiantes e investigadores y equilibrar colaboración científica con seguridad y responsabilidades institucionales.
7. **Energía, transporte y salud.** La inteligencia artificial puede incorporarse en redes eléctricas, movilidad, logística y procesos clínicos. Las autoridades sectoriales deben evaluar seguridad, continuidad, calidad y supervisión profesional. Estos ámbitos requieren atención especial porque fallas automatizadas pueden afectar infraestructura, pacientes, pasajeros o servicios esenciales a gran escala.
8. **Propiedad industrial y autor.** Las normas sobre patentes, marcas y derecho de autor se relacionan con invenciones, contenido generado y entrenamiento de modelos. Autoridades y organizaciones necesitan criterios que den certidumbre a creadores e innovadores. La coordinación jurídica debe reconocer aportaciones humanas, licencias, derechos y límites aplicables según cada actividad.
9. **Transparencia, archivos y responsabilidades.** Normas de acceso a información, gestión documental y responsabilidades administrativas orientan registros, decisiones públicas y rendición de cuentas. Sistemas automatizados deben producir evidencia suficiente para revisar acciones oficiales. La preservación documental y las obligaciones de servidores públicos deben actualizarse sin impedir innovación legítima.
10. **Compras y coordinación regulatoria.** Adquisiciones públicas y leyes sectoriales exigen valorar interoperabilidad, seguridad, costos, dependencia y supervisión al contratar herramientas. La lista sirve como base para que autoridades colaboren, actualicen marcos vigentes y aclaren competencias. México puede evitar una superley rígida si construye cooperación, reglas aplicables y evaluación constante.

C.1 Introducción

La inteligencia artificial atraviesa prácticamente todos los sectores económicos e institucionales. Por ello, la adaptación jurídica mexicana requerirá reformas, actualización regulatoria, supervisión y coordinación institucional. El objetivo no debe ser crear una legislación única y centralizada excesivamente rígida.

Debe ser actualizar gradualmente leyes sectoriales, reglamentos, mecanismos de supervisión y capacidades regulatorias.

El tratamiento de Introducción exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Introducción debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Introducción requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

C.2 Ley Federal del Trabajo

Regulador principal: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los temas prioritarios comprenden automatización, productividad, reconversión laboral, capacitación y protección de derechos.

El tratamiento de Ley Federal del Trabajo exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley Federal del Trabajo debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley Federal del Trabajo requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas

y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadana puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

C.3 Ley Federal de Protección de Datos Personales

Regulador principal: INAI.

Los temas prioritarios comprenden privacidad, perfilamiento, protección de datos y gobernanza informacional.

El tratamiento de Ley Federal de Protección de Datos Personales exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley Federal de Protección de Datos Personales debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley Federal de Protección de Datos Personales requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrati⁴⁹⁶ vas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

C.4 Ley de Instituciones de Crédito

Reguladores: Banco de México, CNBV y Secretaría de Hacienda.

Los temas prioritarios comprenden riesgo sistémico, automatización financiera, modelos de riesgo y estabilidad bancaria.

El tratamiento de Ley de Instituciones de Crédito exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley de Instituciones de Crédito debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley de Instituciones de Crédito requiere coordinación institucional. Muchas materias

vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

C.5 Ley del Mercado de Valores

Regulador: CNBV.

Los temas prioritarios comprenden trading algorítmico, automatización financiera, análisis automatizado y supervisión tecnológica.

El tratamiento de Ley del Mercado de Valores exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley del Mercado de Valores debe traducirse en reglas claras y

aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley del Mercado de Valores requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

C.6 Ley Federal de Competencia Económica

Regulador: COFECE.

Los temas prioritarios comprenden concentración tecnológica, monopolios digitales, plataformas y interoperabilidad.

El tratamiento de Ley Federal de Competencia Económica exige una visión jurídica moderna,

equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley Federal de Competencia Económica debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley Federal de Competencia Económica requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

Ese estándar debe preservarse.

C.7 Ley Federal de Telecomunicaciones

Regulador: IFT.

Los temas prioritarios comprenden infraestructura digital, redes, plataformas y servicios inteligentes.

El tratamiento de Ley Federal de Telecomunicaciones exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley Federal de Telecomunicaciones debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley Federal de Telecomunicaciones requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables,

aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

Ese estándar debe preservarse.

C.8 Ley General de Educación

Regulador: SEP.

Los temas prioritarios comprenden alfabetización en inteligencia artificial, capacitación docente y currículos tecnológicos.

El tratamiento de Ley General de Educación exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley General de Educación debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley General de Educación requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas

y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable. Ese estándar debe preservarse.

C.9 Ley de Ciencia y Tecnología

Regulador: CONAHCYT.

Los temas prioritarios comprenden investigación derivada, financiamiento y laboratorios de inteligencia artificial.

El tratamiento de Ley de Ciencia y Tecnología exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley de Ciencia y Tecnología debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley de Ciencia y Tecnología requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será

una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

C.10 Ley de Seguridad Nacional

Reguladores: Secretaría de Gobernación, SEDENA, SEMAR y Centro Nacional de Inteligencia.

Los temas prioritarios comprenden riesgos sistémicos, ciberseguridad y defensa tecnológica.

El tratamiento de Ley de Seguridad Nacional exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley de Seguridad Nacional debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley de Seguridad Nacional requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

C.11 Ley de la Industria Eléctrica

Regulador: CRE.

Los temas prioritarios comprenden infraestructura crítica, automatización energética y resiliencia operativa.

El tratamiento de Ley de la Industria Eléctrica exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley de la Industria Eléctrica debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley de la Industria Eléctrica requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable. Ese estándar debe preservarse.

C.12 Ley de Propiedad Industrial

Regulador: IMPI.

Los temas prioritarios comprenden modelos derivados, innovación y propiedad tecnológica.

El tratamiento de Ley de Propiedad Industrial exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley de Propiedad Industrial debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley de Propiedad Industrial requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

Ese estándar debe preservarse.

Debe sostenerse institucionalmente.

C.13 Ley Federal del Derecho de Autor

Regulador: INDAUTOR.

Los temas prioritarios comprenden contenido generado por inteligencia artificial, creatividad y autoría asistida.

El tratamiento de Ley Federal del Derecho de Autor exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley Federal del Derecho de Autor debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley Federal del Derecho de Autor requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica,

la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

C.14 Ley General de Transparencia

Regulador: INAI.

Los temas prioritarios comprenden transparencia algorítmica, auditabilidad y trazabilidad.

El tratamiento de Ley General de Transparencia exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley General de Transparencia debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley General de Transparencia requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia

artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

Ese estándar debe preservarse.

Debe sostenerse institucionalmente.

C.15 Ley General de Responsabilidades Administrativas

Regulador: Secretaría de la Función Pública.

Los temas prioritarios comprenden responsabilidad institucional, supervisión humana y decisiones automatizadas.

El tratamiento de Ley General de Responsabilidades Administrativas exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley General de Responsabilidades Administrativas debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley General de Responsabilidades Administrativas requiere coordinación institucional.

Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

C.16 Ley de Adquisiciones del Sector Público

Regulador: Secretaría de Hacienda.

Los temas prioritarios comprenden contratación de plataformas de inteligencia artificial, interoperabilidad y dependencia tecnológica.

El tratamiento de Ley de Adquisiciones del Sector Público exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley de Adquisiciones del Sector Público debe traducirse en reglas

claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley de Adquisiciones del Sector Público requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

C.17 Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera

Reguladores: Banco de México y CNBV.

Los temas prioritarios comprenden automatización financiera, modelos inteligentes y protección de usuarios.

El tratamiento de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera exige una visión

jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

C.18 Ley General de Salud

Regulador: Secretaría de Salud.

Los temas prioritarios comprenden diagnóstico automatizado, sistemas clínicos inteligentes y protección de información médica.

El tratamiento de Ley General de Salud exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley General de Salud debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley General de Salud requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables,

aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

C.19 Ley de Caminos, Puentes y Transporte Federal

Regulador: SICT.

Los temas prioritarios comprenden automatización logística, transporte inteligente y sistemas autónomos.

El tratamiento de Ley de Caminos, Puentes y Transporte Federal exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley de Caminos, Puentes y Transporte Federal debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley de Caminos, Puentes y Transporte Federal requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas

y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional.

También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

C.20 Ley General de Archivos

Regulador: Archivo General de la Nación.

Los temas prioritarios comprenden preservación documental, automatización documental y trazabilidad.

El tratamiento de Ley General de Archivos exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Ley General de Archivos debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Ley General de Archivos requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.

También facilita evaluación posterior, coordinación regulatoria y aprendizaje público verificable.

Ese estándar debe preservarse.

C.21 Conclusión

La inteligencia artificial no requiere necesariamente una superley única ni un modelo centralizado excesivamente rígido. Requiere actualización sectorial, coordinación institucional, administración de riesgos y fortalecimiento regulatorio. El objetivo debe ser construir una arquitectura jurídica flexible, compatible con innovación, productividad, soberanía tecnológica y estabilidad institucional.

El tratamiento de Conclusión exige una visión jurídica moderna, equilibrada y compatible con innovación. La inteligencia artificial no debe regularse desde el miedo ni desde la ingenuidad. Si la regulación es excesivamente rígida, puede inhibir creatividad, inversión, investigación y adopción productiva. Si es excesivamente permisiva, puede vulnerar derechos, concentrar poder, generar opacidad y debilitar confianza pública. La tarea legislativa consiste en construir un punto de equilibrio: proteger derechos fundamentales, preservar responsabilidad humana, permitir experimentación legítima y establecer controles proporcionales al riesgo.

Desde la experiencia de Estado, Conclusión debe traducirse en reglas claras y aplicables. Las normas no pueden limitarse a declaraciones abstractas; deben indicar responsabilidades, criterios de transparencia, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a daños. También deben reconocer diferencias entre usos ordinarios y usos de alto impacto. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para redactar un borrador administrativo que emplearla en salud, seguridad, justicia, finanzas o decisiones laborales. La regulación debe ser diferenciada, proporcional y técnicamente informada.

Asimismo, Conclusión requiere coordinación institucional. Muchas materias vinculadas con inteligencia artificial ya están distribuidas en leyes sectoriales: trabajo, datos personales, telecomunicaciones, competencia económica, propiedad intelectual, educación, salud, finanzas, transparencia y responsabilidades administrativas. México no necesita necesariamente una superley única que pretenda resolverlo todo. Necesita una agenda jurídica ordenada que actualice marcos existentes, fortalezca reguladores y cree mecanismos de cooperación. La inteligencia artificial debe insertarse en el Estado de derecho mexicano sin paralizar innovación ni sacrificar garantías. Ese equilibrio será una prueba decisiva de madurez institucional.

En términos de implementación, este apartado debe entenderse como una responsabilidad institucional concreta. La autoridad pública, las empresas, las universidades y los reguladores deben convertir los principios generales en procedimientos verificables: diagnóstico previo, reglas de uso, capacitación, protección de información, supervisión humana y evaluación periódica. La inteligencia artificial exige decisiones cuidadosas porque sus beneficios y riesgos suelen aparecer al mismo tiempo. Puede acelerar procesos, elevar productividad y ampliar capacidades, pero también puede introducir dependencia, opacidad o errores si se utiliza sin método. Por ello, cada institución debe preguntarse qué problema pretende resolver, qué datos utilizará, quién será responsable, cómo se corregirán fallas y cómo se medirá el resultado. Esa disciplina transforma una innovación tecnológica en capacidad organizacional. También permite que la política pública mantenga legitimidad democrática, porque la ciudadanía puede observar propósitos, límites y responsabilidades. En una materia tan dinámica, la fortaleza no consiste únicamente en adoptar rápido, sino en aprender, ajustar y sostener buenas prácticas en el tiempo.

Por esa razón, la materia exige seguimiento continuo. Cada decisión debe documentarse, revisarse y ajustarse conforme evolucionen la tecnología, los riesgos y las necesidades sociales. La política pública no debe conformarse con declaraciones generales: debe producir capacidades verificables, aprendizaje institucional y confianza ciudadana.

Este criterio asegura que la agenda mantenga coherencia técnica, utilidad pública y responsabilidad institucional en el tiempo.